



北京大学

博士研究生学位论文

题目：强相互作用物质相变与输
运性质的研究

姓 名：_____ 贺伟博

学 号：_____ 2001110253

院 系：_____ 物理学院

专 业：_____ 天体物理

研究方向：_____ 粒子与核天体物理

导 师：_____ 徐仁新 教授

二〇二四 年 四 月

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以其他方式传播。否则，引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。



摘要

核物质的温度增大至 $10^2 \text{MeV} (\sim 10^{12} \text{K})$ 或密度增大至几倍的核饱和密度的过程中, 会发生由原子核物质变为强子气进而变为夸克-胶子等离子体的过程。这样的过程可能发生在相对论重离子加速器中以及中子星的内部, 而相反的过程则可能出现在宇宙大爆炸后 10^{-5} 秒左右。2004 年以来, 美国的 RHIC、欧洲的 LHC 等合作组已观测到多种表明高能重离子碰撞后可能生成了夸克-胶子等离子体的信号。由于描述强相互作用的耦合系数在上述过程中非常大, 把耦合系数作为小量的微扰方法不再适用, 所以目前无法从第一性原理研究这一过程。本文中, 我们基于有效模型来研究这些转变的相结构和相关物质的热力学性质、输运性质及实验可观测量。相关研究对于了解强相互作用、早期宇宙演化及解释相对论重离子实验、中子星观测的数据具有重要意义。

在相对论重离子碰撞生成的火球中, 夸克的动量分布不是各向同性的。我们分析了 Romatschke-Strickland 各向异性方案中, 动量椭球分别沿轴向压缩和伸长时平均动量和动量分布函数的角度依赖性。数值结果表明, 动量椭球沿各向异性方向的挤压(拉伸)可以用大(小)于零的各向异性参数来描述。另外, QCD 相结构与各向异性参数密切相关, 特别是在高密度区域。动量椭球沿各向异性方向拉伸的情况下, 一级相变的范围扩大, CEP 向低温、小化学势方向移动; 动量椭球沿各向异性方向压缩时, CEP 向相反的方向移动。重离子实验数据和相对论流体模拟表明生成火球的动量分布可能是沿粒子束方向的压缩。该情况下, 我们的结果表明, 对于较低的碰撞能量, 净重子数分布的峰度和偏度可能大于各向同性时的夸克物质。

由于在重离子碰撞中产生的火球膨胀的很快, 经过 CEP 附近的时间很短, 从而限制了关联长度的无限增长。这会导致低阶累积量的涨落信号十分微弱, 所以需要使用对关联长度更为敏感的高阶涨落作为 CEP 的实验可观测量。我们使用 rPNJL 模型研究了净质子数的高阶涨落。结合近期高至六阶的 BES I 净质子涨落数据, 对 rPNJL 模型温度-化学势空间中约 10^6 条可能的化学冻结线进行了评估, 得到了最优的化学冻结线参数。沿着该最优化学冻结线的净重子数涨落可以在合理的实验误差范围内重现 BES I 实验中的净质子数涨落。这一结果表明目前的实验可以有效地支持 QCD 相图中存在一阶相变和 CEP。而且, 从质心能量 3 到 20 GeV 的数据对于诊断 QCD 相结构至关重要。

状态方程描述的是压强随能量密度(密度)的变化关系, 是强相互作用的重要性质受到多个研究方向的研究者关注。在热力学系统中如果体积固定, 一般还有两个自由变量, 在两者所张成的空间中不同的研究者关注沿不同方向的压强-能量密度关系。我

们研究了基于 PNJL 模型的夸克物质和基于非线性 Walecka 模型的核物质的几种不同定义的声速。声速的不同定义意味着我们计算压强对能量密度的数值微分时所沿的方向不同，这包含了状态方程的重要性质。对于夸克物质，各种声速的平方在高温时都趋近于 $1/3$ 。这说明极高温、高密夸克-胶子等离子体的声速对微分的方向并不敏感，且是手征恢复和退禁闭的特征。而在低温和相变区域附近，非微扰的相互作用使得声速的行为变得复杂。随着温度降低，和流体力学演化有关的绝热声速在手征平滑过渡区域迅速减小，极小值在退禁闭平滑过渡附近。CEP 点绝热声速的值接近于零。由于轻夸克和奇异夸克的质量差异，两者手征恢复的临界点也不相同。这导致了低温时随着化学势的增大，绝热声速在 quarkyonic 相的下降行为。不同于夸克物质，核物质的绝热声速在较大的重子化学势或密度时可能会超过 $1/3$ ，可以达到 0.8 左右。另外我们从基本的热力学关系推导出了不依赖于具体物质的关于等密声速和等熵密度声速取值正负的关系——等密声速和等熵密度声速之比与温度-化学势平面上等熵线的斜率具有相同的正负号。

除声速外，输运系数也是相对论流体模拟的重要输入参数。我们在弛豫时间近似的相对论玻尔兹曼方程框架内计算了夸克胶子等离子体的剪切粘滞系数。数值结果表明，夸克的散射截面、弛豫时间及剪切粘滞系数具有很明显的温度、化学势（重子数密度）依赖行为。在手征平滑过渡和介子莫特相变附近散射截面相对较大，而当温度远超过莫特相变温度时散射截面会相应减小。在小化学势下，弛豫时间的最小值出现在稍高于莫特相变临界温度的地方。而从高温到低温，剪切粘滞系数与熵密度之比的值也存在一个极小值，然后在手征平滑过渡的低温一侧迅速增加。在大化学势（高密度）下，剪切粘滞系数与熵密度之比主要是受温度支配。低温下高密夸克胶子等离子体的剪切粘滞系数与熵密度之比明显增大。在 CEP 附近的中间温度和化学势，剪切粘滞系数与熵密度之比的行为受到温度、密度效应和 QCD 相变的共同影响，且不同因素产生的结果在趋势上是不同的。

最后，我们构建了一个三窗口模型研究了早期宇宙中发生的 QCD 相变，并探讨了在此过程中生成稳定奇子团块的可能。我们采用 PNJL 模型描述 3 味夸克物质，用相对论平均场模型描述强子物质。我们考虑了奇异子（具有净奇异性的奇异夸克团簇）在夸克-强子相变过程中的参与。从夸克到强子的平滑过渡发生在温度约为 170 MeV 时，我们考虑此时会形成奇子团块，并且重子数较大的块在相变后可以存活。我们的研究表明，从早期宇宙中存活下来的奇子团块的质量分数与暗物质相当，这为冷暗物质提供了一种可能的解释，而无需引入标准模型之外的任何粒子。

关键词：强相互作用，相变，涨落，声速，输运系数

Phase Transition and Transport Properties of Strongly Interacting Matter

Wei-Bo He (Astrophysics)

Directed by: Prof. Ren-xin Xu

ABSTRACT

Nuclear matter transforms into hadron gas and then quark-gluon plasma may occur in relativistic heavy-ion accelerators and the core of neutron stars, while the reverse process may have taken place about 10^{-5} s after the Big Bang. Around 2004, RHIC and LHC observed signals indicating quark-gluon plasma (QGP) formation after high-energy heavy-ion collisions. Due to the large QCD couplings, the perturbative method is invalid in low-energy QCD. This research is based on effective QCD models to explore the phase structures, equation-of-state, and transport properties of strongly interacting matter. Experiment observables related to them are also in our research focus.

Motivated by the anisotropic momentum distribution of particles in heavy-ion collisions, we also investigated the phase transitions and net baryon number fluctuations in anisotropic quark matter. The numerical results suggest that the QCD phase transition are sensitive to the anisotropic parameter at finite density, in particular, in the area near the critical region and the first-order phase transition. Compared with the isotropic quark matter, the values of baryon number kurtosis and skewness at lower collision energies are possibly enhanced with the anisotropic momentum distribution squeezed along the direction of nucleus-nucleus collision in experiments.

In combination with the recent experimental data of the beam energy scan program at RHIC, we investigated the hyper-order net-baryon number fluctuations and derive the optimal parameters to describe the chemical freeze-out. The calculation shows that the hyper-order density fluctuations are more drastic than the lower order ones in exploring the QCD phase transitions near the critical region. With the best-fit chemical freeze-out line, the energy dependent behavior of the ratios of susceptibilities of net baryon number in the realistic PNJL model are consistent with the ratios of net proton cumulants in experiments within a reasonable margin of error. The research also indicates the underlying relationship between the net

baryon number fluctuation distributions, heavy-ion collision energy, chemical freeze-out condition and QCD phase structure.

The speed of sound in QCD matter under different conditions is investigated in the grand canonical ensemble. Our results indicate that the dependence of sound speed on temperature and chemical potential can be indicative of QCD phase transition. Sound velocity for $u(d)$ and s quark at low temperature show hierarchy with the increasing chemical potential. And the squared sound velocity approaching to almost zero in the critical region. Squared sound speed of hadronic matter is much larger than $1/3$ at high density, while for quark matter the squared sound speed approaches $1/3$ at high density and/or high temperature. This distinction contains important information about the equation-of-state of strongly interacting matter at intermediate and high density. Using the fundamental thermodynamic relations, we also formulate the relations between differently defined sound speeds. Some conclusions are useful for hydrodynamics simulation and the calculation of bulk viscosity.

Both sound speed (or Eos) and transport coefficients are important input parameters in relativistic hydrodynamics simulation. We also explore the shear viscosity of QGP within the framework of kinetic theory with the relaxation time approximation. The results indicate that, at small chemical potential, the ratio of shear viscosity to entropy density has a minimum near the Mott dissociation of mesons and increases rapidly in the lower-temperature side of the chiral crossover phase transition. At large chemical potential (high density), the ratio of shear viscosity to entropy density is mainly dominated by the temperature. The ratio of shear viscosity to entropy density in high-density QGP medium is greatly enhanced at low temperature. At intermediate temperature and chemical potential near the QCD phase transition, the situation is relatively complicated. The ratio of shear viscosity is influenced by the competition between temperature, density effect and QCD phase transition.

Finally, we investigated the crossover QCD phase transition that occurred in the early Universe and explored the potential of stable strangeon nuggets forming during this process. We consider the participation of strangeon (strange quark clusters with net strangeness) in the quark-hadron phase transition process. Our study shows that the mass fraction of the strangeon nuggets that survived from the early universe is comparable to dark matter, suggesting a possible explanation for cold dark matter without introducing any exotic particles beyond the standard model.

KEY WORDS: Strong Interaction, Phase Transition, Fluctuation, Sound Speed, Transport coefficients

目录

第一章 强相互作用物质研究背景介绍	1
1.1 QCD 的基本特性	1
1.2 QCD 非微扰途径	3
1.3 相对论重离子和天体物理实验	6
1.4 本文结构和拟研究的问题	13
第二章 有效模型	15
2.1 夸克物质的 PNJL 模型	16
2.2 核物质的 Walecka 模型	22
2.3 QCD 相图	27
第三章 重子数涨落与 QCD 相变	31
3.1 CEP 对逐事例守恒荷涨落的影响	31
3.2 各向异性分布对涨落的影响	36
3.3 高阶涨落	41
3.3.1 rPNJL 模型简介	42
3.3.2 化学冻结线最优参数的确定	44
3.3.3 净重子数高阶涨落与相结构	45
3.3.4 冻结线最优参数敏感度分析	48
3.4 本章小结	49
第四章 强相互作用物质的声速	51
4.1 温度-化学势和温度-密度空间中的声速	52
4.2 夸克物质的声速	54
4.2.1 夸克物质的绝热声速	55
4.2.2 夸克物质的等密和等熵密度声速	58
4.2.3 夸克物质的等温和等化学势声速	60
4.3 强子物质的声速	61
4.3.1 核液-气相变和绝热声速	61
4.3.2 核物质的等密和等熵密度声速	67
4.3.3 核物质的等温和等化学势声速	67
4.4 本章小结	68

第五章 夸克物质的输运系数	71
5.1 基于 3 味 PNJL 模型和弛豫时间近似的剪切粘滞系数	72
5.1.1 弛豫时间近似	72
5.1.2 弛豫时间的计算	73
5.1.3 两体弹性散射的散射矩阵元	75
5.1.4 介子传播子和介子质量	78
5.2 计算结果和讨论	82
5.3 本章小结	92
第六章 早期宇宙 QCD 相变	95
6.1 三窗口模型	96
6.2 数值结果与讨论	101
6.3 本章小结	105
第七章 总结与展望	107
参考文献	111
攻读博士期间发表的论文	129
致谢	131
北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明	133

第一章 强相互作用物质研究背景介绍

量子色动力学 (Quantum chromodynamics, QCD) 预言, 当温度或密度的增加使得核物质的能量密度超过几 GeV/fm^3 时, 核物质可能会变成由相互作用很弱的夸克和胶子组成的气体。这种新的物质状态被称为夸克-胶子等离子体 (quark-gluon plasma, QGP)。这样的过程可能会发生在中子星的核心及相对重离子碰撞实验中。而从 QGP 到强子物质的转变的相反过程则可能发生在宇宙大爆炸后 10^{-5} 秒左右。

由于 QCD 在低能标时具有很大的耦合系数, 所以将耦合常数视为小量的微扰方法不再适用。而上述转变过程恰好对应 QCD 的低能区域, 这导致从 QCD 的角度研究上述转变过程变得不可能。针对 QCD 在非微扰领域的问题, 要么通过使用格点量子色动力学 (Lattice QCD, LQCD) 进行第一性原理计算来解决, 或者通过构建低能 QCD 有效模型来解决。这两种方法都有其局限性, LQCD 无法描述有限化学势下的理论, 而大多数有效模型仅能进行定性研究。

另一方面 RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider)、LHC (Large Hadron Collider)、NICA (Nuclotron-based Ion Collider facility) 和 FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) 等重离子加速器则是通过重离子碰撞在实验室中产生高能、高密核或夸克物质以便进行相关研究。而随着对中子星和双星并合引力波观测的快速发展。通过对这些数据的详细分析来约束低温、高密强相互作用物质性质也变得越来越可能。

在本章中, 在简要介绍 QCD 的基本性质之后, 将介绍当前中低能 QCD 物质的理论研究方法和重要结果, 以及相对论重离子实验、天体物理中和强相互作用物质有关的进展。最后, 我们介绍了本文的结构和所研究的问题。

1.1 QCD 的基本特性

QCD 描述的是带色荷粒子间的相互作用。QCD 理论中每个夸克或胶子都带有红、蓝、绿三种色荷之一。每种颜色的相互作用是相同的, 也与夸克的味道无关。所以 QCD 的拉氏量是基于色 $SU(3)$ 空间的规范对称性构造的:

$$\mathcal{L} = \bar{q} \left[i\gamma^\mu \left(\partial_\mu + ig_s \frac{\lambda^a}{2} \mathcal{A}_\mu^a \right) - m \right] q - \frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}. \quad (1.1)$$

其中 $F_{\mu\nu}^a$ 是规范场 $\mathcal{A}$ 的场强张量

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu \mathcal{A}_\nu^a - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu^a - g_s f_{abc} \mathcal{A}_\mu^b \mathcal{A}_\nu^c. \quad (1.2)$$

由于色 $SU(3)$ 规范群是非 Abel 的，这导致了 QCD 的相较于具有 $U(1)$ 规范的 QED，场强张量多了最后一项 $\mathcal{A}^2$ 。这一项的存在使得胶子不仅与夸克有相互作用，而且还可以与其他胶子相互作用，产生三胶子和四胶子的耦合。

QCD 规范玻色子的这一特性导致了 QCD 具有渐近自由和色禁闭的特性。所谓渐近自由是指粒子间相互作用强度随能量增加而减弱的现象。QCD 的渐近自由特性由 Gross、Wilczek 和 Politzer 在 1973 年前后发现^[1-2]。QCD 耦合常数 $\alpha(\mu)$ 随能量标度 μ 的变化（通常称为“耦合常数的跑动”）满足如下重整化群方程：

$$\mu \frac{d}{d\mu} \alpha(\mu)|_{\alpha_0} = \beta(\alpha) \quad (1.3)$$

在单圈微扰近似下， β 函数为：

$$\beta(\alpha) = \frac{\alpha^2}{\pi} (-33/6 + N_f/3) \quad (1.4)$$

可以看到只要 $N_f < \frac{33}{2}$ 那么 β 函数就是负的，则有耦合常数 $\alpha(\mu)$ 随能标的增大而减小。而对于实际的 QCD，味道数 $N_f \leq 6$ ，所以 QCD 是一种渐近自由理论。在大的动量或波长在 10^{-1}fm 量级（紫外区域），QCD 耦合常数很小，夸克和胶子近似自由传播。这使得高能标下可以对 QCD 进行微扰计算，并根据高能实验的结果对其进行测试。QCD 作为强相互作用理论而被广泛接受就是由于微扰计算与高能实验结果的一致性。

而与之相反的是，在低温和低密度下，QCD 耦合系数会变得很大。这使得带有色荷的粒子之间的吸引力非常强烈，以至于它们形成了无色的束缚态。量子色动力学的基态不是由夸克和胶子组成，而是由无色的强子组成。由夸克和反夸克组成的束缚态被称为介子，由三个夸克组成的束缚态强子被称为重子。与其他电磁相互作用下的束缚态不同，强子无法被分解为其组成粒子，所以独立的带色夸克或胶子也从未在实验中被观测到。这一特征被称为 QCD 的“色禁闭”。在纯 $SU(N_c)$ 规范理论中，禁闭-退禁闭与中心对称 $Z(N_c)$ 的恢复或破缺有关，所以可以很好的定义该相变的序参量。但是，目前还无法从夸克、胶子相互作用的层次来解释色禁闭。

QCD 的另一个特性是真空下对称性的自发破缺。手征极限下，u、d 和 s 夸克的质量都是小量。所以，QCD 的拉氏量具有手征变换不变性，相应的对称群为：

$$U(3)_L \otimes U(3)_R. \quad (1.5)$$

其可以分解为：

$$\begin{aligned} & SU(3)_L \otimes SU(3)_R \otimes U(1)_L \otimes U(1)_R \\ &= SU_V(3) \otimes SU_A(3) \otimes U_V(1) \otimes U_A(1). \end{aligned} \quad (1.6)$$

根据 Noether 定理，每一个连续对称性都对应着守恒荷或守恒流。而上面 $SU_V(3)$ 和

$U_V(1)$ 对称性分别代表着重子数和同位旋守恒。 $SU_A(3)$ 和 $U_A(1)$ 的变换涉及到 γ_5 矩阵, 所以相应的变换通常会导致宇称的改变。

习惯上通常将 $SU_A(3)$ 称为手征对称性, 将 $U_A(1)$ 称为轴对称。根据 QCD 真空的 Gell-Mann-Oakes-Renner 关系:

$$\begin{aligned} f_\pi^2 m_{\pi^\pm}^2 &= -\hat{m} \langle \bar{u}u + \bar{d}d \rangle_{\text{vac}} + O(\hat{m}^2) \\ f_\pi^2 m_{\pi^0}^2 &= -\left\langle m_u \bar{u}u + m_d \bar{d}d \right\rangle_{\text{vac}} + O(\hat{m}^2) \end{aligned} \quad (1.7)$$

其中 $\hat{m}$ 是 u、d 夸克流质量的平均值, $f_\pi = 95 \text{ MeV}$ 是 π 介子衰变常数。 $m_{\pi^\pm}$ 和 m_{π^0} 是三种 π 介子的质量。所以我们有 $\bar{q}q$ 的真空期望值^[3]:

$$\langle \bar{q}q \rangle_{\text{vac}} \sim -(250 \text{ MeV})^3 \quad (1.8)$$

非零的夸克凝聚, $\bar{q}q = \bar{q}_L q_R + \bar{q}_R q_L$, 在 $SU(3)_L \otimes SU(3)_R$ 变换下不是不变的, 所以 QCD 真空实际的对称性破缺为^[4]:

$$SU_L(3) \times SU_R(3) \rightarrow SU_V(3) \quad (1.9)$$

我们称之为手征对称性的自发破缺, 与之相对的由夸克流质量引起的手征对称性的轻微破缺被称手征对称性的精确破缺。

$U_A(1)$ 对称性意味着所有的强子都会有与其质量相等但具有相反宇称的强子。这样的伴随强子从未在实验中观测到过, 所以 $U_A(1)$ 对称性一定是在某种机制下被破缺掉了。1976 年, 't Hooft 提出, $U_A(1)$ 对称性在量子层面上并不存在, 因为它会被轴反常 (axial anomaly) 精确破坏, 而这种反常可以通过半经典的瞬子 (instantons) 来描述^[5]。由于瞬子在热密介质中会被屏蔽, 因此 $U_A(1)$ 对称性有可能在 QGP 物质中会得到有效恢复^[6]。

QCD 复杂的对称性自发破缺或恢复预示着 QCD 物质会有丰富的相结构。但是, 这些相变过程往往处于 QCD 的非微扰能区。所以为了能够研究这些 QCD 的相结构以及 QCD 物质的特性, 需要发展一些 QCD 的非微扰途径。接下来我们就详细介绍 LQCD、Dyson-Schwinger 方程、手征有效模型等 QCD 非微扰方法。

1.2 QCD 非微扰途径

在微扰量子场论中, 通常需要引入正规化方案来消除圈积分中出现的无穷大。由于物理实际不依赖于正规化方案, 还需要使用重整化过程, 使得裸参量和圈积分的正规化依赖相抵消^[7]。而在格点场论中, 使用有限时空的时空格点来代替原本的无限大连续时空, 从而让原本无限多的自由度变得有限。此时, 时空格点的距离 a 代替了连续

场论的正规化参量。经过傅里叶变换到动量空间，动量分量 p_i 的最大值为 $\frac{\pi}{a}$ ，而有限时空也相当于引入了红外阶段。格点场论的重整化方法是要求物理量不随着 a 趋于 0 而改变，而且在 a 趋于 0 时恢复应有的对称性^[8]。格点 QCD (LQCD) 最早由 Wilson 在 1974 年提出，规范场是通过具有规范不变性的 Wilson 圈来描述的^[9]。在包含费米子的 LQCD 中，路径积分是通过对格点构型的求和来实现的。每种构型对应于路径积分中的不同路径，是通过在所有时空格点上给每个场分配随机数来生成的。每个夸克场都包含味道、色和狄拉克分量。以仅包含 u、d 和 s 夸克的系统为例，必须为每个网格点分配 $4 \times N_c \times N_f = 36$ 个分量^[10]。

LQCD 中数值 Monte-Carlo 模拟的重要性采样要求相互作用量是正定的。这可以通过 Wick 转动将闵氏时空变为欧氏时空来实现。但即便如此，有限重子化学势导致的重子、反重子不平衡会破坏作用量的正定性，使得 LQCD 方法很难提供有限重子密度时的信息^[11]。这就是 LQCD 的“符号问题”。虽然也有不少绕过符号问题的尝试，但目前符号问题依旧是 LQCD 适用性的主要限制^[12]。符号问题是计算物理领域亟待突破的瓶颈，其除了限制我们对 QCD 的了解外，也影响了凝聚态物理学中的一些研究。例如，强关联电子系统^[13] 和高温超导^[14] 的 Monte-Carlo 模拟。

文献^[15-16] 利用 LQCD 给出了零化学势、温度 130-400 MeV 时 2 + 1 味的夸克物质状态方程，给出的手征平滑过渡在 $143 \text{ MeV} < T < 165 \text{ MeV}$ 间。强子相时各热力学量的值与强子共振气 (HRG) 的结果一致，温度 400 MeV 时达到 Stefan-Boltzmann 极限的 75%。为了研究有限密度或化学势时的热力学量，通常会将热力学量进行 Taylor 展开，例如：

$$\frac{p(T, \mu_B, \mu_Q, \mu_S)}{T^4} = \sum_{i,j,k} \frac{1}{i!j!k!} \chi_{ijk}^{BQS} \left(\frac{\mu_B}{T}\right)^i \left(\frac{\mu_Q}{T}\right)^j \left(\frac{\mu_S}{T}\right)^k. \quad (1.10)$$

系数 χ_{ijk}^{BQS} 也被称作磁化率，是一个可以与重离子实验数据进行比较的量，我们将在后面章节对其进行更详细的介绍。最近，对热力学量进行热力学 Taylor 展开已经拓展到 $\mu_B/T = 2$ ^[17] 和 $\mu_B/T = 2.5$ ^[18]。这种 Taylor 展开有展开系数信噪比偏低等缺点，文献^[19] 中使用了一种新的方案，可以计算至 $\mu_B/T < 3.5$ 的区域。值得注意的是，在所有上述的研究中，都显示出 QCD 相变依旧是一平滑过渡。

有限同位旋化学势不会引起 LQCD 的符号问题。文献^[20-21] 中研究了有限同位旋密度下的 QCD 相图，手征平滑过渡的赝临界温度随同位旋化学势的增大减小的很慢。而在低温时，同位旋的增大可以引起退禁闭的发生。这是由于弦张量会随同位旋化学势 μ_I 的增大而减小，其在 $\mu_I = 1200 \text{ MeV}$ 时趋近于零。

LQCD 已给出了很多可靠的计算，不少已经被用来拟合其他 QCD 非微扰途径中出现的待定参数^[22-23] 或检验相关计算结果^[24-25]。但 LQCD 难以给出直观的物理图像，

不便于理解和解释物理现象。此外，在计算过程中，为了减小计算量，格点 QCD 经常采用淬火 (quench) 近似，即忽略动力学夸克圈的影响。然而，这种近似可能会引入额外的误差，导致计算结果偏离真实值。最后，将离散时空的结果外推到连续极限的过程也可能会引入额外的误差和不确定性，进一步影响结果的可靠性。

由 Dyson 和 Schwinger 首次提出的 Dyson-Schwinger 方程是量子场论中关于格林函数的运动方程。该方程能够推导出场的格林函数，进而推导出所有可观测的物理量。不同于 LQCD，QCD 的 Dyson-Schwinger 方程是在连续 QCD 基础上发展出来的 QCD 非微扰方法。其不仅揭示了手征对称性的自发破缺，还体现了色禁闭现象。在实际应用中，由于 Dyson-Schwinger 方程是一个无限耦合的方程组，需要引入截断和模型构造以便能进行数值计算。尽管如此，它仍被视为一种具有广泛适用性的 QCD 非微扰方法，为强相互作用系统的研究贡献了众多有价值的结果。

已有很多基于 Dyson-Schwinger 方程的 QCD 相结构研究认为夸克物质的手征相变存在一个 CEP (Critical End Point, CEP)，其将手征相变线分为高温平滑过渡和低温一级相变两部分^[26]。例如，Fischer 等人使用 Dyson-Schwinger 方程给出的 $2+1$ 味夸克物质手征相变的 CEP 位置在 $(\mu_q, T) = (190, 100)$ MeV，而 2 味夸克物质的 CEP 在 $(171, 154)$ MeV。Dyson-Schwinger 方程也可以用来研究强子谱，其与描述两体束缚态的 Bethe-Salpeter 方程结合可以描述介子^[27]，与描述三体束缚态的 Faddeev 方程结合可计算重子质量^[28]。文献^[29-30] 中利用上述方法研究了有限温度下轻介子的性质。

人们还发展了很多有效模型，其抓住了强相互作用在特定环境下的主要特点，能在一定程度上定性的反映相关物理实际。例如，对于夸克物质有 NJL/PNJL 模型、线性 σ 模型、夸克-介子 (PQM) 模型等。其中，比较常用的是 NJL 模型。该模型中，夸克的相互作用方式为满足手征对称约束的局域四费米子相互作用。这也是 NJL 类模型中手征对称性的自发破坏和夸克凝聚的形成的物理机制，已被广泛用于描述有限温度或密度下的手征恢复^[31]。虽然原始的 NJL 模型中没有禁闭-退禁闭的机制，但这可以通过与 Polyakov 圈动力学的结合来实现^[32]。这些唯像模型虽然简单，但其可靠性还需要用 LQCD 等方法来检验。对于 LQCD 不适用的大化学势区域，其结果充满不确定性。

通常，在处理这些手征有效模型时，夸克对路径积分的贡献可以简化为二次相互作用，并可以精确地进行积分。剩余的路径积分，通常与介子自由度相关，不是二次的。为了获得有效作用量，必须进行一些近似。在平均场近似中，这些剩余的路径积分是通过鞍点近似来计算的，这实际上意味着只考虑了经典路径，而所有对剩余场的量子涨落都被忽略了。超越平均场近似的一种方法是函数重整化群 (Functional Renormalization Group, FRG)，这是一种强大的非微扰方法，允许在场论中引入量子涨落。FRG 已被广泛用于研究超越平均场的手征有效模型的 QCD 相图，例如，文献^[33-34] 使用 FRG

分析了 NJL 的手征相变, 文献^[35-36] 使用 FRG 分析了夸克-介子耦合模型的 QCD 相变。关于 FRG 方法的详细介绍, 请参考文献^[37-38]。

可以看到, LQCD 和这些非微扰方法为我们预言了一个这样的 QCD 相结构: 在低温、大化学势时, QCD 的手征恢复或破缺是一级相变; 随着温度的升高一级相变会在 CEP 结束, 更高温度时手征恢复和退禁闭过程均是平滑过渡。一个人们关心的重要问题是, 这些相变是否能在重离子碰撞 (Heavy Ion Collision, HIC) 实验或中子星的观测信号中留下一些痕迹, 从而可以检验理论所预言的 QCD 相结构的准确性。在下一节我们将介绍通过相对论重离子实验和中子星的观测来限制热密 QCD 物质和 QCD 相结构的方法和研究进展。

1.3 相对论重离子和天体物理实验

由于原子核内核子间的相互作用类似于分子间的 van der Waals 相互作用, Bertsch 和 Siemens 提出核相互作用可以在原子核中引发核的液-气 (Liquid-Gas, LG) 相变^[39]。这一相变过程可以通过低能重离子碰撞实验在实验室中实现。10 ~ 100 A · MeV 的重离子碰撞会将核物质压缩至 1 ~ 2 倍的核饱和密度 $\rho_0 \approx 0.16\text{fm}^{-3}$, 并将物质加热到 10 ~ 20 MeV。随后, 经过近乎绝热的膨胀, 系统温度降至 5 ~ 10 MeV。由于最终状态中的吸引相互作用, 会形成较小的核碎片, 核物质气体会凝结成核物质液滴, 即核的多重碎裂现象。对于 100 A · MeV–10 A · GeV 的相对论重离子碰撞, 核物质被更大程度的压缩和加热。该能区的实验可以测试核物质的状态方程、可压缩性和其他基本性质。这个能量范围内的结果与中子星和超新星爆炸的天体物理学相关, 是研究较深入的领域, 已定量研究了核不可压缩性、输运系数、核子-核子相互作用的动量依赖性问题^[40-42]。集体过程在实验和理论上都已得到很好的确立, 如不同的集体流动模式。最主要的是在反应平面上的横向集体流动, 它被用作提取核物质的状态方程和输运性质的工具^[43-44]。

更大碰撞能量的极端相对论重离子碰撞, 可以探测的温度范围在 50–650 MeV^[45]。碰撞能量越高对应的早期火球内部温度也越高, 而重子数密度就越小。这是由于核阻滞作用随着碰撞能量的减小而增大, 较低能量的极端相对论重离子碰撞, 重子由于核阻滞作用聚集在反应区中间, 形成富重子物质^[46]。碰撞能量足够大, 生成火球的温度也足够高, 那么就有可能使禁闭在强子中的夸克被释放出来, 形成由自由夸克、胶子组成的夸克胶子等离子体^[47]。能够生成 QGP 的最低碰撞能量目前还不确定, 依然是在相关研究领域内引起争议的问题。

图1.1是极端相对论重离子碰撞后, 生成火球的时空演化示意图。碰撞发生之初, 产生的火球处于非平衡状态, 同时伴随巨大的熵产生。人们建立了各种理论模型来研究

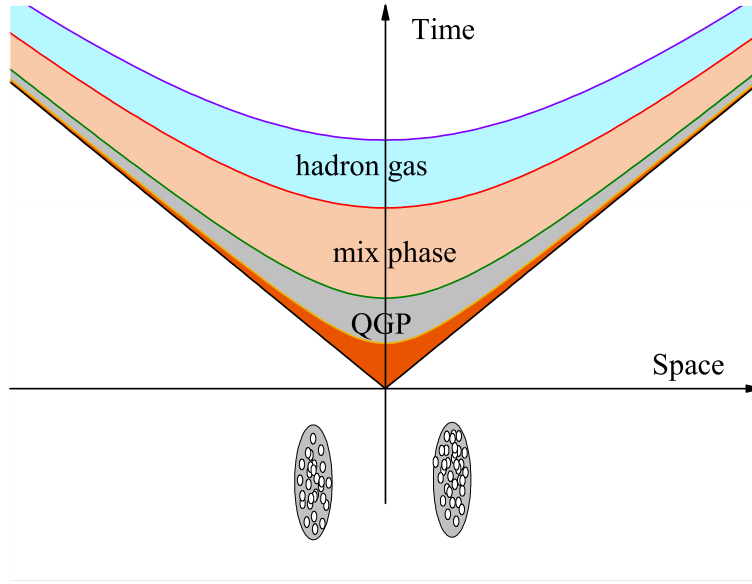


图 1.1 相对论重离子碰撞时空演化的示意图。

这一高度非平衡的系统。例如色玻璃凝聚模型^[48]、弦断裂 (String Breaking) 模型^[49] 以及部分子级联 (parton cascades) 模型^[50] 等。所有这些模型都有其自身的局限性, 无法定量的描述热化过程和熵产生。在时间 τ_0 之后, 局域平衡的 QGP 形成。火球中沉积的巨大能量导致从火球中心到周边区域有很大的压力梯度, 进而驱动火球迅速膨胀^[51]。随着火球体积迅速扩大, 物质开始冷却。由于 QGP 具有微小的粘滞性, 碰撞过程中还伴随着熵产生。一旦介质温度降至临界温度, 就会发生从 QGP 到强子物质的相变, 即强子化。强子化后, 由于粒子间仍存在非弹性碰撞, 系统依旧保持平衡状态。随着火球的继续的张和冷却, 在 τ_f 时间后强子会被冻结。有两种类型的冻结: 一是化学冻结, 此时非弹性碰撞停止, 强子种类数量不再变化^[52]; 另一种是动力学冻结, 当粒子的平均自由程大于系统的大小时, 就会发生动力学冻结。动力学冻结后, 粒子自由运动, 最终到达探测器。动力学冻结温度取决于强子种类, 其通常低于化学冻结温度^[53]。

末态粒子多重数是最直接的实验可观测量, 通过改变强子热统计模型中的温度和化学势来拟合各种末态产量和比率, 可以提取出每种粒子的化学冻结温度和化学势^[54-55]。热密夸克物质会有比强子物质高的多的正反奇异夸克对产率。所以如果高能重离子碰撞后生成了 QGP, 那么末态的奇异强子数量会明显大于未生成过 QGP 的重离子碰撞。LHC 质心能量 $\sqrt{s_{NN}} = 2.76 \text{ TeV}$ 的 Pb-Pb 碰撞^[56]、RHIC $\sqrt{s_{NN}} = 200 \text{ GeV}$ 的 Au-Au 碰撞^[57] 都观察到了 Λ 、 Ω 、 Ξ 等奇异强子的增多。 K^+ 和 π^+ 介子的“角” (horn) 效应是指生成的 K^+ 和 π^+ 数目之比随碰撞能量的非单调变化且在某一能量是出现一个尖峰结构^[58-60]。一些研究者认为角效应也是退禁闭的标志。文献^[61] 中预言, 色屏蔽效应会妨碍 QGP 中 $c\bar{c}$ 束缚态的形成, 所以观测到的 J/ψ 压低也被认为是生成了 QGP

的信号^[62-64]。

末态强子的角度分布对于对称核物质的物态方程十分敏感^[65-66]，所以各向异性流强度 v_n 也是重要的观测量。其中， v_1 、 v_2 和 v_3 分别是直接流（direct flow）强度、椭圆流（elliptic flow）强度和三角流（triangular flow）强度。文献^[67-68]里指出 v_1 对物态方程、一阶相变和核物质的不可压缩系数比较敏感。实验上观测到质子的 v_1 在 $\sqrt{s_{NN}} = 10 - 20$ GeV 之间有个极小值^[69]。文献^[70]提出这可能是一阶相变的信号，但关于此还需进一步的研究。 v_2 具有夸克数标度的特性，这是指：各种末态强子的 v_2 除以各自的价夸克数 N_q 后随 $\frac{KE_T}{N_q}$ 的变化曲线近似重合^[71]，其中 $KE_T = m_T - m_0$ 是横向动能。 v_2 的夸克数标度体现了末态强子具有共同的起源，暗示了 QGP 的生成。在较低的碰撞能量，例如 $\sqrt{s_{NN}} = 3$ GeV^[72]， v_2 并没有夸克数标度行为。这个结果表明，在该碰撞能量下产生的火球中没有夸克级联，从而表明是强子相占主导地位^[45]。

粘滞性对粒子的空间分布影响不大，但可明显的降低动量分布的不对称性，所以 v_2 对于粘滞性很敏感。结合流体力学模拟或输运模型可以由 v_2 提取出输运系数，例如剪切粘滞系数 η ^[73]，尽管数值结果对于模型会有一定的依赖性。通过分析 LHC 和 RHIC 的 v_2 数据给出的剪切粘滞系数与熵密度之比 η/s 分别是 0.2 和 0.12^[74]。这两个值都十分接近于无粘性流体极限 $\frac{1}{4\pi} = 0.08$ ，表明 LHC 和 RHIC 上生成的 QGP 是一种近似无粘滞性的完美流体。QGP 是近似完美的理想流体表明部分子间具有较强的相互作用，从而平均自由程很短，相互作用也是短程的^[75]。所以 QGP 是强耦合的流体，这与之前人们所期望的 QGP 是近似无相互作用的气体完全不同。

为了寻找理论预言的 CEP，已有多种可观测量被认为可以作为 CEP 的探针，例如净重子涨落、直接流 v_1 以及通过轻核产生探测到的中子密度涨落^[78]。其中，净重子数的涨落被认为是最具前景的，实验上通常用净质子数的高阶累积量来替代它。重子数涨落作为 CEP 探针的原理是其对关联长度十分敏感，而关联长度在 CEP 附近会变得很大。所以，通过能量扫描使得化学冻结线从 CEP 附近经过，就有可能看到在某碰撞能量范围内会非单调变化。如图1.2所示，STAR 给出的净质子 $\kappa\sigma^2$ 随碰撞能量的变化，可以看出存在非单调行为^[76-77]，但不确定性仍然很大。目前，STAR 合作组正在使用 BES-II 数据进行高精度、大接收度的测量，以确认净质子数涨落的能量依赖行为。

总之，大量的实验和理论研究表明，在 RHIC 和 LHC 的重离子碰撞中产生的热密物质确实是一种新的物质状态。该物质具有对色荷的高不透明度和近似理想流体的特性，这表明它是一种强耦合的夸克-胶子等离子体。这与理论上预言的无相互作用的解禁闭夸克-胶子气体完全不同。另一方面，我们仍然远远没有理解 QGP 相变的本质。我们既不知道能发生强子-夸克相变的临界碰撞能量，也不知道重离子碰撞产生火球的体积。重离子能量扫描是否会经过一阶相变区域和 CEP 点，也还没有确定的答案。所以

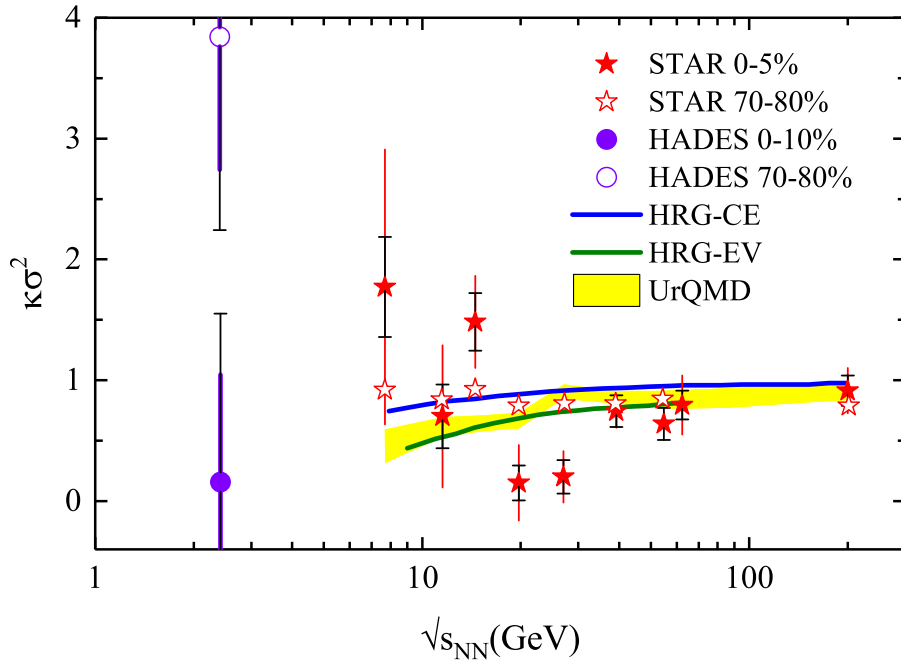


图 1.2 4 阶和 2 阶净质子数累积量之比随碰撞能量的变化^[76-77]。

还需要更多的实验和理论研究。从 AGS、SPS 到 RHIC 再到 LHC，加速器的束流能量一直在稳步增长，但未来的发展方向主要有两个。一个方向是朝着更高的束流能量发展，如 CERN-FCC 项目^[79]，该项目预期会产生更高温度和更长寿命的火球，可能会创造出更具粘性的流体，并有机会观察到弱耦合的 QGP。另一个方向是利用高亮度、低能量的加速器探测相变点附近的情况。在这一领域，一些新的加速器计划已经被提出，包括 JINR 的 NICA、GSI 的 FAIR、HIAF 的 CEE 和 J-PARC-HI，其中 NICA 和 FAIR 已正在建设中^[78]。

中子星是源于超新星爆炸的致密恒星天体。在发现中子后，朗道于 1932 年从理论上预言了中子星的存在。1934 年，Baade 和 Zwicky 基提出，中子星有可能产生于超新星爆发。后来在 1939 年，Zwicky 指出，超新星释放的能量与恒星从其原始大小坍缩到中子星大小时引力势能的变化相当。1967 年，Bell 和 Hewish 观测到了第一颗脉冲星^[80]。脉冲星发现之初，其到底是白矮星还是中子星广受争议，其中 Gold 认为脉冲星是旋转的磁化中子星^[81]。1969 年，蟹状星云的发现提供了重要证据。蟹状星云脉冲星的自转周期为 33 毫秒，如此短的周期表明脉冲星不可能是白矮星。

中子星主要靠中子简并压来抵抗引力坍缩，其质量通常在 1-2 倍太阳质量左右，半径在 10-12km 范围内。如此的质量和半径使得中子星内部密度可能高于原子核的饱和密度 ρ_0 ($\sim 2.3 \times 10^{14} \text{ g/cm}^3$)，而这在地球的实验室中是极难达到的。因此，在大多数情况下，对这些天体内部成分的研究都是基于理论的推测。传统的中子星图像中，中子是

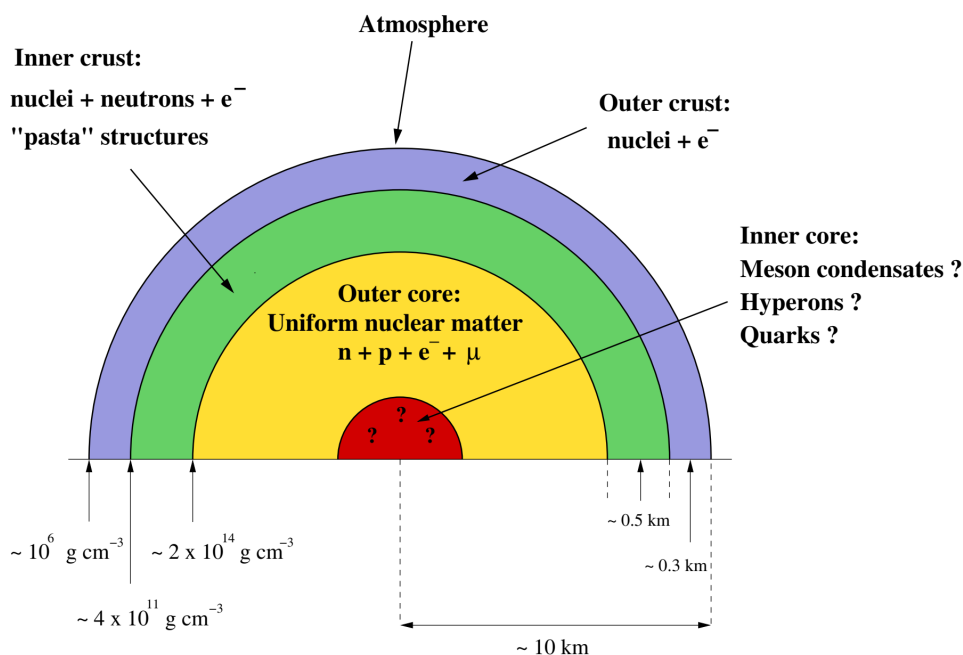


图 1.3 中子星结构的示意图 (各壳层厚度所用比例尺不同)^[82]。

主要的组成物质,小部分是质子和电子。即使在这种简单的图像中,中子的内部也存在各种复杂结构。图1.3是中子星结构的示意图。最外面的大气层,是厚度仅为0.1-10厘米的等离子体层。外壳层(图中紫色区域)厚度为数百米,是一个固体区域。在此区域中,重核在表面能和库伦能的共同作用下形成晶格结构。内壳层(图中绿色区域)厚度约为一千米,其密度在中子滴密度 $\rho_{dip} \sim 4 \times 10^{11} \text{ g fm}^3$ 到0.5倍的核饱和密度之间。此区域内的物质包含超流中子、电子和由富中子核组成的各种结构的“核意面”(nuclear pasta)^[83-84]。中子星的核心通常分为外核和内核,占中子星绝大部分质量,其物质组成目前还存在很大不确定性。外核的密度约在 $0.5\rho_0 - 2\rho_0$,物质组成可能包含超流中子、电子、 μ 子以及超流质子。内核的密度超过两倍的核饱和密度,可能会出现超子、介子凝聚等。自从发现核子是由夸克组成的,许多研究者都推测在中子星的核心中会出现退禁闭的夸克物质。Alcock^[85]和Madsen^[86]等提出中子星核心可能是由u、d、s夸克和电子组成的奇异夸克物质。文献^[87-88]中认为中子星核心可能由处于色-味锁定态的三味夸克物质组成。徐仁新等提出,中子星内部的组分可能是u、d、s三味对称的奇子而非两味不对称的核子^[89]。

关于中子星,人们关心的物理量有很多,我们主要介绍与强相互作用物质物态方程密切相关的质量-半径关系、潮汐形变参量。根据TOV (Tolman-Oppenheimer-Volkoff, TOV) 方程,给定一组物态方程就可以得到一条中子星的质量-半径曲线和最大质量。中子星半径的获得,主要是通过射电、X射线信号或表面热辐射。过程十分复杂,必

须对信号的来源、表面温度、恒星大气层及其与观察者的距离做出许多假设^[90]。所以中子星半径的数据往往具有较大的误差，对物态方程的限制很弱。而如果观测到的中子星质量超过某物态方程所给出的最大质量则可以将该种物态模型排除。例如，中子星的内核如果存在超子、 Δ 共振态等粒子，会使物态方程变软，无法得到 2 倍太阳质量的中子星^[91-92]。近些年来随着观测到的脉冲星数量迅速增多，中子的质量上限也越来越大。文献^[93] 中，报告了脉冲星 PSR J0740+6620 的质量约为 2.08 的太阳质量（置信度 68.3%）。LIGO 报告的双星合并事件中涉及一 2.6 倍太阳质量的致密天体^[94]，其质量小于通常认为的黑洞质量下限，到底是不是中子星目前还有很大争议。

当中子星处于双星系统中，特别是与另一个致密天体（如另一个中子星或黑洞）相互绕转时，由于引力作用，中子星会发生潮汐形变。这种形变的大小取决于中子星的内部结构，即其物态方程^[95]。中子星形变产生的四极矩会增加引力波的频率^[96]。其结果是导致双星系统辐射出更多的能量，并更快地演化至碰撞或合并^[97]。LIGO 和 Virgo 合作组已成功探测到来自双中子星合并产生的引力波信号^[98-99]。对这些信号的解读在很大程度上依赖于波形模型，而这些模型又受中子星的质量比以及潮汐形变参数影响。利用引力波事件 GW170817 的数据，文献中^[100] 估计出 1.4 倍太阳质量的中子星（无量纲）潮汐形变参数 $\Lambda_{1.4} < 580$ 。文献^[101] 中通过结合 GW170817 引力波数据和电磁信号，得到了该双星系统中单个中子星的质量和潮汐形变参数如下：

$$\begin{aligned} M_1 &= 1.46^{+0.13}_{-0.09} M_{\odot} & \Lambda_1 &= 255^{+416}_{-171} \\ M_2 &= 1.26^{+0.09}_{-0.12} M_{\odot} & \Lambda_2 &= 661^{+858}_{-375} \end{aligned} \quad (1.11)$$

其他可能的观测信号也一直是研究者们所关注的问题。例如，文献^[102] 中提出利用伽马射线暴的 X 射线平台来限制中子星物态方程，但这需要 X 射线平台足够亮且总能量足够高。文献^[103-104] 中指出，非径向震动的本征频率对状态方程很敏感，所以可以作为中子星物质组成的探针。

前面已经提到，由于核阻滞作用，较低质心能量的重离子碰撞可以产生高密度的强相互作用物质。这一直被视为唯一可对致密物质的状态方程进行约束的地面实验^[105-106]。不过需要注意的是，重离子实验中产生的高密核物质和中子星中的核物质还是存在不同。首先是两者能存在的时间尺度，重离子碰撞的时间尺度是强相互作用的时间尺度，约为 10^{-23} 秒。因此，只能出现强相互作用的产物，即处于基态和激发态的核子以及自由 π 和 K 介子等。而在中子星中，不仅允许强相互作用，还允许弱作用过程的发生，这从根本上改变了中子星核心中高密度物质的构成^[90]。其次，中子星物质中同位旋破缺程度远超重离子碰撞中的核物质。虽然这些差异导致我们不能简单地将重离子碰撞实验中获得的核物质性质直接应用于中子星内部。但也提供了独特的实验和观测机会，通过比较和研究这两种环境下的核物质性质，可以更全面地了解强相互作用物质

的性质和行为。

宇宙大爆炸后，随着温度的下降会依次发生电弱相变和 QCD 相变。如前面所述，LQCD 和众多有效模型认为高温、小重子化学势处的 QCD 相变是平滑过渡。然而，由于早期宇宙的复杂环境，对于同样是发生在高温、小化学势区域的宇宙 QCD 相变的分类，目前还存在争议。例如，电弱相变时间的延长^[107] 以及轻子的不对称^[108] 都有可能使宇宙 QCD 相变是一级相变。文献^[109] 中指出，如果宇宙 QCD 相变是一级相变，那么这一过程中产生的引力波可以用来解释 NANOGrav 观测到的信号。QCD 相变中形成的宏观夸克物质团块作为暗物质的候选者也是长期以来受到关注的问题^[107, 110]。

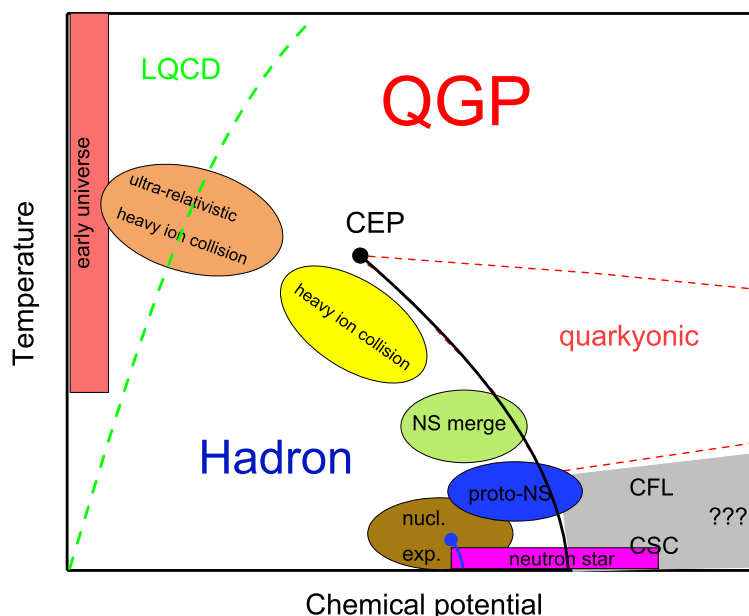


图 1.4 重离子实验、LQCD、中子星和早期宇宙 QCD 相变与 QCD 相结构的关系。

这里我们利用如图1.4所示的示意图对热密 QCD 物质研究进行一个总结。图中横坐标是重子化学势（间接反映净重子数密度），纵坐标是温度。在左下角的低温、低密度区域是强子相，蓝色实线是核的液气相变线；右上角的高温、高密度区域是 QGP 相。两相之间通过手征相变（黑色实线）和禁闭-退禁闭相变转换。在绿色虚线的左侧，LQCD 模拟发挥着很大的作用，绿色虚线的右侧 LQCD 会遭遇“符号问题”。图中贴着温度轴的粉色区域，对应的是早期宇宙 QCD 相变或 LHC 极端相对论重离子碰撞。随着碰撞能量的降低，化学冻结点向低温、大化学势方向移动，如图中橙色、黄色区域。更低温的绿色、蓝色和紫色区域则分别是双中子星合并、热中子星以及中子星的内核物质所处的环境。手征一阶相变线右侧的灰色区域可能会出现色超导态，这是目前 QCD 相图中最不确定的区域。红色虚线所围成的区域中，可能会出现手征对称已经恢复但夸克还被禁闭在强子中的 quarkyonic 态^[111]。

1.4 本文结构和拟研究的问题

QCD 物质性质和相结构的研究是相对论重离子实验、宇宙 QCD 相变时期演化以及中子星内部结构的理论基础。本研究基于有效模型来研究 QCD 相结构和热密 QCD 物质的热力学性质、输运性质及实验可观测量。

在本文的第二章，我们介绍了本研究所使用的有效模型。在2.1节中我们介绍了描述夸克物质的 Polyakov-Nambu-Jano-Iasino 模型，分析了该模型中实现手征对称性自发破缺和禁闭-退禁闭的机制。给出了通过该模型求解序参量、计算夸克有效质量和各种热力学量的方法。在2.2节中我们介绍了描述热密强子物质的非线性 Walecka 模型，介绍了由拉氏量所得的运动学方程组如何在相对论平均场近似下变得可解，最后给出了计算核子质量以及体系各热力学量的表达式。在2.3节中，我们阐述了利用 PNJL 模型计算和分析手征和禁闭-退禁闭相变相结构的方法，介绍了非线性 Walecka 模型下计算核液气相变相结构的方法，最后我们展示了由 PNJL 结合非线性 Walecka 模型所得到的 QCD 相图。

已有大量的研究对 QCD 的相结构做出了预言。其中不少研究认为存在一个临界点 (CEP)，其将手征相变分为平滑过渡和一级相变两个部分，但也有不少研究认为不存在这样一个 CEP。所以确定 CEP 是否存在，以及其所在的温度和化学势对于 QCD 相结构的研究十分关键。第三章中我们将利用相对论重离子实验的守恒荷涨落信号来研究 CEP。在3.1节，我们阐述了 CEP 和逐事例守恒荷的涨落间的关系，介绍了利用守恒荷涨落来确定 CEP 这一途径中可能存在的障碍。考虑到重离子实验生成的火球中，夸克的动量分布可能不是各向同性的，我们在3.2节中研究了其对重子数涨落的影响。火球在演化时，处于 CEP 附近的时间很短，这限制了关联长度的增长。在3.3节中，我们研究了净质子数的高阶涨落，其对关联长度更为敏感，所以是比低阶涨落更清晰的信号。

相对论重离子实验中通常需要使用相对论流体力学模拟来描述火球的时空演化从而探测器信号和早期热密物质的关系，是理论模型和实验数据的桥梁。火球中热密物质的声速和输运性质都是相对论流体模拟的重要输入量，同时声速也在中子星和早期宇宙演化研究中也有重要意义。在本文的第四章我们研究了夸克物质和核物质的声速，以及其和相结构的关系。沿不同方向的压强-密度关系对应不同环境下的声速，在4.1节中，我们给出了各种定义下的声速，及其在温度-化学势空间和温度-密度空间的计算方法。在4.2和4.3节中，我们分别研究夸克物质和核物质在整个相图上的声速。

输运性质包括剪切粘滞系数、体粘滞系数、热导率和电导率等。在第五章我们研究了夸克物质的剪切粘滞系数。在5.1节，我们介绍了基于 PNJL 模型在弛豫时间近似的相对论 Boltzmann 方程框架内计算夸克胶子等离子体剪切粘滞系数的相关理论和公式。

在5.2节中我们给出了沿等温、等化学势和等单重子熵轨迹剪切粘滞系数的变化，分析了手征相变和 Mott 相变对弛豫时间和剪切粘滞系数的影响。

在第六章，我们结合 PNJL 模型和非线性 Walecka 模型研究了早期宇宙的 QCD 相变。我们采用 PNJL 模型描述 3 味夸克物质，用非线性 Walecka 模型描述强子物质。从夸克到强子的平滑过渡发生在温度约为 170 MeV 时，我们考虑此时会形成奇子团块，并且重子数较大的块在相变后可以存活。我们的研究表明，从早期宇宙中存活下来的奇子团块的质量分数与暗物质相当，且其对 QCD 相变后系统的热力学性质影响很小。这为冷暗物质提供了一种可能的解释，而无需引入标准模型之外的任何粒子。

最后一章，我们对本研究工作进行了总结，并展望了下一步的研究和相关领域的发展。

第二章 有效模型

如在上一章所述，由于 QCD 的非微扰特性，在 QCD 能标附近不能再使用将耦合系数视作小量的微扰方法。格点 QCD 模拟是研究 QCD 物质热力学的基本工具，但它在有限重子化学势下存在费米子行列式的符号问题。尽管目前已有不少克服该问题的尝试，但仍然无法触及大化学势区域。所以研究者们提出了各种与 QCD 具有相同对称性且可计算的有效场论方法和唯象模型。本章我们介绍两个后续研究中会使用到的低能 QCD 有效理论。对于手征恢复、解禁闭的夸克物质我们采用 Polyakov-Nambu-Jona-Lasinio(PNJL) 模型。NJL 模型可以描述手征对称性自发破缺、 $U_A(1)$ 反常和由于流夸克质量引起的明显对称性破缺。PNJL 模型是对 NJL 模型的推广，其在 NJL 拉氏量基础上加入胶子场有效势使之能够描述夸克禁闭。基于相对论平均场 (RMF) 有效理论的非线性 Walecka 模型 (NLWM) 已被广泛应用于研究中子星物质^[112]、稳定核和滴线附近原子核的性质^[113]。本研究中我们将使用它来描述强子相的物质。

为了研究强相互作用物质的各种热力学性质，需要知道体系的配分函数，从而求得各种热力学量。从有效拉氏量到配分函数是通过温度场论的方法来实现的。考虑一哈密顿量为 H 的量子系统，其配分函数为：

$$Z = \text{tr} e^{-\beta H} = \sum_n \langle n | e^{-\beta H} | n \rangle \quad (2.1)$$

量子力学中，在时间 t 内从初态 $|I\rangle$ 到末态 $|F\rangle$ 的几率幅是 $\langle F | e^{-iHT} | I \rangle$ 。其泛函积分表达式为：

$$|I\rangle = \int Dq(t) e^{i \int_0^T dt L(\dot{q}, q)} \quad (2.2)$$

温度场论的基本思想是利用量子统计力学和量子场论泛函积分在理论形式上的相似性，将前者的一些结论和方法应用在后者上。只需将时间 t 替换为 $-i\beta$ ，令 $|I\rangle = |F\rangle = |n\rangle$ 并对 $|n\rangle$ 求和即可得到：

$$Z = \text{tr} e^{-\beta H} = \int_{\text{PBC}} Dq e^{-\int_0^\beta d\tau L(q)} \quad (2.3)$$

即 $D+1$ 维时空中的量子场论等价于 D 维空间中的量子统计力学。该结论的正确性是借由其应用在一些多粒子系统中所得的正确结论得以确认的，而上述过程的合理性以及背后所包含的更深奥物理意义目前还不明确^[114]。

接下来在2.1和2.2节中我们将分别详细介绍使用 PNJL 模型计算夸克物质相结构、热力学量和使用非线性 Walecka 模型计算强子相物质相结构、热力学量的方法。在2.3节

中我们将展示由这两个有效模型计算得到的一些基本热力学量和相结构。

2.1 夸克物质的 PNJL 模型

1961 年, Nambu 与 Jona-Lasinio 发表了两篇具有开创性的论文, 提出了一个基于与超导类比的基本粒子动力学模型^[115-116], 该模型现被称为 Nambu–Jona-Lasinio (NJL) 模型。此模型最初是作为核子相互作用模型而提出的, 但随着量子色动力学 (QCD) 的出现, NJL 模型被重新诠释为夸克相互作用的有效模型。在 NJL 模型中, 夸克的相互作用是通过四费米子相互作用来实现的, 而非通过胶子交换。随后, 该模型从两种夸克味扩展至三种夸克味, 并被应用于研究有限温度和化学势时的夸克手征相变以及色超导现象等。

2 + 1 味 NJL 的拉氏量为:

$$\mathcal{L}_{NJL} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_4 + \mathcal{L}_6 \quad (2.4)$$

其中:

$$\mathcal{L}_0 = \bar{q} (i^\mu \partial_\mu - \hat{m}) q \quad (2.5)$$

$$\mathcal{L}_4 = G \sum_{a=0}^8 \left[(\bar{q} \lambda^a q)^2 + (\bar{q} i_5 \lambda^a q)^2 \right] \quad (2.6)$$

$$\mathcal{L}_6 = K \left\{ \det [\bar{q} (1 + \gamma_5) q] + \det [\bar{q} (1 - \gamma_5) q] \right\}. \quad (2.7)$$

上面各项中 $q = \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix}$, 这里省去了 Dirac 和色指标; λ^a , ($a = 1, 2 \dots 8$) 是, 是味道 $SU(3)$

的 Gell-Mann 矩阵, λ^0 是三维单位矩阵。 $\mathcal{L}_0$ 是夸克的 Dirac 方程, 描述了无相互作用的流夸克。

$\mathcal{L}_4$ 是四费米子项, 具有 $U_L(3) \otimes U_R(3)$ 对称性。其导致了夸克和反夸克之间在 $J^P = 0^+$ 道存在很强的吸引相互作用, 这种相互作用导致了无质量夸克在 Fock 真空的不稳定性, 从而实现了具有 $q\bar{q}$ 凝聚的非微扰基态, 这一过程类似于超导理论中的 BCS 机制。由于存在夸克对的凝聚, $U_L(3) \otimes U_R(3)$ 对称性称自发破缺为 $U_V(3)$ 对称性, 并使夸克产生了动力学质量 M ^[117]。该质量正是组分夸克模型中的组分夸克质量。

$\mathcal{L}_6$ 是为了模拟 QCD 真空的 $U_A(1)$ 反常, 其被称为 Kobayashi-Maskawa-'t Hooft (KMT) 项^[5, 118]。KMT 项是以行列式形式表示的六费米子相互作用, 并引起不同夸克味道间的混合。而相反, 由于奇异夸克 s 质量远大于 u 、 d 夸克的, 其倾向于抑制 (u, d) 夸克与 s 夸克的混合。因此, 与味混合相关的各种可观测量是这两种效应相互作用的

结果。例如，在赝标量道中，KMT 项的作用强于大 m_s 的效应。这导致了在同位旋单态 Nambu-Goldstone 玻色子中产生了大量的味混合，从而导致了介子具有正确的夸克组分。另外，KMT 项使 η' 介子的质量更大，从而解决了 $U_A(1)$ 反常问题。在标量道中，情况正好相反，s 和 (u,d) 并没有太多的混合。

需要明确的是仅仅根据对称性的要求是无法唯一的确定相互作用的具体形式，存在无穷多种能满足低能 QCD 对称性的拉氏量。但上面 $\mathcal{L}_3$ 和 $\mathcal{L}_4$ 的组合，即 NJL 模型，是这些拉氏量中形式简单、模型参数较少的一个。对于 $\mathcal{L}_4$ ， $(\bar{q}\lambda^a q)^2 = (\bar{q}\lambda^a q)_{ff'}^2$ (这里的平方不是矩阵相乘而是基本积)。为保证不存在改变味道的相互作用，仅需考虑 $\lambda_{ff'}^a \neq 0$ (其中 $f \neq f'$) 的反应道，即 $a=0, 3, 8$ 。所以，我们有

$$\begin{aligned} \sum_{a=0,3,8} [(\bar{q}\lambda^a q)^2] &= \text{Tr} \sum_{a=0,3,8} \begin{pmatrix} (\bar{u}u\lambda_{11}^a)^2 & \bar{u}d\lambda_{12}^a & \bar{u}s\lambda_{13}^a \\ \bar{d}u\lambda_{21}^a & (\bar{d}d\lambda_{22}^a)^2 & \bar{d}s\lambda_{23}^a \\ \bar{s}u\lambda_{31}^a & \bar{s}d\lambda_{32}^a & (\bar{s}s\lambda_{33}^a)^2 \end{pmatrix} \\ &= \text{Tr} \left[\begin{pmatrix} \frac{2}{3}(\bar{u}u)^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3}(\bar{d}d)^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3}(\bar{s}s)^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} (\bar{u}u)^2 & 0 & 0 \\ 0 & (\bar{d}d)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right. \\ &\quad \left. + \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(\bar{u}u)^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3}(\bar{d}d)^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3}(\bar{s}s)^2 \end{pmatrix} \right] = 2((\bar{u}u)^2 + (\bar{d}d)^2 + (\bar{s}s)^2) \end{aligned} \quad (2.8)$$

在平均场近似下有：

$$\begin{aligned} (\bar{q}q)^2 &= (\bar{q}q + \langle \bar{q}q \rangle - \langle \bar{q}q \rangle)^2 \\ &= (\langle \bar{q}q \rangle + \delta \langle \bar{q}q \rangle)^2 \\ &= \langle \bar{q}q \rangle^2 + (\delta \langle \bar{q}q \rangle)^2 + 2\langle \bar{q}q \rangle \delta \langle \bar{q}q \rangle \\ &\approx \langle \bar{q}q \rangle^2 + 2\langle \bar{q}q \rangle \delta \langle \bar{q}q \rangle \\ &= \langle \bar{q}q \rangle^2 + 2\langle \bar{q}q \rangle (\bar{q}q) - 2\langle \bar{q}q \rangle^2 \\ &= 2\langle \bar{q}q \rangle (\bar{q}q) - \langle \bar{q}q \rangle^2 \end{aligned} \quad (2.9)$$

以 $(\bar{u}u)^2$ 为例有

$$(\bar{u}u)^2 = 2\langle \bar{u}u \rangle (\bar{u}u) - \langle \bar{u}u \rangle^2 \quad (2.10)$$

$\langle \bar{q}q \rangle$ 为夸克凝聚，可记为 ϕ_u 。所以可以将 $\mathcal{L}_4$ 写为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_4 &= 2G \sum_{f=u,d,s} \left\{ 2\langle \bar{q}_f q_f \rangle (\bar{q}_f q_f) - \langle \bar{q}_f q_f \rangle^2 \right\} \\ &= 2G \sum_{f=u,d,s} \left\{ 2\phi_f (\bar{q}_f q_f) - \phi_f^2 \right\} \end{aligned} \quad (2.11)$$

对于 $\mathcal{L}_6$,

$$\begin{aligned} \text{Det}_f(\bar{q}\Gamma q) &= \text{Det}_f \begin{pmatrix} \bar{u}\Gamma u & \bar{u}\Gamma d & \bar{u}\Gamma s \\ \bar{d}\Gamma u & \bar{d}\Gamma d & \bar{d}\Gamma s \\ \bar{s}\Gamma u & \bar{s}\Gamma d & \bar{s}\Gamma s \end{pmatrix} \Gamma = 1 + \gamma^5 \text{ 或 } 1 - \gamma^5 \\ &= (\bar{d}\Gamma u)(\bar{s}\Gamma d)(\bar{u}\Gamma s) - (\bar{d}\Gamma d)(\bar{s}\Gamma u)(\bar{u}\Gamma s) - (\bar{d}\Gamma u)(\bar{s}\Gamma s)(\bar{u}\Gamma d) + \\ &\quad (\bar{d}\Gamma s)(\bar{s}\Gamma u)(\bar{u}\Gamma d) - (\bar{d}\Gamma s)(\bar{s}\Gamma d)(\bar{u}\Gamma u) + (\bar{d}\Gamma d)(\bar{s}\Gamma s)(\bar{u}\Gamma u) \end{aligned} \quad (2.12)$$

同样为保证味道守恒有 $i \neq j$ 时应有 $\langle \bar{q}_i q_j \rangle = 0$, 且对于费米子 $\langle \bar{q}_i \gamma_5 q_j \rangle = 0$, 则在平均场近似下可将 $\mathcal{L}_6$ 变为:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_6 &= -2K \{ 2\phi_u \phi_d \phi_s - \phi_u \phi_s (\bar{q}_d q_d) \\ &\quad - \phi_u \phi_d (\bar{q}_s q_s) - \phi_d \phi_s (\bar{q}_u q_u) \} \end{aligned} \quad (2.13)$$

综合式2.4、2.11和2.13可将三味 NJL 的拉氏量写为:

$$\mathcal{L}_{NJL} = \bar{q}(i\gamma^\mu \partial_\mu - \hat{M})q - 2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 - 4K\phi_u \phi_d \phi_s \quad (2.14)$$

其中 $\hat{M} = \text{diag}(M_u, M_d, M_s)$, 矩阵元素为夸克的组分质量。流质量和组分质量的关系满足如下能隙方程:

$$M_i = m_i - 4G\phi_i + 2K\phi_j\phi_k \quad i \neq j \neq k \quad (2.15)$$

NJL 模型中仅考虑了手征对称性的自发破缺, 但完全缺失了 QCD 的另一个重要特性——色禁闭。接下来我们介绍在 NJL 模型中引入胶子动力学的方法, 即 Polyakov 拓展的 NJL (PNJL) 模型。

LQCD 已经对纯胶子场进行了大量的研究, 可以证明禁闭-退禁闭相变与 $Z(N_c)$ 对称性的自发破缺和恢复有关^[32]。借鉴 LQCD 中关于纯胶子场的结果, 胶子热力学由一个有效势来描述。然后, 规范场通过协变导数再与夸克耦合。其中胶子并不是由胶子场来描述的, 而是通过 Polyakov 圈 L 的迹 Φ 来描述的:

$$\begin{aligned} \Phi &= \frac{1}{N_c} \text{Tr}_c L = \frac{1}{N_c} \text{Tr}_c \mathcal{P} \exp \left[i \int_0^\beta d\tau A_4(\vec{x}, \tau) \right] \\ &= \frac{1}{N_c} \text{Tr}_c \exp \left[\frac{iA_4}{T} \right] \end{aligned} \quad (2.16)$$

其中 $A_4 = i A^0$, 是欧氏空间规范场 $(\vec{A}, A_4)$ 的时间分量; $\mathcal{P}$ 是路径排序算符。规范场 $(\vec{A}, A_4)$ 和 Polyakov 圈 L 都是色空间的 3×3 矩阵。重夸克极限下, Φ 可以作为纯胶子

禁闭-退禁闭相变的序参量，其与单个夸克的自由能 F_q 具有如下关系：

$$N_c \Phi \text{Tr}_c L \sim e^{-F_q/T} \quad (2.17)$$

在禁闭相中，由于没有自由夸克，自由能是无限大的，则 Φ 为零；而在存在自由夸克的退禁闭相中，自由能是有限的，则 Φ 大于零。

但是一旦纯胶子场中包含了夸克，禁闭相中的夸克自由能就不再发散，并且在该状态下 Φ 永远不会严格为零。另外，动力学夸克的存在会使 $Z(N_c)$ 对称性稍微破坏，但仍可以认为系统具有近似的 $Z(N_c)$ 对称性，所以 Φ 仍然可以作为禁闭-退禁闭相变的序参量。夸克的存在使得禁闭-退禁闭相变从具有不连续变化的一级相变变成一个平滑过渡。

伴随 Polyakov 圈 $L^\dagger$ 的迹对应于反夸克的自由能。其是 Polyakov 圈迹的复共轭：

$$\text{Tr}_c L^\dagger = \bar{\phi} = \phi^\star \quad (2.18)$$

由于夸克和反夸克在零化学势时没有区别，因此 $L^\dagger$ 和 L 是相等的，两者的迹皆是实数。而在有限化学势或密度的情况下， Φ 和 $\bar{\Phi} = \frac{1}{N_c} \text{Tr}_c L^\dagger$ 不再相等^[119]。

为了将规范场与夸克耦合起来，需要引入协变微分 $D^\mu = \partial^\mu - iA^\mu$ ，其中 $A^\mu = \delta_0^\mu A^0$ 是 Polyakov 规范下均与、静态的胶子背景场。 A^μ 中已经包含了夸克-胶子耦合常数 g 且 $A^\mu = g \mathcal{A}_a^\mu \frac{\lambda_a}{2}$ ，其中 $\mathcal{A}_a^\mu$ 是色 $SU(3)$ 规范场， λ_a 是色空间的 Gell-Mann 矩阵。综合上面所述有 3 味 PNJL 的拉氏量如下：

$$\mathcal{L}_{PNJL} = \bar{q}(i\gamma^\mu D_\mu - \hat{M})q - 2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 - 4K\phi_u\phi_d\phi_s - U(T, \Phi, \bar{\Phi}) \quad (2.19)$$

其中 $U(T, \Phi, \bar{\Phi})$ 是依赖与 Polyakov 圈和温度的胶子场有效势。通常 $U(T, \Phi, \bar{\Phi})$ 中出现的参数是通过拟合格点 QCD 关于纯 Yang-Mills 场的结果来确定的。胶子场有效势 $U(T, \Phi, \bar{\Phi})$ 的形式有很多种，例如：

1) 文献^[22, 120-123]中使用到的多项式形式有效势：

$$\frac{\mathcal{U}(T, \Phi, \bar{\Phi})}{T^4} = -\frac{b_2}{2} \cdot \bar{\Phi}\Phi - \frac{b_3}{6} \cdot (\Phi^3 + \bar{\Phi}^3) + \frac{b_4}{4} \cdot (\bar{\Phi}\Phi)^2 \quad (2.20)$$

其中 b_2 是温度依赖的：

$$b_2(T) = a_0 + a_1(T_0/T) + a_2(T_0/T)^2 + a_3(T_0/T)^3 \quad (2.21)$$

上面 a_0 、 a_1 、 a_2 、 a_3 和 b_4 都是待定常数。

2) Fukushima 在文献^[124]提出的有效势：

$$\frac{\mathcal{U}_F}{T^4} = -\frac{b}{T^3} \left[54e^{-a/T} \Phi\bar{\Phi} + \ln \left\{ 1 - 6\Phi\bar{\Phi} - 3(\Phi\bar{\Phi})^2 + 4(\Phi^3 + \bar{\Phi}^3) \right\} \right] \quad (2.22)$$

该有效势仅包含两个不依赖于温度、化学势和味道的待定参数 a 和 b 。该有效势中的第一项代表强耦合有效作用量的最近邻相互作用，其系数随温度变化，能够调控退禁闭相变的温度。

3) 在文献^[125-127]中使用的对数形式有效势：

$$\frac{U(\Phi, \bar{\Phi}; T)}{T^4} = -\frac{a(T)}{2} \bar{\Phi} \Phi + b(T) \ln \left[1 - 6\bar{\Phi} \Phi + 4(\bar{\Phi}^3 + \Phi^3) - 3(\bar{\Phi} \Phi)^2 \right] \quad (2.23)$$

其中 $a(T)$ 和 $b(T)$ 的形式分别为：

$$a(T) = a_0 + a_1 \left(\frac{T_0}{T} \right) + a_2 \left(\frac{T_0}{T} \right)^2 \quad (2.24)$$

和

$$b(T) = b_3 \left(\frac{T_0}{T} \right)^3 \quad (2.25)$$

本研究中如果未特别指出，后续我们都使用这种形式的胶子有效势。当然还有其他形式的有效势，请参考文献^[128-129]，这里不在花费篇幅进行介绍。表2.1中列出了对数形式有效势中各待定参量的取值。

表 2.1 有效势中参量的取值

a_0	a_1	a_2	b_3	T_0
3.51	-2.47	15.2	-1.75	210 MeV

将 PNJL 的拉氏量式2.19代入温度场论配分函数的表达式2.3中，经傅里叶变换到动量空间后对 Matsubara 频率求和后可得到 PNJL 模型下夸克物质的巨热力学势^[127, 130]：

$$\begin{aligned} \Omega = & U(\bar{\Phi}, \Phi, T) + 2G(\phi_u^2 + \phi_d^2 + \phi_s^2) - 4K\phi_u\phi_d\phi_s \\ & - 2 \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} 3(E_u + E_d + E_s) \Theta(\Lambda^2 - \mathbf{p}^2) \\ & - 2T \sum_{i=u,d,s} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (\mathcal{Q}_1 + \mathcal{Q}_2) \end{aligned} \quad (2.26)$$

其中 E_i 是 i 夸克的准粒子能量 $\sqrt{M_i^2 + p^2}$ ； $\mathcal{Q}_1$ 和 $\mathcal{Q}_2$ 是：

$$\mathcal{Q}_1 = \ln(1 + 3\Phi e^{-(E_i - \mu_i)/T} + 3\bar{\Phi} e^{-2(E_i - \mu_i)/T} + e^{-3(E_i - \mu_i)/T}) \quad (2.27)$$

$$\mathcal{Q}_2 = \ln(1 + 3\bar{\Phi} e^{-(E_i + \mu_i)/T} + 3\Phi e^{-2(E_i + \mu_i)/T} + e^{-3(E_i + \mu_i)/T}) \quad (2.28)$$

由于 NJL 模型的拉氏量是不可重整的，为了消除计算过程中的发散，这里引入了动量截断参量 Λ 。所以，除表2.1中列出的有效势部分的参数外，PNJL 还有 5 个源于 NJL 模

型的参数，它们分别是动量截断 Λ 、4 费米子耦合常数 G 、6 费米子耦合常数 K 、轻夸克流质量 m_l 及奇异夸克流质量 m_s 。NJL 部分的参量通过给出实验上测得的介子质量谱来确定，我们使用表2.2中的值，其可以给出真空的 π 介子质量 $m_\pi = 135 \text{ MeV}$ 、 K 介子质量 $m_K = 497.7 \text{ MeV}$ 、 η 介子质量 $m_\eta = 957.8 \text{ MeV}$ 和 π 介子衰变常数 $f_\pi = 92.4 \text{ MeV}$ 。

表 2.2 NJL 参量的取值

$\Lambda(\text{MeV})$	$G \Lambda^2$	$K \Lambda^5$	$m_0(\text{MeV})$	$m_0(\text{MeV})$
602.3	1.835	12.36	5.5	140.7

对于处于稳定平衡态的热力学系统，序参量应使巨热力学势取极小值。所以在给定温度和化学势时可根据如下方程组求得夸克凝聚 ϕ_i , $i=u, d, s$, 和 Polyakov 圈 Φ 和 $\bar{\Phi}$:

$$\frac{\partial \Omega}{\partial \phi_u} = \frac{\partial \Omega}{\partial \phi_d} = \frac{\partial \Omega}{\partial \phi_s} = 0 \quad (2.29)$$

$$\frac{\partial \Omega}{\partial \Phi} = \frac{\partial \Omega}{\partial \bar{\Phi}} = 0 \quad (2.30)$$

对于给定温度和密度或给定温度和熵密度等其他两个热力学量的情况，可根据如下热力学关系给上面方程组中增加相应的方程：

$$P = -\Omega \quad (2.31)$$

$$\rho = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu}\right)_T \quad (2.32)$$

$$s = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial T}\right)_\mu \quad (2.33)$$

$$\epsilon = T s + \mu \rho - P \quad (2.34)$$

由巨热力学势2.26和上面的热力学关系可以求得压强 P 、数密度 ρ 、熵密度 s 和能量密度 ϵ 等量。在无限体积极限下我们有 PNJL 模型下夸克物质的压强为：

$$\begin{aligned} P &= -\Omega \\ &= -U(\bar{\Phi}, \Phi, T) - 2G \sum_{i=u,d,s} \phi_i^2 + 4K \phi_u \phi_d \phi_s \\ &\quad + 2 \int_{\Lambda} \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} 3(E_u + E_d + E_s) \\ &\quad + 2T \sum_{i=u,d,s} \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} (\mathcal{Q}_1 + \mathcal{Q}_2) - C \end{aligned} \quad (2.35)$$

其中 C 是真空常数，以使得零温、零化学势时由上式算得的压强等于 0。还有夸克数密度：

$$\begin{aligned}\rho_i &= -\frac{\partial \Omega_{PNJL}}{\partial \mu_i} \\ &= 6 \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} [n^+(E_i - \mu_i) - n^-(E_i + \mu_i)]\end{aligned}\quad (2.36)$$

和体系的熵密度：

$$\begin{aligned}s &= -\frac{\partial \Omega_{PNJL}}{\partial T} \\ &= 2 \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \sum_{i=u,d,s} \left[\frac{3(E_i - \mu_i)}{T} n^+(E_i - \mu_i) + \frac{3(E_i + \mu_i)}{T} n^-(E_i + \mu_i) \right] \\ &\quad + \left(\frac{\partial U(\Phi, \Phi; T)}{\partial T} \right)_\mu\end{aligned}\quad (2.37)$$

$\left(\frac{\partial U(\Phi, \Phi; T)}{\partial T} \right)_\mu$ 的具体形式可以很容易地根据式 2.23、2.24 和 2.25 得到，这里不再列出。其中，式 2.36 和 2.37 中的 $n^\pm$ 是夸克胶子耦合后的有效费米分布函数：

$$n^+(E_i - \mu_i) = \frac{\Phi e^{-(E_i - \mu_i)/T} + 2\bar{\Phi} e^{-2(E_i - \mu_i)/T} + e^{-3(E_i - \mu_i)/T}}{1 + 3\Phi e^{-(E_i - \mu_i)/T} + 3\bar{\Phi} e^{-2(E_i - \mu_i)/T} + e^{-3(E_i - \mu_i)/T}}\quad (2.38)$$

$$n^-(E_i + \mu_i) = \frac{\bar{\Phi} e^{-(E_i + \mu_i)/T} + 2\Phi e^{-2(E_i + \mu_i)/T} + e^{-3(E_i + \mu_i)/T}}{1 + 3\bar{\Phi} e^{-(E_i + \mu_i)/T} + 3\Phi e^{-2(E_i + \mu_i)/T} + e^{-3(E_i + \mu_i)/T}}\quad (2.39)$$

2.2 核物质的 Walecka 模型

同样由于量子色动力学的非微扰特性，其也无法用于研究强子物质。在低能标时，夸克结合成不带色荷的强子，目前还无法利用 QCD 的来预测强子或强子物质的性质。另一种方法是量子强子动力学 (QHD)，这是一种低能标下的强相互作用有效理论。在 QHD 中，核子被视为相对论的四分量狄拉克旋量，核子间的相互作用则通过介子交换来实现^[131]。基于 QHD 的相对论平均场理论可以准确地描述核物质的一些性质，已被应用于各种核物理领域。相对论平均场理论本质上是单玻色子交换相互作用的相对论 Hartree 或 Hartree-Fock 近似^[132]，其中媒介介子一般有同位旋矢量 (π 、 ρ 、 δ) 和同位旋标量 (η 、 ω) 介子等。由于相对论平均场理论中存在较大的标量和矢量平均场，其反映了常见条件下的相对论相互作用，所以已被反复验证是描述核物质和元素周期表中原子核自旋轨道性质的有效方法。相对论平均场理论的另一个显著优点是，它自然地包括了自旋轨道相互作用，在非相对论框架中其通常需要专门地加入相关项^[133]。

通常，相对论平均场模型是从考虑反映核子、自由介子以及介子和核子间相互作用的拉氏量开始的。当中各种相互作用的强弱取决于各自的耦合常数，这些耦合常数

则是根据原子核和天体物理观测的数据确定的。Walecka 模型是仅包括 σ 和 ω 介子相互作用的第一个相对论平均场模型。然而，该模型在核饱和密度时给出了过大的核物质不可压缩系数为 $K_0 \approx 550 \text{ MeV}$ ，另外其给出的核物质状态方程也偏硬。为了解决上述问题，Boguta 和 Bodmer 等人提出将对应于 σ 介子自能的 σ 三次和四次非线性项包括进来。后来同位旋矢量部分也被考虑进来，用以描述同位旋破缺并给出实验测得的不对称能系数。其中包括 ρ 介子以及 ρ 与核子的相互作用。包含了 σ 、 ω 和 ρ 介子的 Walecka 模型后来被称为非线性 Walecka 模型，其拉氏量包含以下几项：

$$\mathcal{L}_{NL\rho} = \mathcal{L}_N + \mathcal{L}_M + \mathcal{L}_{\text{int}} - U(\sigma) \quad (2.40)$$

这里 $\mathcal{L}_N$ 、 $\mathcal{L}_M$ 和 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ 分别描述核子、介子和它们间的相互作用。自由核子场是由 Dirac 方程描述：

$$\mathcal{L}_N(x) = \bar{\psi}(x) (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) \quad (2.41)$$

其中核子场 $\psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_p(x) \\ \psi_n(x) \end{pmatrix}$ ，结合了两个分别代表质子和中子的 Dirac 四分量旋量 $\psi_p(x)$ 和 $\psi_n(x)$ ； m 是核子质量。介子部分的拉氏量密度为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_M &= \mathcal{L}_\sigma + \mathcal{L}_\omega + \mathcal{L}_\rho \\ &= \frac{1}{2} \left(\partial_\mu \sigma(x) \partial^\mu \sigma(x) - m_\sigma^2 \sigma(x)^2 \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} m_\omega^2 \omega_\mu(x) \omega^\mu(x) - \frac{1}{4} \omega_{\mu\nu}(x) \omega^{\mu\nu}(x) \\ &\quad + \frac{1}{2} m_\rho^2 \bar{\rho}_\mu(x) \bar{\rho}^\mu(x) - \frac{1}{4} \bar{\rho}_{\mu\nu}(x) \bar{\rho}^{\mu\nu}(x) \end{aligned} \quad (2.42)$$

包含了标量介子场 $\sigma(x)$ ， m_σ 是其质量；质量为 m_ω 的矢量介子场 $\omega(x)$ ，其场强张量为 $\omega_{\mu\nu}(x) = \partial_\mu \omega_\nu(x) - \partial_\nu \omega_\mu(x)$ 。 σ 介子和 ω 介子分别模拟了核的长程吸引和短程排斥相互作用。 $\rho(x)$ 是矢量-同位旋矢量介子场，质量是 m_ρ ， $\bar{\rho}_{\mu\nu}(x) = \partial_\mu \bar{\rho}_\nu(x) - \partial_\nu \bar{\rho}_\mu(x)$ 是 ρ 介子的场强张量。矢量-同位旋矢量介子的引入是为了描述中子-质子的不对称。虽然在大多数模型中，都考虑了矢量-同位旋矢量 ρ 介子，但只有当包含标量-同位旋矢量 δ 介子时，才能获得中子、质子有效质量的同位旋分裂^[134]。尽管这些介子一般都有与实验中观察到的对应介子相同的量子数，但是在模型中仅应将它们视为能够描述强相互作用基本特征的有效场。

为了保证拉氏量密度是标量，标量介子应与核子的标量密度 $\bar{\psi}\psi$ 耦合，矢量介子应与核子的 4 矢量流 $\bar{\psi}\gamma_\mu\psi$ 耦合。则有相应的相互作用项拉氏量密度为：

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = g_\sigma \sigma(x) \bar{\psi}(x) \psi(x) - g_\omega \omega^\mu(x) \bar{\psi}(x) \gamma_\mu \psi(x) - g_\rho \vec{\tau} \cdot \vec{\rho}^\mu(x) \bar{\psi}(x) \gamma_\mu \psi(x) \quad (2.43)$$

其中 g_i ($i = \omega, \sigma, \rho$) 都是需要根据实验观测到的核物质和原子核的性质而拟合出的耦合常数, $\vec{\tau}$ 是同位旋空间的 Pauli 矩阵。容易看出, 核子和标量介子的耦合会改变核子的有效质量。

$U(\sigma)$ 是 σ 场的非线性项:

$$U(\sigma(x)) = \frac{1}{3}bm(g_\sigma\sigma(x))^3 + \frac{1}{4}c(g_\sigma\sigma(x))^4 \quad (2.44)$$

将拉氏量密度式2.40代入欧拉-拉格朗日方程可以得到核子和各介子的运动方程:

$$(\square + m_\sigma^2)\sigma(x) = g_\sigma\bar{\psi}(x)\psi(x) - bm(g_\sigma\sigma(x))^2 \cdot g_\sigma - c(g_\sigma\sigma(x))^3 \cdot g_\sigma \quad (2.45)$$

$$(\square + m_\omega^2)\omega_\mu(x) - \partial_\mu\partial^\nu\omega_\nu(x) = g_\omega\bar{\psi}(x)\gamma_\mu\psi(x) \quad (2.46)$$

$$(\square + m_\rho^2)\bar{\rho}_\mu(x) - \partial_\mu\partial^\nu\bar{\rho}_\nu(x) = g_\rho\bar{\psi}(x)\gamma_\mu \cdot \vec{\tau}\psi(x) \quad (2.47)$$

$$[\gamma_\mu(i\partial^\mu - g_\omega\omega^\mu(x) - g_\rho\vec{\tau} \cdot \vec{\rho}^\mu(x)) - (m - g_\sigma\sigma(x))]\psi(x) = 0 \quad (2.48)$$

这里我们用 $\square$ 来代表 D'Alembert 算符。我们感兴趣的是处于基态的静态均匀物质。平均场近似即是用此状态下的介子场的平均值来代替介子场:

$$\sigma(x) \rightarrow \langle\sigma\rangle \quad (2.49)$$

$$\omega(x) \rightarrow \langle\omega\rangle \quad (2.50)$$

$$\rho(x) \rightarrow \langle\rho\rangle \quad (2.51)$$

同时重子的标量密度 $\rho_s = \bar{\psi}(x)\psi(x)$ 、矢量流 $\rho_B = \bar{\psi}(x)\gamma_\mu\psi(x)$ 和同位旋矢量密度也用此状态下的平均值来近似, 即作如下替换:

$$\bar{\psi}(x)\psi(x) \rightarrow \langle\bar{\psi}\psi\rangle \quad (2.52)$$

$$\bar{\psi}(x)\gamma_\mu\psi(x) \rightarrow \langle\bar{\psi}\gamma_\mu\psi\rangle \quad (2.53)$$

$$\bar{\psi}(x)\gamma_\mu \cdot \vec{\tau}\psi(x) \rightarrow \langle\bar{\psi}\gamma_\mu \cdot \vec{\tau}\psi\rangle \quad (2.54)$$

如此, 方程2.45-2.48可变换为:

$$m_\sigma^2\langle\sigma\rangle = g_\sigma\langle\bar{\psi}\psi\rangle - bm(g_\sigma\langle\sigma\rangle)^2 \cdot g_\sigma - c(g_\sigma\langle\sigma\rangle)^3 \cdot g_\sigma \quad (2.55)$$

$$m_\omega^2\langle\omega_0\rangle = g_\omega\langle\psi^+\psi\rangle, m_\omega^2\langle\omega_i\rangle = g_\omega\langle\bar{\psi}\gamma_i\psi\rangle \quad (2.56)$$

$$m_\rho^2\langle\bar{\rho}_0\rangle = g_\rho\langle\psi^+\vec{\tau}\psi\rangle, m_\rho^2\langle\bar{\rho}_i\rangle = g_\rho\langle\bar{\psi}\gamma_i \cdot \vec{\tau}\psi\rangle \quad (2.57)$$

$$[\gamma_\mu(i\partial^\mu - g_\omega\langle\omega^\mu\rangle - g_\rho\vec{\tau} \cdot \langle\vec{\rho}^\mu\rangle) - (m - g_\sigma\langle\sigma\rangle)]\psi(x) = 0 \quad (2.58)$$

其中, $\psi^\dagger = \bar{\psi}\gamma_0$ 。另外旋转不变性要求 $\langle \bar{\psi}\gamma_i\psi \rangle = 0$ 以及 $\langle \bar{\psi}\gamma_i\vec{\tau}\psi \rangle = 0$ 。简便起见, 我们可以省去上面表达式中的平均符号而用原来介子场的符号表示平均场。则方程2.55-2.58可进一步化简为:

$$g_\sigma\sigma = \left(\frac{g_\sigma}{m_\sigma}\right)^2 [\rho_s - bm(g_\sigma\sigma)^2 - c(g_\sigma\sigma)^3] \quad (2.59)$$

$$g_\omega\omega_0 = \left(\frac{g_\omega}{m_\omega}\right)^2 \rho_B \quad (2.60)$$

$$g_\rho\rho_3^0 = \left(\frac{g_\rho}{m_\rho}\right)^2 \rho_3 \quad (2.61)$$

$$[\gamma_\mu(k^\mu - g_\omega\omega^\mu - g_\rho\tau_3\rho_3^\mu) - m^*]\psi(k) = 0 \quad (2.62)$$

上面我们已将关于核子场的方程2.58转到了动量空间, 其中 $\tau_3 = 1$ 和 -1 分别对应质子和中子, $m^* = m - g_\sigma\sigma$ 是核子的有效质量, $\rho_3 = \sum_{i=p,n} \tau_3\rho_i$ 。有限温度下标量密度 ρ_s 等于:

$$\rho_s = 2 \sum_{i=p,n} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{m_i^*}{E_i^*} [n_i(k) + \bar{n}_i(k)] \quad (2.63)$$

重子数密度 ρ_B 为:

$$\rho_B = 2 \sum_{i=p,n} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} [n_i(k) - \bar{n}_i(k)] \quad (2.64)$$

其中 n 和 $\bar{n}$ 为正反费米子的分布函数:

$$n_i(k) = \frac{1}{1 + \exp\{[E_i^*(k) - \mu_i^*]/T\}} \quad (2.65)$$

$$\bar{n}_i(k) = \frac{1}{1 + \exp\{[E_i^*(k) + \mu_i^*]/T\}} \quad (2.66)$$

μ^* 是核子的有效化学式:

$$\mu_i^* = \mu_i - g_\omega\omega_0 - g_\rho\tau_3\rho_3^0 \quad (2.67)$$

上面 σ 、 ω 和 ρ_3^0 可将式2.63和2.64代入方程组2.59-2.61自洽求解。可以看到介子场的耦合系数总是以 $g_\sigma\sigma$ 和 $\frac{g_\sigma}{m_\sigma}$ 的形式出现。所以我们将方程组2.59-2.61视为 $g_\sigma\sigma$ 的方程, 且定义 $f_\sigma = \frac{g_\sigma}{m_\sigma}$ 以减少模型参数的个数。对于 ω 和 ρ 介子也有同样的情形, 可做类似处理。表2.3中列出了本研究我们对非线性 Walecka 出现的参数的取值:

表 2.3 NL ρ 参量的取值

$f_\sigma fm^2$	$f_\omega fm^2$	$f_\rho fm^2$	m (MeV)	b	c
10.329	5.423	3.15	939	0.00692	-0.0048

在上述平均场近似下该核子-介子系统的巨热力学势为：

$$\begin{aligned} \Omega_{NL\rho} = & \frac{1}{3}bm(g_\sigma\sigma)^3 + \frac{1}{4}c(g_\sigma\sigma)^4 - \frac{1}{2}m_\sigma^2\sigma^2 - \frac{1}{2}m_\omega^2\omega_0^2 - \frac{1}{2}m_\rho^2\rho_3^2 \\ & - 2T \sum_{i=p,n} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \left[\ln[1 + e^{-\beta(E_i^*(k) - \mu_i^*)}] + \ln[1 + e^{-\beta(E_i^*(k) + \mu_i^*)}] \right] \end{aligned} \quad (2.68)$$

和2.1节中夸克物质类似，由巨热力学势可以得到压强 $P = -\Omega_{NL\rho}$ 和熵密度及能量密度：

$$\begin{aligned} s = & 2 \sum_{i=p,n} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \left[\ln[1 + e^{-\beta(E_i^*(k) - \mu_i^*)}] + \ln[1 + e^{-\beta(E_i^*(k) + \mu_i^*)}] \right. \\ & \left. + \beta(E_i^*(k) - \mu_i^*)n_i(k) \right] \end{aligned} \quad (2.69)$$

$$\begin{aligned} \epsilon = & \frac{1}{3}bm(g_\sigma\sigma)^3 + \frac{1}{4}c(g_\sigma\sigma)^4 + \frac{1}{2}m_\sigma^2\sigma^2 + \frac{1}{2}m_\omega^2\omega_0^2 + \frac{1}{2}m_\rho^2\rho_3^2 \\ & + \frac{1}{2}m_\delta^2\delta_3^2 + 2 \sum_{i=p,n} \left[\frac{d^3k}{(2\pi)^3} E_i^*(k) [n_i(k) + \overline{n_i(k)}] \right] \end{aligned} \quad (2.70)$$

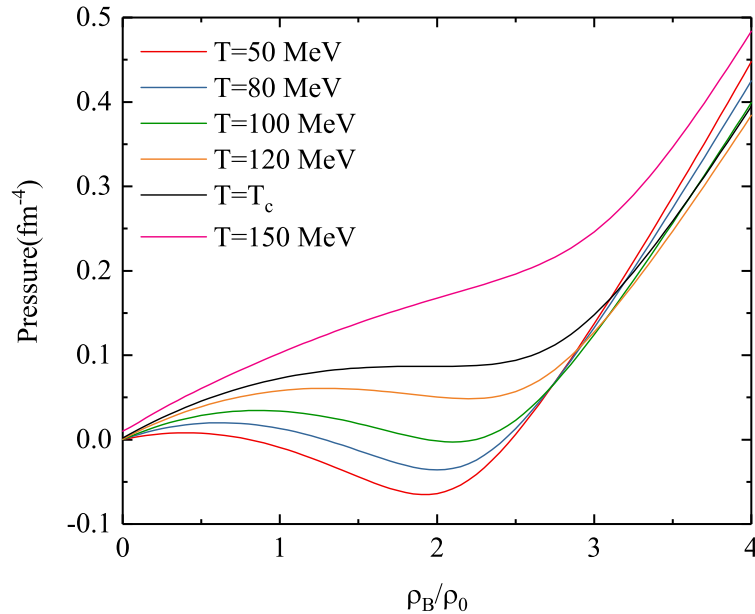


图 2.1 不同温度下，压强随重子数密度的变化。

2.3 QCD 相图

PNJL 模型给出的夸克物质相结构存在一个 CEP 点，其将相变线分为平滑过渡和一级相变两段。设在温度-化学势平面上该点为 (μ_c, T_c) ，如图2.1所示，在 T_c 之上压强随密度的增大是单调增大的，而在 T_c 之下存在一个压强随密度增大而减小的密度区间。根据热力学系统稳定的力学判据 $\frac{\partial P}{\partial \rho}$ 应大于零可知，这一密度区间正是手征一级相变的不稳区。对于平滑过渡的“相变线”，我们可将序参量随热力学量变化最剧烈的地方作为赝临界点。例如，我们选使 $\left| \left(\frac{\partial \phi_{ud}}{\partial T} \right)_\mu \right|$ 和 $\left| \left(\frac{\partial \Phi}{\partial T} \right)_\mu \right|$ 取极大值的温度作为手征相变和退禁闭相变的赝临界温度。

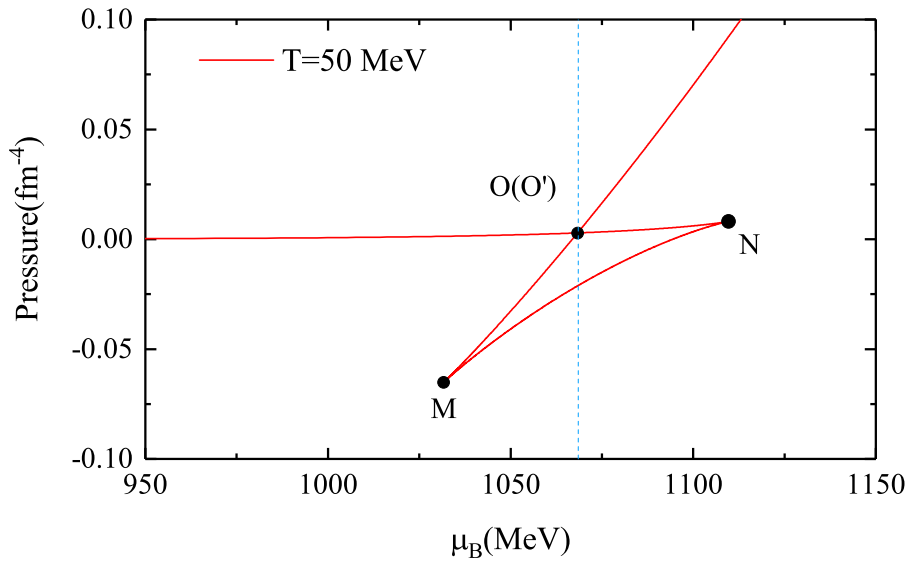


图 2.2 $T = 50 \text{ MeV}$ 时，压强随重子化学势的变化。

手征一级相变的临界点可根据一级相变的性质来确定，如一级相变临界点处压强连续密度不连续、化学势（或压强）与密度的等面积法则。我们以温度 $T = 50 \text{ MeV}$ 为例，如图2.2所示，图中 M 点对应的是图2.1中压强随密度增大开始减小的点，N 点对应的是 $\frac{\partial P}{\partial \rho}$ 由负变为正的点。根据上面的分析 MN 之间是不稳区。M 点化学势 μ_M 和 N 点化学势 μ_N 之间，每个化学势对应三个压强。这是由于在此化学势区间，每一化学势的能隙方程存在三个解。热力学系统处于平衡态时，巨热力学势具有最小值。而对于我们所考虑的均匀无限大夸克物质，压强就是负的巨热力学势，所以压强越大系统越稳定。因此，图2.2中，MN 之间对应的是不稳定解，OM 和 ON 间对应的是亚稳区。所以 M 点和 N 点是不稳区和亚稳区的分界点，其也被称为旋结点。剩下的第三个解给出了最大的压强，所以是稳定解。在 O 点处，能隙方程的三个解中有两个具有相同的化学势和压强，且都是稳定的，该点的化学势便是一级相变的化学势。

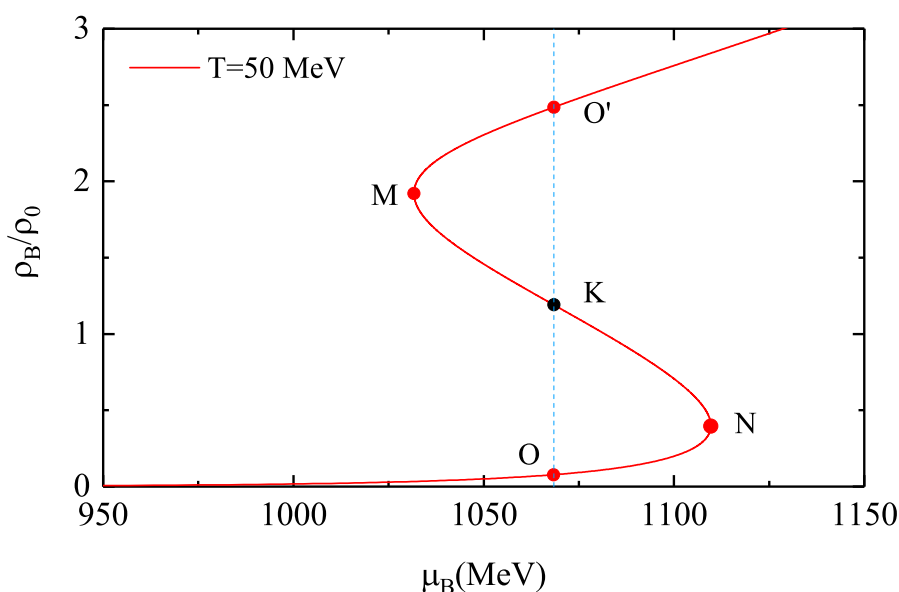

 图 2.3 $T = 50$ MeV 时，重子数密度随重子化学势的变化。

图2.3中画出温度为 50 MeV 时重子数密度 ρ_B 比核饱和密度 $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$ 随重子化学势的变化。图中蓝色虚线代表化学势为临界化学势，与 $\rho - \mu$ 曲线交于三个点。我们已经知道 MN 之间的解是不稳定解，而 O 点和 O' 都是稳定解，两点对应的压强相等但密度不相等。如果仅考虑稳定相，我们会发现在临界化学势两侧压强是连续的但密度是不连续的，这正是上面提到的一阶相变的特征。

在同位旋破缺或存在磁场等的一些情况下，使用 $P - \mu$ 曲线寻找一级相变点的方法可能并不方便，这里我们再介绍一下使用等面积法寻找一级相变点。考虑如图2.3中的 $\rho - \mu$ 曲线，ONK 段与直线 OK 围成的面积 S_{ONK} ：

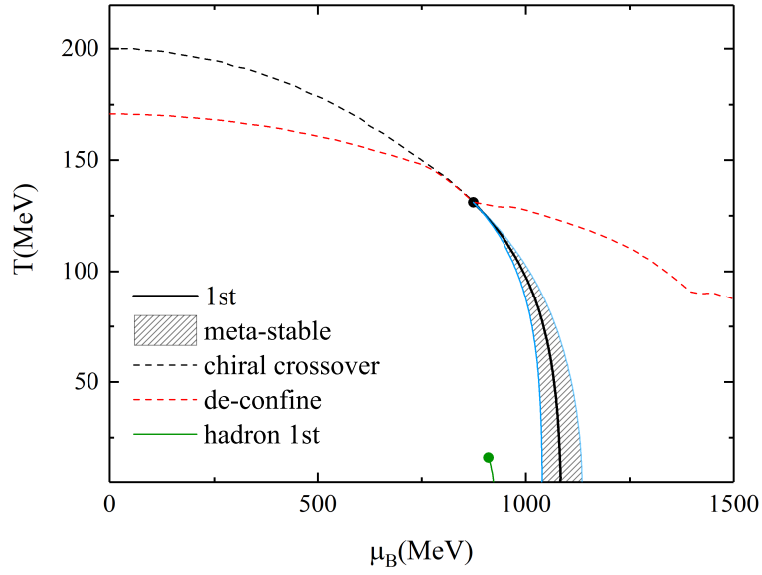
$$S_{ONK} = \int_{\rho_O}^{\rho_K} \mu d\rho - \mu_c(\rho_K - \rho_O) = \int_{\mu_O}^{\mu_K} \rho d\mu = P_K - P_O \quad (2.71)$$

同样有 $\rho - \mu$ 曲线 $O'NK$ 段与直线 $O'K$ 围成的面积 $S_{O'NK}$ ：

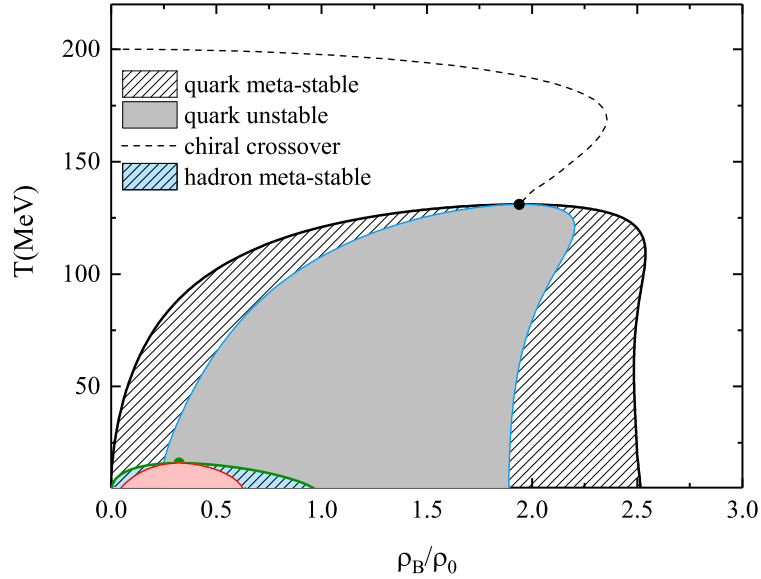
$$S_{O'NK} = \mu_c(\rho_{O'} - \rho_K) - \int_{\rho_K}^{\rho_{O'}} \mu d\rho = - \int_{\mu_K}^{\mu_{O'}} \rho d\mu = -(P_{O'} - P_K) \quad (2.72)$$

由图2.2可知 $P_K - P_O = -(P_{O'} - P_K)$ ，所以这两个区域的面积相等。利用一级相变的这一性质也可以找出临界化学势。

同夸克物质类似，强子物质在低温时也存在一个化学势区间，相关特征与上面关于夸克物质的描述相同，这里不再赘述。我们直接在图2.4中给出 PNJL 模型和非线性 Walecka 模型下夸克的手征相变、退禁闭相变及强子的液气相变的相图。其中图2.4(a)和图2.4(b)分别是温度-化学势和温度-密度空间的 QCD 相图。图中黑色和绿色实线分别代



(a) 温度-化学势平面上夸克手征相变、退禁闭相变和强子液气相变的相图。



(b) 温度-密度平面上夸克手征相变、退禁闭相变和强子液气相变的相图。

图 2.4 夸克手征相变、退禁闭相变和强子液气相变的相图。

表夸克手征和核液-气相变的一阶相变线, 黑色和红色虚线分别是手征和禁闭-退禁闭平滑过渡线; 浅蓝色实线是夸克手征旋结线, 红色实线是核液气相变的旋结线。图2.4(a)中, 蓝色实线间的阴影区域是亚稳区, 对应图2.4(b)中蓝色实线和黑色实线所夹的阴影区域。图2.4(b)中蓝色和红色区域分别是核液气相变的亚稳和不稳区。在图2.4(a)中存在一个手征相变已经恢复而夸克还被禁闭在强子中的区域, 该区域被称为 **quarkyonic 相**^[135]。

除手征和禁闭-退禁闭相变, 有效模型还预言低温、极高密的夸克物质中由于存在

吸引的相互作用会形成类似 Cooper 对的夸克对，从而形成一种被称色超导的态。不过本研究中不涉及色超导态，感兴趣的读者可参考^[136-139] 等文献。正如已经在上一章中介绍过的，PNJL 等有效模型、Dyson-Shiwinger 方程和重整化群方法的一众研究支持 CEP 的存在。但不同模型、方法间对与 CEP 位置的估计却有较大差异，而基于第一性原理模拟的 LQCD 在大化学势时会面临符号问题。所以目前迫切的需要通过相对重离子实验来确切的回答“CEP 是否存在”这一问题。下一章我们将介绍净重子数涨落这一实验上可用来探测 CEP 的信号，我们将研究夸克动量的非各向同性分布对该信号的影响，结合有效模型分析 STAR 最新的高阶净质子涨落数据与 QCD 相结构的关系。

第三章 重子数涨落与 QCD 相变

确认有效模型预言的 CEP 是否存在,是当前 QCD 物质理论研究和高能重离子碰撞实验的一个关键问题。尽管 LQCD 在有限化学势会出现“符号问题”,对重子化学势泰勒展开至次领头阶的 LQCD 结果表明,如果 CEP 确实存在,那其位置应该在重子化学势大于 300 MeV 的区域^[140]。另一方面,随着趋近于 CEP,关联长度会趋于发散。这可能会使净重子、净电荷及净奇异数等守恒荷的累积量或涨落在 CEP 附近出现反常变化。相对论重离子能量扫描实验中,化学冻结线会随碰撞能量的变化接近而后再远离 CEP。这可能导致守恒荷的涨落在特定碰撞能量区间会随碰撞能量非单调变化。所以,守恒荷的涨落被认为可以用来作为 CEP 的实验探针。而更高阶的累积量,对 CEP 也更为敏感。另外,热平衡系统中守恒荷涨落的大小与粒子所带守恒荷的大小有关,所以可以作为退禁闭的探针。但是,由于相对论重离子碰撞过程的复杂性,若想将实验数据和 LQCD 或有效模型的结果进行定量的比较、分析,就需要考虑重离子碰撞前后的各种因素对实验观测量的影响。本章我们将首先介绍通过相对论重离子实验来探测 CEP 的理论框架,然后研究相对论重离子实验中动量的各向异性分布对 QCD 相图及重子数涨落的影响,最后利用最新的高阶重子数涨落数据研究化学冻结曲线在相图上的行为。

3.1 CEP 对逐事例守恒荷涨落的影响

涨落一般可分为量子涨落、动力学涨落和平庸涨落,其中量子涨落是由于观测量与体系的哈密顿量不对易。本章我们关注的是动力学涨落,其反映了体系的动力学性质,例如密度涨落与体系的不可压缩性有关。而平庸涨落是由于实验测量过程中引入的统计误差,其需要消除掉以得到真实的动力学涨落^[141]。

作为二级相变点的 CEP 实际上是热力学函数的奇异点。其奇异性的物理本质是临界点附近热力学势在极小值附近变得十分平坦从而导致序参量的剧烈涨落^[142]。例如,对于铁磁系统,序参量可以是磁矩;对于液体的一级相变,序参量可以是密度。根据 Landau 相变理论,发生相变的系统的自由能 $\mathcal{F}_L$ 可以写成序参量 σ 的函数,同时序参量本身又取决于温度。设在 $\sigma = \sigma_0$ 处,自由能取极小值。将自由能对序参量 σ 在 σ_0 附近泰勒展开为:

$$\mathcal{F}_L[\sigma, T] = \mathcal{F}[\sigma_0, T] + \frac{1}{2}m(T)(\sigma - \sigma_0)^2 + \frac{1}{4}\lambda(T)(\sigma - \sigma_0)^4 + \dots \quad (3.1)$$

若 $m(T)$ 和 $\lambda(T)$ 均大于 0,则 $\mathcal{F}_L$ 的极小值在 $\sigma - \sigma_0 = 0$ 处;如果 $m(T) < 0$,使 Landau

自由能 $\mathcal{F}_L$ 取极小值的 σ 值为

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{F}_L}{\partial \sigma} &= -|m(T)|(\sigma - \sigma_0) + \lambda(T)(\sigma - \sigma_0)^3, \\ (\sigma - \sigma_0) &= \pm \sqrt{\frac{|m(T)|}{\lambda(T)}}.\end{aligned}\tag{3.2}$$

我们可定义序参量使 $\sigma_0 = 0$ ，则相变过程可以这样描述： $\lambda(T)$ 的正负并不随温度改变，但 $m(T)$ 的符号会随温度改变。然后，在临界温度， $m(T)$ 趋近于 0，序参量不再为 0。

考虑序参量的空间依赖性，可以将 Landau 相变理论推广到 Ginzburg-Landau 理论。设 Ω 为有效相互作用量^[143]

$$\begin{aligned}\Omega[\sigma(\mathbf{x}), T] &= \mathcal{F}[\sigma_0, T] + \int d^3x \left\{ \frac{c^2}{2} [\nabla \sigma(\mathbf{x})]^2 + \frac{m(T)}{2} [\sigma(\mathbf{x}) - \sigma_0]^2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{\lambda(T)}{4} [\sigma(\mathbf{x}) - \sigma_0]^4 + \dots \right\} \\ &= \int d^3x \left(U(\sigma) + \frac{c^2}{2} [\nabla \sigma(\mathbf{x})]^2 \right),\end{aligned}\tag{3.3}$$

则有概率分布函数：

$$\mathcal{P}[\sigma(\mathbf{x})] \sim \exp \left\{ -\frac{\Omega[\sigma(\mathbf{x}), T]}{T} \right\}.\tag{3.4}$$

平均场近似下，式3.3中的 σ_0 即为

$$\sigma_0 = \langle \sigma(\mathbf{x}) \rangle = \int \mathcal{D}\sigma \mathcal{P}[\sigma] \sigma(\mathbf{x}).\tag{3.5}$$

泛函积分是以 $\mathcal{P}[\sigma(\mathbf{x})]$ 为权重遍历所有的 σ 场位形。

Ginzburg-Landau 理论可以告诉我们序参量场中涨落的大小。为了研究临界点奇异性的根源，我们计算 σ 场的两点关联函数^[144]：

$$\langle \delta \sigma(\mathbf{x}) \delta \sigma(\mathbf{y}) \rangle = \int \mathcal{D}\sigma \mathcal{P}[\sigma] \delta \sigma(\mathbf{x}) \delta \sigma(\mathbf{y}) \sim \exp(-|\mathbf{x} - \mathbf{y}|/\xi),\tag{3.6}$$

其中 ξ 是关联长度

$$\xi = (U''(\sigma))^{-1/2} \Big|_{\sigma=\sigma_0} = m(T)^{-1}.\tag{3.7}$$

由上面分析可知，在临界温度 $m(T)$ 趋近于 0，则关联长度 ξ 趋于无穷大。

序参量的涨落及涨落的强度可用各阶中心矩来描述。如一阶矩：

$$\kappa_1(\sigma) = \sigma_V = \int d^3x \delta \sigma(x),\tag{3.8}$$

其热平均值 $\langle \sigma_V \rangle = 0$, 序参量的一阶矩在 $\langle \sigma_V \rangle$ 附近涨落; 二阶矩

$$\begin{aligned} \kappa_2[\sigma_V] &= \langle \sigma_V^2 \rangle = V \int d^3 \mathbf{x} \langle \delta \sigma(\mathbf{x}) \delta \sigma(\mathbf{0}) \rangle \\ &= VT\xi^2. \end{aligned} \quad (3.9)$$

所以临界点序参量涨落的增强并非是局域 σ 场的值偏离其平均值的幅度增大, 而是关联长度的增大。使用重整化群等超越平均场的方法可能对中心矩正比于关联长度的幂次有修正, 不过鉴于仅是很小的修正这里不做更详细介绍^[145]。QCD 的 CEP 和三维 Z(2) Ising 模型及水的三相点具有相同的临界普适性, 上述临界点的反常行为可能对相对论重离子实验的一些可观测量有影响^[146-147]。

上面讨论的是序参量场的临界涨落与空间关联的关系。而实验上所能测量的是粒子的动量分布, 所以需要将场的空间关联转化为粒子的动量关联。我们考虑处于热平衡的系统, 由配分函数可得所有热力学性质。对于巨正则系综热力学体系, 若其巨配分函数为

$$Z = \text{Tr} \left[\exp \left(-\frac{H - \sum_i \mu_i N_i}{T} \right) \right], \quad (3.10)$$

其中 H 是体系的哈密顿量, N_i 和 μ_i 分别是守恒荷和对应的化学势, 则有巨热力学势 $\Omega = -T \ln Z$ 。守恒荷 N 的各阶累积量可通过如下表达式计算

$$\langle \hat{N}^n \rangle_c = \frac{\partial^n (-\Omega/T)}{\partial (\mu/T)^n}, \quad (3.11)$$

下标 c 代表累积量 (cumulant)。累积量和中心矩是通过生成函数联系起来的。设有生成函数 $G(\theta)$, 则有 n 阶中心矩 κ_n 和累积量 C_n

$$\kappa_n = \frac{d^n}{d\theta^n} G(\theta) \Big|_{\theta=0} \quad (3.12)$$

和

$$C_n = \frac{d^n}{d\theta^n} \ln G(\theta) \Big|_{\theta=0}. \quad (3.13)$$

可以看到, 对于巨正则系综, 中心矩的生成函数即为巨配分函数。前几阶的中心矩和累积量有如下关系^[148]:

$$\begin{aligned} C_2 &= \kappa_2 \\ C_3 &= \kappa_3 \\ C_4 &= \kappa_4 - 3\kappa_2^2. \end{aligned} \quad (3.14)$$

方差 σ 、偏度 S 和峰度 κ 可以用累积量表示为：

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{C_2} \\ S &= \frac{C_3}{C_2^{3/2}} \\ \kappa &= \frac{C_4}{C_2^2}.\end{aligned}\tag{3.15}$$

结合式 3.8 和 3.9 可以看出高阶涨落对临界效应更为敏感^[149]，例如方差 σ 仅正比于关联长度 ξ 的平方，偏度 S 正比于 $\xi^{4.5}$ ，峰度 κ 正比于 ξ^7 。

对于无限大均匀体系 $\Omega = V\omega$ ，则式 3.11 变为：

$$\langle \hat{N}^n \rangle_c = \frac{\partial^n (-(V\omega)/T)}{\partial (\mu/T)^n} = V \chi_n \tag{3.16}$$

其中 $\chi_n = \frac{\partial^n (-w/T)}{\partial (\mu/T)^n}$ 称为 n 阶磁化率。这是由于 χ_1 是守恒荷的数密度，而 χ_2 是粒子数对 μ/T 变化的响应^[150]。磁化率和守恒荷累积量的关系为：

$$C_{ijk}^{BQS} = \frac{\partial^{(i+j+k)} \ln[Z(V, T, \mu_B, \mu_Q, \mu_S)]}{\partial \hat{\mu}_B^i \partial \hat{\mu}_Q^j \partial \hat{\mu}_S^k} = VT^3 \chi_{ijk}^{BQS}(T, \mu_B, \mu_Q, \mu_S), \tag{3.17}$$

其中 $\hat{\mu}_q = \mu_q/T$ 。所以，对于 QCD 相变，CEP 附近关联长度的发散最终会导致重子数、电荷和奇异数等守恒荷的累积量或磁化率在 CEP 附近出现反常的发散行为。一些基于手征有效模型的关于守恒荷累积量的研究也表明，在 CEP 附近高阶累积量确实存在明显的涨落行为^[127, 151]。由式 3.17 可以看出，累积量的值是依赖于系统体积的。可以通过累积量之比构造可观测量来消除体积的影响，从而使得实验观测量能够与 LQCD 和 QCD 有效模型计算的累积量进行比较。常用的几个实验观测量是 $\frac{\sigma}{M}$ 、 $S\sigma$ 、 $\kappa\sigma^2$ ，它们与累积量的关系为：

$$\sigma^2/M = \frac{C_2}{C_1} \tag{3.18}$$

$$S\sigma = \frac{C_3}{C_2} \tag{3.19}$$

$$\kappa\sigma^2 = \frac{C_4}{C_2} \tag{3.20}$$

组成系统的粒子所带守恒荷的大小对于累积量之比的值也有很大影响，所以夸克相和强子相中守恒荷的累积量之比的值会明显不同^[152]。例如，Maxwell-Boltzmann 分布的电荷涨落 $\langle \delta Q^2 \rangle = \langle Q^2 \rangle - \langle Q \rangle^2$ ，其正比于粒子所带电荷 q 的平方 $\langle \delta Q^2 \rangle = q^2 \langle \delta N_{ch} \rangle$ 。对于 π 介子占绝大比例的强子相 $q = \pm 1$ ，则有 $\frac{\langle \delta Q_\pi^2 \rangle_{MB}}{s_\pi} = \frac{1}{6}$ 。而对于 QGP，主要由

$q = \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}$ 的 u、d、s 夸克组成, 则有 $\frac{\langle \delta Q_{\text{QGP}}^2 \rangle_{\text{MB}}}{S_{\text{QCP}}} = \frac{1}{24}$ [153]。这种早期的差异会被部分地冻结, 所以可以作为相对论重离子碰撞中是否存在过 QGP 时期的一个探针。

怎样通过实验可观测量来获取上述 QCD 临界点的反常涨落的信息还需要一系列的分析统计工具。CEP 产生的临界效应局限于 QCD 相图的临界区域, 对应一个相对较小的碰撞能量区间。而其他与 CEP 无关的对涨落有影响的因素, 如初始涨落、荷守恒、强子相互作用等 [154-155], 其通常持续存在于整个碰撞能量区间内且随碰撞能量单调变化。这便是能量扫描的基本原理。

相对论性重离子碰撞实验中, 生成的 QGP 火球膨胀、冷却, 而后会发生夸克-强子相变。化学冻结后, 强子会发生再散射过程, 反映 CEP 的涨落信号会被进一步改变, 直到动力学冻结。因此, 为了研究 QGP 的性质, 选择的可观测量是否对介质的早期性质更为敏感十分关键。同时, 通过类似于 SDE 或 MDE 等模型研究化学冻结后守恒荷涨落演化, 从而反演出化学冻结前后的守恒荷涨落也是必要的 [156]。实际的关联长度并不会发散, 一方面系统冷却时在 CEP 附近只停留了有限的时间, 从而限制了关联长度的增大; 另一方面, 整个系统的尺度是有限的, 关联长度不能大于该尺度。Berdnikov 和 Nonaka 等人的研究估计关联长度应在 $1.5 \sim 3\text{fm}$ [157-159], 这表明在 CEP 附近仅停留有限时间这一点对于关联长度的限制更为严格。前面已经提到, 高阶涨落依赖于关联长度的幂次更高。所以, 实验中使用高至 4 阶甚至 6 阶的累积量更能观察到 CEP 的信号。

不同于 LQCD 和绝大多数的有效模型, 相对论重离子实验中生成的火球在真空中膨胀不与大热源接触, 所以并非严格的巨正则系综。而在热密介质演化的 Bjorken 图像中, 沿粒子束方向 (纵向), 系统具有 boost 不变性。所以, 流体微元的快度 $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\beta}{1-\beta} = \tanh^{-1} \beta$ 与坐标空间快度 $Y = \frac{1}{2} \ln \frac{t+z}{t-z}$ 相等。其中 $\beta = \frac{p_z}{t} E$ 是粒子的纵向速度, t 和 z 分别是时间和纵向坐标。基于这一点, 一些研究指出, 沿快度轴的有限接受度 (acceptance) 内, 例如 $|y| < 0.5 \Delta y_{\text{accept}}$, 可以近似为巨正则系综 [141]。即总的守恒荷分布范围 Δy_{total} 、构成子系统的粒子快度分布范围 Δy_{accept} 、守恒荷关联长度对应的快度范围 Δy_{charge} 应满足:

$$\Delta y_{\text{total}} \gg \Delta y_{\text{accept}} \gg \Delta y_{\text{charge}}. \quad (3.21)$$

上述快度和坐标的对应关系是对于流体微元来说的, 组成流体微元的粒子还有各自的热运动。化学冻结和动力学冻结之间粒子的热运动会模糊掉 CEP 的信息, 所以在满足式 3.21 条件下还应大于热运动导致的快度可分辨宽度 $\Delta y_{\text{thermal}}$ 。

满足上述条件的情况下3.5、3.9和3.11等式中的热平均可以用逐事例平均来代替。

$$\begin{aligned}
 C_1 &= \langle N_q \rangle \\
 C_2 &= \langle (\delta N)^2 \rangle \\
 C_3 &= \langle (\delta N)^3 \rangle \\
 C_4 &= \langle (\delta N)^4 \rangle - 3\langle \delta N^2 \rangle^2 \\
 C_5 &= \langle (\delta N)^5 \rangle - 10\langle (\delta N)^3 \rangle \langle (\delta N)^2 \rangle \\
 C_6 &= \langle (\delta N)^6 \rangle - 15\langle (\delta N)^4 \rangle \langle (\delta N)^2 \rangle - 10\langle (\delta N)^3 \rangle^2 + 30\langle (\delta N)^2 \rangle^3
 \end{aligned} \tag{3.22}$$

其中 $\delta N = N - \langle N \rangle$, 这里的 $\langle \rangle$ 代表的是逐事例平均^[160]。Pandav 等人估计要使 C_4 (C_6) 的精度达到 5% 范围内, 在质心能量 $\sqrt{s_{NN}} = 200$ GeV 时, 需要 1.2×10^6 (1.5×10^9) 个事例统计; $\sqrt{s_{NN}} = 62.4$ GeV 时, 则需要 1.6×10^6 (1.5×10^9) 个事例统计^[161]。

由于探测器无法测量电中性重子, 所以实验中测量的并非是重子数的累积量, 而是用质子数累积量作为替代品进行测量。但质子数并不是守恒量, 且质子数的涨落在强子相中会进一步被修改, 从而与重子数涨落不同。林子威^[162] 和 Bleicher^[163] 等分别使用 AMTP 和 UrQMD 模型计算了净重子数和净质子数的涨落, 两者的结果均表明净重子数的 $\frac{C_4}{C_2}$ 会略小于净质子数的。而且, 相比于较高能量的碰撞, 两者的差异在低碰撞能量时更为显著。这种差异可能是由于净质子涨落中没有包含中子以及化学冻结后的同位旋交换过程。考虑这两种因素的影响, Kitazawa 等人的研究表明在动量冻结过程中, 核子的同位素是二项式分布且可因式分解。这使得可以用质子数涨落来表达重子数累积量^[164]。

总之, 要将重离子碰撞能量扫描实验的逐事件涨落数据与热涨落理论结果进行精确的定量比较涉及到很多个研究课题。这些问题需要在实验与理论研究以及格点色动力学数值分析的共同作用下才能得以解决。

3.2 各向异性分布对涨落的影响

LQCD 模拟和 QCD 有效模型研究相结构时通常假设动量分布是各向同性的。而实际上, 相对论重离子实验中生成的 QGP, 其动量的各向同性分布可能会由于纵向的高速膨胀而被破坏掉, 且这种各向异性可能会伴随火球的整个演化过程^[165]。相对论理想流体力学模拟预言, QGP 火球在约 0.5 fm/c 的时间尺度上恢复各向同性。然而, 考虑到 QGP 可能是具有粘性的流体, 文献^[166-172] 的结果表明在 2 fm/c 时间尺度, 横向和纵向压强还具有明显的差异。一些研究已经使用各向异性的流体力学来研究这种偏离各向同性的体系。相比通常的相对论流体力学, 其能更准确的描述非平衡态动力学系统^[173-177]。

一个自然而然的问题就是这种动量分布的各向异性会怎样影响 QCD 相变和守恒荷的涨落产生？动量的各向异性分布可以唯象的用一个各向异性分布函数来描述。由于在实际的重离子碰撞实验中，动量的各向异性方式可能是各向同性在某一特定方向上的拉伸或压缩。Romatschke 和 Strickland 等人^[178] 提出了如下各向异性的单粒子分布函数：

$$f^{\text{aniso}}(\mathbf{p}) = \frac{1}{\exp(\sqrt{\mathbf{p}^2 + \xi(\mathbf{p} \cdot \mathbf{n})^2 + m^2} - \mu)/T \pm 1}. \quad (3.23)$$

其中 ξ 是表示动量各向异性方式和强弱的参量， $\mathbf{n}$ 是各向异性方向的单位矢量。一些关于集体流^[179]、夸克偶素^[180-181]、部分子和双轻子产生^[182-183] 以及输运系数^[184-185] 等的研究中已广泛使用过上述各向异性分布函数。各向异性参量 ξ 定义为：

$$\xi = \frac{\langle p_{\perp}^2 \rangle}{2\langle p_{\parallel}^2 \rangle} - 1, \quad (3.24)$$

其中 $p_{\parallel} = \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}$ 是平行于 $\mathbf{n}$ 的动量分量， $p_{\perp} = |\mathbf{p} - (\mathbf{p} \cdot \mathbf{n}) \cdot \mathbf{n}|$ 是垂直于 $\mathbf{n}$ 的动量分量， ξ 的取值范围为 $-1 < \xi < \infty$ 。 $-1 < \xi < 0$ 对应动量球在 $\mathbf{n}$ 方向上伸长， $\xi > 0$ 对应动量球在 $\mathbf{n}$ 方向上压缩， $\xi = 0$ 是各向同性的动量分布函数。本小节中，我们将重点研究动量各向异性的 QCD 介质中，相变及重子数涨落所受到的影响。相关的计算中，我们采用上一章介绍过 2 + 1 味 PNJL 模型作为夸克物质模型。

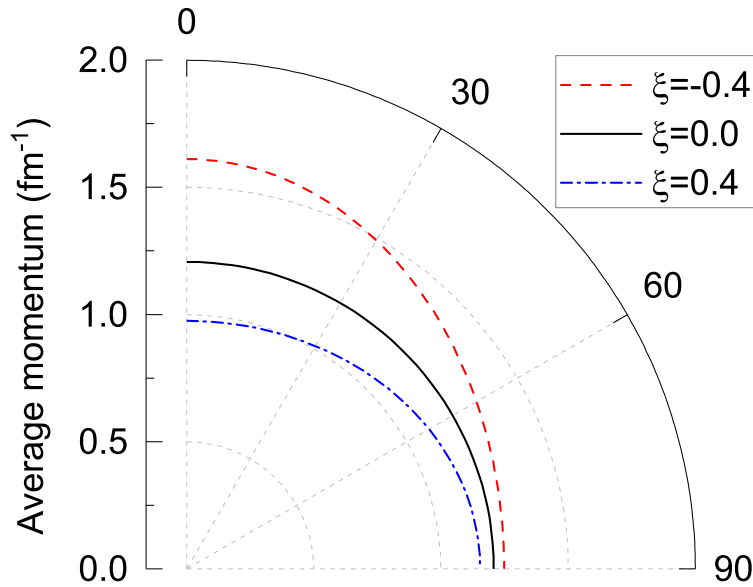


图 3.1 $\xi = -0.4$ 、0 和 0.4 时，轻夸克的平均动量随角度的变化。 $\theta = 0$ 的方向和 $\mathbf{n}$ 相同。

按照 Romatschke-Strickland 对动量各向异性方法，PNJL 模型中分布函数里原本各向同性的色散关系 $E_i = \sqrt{\mathbf{p}^2 + M_i^2}$ 应当换为 $E_i^{\text{aniso}} = \sqrt{p^2 + \xi p^2 \cos^2 \theta + M_i^2}$ 。考虑到

沿 $\mathbf{n}$ 方向的轴对称性, 三动量积分可以化为对动量 p 和角度 θ 的二重积分。本研究中, 我们假设胶子场作为背景场, 所以夸克动量的各向异性不影响胶子场有效势 $U(\Phi, \bar{\Phi}, T)$ 。

为了理解具有动力学质量的夸克在不同 ξ 下动量的各向异性分布, 图3.1画出了 $\xi = -0.4, 0$ 和 0.4 时轻夸克平均动量随角度的变化。与 $\mathbf{n}$ 夹角为 θ 处的平均动量定义为:

$$\bar{p}(\theta, \xi) = \frac{\int_0^\infty p f(p, \theta, \xi) dp}{\int_0^\infty f(p, \theta, \xi) dp} \quad (3.25)$$

其中 $f(p, \theta, \xi)$ 是已替换了色散关系的各向异性有效费米分布函数。图3.1中我们选取 $T = 180 \text{ MeV}$ 、 $\mu_B = 0$ 的点作为示例。 $\xi = 0$ 时, 平均动量 $\bar{p}(\theta, \xi)$ 的大小和方向无关, 代表动量的各向同性分布。对于 $\xi = -0.4$, 平均动量在 $\theta = 0$ 时最大 (即各向异性方向 $\mathbf{n}$), 最小值在 $\theta = 90^\circ$ (垂直于 $\mathbf{n}$) 的方向。 $\xi = 0.4$ 的情况则与之正好相反。假设各向异性方向 $\theta = 0$, 图3.1清晰地展示了, $\xi < 0$ 时动量球在 $\mathbf{n}$ 方向上伸长; $\xi > 0$ 时, 动量球在 $\mathbf{n}$ 方向上压缩。

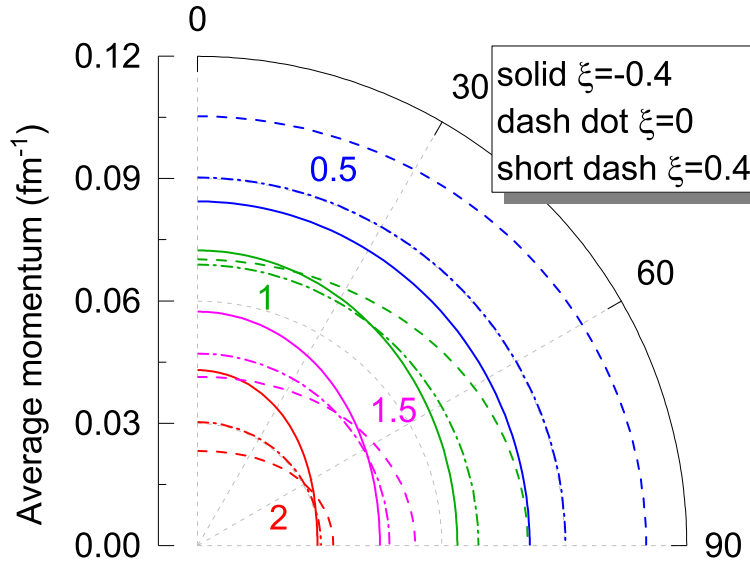


图 3.2 $\xi = -0.4, 0$ 和 0.4 时, 固定动量 p , 轻夸克的分布函数 $f(p, \theta, \xi)$ 随角度的变化。 $\theta = 0$ 的方向和 $\mathbf{n}$ 平行。

进一步, 我们在图3.2中画出了动量 $p = 0.5, 1, 1.5$ 和 2 fm^{-1} 时, 轻夸克分布函数 $f(p, \theta, \xi)$ 随角度 θ 的变化。 ξ 同样选取了几个不同的值。可以看到, 对于 $\xi = -0.4$ ($\xi = 0.4$), $f(p, \theta, \xi)|_p$ 随着 θ 从 0 增大到 90° 而减小 (增大)。另一方面, 若 θ 不变, 相同动量 p 的 $f(p, \theta, \xi)$ 也因 ξ 变化而不同。这使得通过测量重离子实验中粒子动量的角度依赖关系来得到各向异性参数 ξ 成为一种可能的方法。关于此问题, 还需进一步的研究。

接下来我们来研究各向异性参数对零化学势下 QCD 相变的影响。图3.3是 $\mu_B = 0$

时,手征和(解)禁闭平滑过渡的赝临界温度随各向异性参数 ξ 的变化。平滑过渡的赝临界温度依旧取,化学势不变,序参量对温度数值微分极大值点的温度。手征和(解)禁闭平滑过渡的序参量分别是轻夸克手征凝聚 $\phi_{u,d}$ 和 Polyakov 圈 Φ 。从图3.3中可以看到,随 ξ 的增大,禁闭赝临界温度单调增加,而手征赝临界温度的变化是非单调的。手征赝临界温度的极大值出现在 $\xi = -0.16$ 处,其并不简单的关于 $\xi = 0$ 对称。

在当前的 PNJL 模型参量下,手征和禁闭赝临界温度在小化学势时并不重合,而 LQCD 的一些研究认为两者应近乎重合。一些研究中考虑了手征凝聚和 Polyakov 圈的纠缠^[186]或者考虑八夸克相互作用^[187],可以使两种相变的临界温度十分接近。不过这里我们暂不考虑这一问题,以便于研究各向异性动量分布对两种相变的赝临界温度的不同影响。

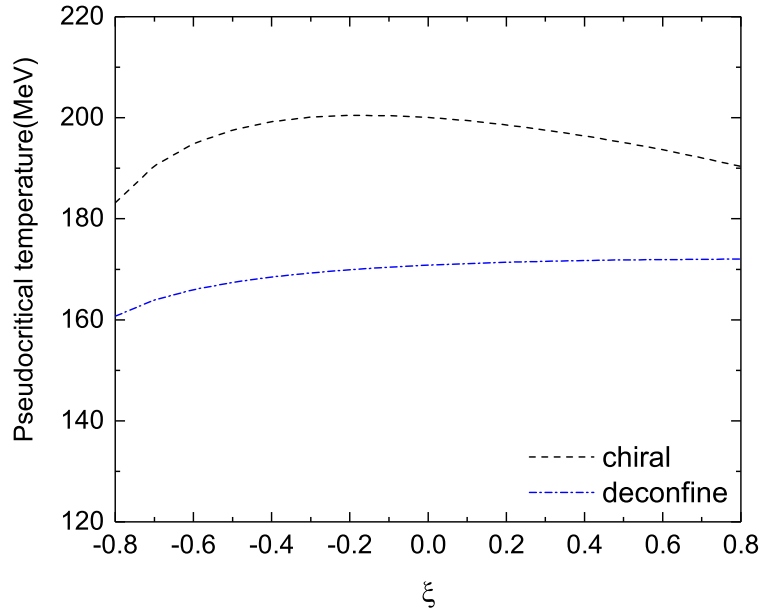


图 3.3 零化学势时,手征和(解)禁闭平滑过渡的赝临界温度随各向异性参数 ξ 的变化。

图3.4分别画出了 $\xi = -0.4$ (图3.4(a))、0 (图3.4(b)) 和 0.4 (图3.4(c)) 时的相图。图中还画出了 $s/\rho_B = 100$ 、50、20、10、6 和 4 的几条等 s/ρ_B 线。可以看到,各向异性参数 ξ 对相结构有明显影响,尤其是对一阶相变。对于沿各向异性方向伸长的 $\xi = -0.4$ 的情形,手征相变的 CEP 相较于各向同性的夸克动量分布向更高温度、更小化学的方向移动。一阶相变的 spinodal 区域,即亚稳区和不稳区,变得更大。低温时,手征一阶相变临界化学势也变得更大。相反的趋势出现在 $\xi = 0.4$ 时,一阶相变区域减小、CEP 向相图得右下方移动。这与考虑了纠缠效应或八夸克相互作用的结果十分相似。

另外,由3.4中可以看到, s/ρ_B 小于 20 的等熵线和相结构一样也受 ξ 影响。例如,对于 $s/\rho_B = 6$, 在 $\xi = 0.4$ 时等熵线会穿过手征平滑过渡线,而 $\xi = -0.4$ 时等熵线穿过

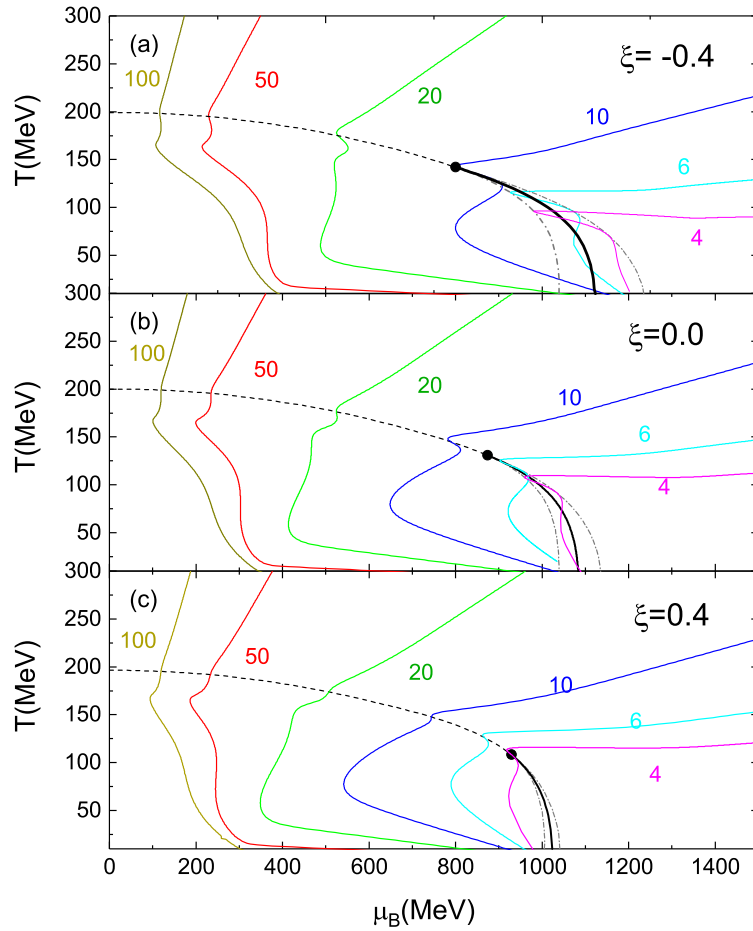


图 3.4 不同各向异性参数 ξ 时的 QCD 手征相变相图。其中，(a) 是 $\xi = -0.4$ ，(b) 中 $\xi = 0.0$ ，(c) 中 $\xi = 0.4$ 。图中还画出了 $s/\rho_B = 100, 50, 20, 10, 6$ 和 4 的等熵线。

手征一阶相变区域。由于单重子熵由重离子碰撞能量决定，所以考虑动量异性应该会改变重离子碰撞对初始熵密度或单重子熵的估算。

守恒荷的涨落对于 QCD 相结构十分敏感，所以其自然也会受相对论重离子实验中夸克动量的各向异性影响。图 3.5 和 3.6 中画出了 $T = 160 \text{ MeV}$ （对应平滑过渡区域）、 $T = 120 \text{ MeV}$ （临近 CEP 的温度）和 $T = 50 \text{ MeV}$ （对应一级相变区域）时，峰度 ($\kappa\sigma^2$) 和偏度 ($S\sigma^2$) 随重子化学势的变化。图中不同颜色和线型的曲线分别表示各向异性参数 $\xi = -0.4, -0.2, 0.0, 0.2$ 和 0.4 。结合图 3.4、3.5 (c) 和 3.6 (c) 可以看到在较高温度的手征平滑过渡区域，沿各向异性方向伸长的峰度和偏度大于沿各向异性方向压缩及各向同性时的。而图 3.5 (b) 和 3.6 (b) 却显示在邻近 CEP 的更低温度处，峰度和偏度随各向异性参数的减小而变小。图 3.5 (a) 和 3.6 (a) 中更低温度处的涨落的行为和这相似。在化学势比一阶相变临界化学势更大的区域，奇异夸克的手征恢复也会引起涨落的剧烈变化。根据流体力学模拟，相对论重离子碰撞生成的火球沿粒子束方向的动

量分布被压缩。所以，相较于各向同性的夸克动量分布，实际的涨落可能受各向异性影响而增大。具体的结果与化学冻结线距离相变线的远近和各向异性参量随碰撞能量的变化有关。

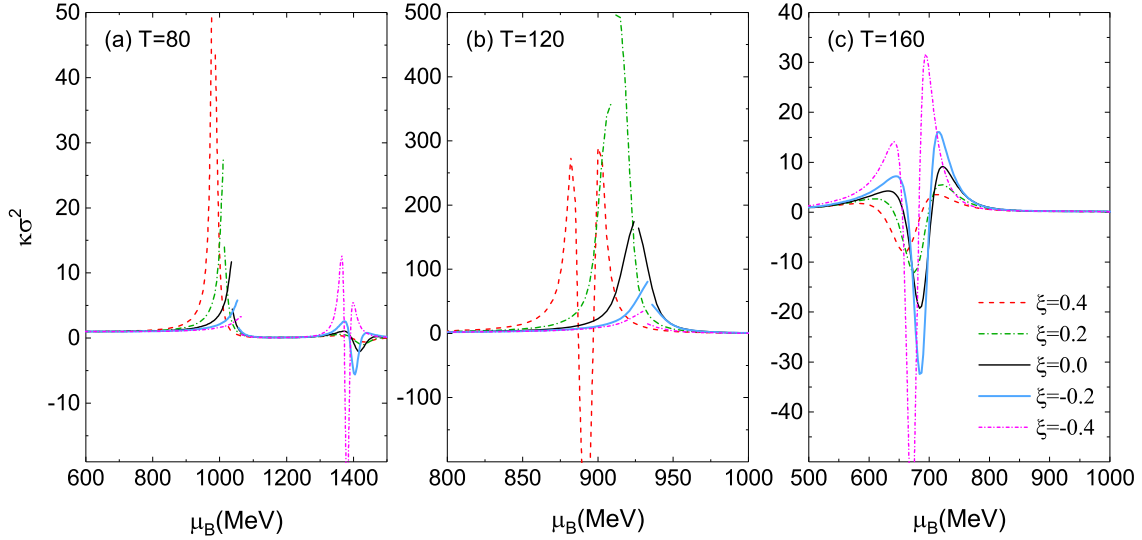


图 3.5 不同各向异性参数下，温度为 80 MeV (a)、120 MeV (b) 和 160 MeV (c) 时重子数的峰度随化学势的变化。

低能有效模型、格点 QCD 以及相对论重离子碰撞实验的净重子数涨落比较研究对研究高密度时的 QCD 相结构具有重要意义。然而，若考虑动量各向异性分布的影响，目前由于缺乏格点 QCD 和实验的相关数据，这一想法还难以实现。此外，碰撞中心度、能量和各向异性参数 ξ 之间的关系仍然未知。未来更多的 BES II 数据可能会为的研究提供机会，本研究中仅给出一些定性讨论。

3.3 高阶涨落

上一小节提到，化学冻结曲线离相变线的远近是通过相对论重离子实验中守恒荷的涨落来研究 QCD 相变 CEP 的关键。所以一个需要深入探讨的问题就是实验数据、化学冻结条件和 QCD 相结构之间的关系。另一方面，普通的 PNJL 模型给出的手征和退禁闭相临界温度在零化学势时并不趋于重合。本节中我们将基于 rPNJL (realistic Polyakov-Nambu-Jona-Lasinio) 模型，结合近期 RHIC STAR 的能量扫描实验数据，研究高阶净重子数涨落得到化学冻结曲线的最优参数。rPNJL 考虑了八夸克相互作用，可以修正相临界温度不重合的问题。其给出的零化学势时的相临界温度远低于前面 PNJL 给出的相临界温度，约为 165 MeV，与 LQCD 和相对论重离子实验给出的结果十分接近。

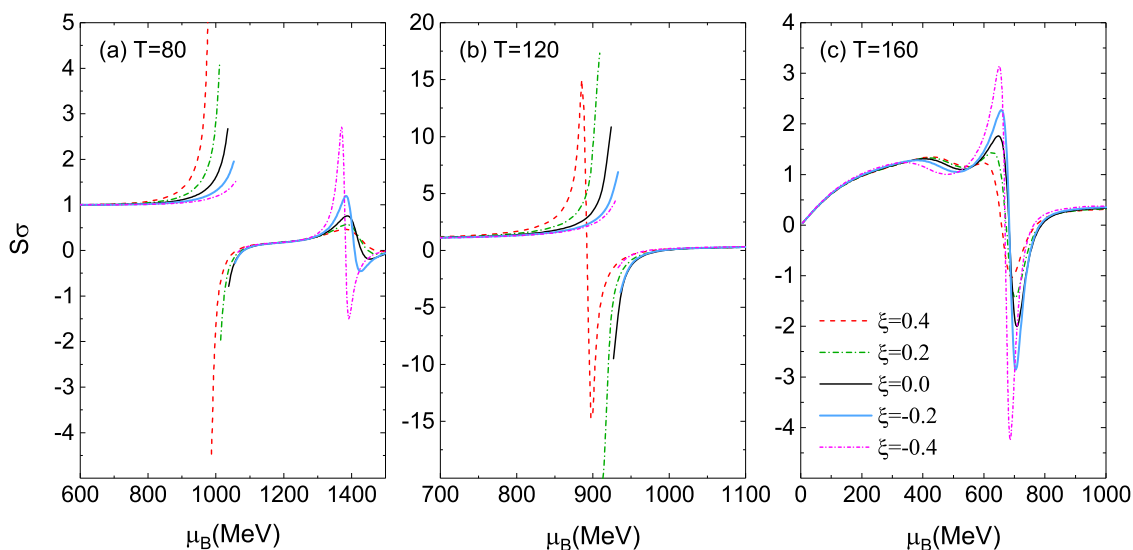


图 3.6 不同各向异性参数下，温度为 80 MeV (a)、120 MeV (b) 和 160 MeV (c) 时重子数的偏度随化学势的变化。

STAR 合作组最新的高至六阶的净质子累积量数据进一步显示了其对碰撞能量的依赖性，不仅表现出非单调行为，而且高阶涨落在低碰撞能量下变的更大^[160]。特别是质心能量为 $\sqrt{s_{NN}} = 3$ GeV 的净质子数涨落与 7.7 GeV 及以上碰撞能量的情况有明显不同^[188-189]。该研究还表明临界现象应该发生在 $\sqrt{s_{NN}} > 3$ GeV。RHIC STAR 的新实验数据再次引起对 QCD 相变临界行为的关注，并激发了对强子相互作用导致的密度涨落的研究^[190-192]。而利用新的实验数据对高阶密度涨落进行系统的研究也是非常必要的。

本小节我们将基于 rPNJL 模型，结合 STAR 最新的高至六阶的质子数涨落数据，自治的确定化学冻结的条件。研究高阶重子数的涨落和 QCD 相结构、化学冻结曲线间的关系。该研究将有助于我们理解净质子累积量之比的能量依赖行为及其与 QCD 相结构的潜在联系。

3.3.1 rPNJL 模型简介

我们的计算中，采用了一个实际的 PNJL (rPNJL) 模型。该模型在 NJL 拉氏量中加入八夸克相互作用以解决由六夸克相互作用引起的真空不稳定问题，并且在 Landau-Ginzburg 型胶子场有效势中考虑了 Vandermonde 项^[193-194]。文献^[187]中给出的模型参数可以使零化学势时的手征和退禁闭阈临界温度与 LQCD 的结果一致。rPNJL 模型的

拉氏量为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{rPNJL} = & \sum_{f=u,d,s} \bar{\psi}_f \gamma_\mu i D^\mu \psi_f - \sum_f m_f \bar{\psi}_f \psi_f + \sum_f \mu \gamma_0 \bar{\psi}_f \psi_f + \frac{g_S}{2} \sum_{a=0,\dots,8} \left[(\bar{\psi} \lambda^a \psi)^2 \right. \\ & \left. + (\bar{\psi} i \gamma_5 \lambda^a \psi)^2 \right] - \frac{g_D}{2} \left[\det \bar{\psi}_f (1 + \gamma_5) \psi_{f'} + \det \bar{\psi}_f (1 - \gamma_5) \psi_{f'} \right] \\ & + \frac{g_1}{2} [(\bar{\psi}_i (1 - \gamma_5) \psi_m) (\bar{\psi}_m (1 + \gamma_5) \psi_i)] + g_2 [(\bar{\psi}_i (1 - \gamma_5) \psi_m) (\bar{\psi}_m (1 \\ & + \gamma_5) \psi_j) (\bar{\psi}_j (1 - \gamma_5) \psi_k) (\bar{\psi}_k (1 + \gamma_5) \psi_i)] + U(T, \Phi, \bar{\Phi}). \end{aligned} \quad (3.26)$$

胶子场有效势取如下形式：

$$\frac{U}{T^4} = -\frac{b_2(T)}{2} \bar{\Phi} \Phi - \frac{b_3}{6} (\Phi^3 + \bar{\Phi}^3) + \frac{b_4}{4} (\Phi \bar{\Phi})^2 - \kappa \ln[J(\Phi, \bar{\Phi})], \quad (3.27)$$

系数 $b_2(T)$ 是温度依赖的：

$$b_2(T) = a_0 + a_1 \frac{T_0}{T} \exp\left(-a_2 \frac{T}{T_0}\right). \quad (3.28)$$

$\frac{U}{T^4}$ 的最后一项是 Vandermonde 项, 其中的 $J(\Phi, \bar{\Phi})$ 是从 Wilson 线到 Polyakov 圈的 Jacobi 行列式^[195]:

$$J(\Phi, \bar{\Phi}) = \frac{27}{24\pi^2} [1 - 6\Phi\bar{\Phi} + 4(\Phi^3 + \bar{\Phi}^3) - 3(\Phi\bar{\Phi})^2]. \quad (3.29)$$

在平均场近似下可以得到巨热力学势：

$$\begin{aligned} \Omega = & g_S \sum_{f=u,d,s} \sigma_f^2 - \frac{g_D}{2} \sigma_u \sigma_d \sigma_s + 3 \frac{g_1}{2} \left(\sum_{f=u,d,s} \sigma_f^2 \right)^2 + 3 g_2 \sum_{f=u,d,s} \sigma_f^4 \\ & - 2 N_c \int_0^\Lambda \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \left(\sum_{f=u,d,s} E_f \right) - 2T \sum_{f=u,d,s} \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} (\mathcal{Q}_1 + \mathcal{Q}_2) \\ & + U(T, \Phi, \bar{\Phi}), \end{aligned} \quad (3.30)$$

以及夸克的能隙方程：

$$M_f = m_f - 2g_S \sigma_f + \frac{g_D}{4} \sigma_{f+1} \sigma_{f+2} - 2g_1 \sigma_f \left(\sum_{f'=u,d,s} \sigma_{f'}^2 \right) - 4g_2 \sigma_f^3. \quad (3.31)$$

模型中所有参量的取值列在表3.1和3.2中：

表 3.1 rPNJL 模型中参量取值

$m_{u,d}$ (MeV)	m_s (MeV)	Λ (MeV)	$g_s \Lambda^2$	$g_D \Lambda^5$	$g_1 (\text{MeV}^{-8})$	$g_2 (\text{MeV}^{-8})$
5.5	183.468	637.720	2.914	75.968	2.193×10^{-21}	-5.890×10^{-22}

表 3.2 胶子场有效势参量取值

T_0 (MeV)	a_0	a_1	a_2	b_3	b_4	κ
175	6.75	-9.8	0.26	0.805	7.555	0.1

3.3.2 化学冻结线最优参数的确定

首先，我们将 BES I 最新的数据与 rPNJL 模型相结合，确定了化学冻结线的最优参数。然后研究了净重子数涨落、重离子碰撞能量、化学冻结条件和 QCD 相结构之间的关系。重离子实验已测得质心能量 $\sqrt{s_{NN}} = 200, 62.4, 54.5, 39, 27, 19.6, 14.5, 11.5, 7.7$ 及 3 GeV 的高至 6 阶的净质子累积量数据^[160]。这些不同阶的净质子涨落可以提供化学冻结线上的重子数密度涨落信息。

不同碰撞能量下的化学冻结条件通常可以用以下参数化公式来描述^[76, 196]：

$$T = p_1 - p_4 \mu_B^2 - p_5 \mu_B^4, \quad (3.32)$$

$$\mu_B = \frac{1}{p_3 + p_2 \sqrt{s_{NN}}}. \quad (3.33)$$

从式3.32可以看出化学冻结温度和化学势的关系与 p_1 、 p_4 和 p_5 三个参量有关。参量 p_1 决定了零化学势时的化学冻结温度。式3.33表明 p_2 和 p_3 决定了碰撞能量和化学冻结点化学势的关系。综合3.32和3.33，可以由质心能量得到化学冻结温度和化学势。

该参数化方案中的参数可以通过在特定夸克模型中结合理论计算和重离子碰撞实验的观测值自洽地确定。所获得的最优参数组合可以反映模型计算和实验数据之间的一致性，然后可以用于分析夸克模型中的相结构。同时，它也可以揭示 QCD 相图中化学冻结线的位置。

接下来我们使用 rPNJL 模型以及 RHIC BES I 的最新 Au-Au 碰撞数据对化学冻结条件进行研究。文献^[160]中给出了碰撞质心能量从 3 到 200 GeV、中心度为 0%—40% 的包括峰度 $\frac{C_4}{C_2}$ 、超偏度 (hyper-skewness) $\frac{C_5}{C_1}$ 和超峰度 (hyper-kurtosis) $\frac{C_6}{C_2}$ 的净质子累积量之比。我们使用这些数据拟合式3.32和3.33中的参量，使得如下的总偏离值 E_t 取最小值：

$$E_t = \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{C_4^{(i)}}{C_2^{(i)}} - \frac{\chi_4^{(i)}}{\chi_2^{(i)}} \right)^2 + \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{C_5^{(i)}}{C_1^{(i)}} - \frac{\chi_5^{(i)}}{\chi_1^{(i)}} \right)^2 + \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{C_6^{(i)}}{C_2^{(i)}} - \frac{\chi_6^{(i)}}{\chi_2^{(i)}} \right)^2. \quad (3.34)$$

其中， C_α 是 Au-Au 碰撞实验测得的 α 阶净质子累积量， χ_α 是 rPNJL 模型计算的 α 阶重子数磁化率。 $i=1, 2 \dots 10$ 对应 RHIC STAR 能量扫描实验的十个碰撞能量。 E_t 实际

上描述的是模型计算和实验数据的偏离程度。使 E_t 取最小值的化学冻结线参数对应于实验数据和模型计算之间的最佳拟合。

在每个参数在合适的范围内，我们构建了一个含有五个参数 (p_1 、 p_2 、 p_3 、 p_4 和 p_5) 的五维化学冻结参数网格。我们使用 rPNJL 模型对这五个参数的 10^6 量级种可能组合进行了分析、计算，并最终获得了使 E_t 值最小的最优参数组合 (Set A)。表3.3的第一行列出了所得到的最优参数组合。

表 3.3 rPNJL 模型的化学冻结线参量取值

	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5
Set A (最优参数)	0.164	0.191	1.159	0.089	0.228
Set B	0.164	0.191	1.159	0.100	0.250
Set C	0.164	0.191	1.159	0.08	0.210

将不同碰撞能量下由上述最优的化学冻结曲线计算得到的净重子数磁化率之比和实验测得的净质子数涨落之比进行比较，如图3.7所示。可以看到，基于 rPNJL 和拟合的最优化学冻结曲线所计算的值与实验值在实验误差的合理范围内是一致的。根据计算的结果，在碰撞质心能量大于 7.7 GeV 的时候，净重子数的涨落满足 $\chi_3^B/\chi_1^B > \chi_4^B/\chi_2^B > \chi_5^B/\chi_1^B > \chi_6^B/\chi_2^B$ 。而对于 3 GeV 的碰撞，有相反的大小关系 $\chi_3^B/\chi_1^B < \chi_4^B/\chi_2^B < \chi_5^B/\chi_1^B < \chi_6^B/\chi_2^B$ 。这一行为与 BES I 实验中质子净涨落之比的结果一致，LQCD 在高温区域也获得了类似的结果^[197]。

3.3.3 净重子数高阶涨落与相结构

接下来我们研究在 rPNJL 模型中，净重子数涨落、化学冻结条件以及 QCD 相结构之间的关联。图3.8中画出了 rPNJL 的手征相变线和表3.3中几组参数组合所对应的化学冻结线，其中红色实线是最优的化学冻结线。与通常的 PNJL 模型的相图相比，rPNJL 模型中的 CEP 移到了温度更低且重子化学势更小的地方。值得一提的是，该 CEP 的位置与使用 Dyson-Schwinger 方程和 FRG 方法所得到的结果很相近^[198-201]。

表3.3中第二行和第三行列出的 Set B 和 Set C 参数组合是通过手动调整 p_4 和 p_5 的值，以使其稍微偏离最佳参数组合而得到的。目的是为了分析净重子数涨落对化学冻条件、相结构的依赖性。图3.9中画出了沿三条化学冻结线净重子数磁化率之比 $\frac{\chi_4^B}{\chi_2^B}$ 、 $\frac{\chi_5^B}{\chi_1^B}$ 和 $\frac{\chi_6^B}{\chi_2^B}$ 随质心能量的变化。作为对比图中除了画出净质子数涨落的 0%–40% 和 50%–60% 碰撞中心度的数据，还画出了 LQCD、FRG、HRG 和 URQMD (Ultra-relativistic Quantum Molecular Dynamics) 的相关结果^[160]。可以看到，在最优参数下，rPNJL 模型中得到的净重子数涨落可以很好地描述实验数据 (0%–40% 的碰撞中心度)，误差在实验误差的合理范围内。而对于 Set B 和 Set C 的参数组合，则与实验数据有较大的偏差。

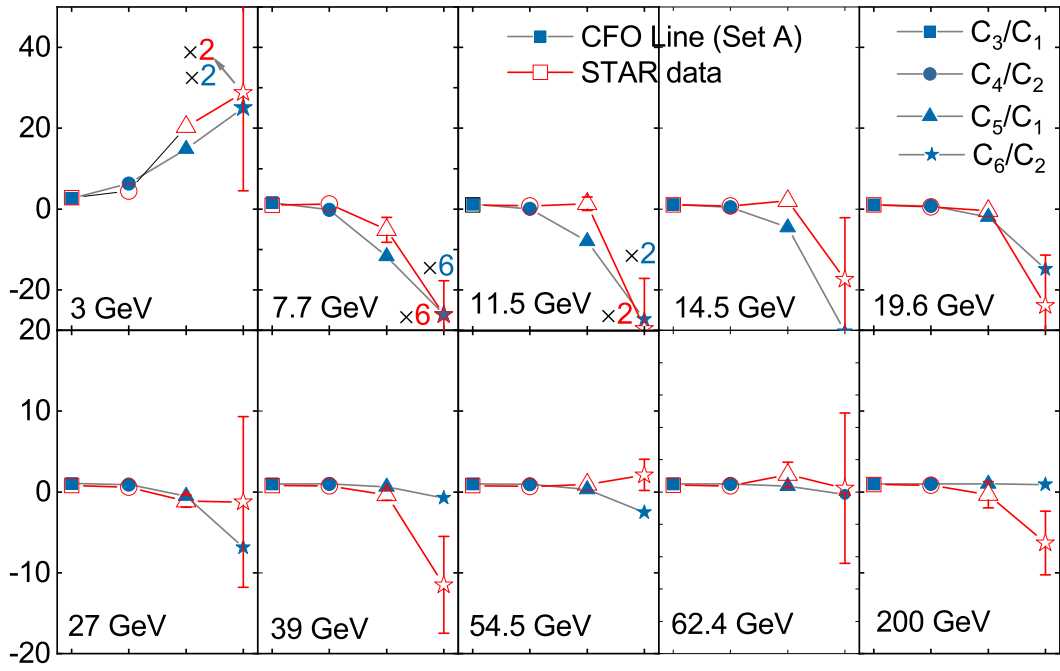


图 3.7 不同碰撞能量下，由最优化学冻结曲线计算的净重子涨落（蓝色实心）和 BES I 的净质子涨落（红色空心）。

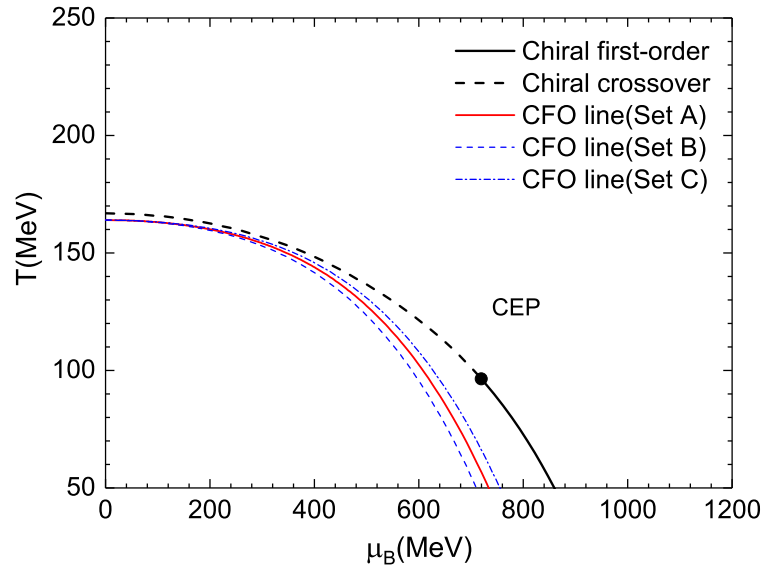
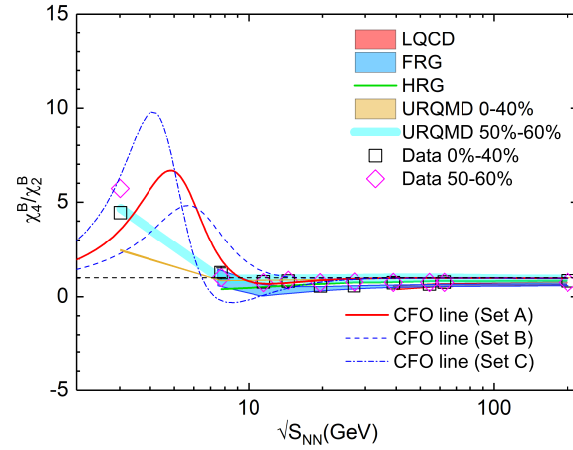
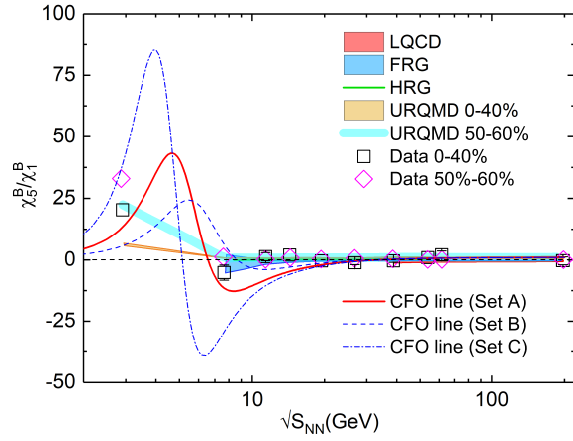


图 3.8 rPNJL 模型的相结构和表3.3中几组参数组合所对应的化学冻结线。红色实线对应最优的化学冻结线

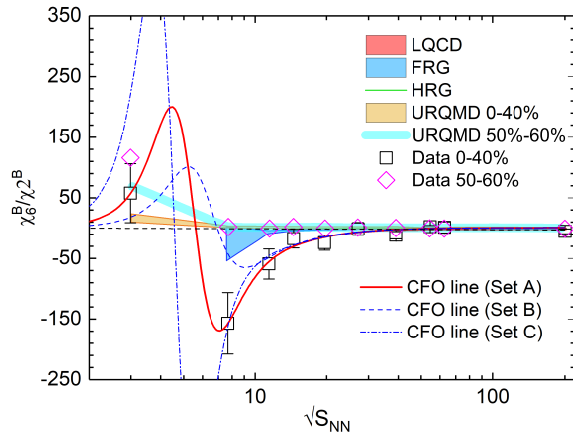
通过比较图3.9中三条冻结曲线上净重子数的各阶涨落和图3.8中化学冻结曲线与手征相变的相对位置。可以做出推论，如果化学冻结曲线越接近 QCD 相变线，净重子数涨落也就越强烈。从图3.9中还可以看出，在低碰撞能量区域，净重子数磁化率之比



(a) 沿化学冻结线净重子数超峰度 $\frac{\chi_4^B}{\chi_2^B}$ 随质心能量的变化。



(b) 沿化学冻结线净重子数超峰度 $\frac{\chi_5^B}{\chi_1^B}$ 随质心能量的变化。



(c) 沿化学冻结线净重子数超峰度 $\frac{\chi_6^B}{\chi_2^B}$ 随质心能量的变化。

图 3.9 沿三种参数组合的化学冻结线，净重子数涨落随质心能量的变化。

变化更为剧烈。在化学冻结曲线接近 CEP 所对应的能量区域，峰度、超偏度和超峰度的涨落依次增强，这表明高阶涨落对 CEP 的存在更加敏感。

图3.9中， $\frac{\chi_4^B}{\chi_2^B}$ 、 $\frac{\chi_5^B}{\chi_1^B}$ 和 $\frac{\chi_6^B}{\chi_2^B}$ 均随碰撞能量降低而非单调变化。在碰撞能量小于 20 GeV 的区域均存在一个极小值和一个极大值。特别是 $\frac{\chi_5^B}{\chi_1^B}$ 和 $\frac{\chi_6^B}{\chi_2^B}$ 具有从负值变为正值的行为。各阶涨落振荡最为明显的区域在 $\sqrt{s_{NN}} = 3 - 20$ GeV 之间。这些特征包含有关于 QCD 一阶相变 CEP 存在的重要信息。RHIC STAR 的 BES 第二阶段实验已经对这一能量区域进行了更精确的测量，待公布的数据将为未来探索 QCD 相结构提供更可靠的信息。

3.3.4 冻结线最优参数敏感度分析

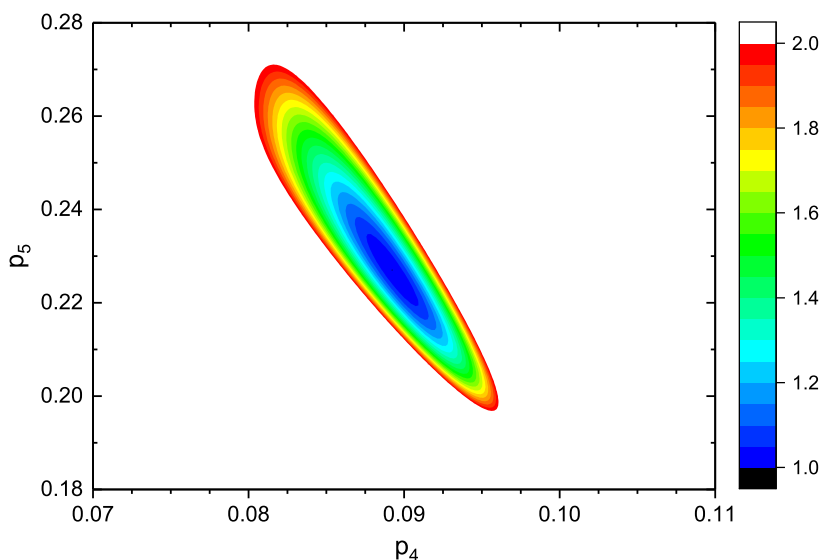


图 3.10 $\frac{E_t}{E_{min}}$ 作为 p_4 、 p_5 的函数的等高图。

式3.34定义的 E_t 描述的是模型计算结果和实验数据的偏离程度。其值越小表示沿参数组合 $p_1 - p_5$ 所给出的化学冻结线算出的净重子数涨落与实验数据越一致。所以能使 E_t 最小的参数组合即是最优参数。从式3.32可以看出，化学冻结的化学势和碰撞能量的关系完全由参数 p_4 和 p_5 决定。为了了解 E_t 对 p_4 和 p_5 的敏感程度，我们在图3.10中画出了 E_t 与其最小值之比 $\frac{E_t}{E_{min}}$ 作为 p_4 、 p_5 的函数的等高图。从图中可以看出，参数组 B 和 C 的 E_t 确实远大于参数组 A 的。这表明，随着高精度的重离子实验数据的增多，可以对化学冻结线和 QCD 相结构的关系进行严格的约束。

只要式3.32中 p_1 、 p_4 和 p_5 三个参数被确定，就可以计算沿化学冻结线的密度涨落，尽管涨落和碰撞能量的关系还无法确定。如式3.33所示，参数 p_2 和 p_3 决定了化学冻结点的化学势和碰撞能量的关系。对于最优参数 p_1 、 p_4 和 p_5 ， p_2 和 p_3 的变化虽不影响

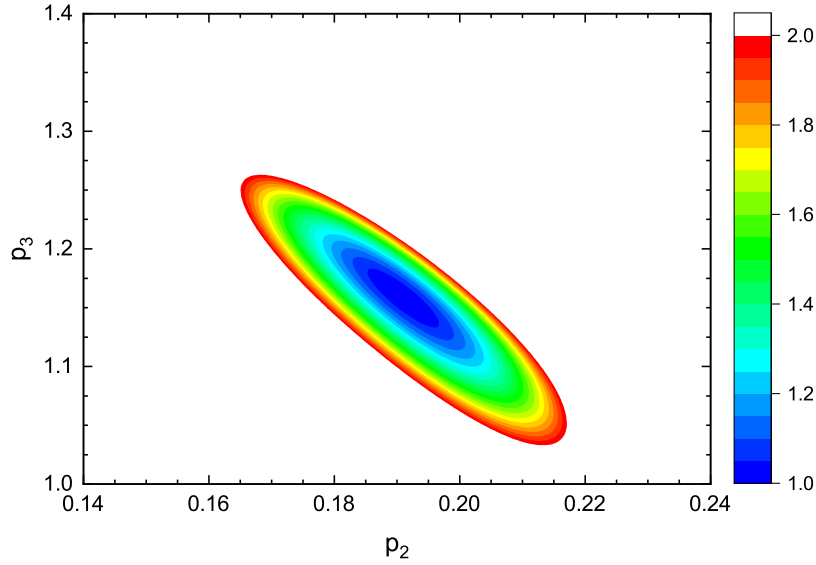


图 3.11 $\frac{E_t}{E_{min}}$ 作为 p_2 、 p_3 的函数的等高图。

rPNJL 模型的化学冻结线，但其影响涨落和碰撞能量的关系，从而也会改变 E_T 的值。图3.11中画出了 $\frac{E_t}{E_{min}}$ 作为 p_2 和 p_3 函数的等高图，其他 3 个参数取最优参数时的值。该等高图可以约束 p_2 和 p_3 。

3.4 本章小结

本章中我们介绍了通过相对论重离子能量扫描实验测量的净质子数、净电荷及 K 介子的涨落来确认 QCD 相变 CEP 存在的理论背景，其需要流体动力学演化、强子相、物态方程、数据分析等几个研究方向取得进展。净质子数和净重子数涨落的不同、后期演化会模糊 CEP 信号、火球有限体积对关联长度的限制等因素会加大实验与理论对比的难度。

相对论重离子碰撞生成的火球中，夸克的动量分布可能不是各向同性的。所以，我们分析了 Romatschke-Strickland 各向异性方案中，动量椭球分别沿轴向压缩和伸长时平均动量和动量分布函数的角度依赖性。数值结果表明，动量椭球沿各向异性方向的挤压（拉伸）可以用大（小）于零的各向异性参数 ξ 来描述。另外，QCD 相结构与各向异性参数 ξ 密切相关，特别是在高密度区域。动量椭球沿各向异性方向拉伸（ $\xi < 0$ ）的情况下，一级相变的范围扩大，CEP 向低温、小化学势方向移动；动量椭球沿各向异性方向压缩（ $\xi > 0$ ）时，CEP 向相反的方向移动。重离子实验数据和相对论流体模拟表明生成火球的动量分布可能是沿粒子束方向的压缩。该情况下，数值结果表明，对于较低的碰撞能量，净重子数分布的峰度和偏度可能大于各向同性时的夸克物质。这

取决于化学冻结线相对于 QCD 相变线的位置以及实验中各向异性参数 ξ 的实际值及其随碰撞能量的变化。

由于在重离子碰撞中产生的系统膨胀得很快，临界慢化现象将阻止关联长度的无限增长。这会导致低阶累积量的涨落信号可能十分微弱，所以需要使用对关联长度更为敏感的高阶涨落作为 CEP 的实验可观测量。在3.3节中，我们使用 rPNJL 模型研究了净质子数的高阶涨落。结合近期高至六阶的 BES I 净质子涨落数据，对 rPNJL 模型 $T - \mu_B$ 空间中 10^6 条可能的化学冻结线进行了评估，得到了最优的化学冻结线参数。沿着该最优化学冻结线的净重子数涨落可以在合理的实验误差范围内重现 BES I 实验中的净质子数涨落。这一结果表明目前的实验支持 QCD 相图中存在一阶相变和 CEP。而且，从 $\sqrt{s_{NN}} = 3$ 到 20 GeV 的数据对于诊断 QCD 相结构至关重要。但是，我们也注意到在 3 GeV 的碰撞过程中生成物质可能是由强子主导的。而且，我们所使用的是对心度 0 – 40% 的数据，其与对心度 0 – 5% 的对心碰撞数据会存在一定差异。对 QCD 相结构进行更严格的约束还需要未来 BES II 实验更详细的能量扫描和更精确的守恒荷涨落数据。

第四章 强相互作用物质的声速

在相对论重离子碰撞实验中，生成的热密物质膨胀、冷却，声速是描述其物态方程变化的关键物理量之一。声速对环境（温度、密度、化学势等）的依赖性为描述火球的演化和最终可观测量提供了重要信息。Sahu 和 Biswas 等人的研究表明，声速平方作为带电粒子多重性 $\langle dN_{ch}/d\eta \rangle$ 的函数，可以揭示重离子碰撞的动力学特征^[202-203]。最近，在文献^[204]中，作者提出了一种通过重子数累积量来估算重离子碰撞生成的热密物质的声速的方法。

除了重离子碰撞实验外，声速对中子星的研究也特别重要，参见^[205-207]。声速随密度的变化会影响质量-半径关系、潮汐形变参数等，并为探测中子星物质的状态方程 (EOS) 提供了一个灵敏的探针。通过观察早期宇宙 QCD 相变期间产生的引力波来研究早期宇宙强相互作用物质的声速也是一个有趣的课题。尽管引力波的传播对声速不敏感，但声速的大小会影响原初密度扰动的动力学过程。当这些原始密度扰动由于宇宙的膨胀而重新进入宇宙视界时会诱导产生引力波。通过观测这些原初引力波则有可能间接地探测状态方程 (EOS) 和声速。这对了解宇宙 QCD 相变时期的演化有重要意义^[208]。

通过使用 LQCD^[209-210]、(P)NJL 模型^[211-213]、夸克-介子耦合模型^[214]、强子共振气体 (HRG) 模型^[215]、以及准粒子模型^[216] 等方法，已有不少对 QCD 物质中的声速的研究。不过到目前为止，受到关注的主要是高温以及零化学势或小化学势的区域。在整个 QCD 相图中的声速及其与 QCD 相变（包括手征性、退禁闭相变和核液气相变）的关系的相关研究目前还比较少。声速在 $T - \rho_B$ 相图中的变化，可能包含一些在 $T - \mu_B$ 相图上无法展示的信息，目前还没有这方面的研究。随着碰撞能量的降低，一阶相变的旋节线结构可能会影响火球的演化。为了对火球膨胀过程进行清晰的描述，探索亚稳态和不稳定相中声速的行为便十分必要。另一方面，在相关文献中计算声速时采用了不同的定义甚至不同的统计系综，一些热力学关系的问题需要得到澄清。

在本章中，我们将深入研究整个 QCD 相图中不同定义的强相互作用物质声速。在4.1节中，我们将介绍了不同定义下声速的热力学关系。在4.2节中，我们将分析、讨论夸克物质声速的相关数值结果。强子物质的声速及其与核液气相变的关系于4.3节介绍。最后，在4.4节中我们对本章内容作小结。

4.1 温度-化学势和温度-密度空间中的声速

声速是物质的基本性质，其描述了振动的传播速度。定义声速需要给定纵波在介质传播过程中的不变量：

$$c_x^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \epsilon} \right)_x \quad (4.1)$$

，其中 P 是压强。在经典物理中 ϵ 通常为密度，由于强相互作用物质通常是相对论的，所以这里的 ϵ 为能量密度。 x 表示声速计算中需要固定的热力学量。例如，固定熵和温度，则分别对应绝热和等温声速。

对于在相对论性重离子碰撞中产生的火球，在理想流体近似下，其膨胀、冷却过程是绝热的且重子数守恒。从而可以认为单粒子熵密度 s/ρ_B 在演化过程中是恒定的，其中 s 是熵密度， ρ_B 是重子数密度。所以研究 $x = s/\rho_B$ 的声速：

$$c_{s/\rho_B}^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \epsilon} \right)_{s/\rho_B} \quad (4.2)$$

有重要意义，其随温度、化学势或密度的变化含有和强相互作用、相变以及物态方程等有关的重要信息。流体力学模拟的中间过程以及体粘滞系数的计算等，也会用到另外两种定义的声速，例如^[211, 217]：

$$\begin{aligned} \partial_0 \mu_B &= -c_s^2 \mu_B \nabla \cdot \mathbf{u} \\ \partial_0 T &= -c_{\rho_B}^2 T \nabla \cdot \mathbf{u} \end{aligned} \quad (4.3)$$

其中 $\mathbf{u}$ 是四速度的空间分量。这里涉及到了等 s 和等 ρ_B 声速：

$$\begin{aligned} c_s^2 &= \left(\frac{\partial P}{\partial \epsilon} \right)_s \\ c_{\rho_B}^2 &= \left(\frac{\partial P}{\partial \epsilon} \right)_{\rho_B} \end{aligned} \quad (4.4)$$

等温和等化学势声速方：

$$c_T^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \epsilon} \right)_T \quad (4.5)$$

$$c_{\mu_B}^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \epsilon} \right)_{\mu_B} \quad (4.6)$$

也是值得研究的声速。文献^[204]中提到 c_T^2 对重子数密度的导数是重子数密度和重子数涨落的函数，这使得 c_T^2 成为一个实验可观测量。

由于强相互作用物质相变、状态方程的研究通常是在 $T - \mu_B$ 或 $T - \rho_B$ 空间中进行。为了将声速与之联系起来，需要将上述几种声速转换为温度、化学势或温度、密度的函数。使用基本的热力学关系通过 Jacobi 变换可以得到相关表达式。这里我们以

等密声速方 $c_{\rho_B}^2$ 为例，按定义其可以写为：

$$c_{\rho_B}^2 = \frac{\partial(P, \rho_B)}{\partial(\epsilon, \rho_B)} \quad (4.7)$$

其中 $\frac{\partial(P, \rho_B)}{\partial(\epsilon, \rho_B)}$ 为 Jacobi 行列式：

$$\frac{\partial(P, \rho_B)}{\partial(\epsilon, \rho_B)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial P}{\partial \epsilon} & \frac{\partial \rho_B}{\partial \epsilon} \\ \frac{\partial P}{\partial \rho_B} & \frac{\partial \rho_B}{\partial \rho_B} \end{vmatrix} \quad (4.8)$$

通常，对于巨正则系综，有 3 个自由变量。对于我们所关注的无限大均匀体系，可以不用考虑体积的变化。于是，只余两个自由变量，对其中一个的偏微分就意味着另一个自由变量是固定的。这里为了方便，我们没有标出偏微分的固定量。要将对 ϵ 和 ρ_B 的微分换为对温度和化学势的微分，则上式可改写为：

$$\frac{\partial(P, \rho_B)}{\partial(\epsilon, \rho_B)} = \frac{\frac{\partial(P, \rho_B)}{\partial(T, \mu)}}{\frac{\partial(\epsilon, \rho_B)}{\partial(T, \mu)}} = \frac{\begin{vmatrix} \frac{\partial P}{\partial T} & \frac{\partial^2 P}{\partial T \partial \mu} \\ \frac{\partial P}{\partial \mu} & \frac{\partial^2 P}{\partial \mu^2} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \left(\frac{\partial \epsilon}{\partial T}\right)_\mu & \frac{\partial^2 P}{\partial T \partial \mu} \\ \left(\frac{\partial \epsilon}{\partial \mu}\right)_T & \frac{\partial^2 P}{\partial \mu^2} \end{vmatrix}} \quad (4.9)$$

利用 $\partial \epsilon = T \partial s + \mu \partial n$ ，定义 $s = \frac{\partial P}{\partial T} = \chi_T$ 、 $\rho = \frac{\partial P}{\partial \mu} = \chi_\mu$ 和 $\frac{\partial s}{\partial \mu} = \frac{\partial \rho}{\partial T} = \frac{\partial^2 P}{\partial T \partial \mu} = \chi_{T\mu}$ 可将上式改为

$$c_{\rho_B}^2 = \frac{\partial(P, \rho_B)}{\partial(\epsilon, \rho_B)} = \frac{\chi_T \chi_{\mu\mu} - \chi_\mu \chi_{\mu T}}{T(\chi_{TT} \chi_{\mu\mu} - \chi_{\mu T}^2)} = \frac{s \left(\frac{\partial \rho_B}{\partial \mu_B}\right)_T - \rho_B \left(\frac{\partial \rho_B}{\partial T}\right)_{\mu_B}}{T \left[\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\mu_B} \left(\frac{\partial \rho_B}{\partial \mu_B}\right)_T - \left(\frac{\partial s}{\partial \mu_B}\right)_T \left(\frac{\partial \rho_B}{\partial T}\right)_{\mu_B} \right]}, \quad (4.10)$$

$$c_s^2 = \frac{\partial(P, s)}{\partial(\epsilon, s)} = \frac{\chi_\mu \chi_{TT} - \chi_T \chi_{\mu T}}{\mu_B(\chi_{TT} \chi_{\mu\mu} - \chi_{\mu T}^2)} = \frac{s \left(\frac{\partial s}{\partial \mu_B}\right)_T - \rho_B \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\mu_B}}{\mu_B \left[\left(\frac{\partial \rho_B}{\partial T}\right)_{\mu_B} \left(\frac{\partial s}{\partial \mu_B}\right)_T - \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\mu_B} \left(\frac{\partial \rho_B}{\partial \mu_B}\right)_T \right]}, \quad (4.11)$$

使用相同的方法，可得 $T - \mu$ 空间中其余几种定义的声速如下：

$$\begin{aligned} c_{s/\rho_B}^2 &= \frac{\partial(P, s/\rho_B)}{\partial(\epsilon, s/\rho_B)} = \frac{c_{\rho_B}^2 T s + c_s^2 \mu_B \rho_B}{T s + \mu_B \rho_B} \\ &= \frac{s \rho_B \left(\frac{\partial s}{\partial \mu_B}\right)_T - s^2 \left(\frac{\partial \rho_B}{\partial \mu_B}\right)_T - \rho_B^2 \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\mu_B} + s \rho_B \left(\frac{\partial \rho_B}{\partial T}\right)_{\mu_B}}{(s T + \mu_B \rho_B) \left[\left(\frac{\partial s}{\partial \mu_B}\right)_T \left(\frac{\partial \rho_B}{\partial T}\right)_{\mu_B} - \left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\mu_B} \left(\frac{\partial \rho_B}{\partial \mu_B}\right)_T \right]}, \end{aligned} \quad (4.12)$$

$$c_T^2 = \frac{\chi_\mu}{T\chi_{\mu T} + \mu_B\chi_{\mu\mu}} = \frac{\rho_B}{T\left(\frac{\partial s}{\partial \mu_B}\right)_T + \mu_B\left(\frac{\partial \rho_B}{\partial \mu_B}\right)_T}, \quad (4.13)$$

$$c_{\mu_B}^2 = \frac{\chi_T}{T\chi_{TT} + \mu_B\chi_{\mu T}} = \frac{s}{T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\mu_B} + \mu_B\left(\frac{\partial \rho_B}{\partial T}\right)_{\mu_B}}. \quad (4.14)$$

同样，有几种声速在 $T - \rho_B$ 空间的表达式：

$$c_{\rho_B}^2 = \frac{s + \rho_B\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T}\right)_{\rho_B}}{T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\rho_B}} \quad (4.15)$$

$$c_s^2 = \frac{\rho_B\left[\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\rho_B}\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial \rho_B}\right)_T - \left(\frac{\partial s}{\partial \rho_B}\right)_T\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T}\right)_{\rho_B}\right] - s\left(\frac{\partial s}{\partial \rho_B}\right)_T}{\mu_B\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\rho_B}} \quad (4.16)$$

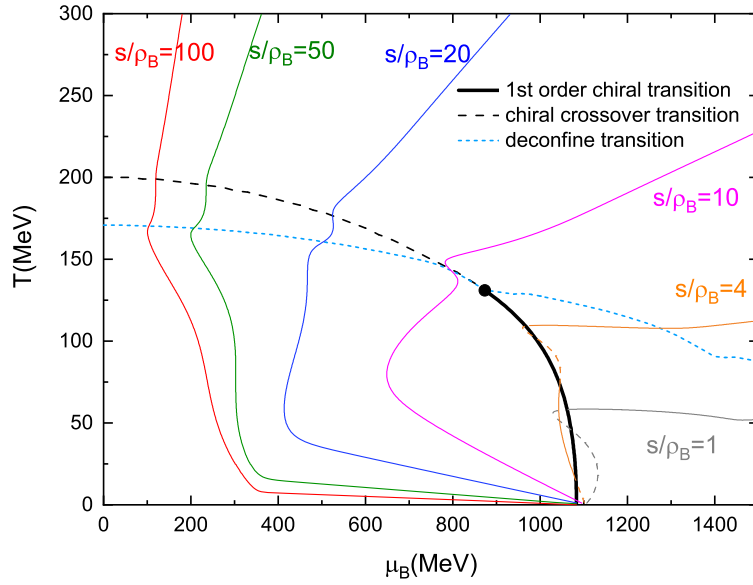
$$c_{s/\rho_B}^2 = \frac{s^2 + \rho_B^2\left[\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial \rho_B}\right)_T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\rho_B} - \left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T}\right)_{\rho_B}\left(\frac{\partial s}{\partial \rho_B}\right)_T\right] + s\rho_B\left[\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T}\right)_{\rho_B} - \left(\frac{\partial s}{\partial \rho_B}\right)_T\right]}{(Ts + \mu_B\rho_B)\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\rho_B}} \quad (4.17)$$

$$c_T^2 = \frac{\rho_B\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial \rho_B}\right)_T}{T\left(\frac{\partial s}{\partial \rho_B}\right)_T + \mu_B} \quad (4.18)$$

$$c_{\mu_B}^2 = \frac{s\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial \rho_B}\right)_T}{T\left[\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_{\rho_B}\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial \rho_B}\right)_T - \left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T}\right)_{\rho_B}\left(\frac{\partial s}{\partial \rho_B}\right)_T\right] - \mu_B\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T}\right)_{\rho_B}} \quad (4.19)$$

4.2 夸克物质的声速

在我们的数值计算中，PNJL 的相关模型参量见表2.1和表2.2。图4.1在温度-化学势空间给出了 $s/\rho_B = 100, 50, 20, 10, 4, 1$ 的等熵线，其对应不同质心能量的相对论重离子碰撞生成火球的演化轨迹。对于 $s/\rho_B = 4$ 和 1 的轨迹，其穿过亚稳区和不稳区的行为也展示了出来。为了方便后续讨论，图中还画出了相变线，其中黑色虚线和实线分别是手征平滑过渡和一阶相变线，浅蓝色点线是退禁闭相变线。值得注意的是手征和禁闭-退禁闭平滑过渡发生在一个较宽的温度范围，更多关于 QCD 相变的细节见上第二章。


 图 4.1 $T - \mu_B$ 空间中的 QCD 相图和 $s/\rho_B = 100, 50, 20, 10, 4, 1$ 的等 s/ρ_B 线

4.2.1 夸克物质的绝热声速

c_{s/ρ_B}^2 沿等熵线的值揭示了理想流体动力学演化过程中的声速。在之后的部分，如果不特意指出，我们提到声速便指的是 c_{s/ρ_B}^2 。图4.2中画出了沿着如图4.1所示的 $s/\rho_B = 100, 50, 20$ 和 10 的线，声速的平方随温度的变化。可以看到，在高温部分， c_{s/ρ_B}^2 的值趋近于 $\frac{1}{3}$ ，这是理想费米气体的声速平方。随着火球绝热膨胀，夸克物质的温度逐渐降低，声速也随之减小。在手征平滑过渡附近 c_{s/ρ_B}^2 减小的最为迅速，并且每一个等 s/ρ_B 线上， c_{s/ρ_B}^2 都有一个极小值。

为了探究手征相变和退禁闭相变如何影响声速的变化，我们在图4.3中画出了声速方、手征序参量 $\frac{\phi}{\phi_0}$ 和退禁闭序参量 Φ 分别在 $\mu_B = 0, 300, 600, 900 \text{ MeV}$ 时随温度的变化。我们还画出了声速方在整个 $T - \mu_B$ 平面的等高图，见图4.4。图4.3和4.4表明，在手征平滑过渡区域， c_{s/ρ_B}^2 随着夸克手征凝聚（动力学夸克质量）的增加而迅速减小。这表明准粒子的质量对 QCD 物质中的声速起着至关重要的作用。在 NJL 类型的有效模型中夸克凝聚或动力学夸克质量的大小反映的是夸克相互作用的强弱。所以，声速的上述行为实际上反映了随着温度降低夸克间相互作用变强，体系从近似的理想费米气变成有相互作用的系统，声速也随之从近似等于 $\frac{1}{3}$ 逐渐减小。 c_{s/ρ_B}^2 的极小值出现在手征平滑过渡线的低温一侧，恰好与退禁闭相变线重合。文献^[212]中讨论过类似的行为。图4.2和4.4中 c_{s/ρ_B}^2 的这种凹陷结构也出现在零化学势的 LQCD 模拟中^[15-16, 209-210, 218]。然而，这样的行为在基于无禁闭机制的 NJL 模型的相关计算中并不明显^[211, 219-221]。这表明退禁闭相变对火球的演化有显著影响。

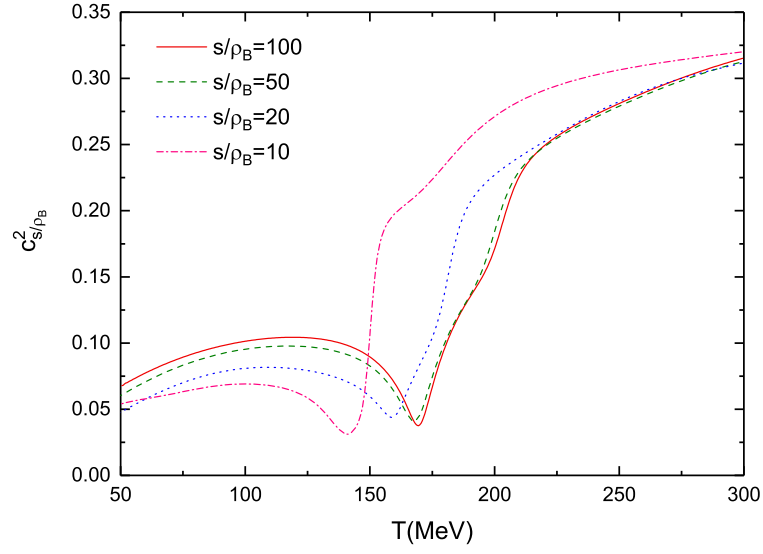
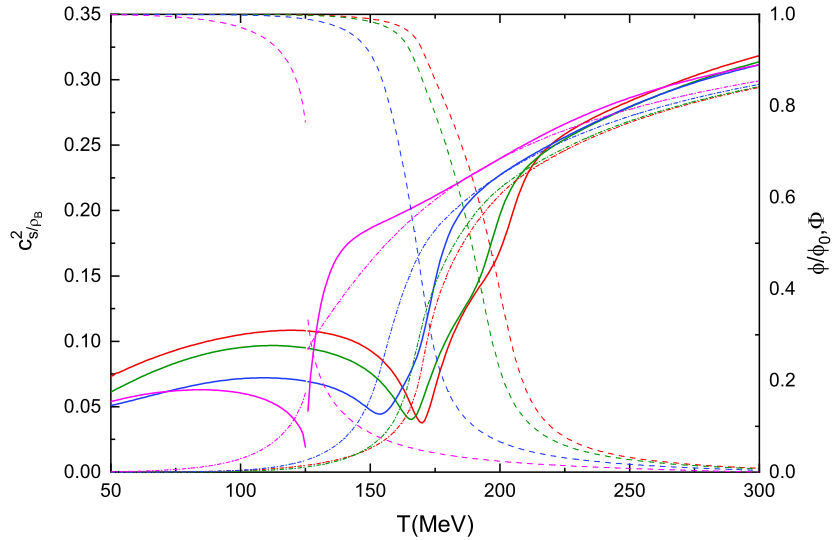

 图 4.2 沿 $s/\rho_B=100$ 、50、20 和 10 的等 s/ρ_B 线，声速平方随温度的变化

 图 4.3 声速方 c_{s/ρ_B}^2 (实线)、手征序参量 $\frac{\phi}{\phi_0}$ (虚线) 和退禁闭序参量 Φ (点虚线)，在重子化学势为 0 (红色)、300 (绿色)、600 (蓝色) 和 900 (品红) MeV 时随温度的变化。

图4.5是 c_{s/ρ_B}^2 沿着手征相变线随重子化学势 μ_B 的变化。可以看到，沿着手征平滑过渡线，随着 μ_B 从 0 增大至 CEP 的化学势， c_{s/ρ_B}^2 逐渐减小。在 CEP 点 c_{s/ρ_B}^2 的值达到最小，并且十分接近于零。这种行为与常见的临界慢化现象一致，这是由于在临界区域即使是微小的扰动也能引起剧烈的密度涨落，这不利于声波的传播。从密度的角度看，一阶相变线有高密和低密分支。前者对应手征恢复相，后者是手征破缺相，两者之间是不稳和亚稳区。高密分支的 c_{s/ρ_B}^2 明显大于低密分支的。这反映了在手征一阶相变线两侧， c_{s/ρ_B}^2 存在不连续变化。

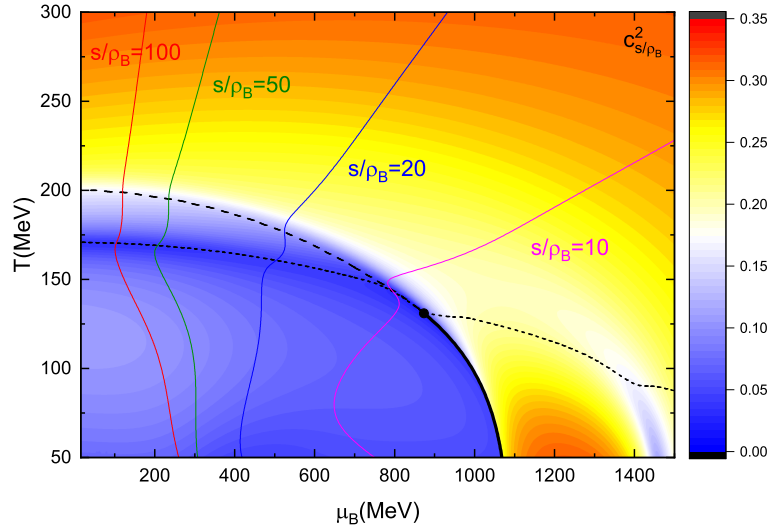


图 4.4 声速方 c_{s/ρ_B}^2 在 $T-\mu_B$ 平面的等高图。同4.1一样，几条曲线表示 $s/\rho_B=100$ 、50、20、10 在 $T-\mu_B$ 平面的演化轨迹。

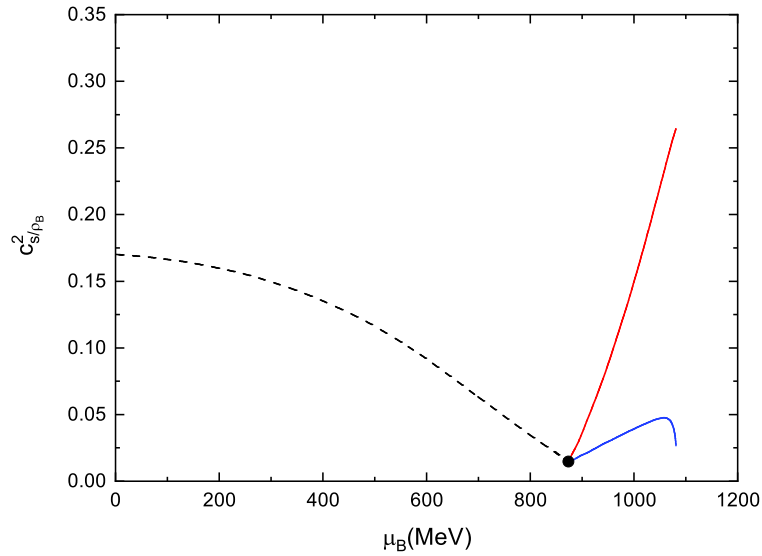


图 4.5 沿着手征相变线，声速方 c_{s/ρ_B}^2 随 μ_B 的变化。黑色虚线是平滑过过渡线上的结果。一阶相变线上同一温度、化学势点对应两个密度，这里用红色和蓝色实线分别代表高密和低密分支。

图4.4还展现了低温时在手征一阶线的右侧存在一个 quarkyonic 相。在 quarkyonic 相， c_{s/ρ_B}^2 有较大的值。随着化学势的进一步增大， c_{s/ρ_B}^2 的值会先减小然后增大。这种现象可以由 u、d 夸克和 s 夸克有不同的手征恢复临界化学势来解释。在 Quarkyonic 相轻夸克手征恢复而奇异夸克依旧有较大的质量， c_{s/ρ_B}^2 的值在此增大。随着化学势进一步增大，进入奇异夸克的手征相变区域， c_{s/ρ_B}^2 出现极小值。奇异夸克的手征对称性恢

复后, c_{s/ρ_B}^2 又再次增大直至趋近于 $\frac{1}{3}$ 。

4.2.2 夸克物质的等密和等熵密度声速

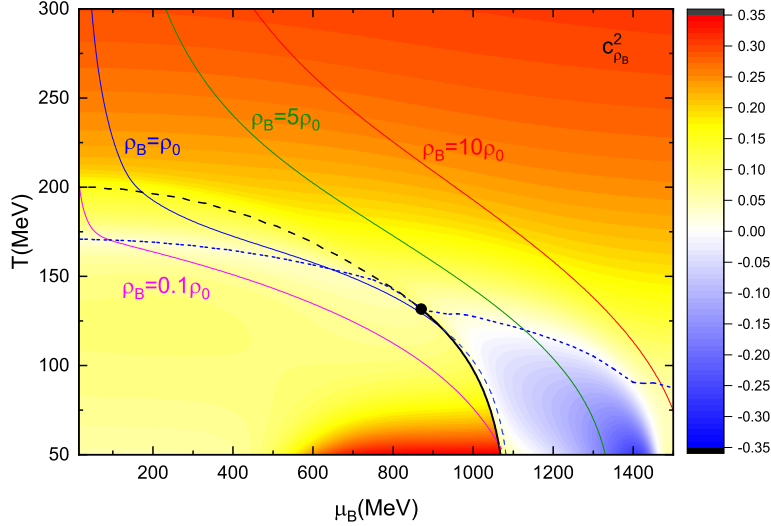


图 4.6 $T-\mu_B$ 平面上 $c_{\rho_B}^2$ 的等高图。除相变线外的曲线是 $\rho_B=0.1, 1, 5, 10$ 倍 ρ_0 的等密线。

前面已提到 $c_{\rho_B}^2$ 和 c_s^2 这两种声速方, 常出现在流体力学模拟的中间过程。而这两种声速方在相图上变化也会展现出了十分有趣的行为。图4.6在 $T-\mu_B$ 平面给出了 $c_{\rho_B}^2$ 的等高图。图中还画出了 $\rho_B=0.1, 1, 5, 10$ 倍 ρ_0 的等密线。可以看到 $c_{\rho_B}^2$ 在高温的值也接近 $\frac{1}{3}$ 。和 c_{s/ρ_B}^2 相似, $c_{\rho_B}^2$ 在退禁闭相变线附近也出现极小值。

不过在更低的温度处 $c_{\rho_B}^2$ 与 c_{s/ρ_B}^2 的行为显现出明显差异。在 $T-\mu_B$ 平面上, 等 ρ_B 线在很大区域内几乎与等 s/ρ_B 线近乎垂直。在 quarkyonic 相, 有一块 $c_{\rho_B}^2$ 的值为负的区域。这表明在该区域, 沿着等密度线, 随着体系能量密度的增加压强会减小。

图4.7是 c_s^2 的等高图, 与图4.4和4.6一样, 图中也画出了熵密度 $s=0.1, 1, 5, 10 \text{ fm}^{-3}$ 的线。数值结果显示, 在高温时 c_s^2 接近 $\frac{1}{3}$ 。而在图中左下方的低温、小化学势区域出现了大片的负值区域。另一个出现负值的地方是离 CEP 不远的平滑过渡线附近。

如图4.6和4.7中所示, $c_{\rho_B}^2$ 和 c_s^2 均有为负的区域。更确切的说是在这些区域, 偏微分 $\left(\frac{\partial P}{\partial \epsilon}\right)_{\rho_B}$ 和 $\left(\frac{\partial p}{\partial \epsilon}\right)_s$ 的值为负数。不过这并不违背物理常识, 因为 c_{s/ρ_B}^2 , 而非 $c_{\rho_B}^2$ 和 c_s^2 , 才是绝热条件下流体动力学演化过程中声速的平方。从一些基本的热力学关系出发, 可以对相图上 $c_{\rho_B}^2$ 和 c_s^2 的行为进行解释。

由如下等式:

$$\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T}\right)_{s/\rho_B} \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial (s/\rho_B)}\right)_{\mu_B} \cdot \left(\frac{\partial (s/\rho_B)}{\partial \mu_B}\right)_T = -1 \quad (4.20)$$

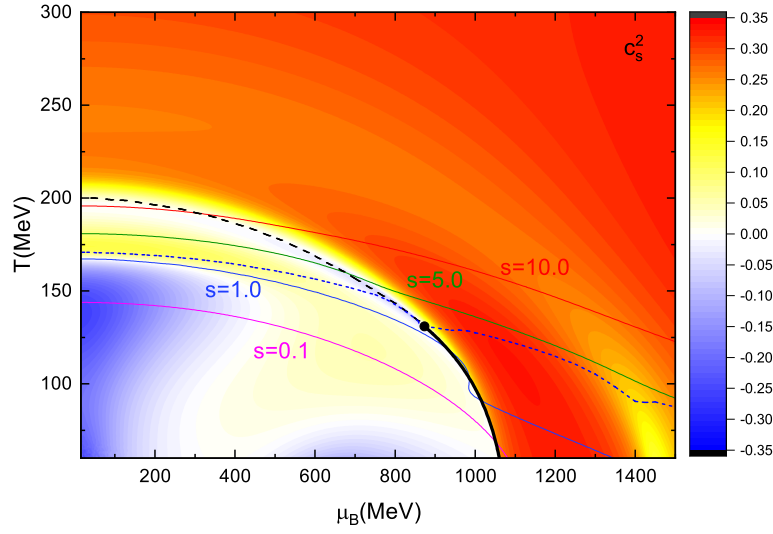


图 4.7 $T - \mu_B$ 平面上 c_s^2 的等高图。除相变线外的曲线是 $s = 0.1, 1, 5, 10 \text{ fm}^{-3}$ 的等熵密度线。

和式4.10、4.11有：

$$\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T} \right)_{s/\rho_B} = \frac{\mu_B}{T} \frac{c_s^2}{c_{\rho_B}^2} = \frac{\mu_B}{T} \frac{(\frac{\partial P}{\partial \epsilon})_s}{(\frac{\partial P}{\partial \epsilon})_{\rho_B}}. \quad (4.21)$$

温度 T 和重子化学势 μ_B 的值均是大于等于 0 的。故上式表明，若 $T - \mu_B$ 平面中的等熵线的斜率 $\left(\frac{T}{\mu_B} \right)_{s/\rho_B} < 0$ ，则 $c_{\rho_B}^2$ 和 c_s^2 有相反的符号，即其中一个为正值另一个为负值。

如图4.1所示， $\left(\frac{T}{\mu_B} \right)_{s/\rho_B} < 0$ 的情形确实存在于 $T - \mu_B$ 平面相图的左下方、临近 CEP 的平滑过渡附近以及 quarkyonic 相的部分区域。而图4.6、4.7中这些区域的 $c_{\rho_B}^2$ 和 c_s^2 也确实具有相反的符号，证实了上述论断。在涉及临界区和低温区时，将这一结果应用于流体动力学模拟具有一定的指导意义。

但是，夸克物质中 $\left(\frac{\partial P}{\partial \epsilon} \right)_{\rho_B}$ 和 $\left(\frac{\partial P}{\partial \epsilon} \right)_s$ 的值为负数的物理意义到底是什么呢？一般情况下，扰动的传播满足声音的波动方程，所以其在介质中的传播速度是声速。波动方程中的声速要大于零，这样扰动或者压强梯度才能以波的形式向周围传播。然而，对于 QCD 物质，非微扰的相互作用使得其相较于普通物质变的复杂。其存在 $\left(\frac{T}{\mu_B} \right)_{s/\rho_B} < 0$ 的区域， $c_{\rho_B}^2$ 或 c_s^2 在此处小于零。这种情况下，等 ρ_B 或等 s 的波动方程的解是一个衰减函数。即在满足 $\left(\frac{T}{\mu_B} \right)_{s/\rho_B} < 0$ 的热力学条件下，等 ρ_B 或等 s 的扰动不会如声波一样向周围传播，而是立刻衰减消失。主要原因是压强随着能量密度的增大而减小，从而不满足声波传播的条件。所以，图4.6和4.7中为负的 $c_{\rho_B}^2$ 或 c_s^2 实际表明在此区域内压强梯度在等 ρ_B 或等 s 条件下无法传播出去，会很快的衰减掉。相应地，此处的 $c_{\rho_B}^2$ 和 c_s^2

不再是通常意义上的声速。

值得注意的是，绝热声速 $c_{s/\rho_B}^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \epsilon} \right)_{s/\rho_B}$ 在手征一阶相变的稳定相总是正的，而在亚稳和不稳相可能会出现负值。对此本研究不做更多详细讨论。

4.2.3 夸克物质的等温和等化学势声速

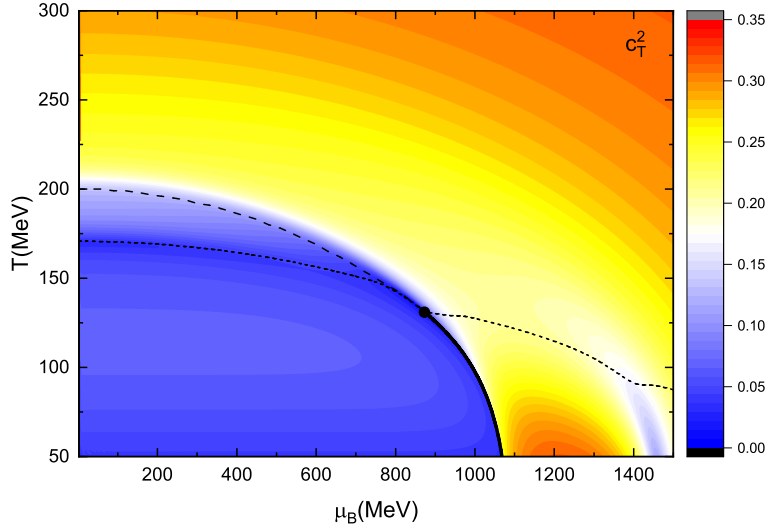


图 4.8 $T - \mu_B$ 平面上 c_T^2 的等高图。

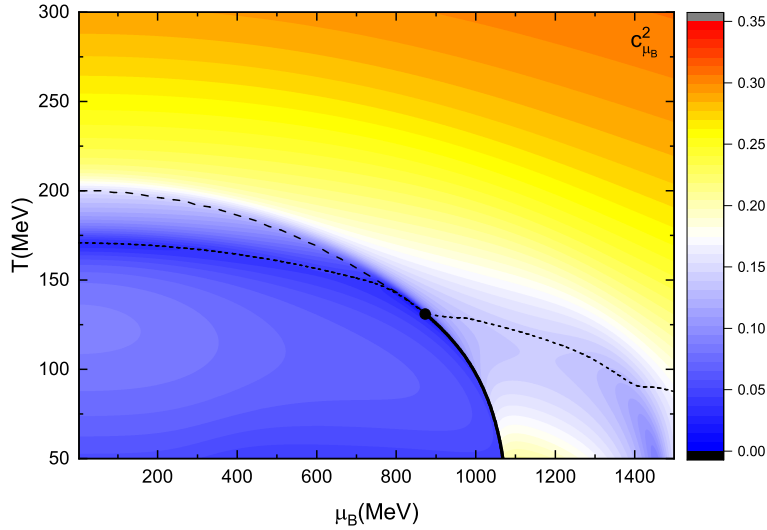


图 4.9 $T - \mu_B$ 平面上 $c_{\mu_B}^2$ 的等高图。

图4.8和4.9分别是 c_T^2 和 $c_{\mu_B}^2$ 的等高图。高温时 c_T^2 和 $c_{\mu_B}^2$ 也都趋近于 $\frac{1}{3}$ 。小化学势时，由于等 s/ρ_B 线与温度轴近乎平行，所以 $c_{\mu_B}^2$ 的等高图与 c_{s/ρ_B}^2 的很相似。同样，在

右下角的低温、大化学势区域，等 s/ρ_B 线与化学势轴近乎平行，所以 c_T^2 和 c_{s/ρ_B}^2 的等高图在此处基本相同。

4.3 强子物质的声速

声速随密度的变化行为会影响中子星的质量-半径关系、潮汐形变，是中子星核心物质状态方程和强子-夸克相变的敏感探针。一些研究表明^[15, 205, 218, 222]，为了得到和观测一致的大质量中子星，中子星物质在一定密度范围的状态方程需很硬，相应的声速平方要明显地大于 $\frac{1}{3}$ 。另外，文献^[223] 中指出声速对于中子星的 g 模式振荡引起的引力波频率至关重要。在本小节，我们将详细探讨对称核物质中声速的行为并和夸克物质比较，期望能揭示核物质声速变化和核液-气相变间的关系。

4.3.1 核液-气相变和绝热声速

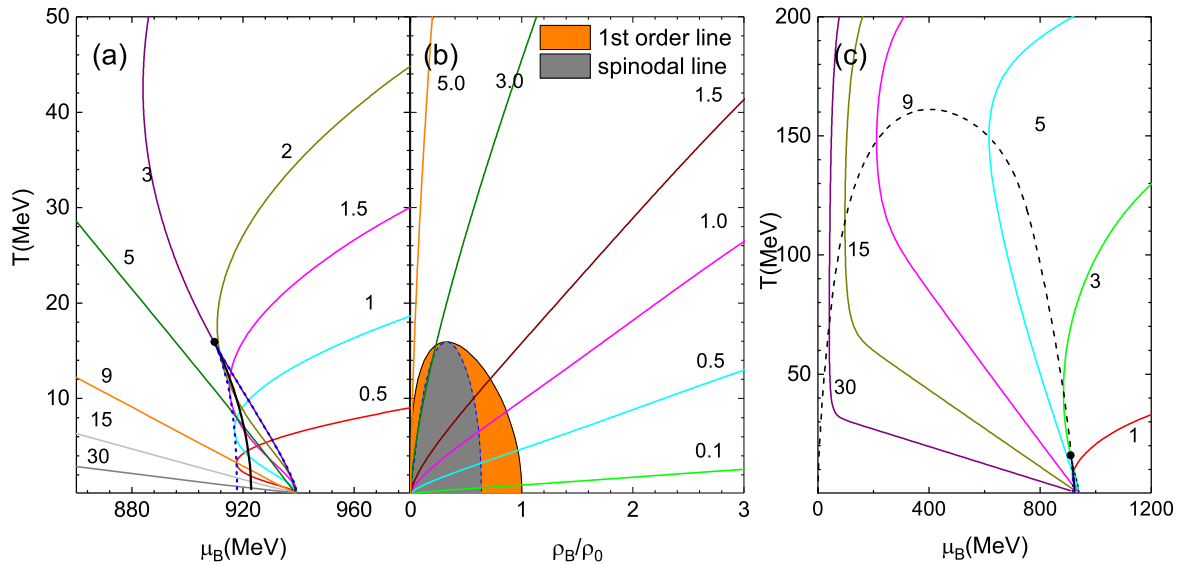


图 4.10 核液-气 (LG) 相变的相图和等 s/ρ_B 曲线。(a) $T - \mu_B$ 平面上 LG 相变的 spinodal 结构；(b) $T - \rho_B$ 平面上的 LG 相结构；(c) 相图上的等熵线，其中黑色虚线上的点满足条件 $(\frac{\partial \mu_B}{\partial T})_{s/\rho_B} = 0$

图4.10给出了核 LG 相结构和几条不同的等 s/ρ_B 线。其中，图4.10 (a) 和4.10 (b) 分别展示了 $T - \mu_B$ 和 $T - \rho_B$ 平面上 LG 相变的旋结线结构。黑色的实线是一阶相变线，蓝色虚线是 spinodal 线。图4.10 (b) 中的一阶相变线和 spinodal 线将相变区域分成橙色的亚稳区和灰色的不稳区。Spinodal 分解在实验研究核的 LG 相变中有重要作用^[224-225]。一阶相变线和 spinodal 线在 CEP 汇合。和夸克手征一级相变相似，图4.10 (b) 中显示对于较小的 s/ρ_B ，等熵线也穿过稳定区、亚稳区和不稳区。图4.10 (c) 还

用黑色虚线画出了满足 $(\frac{\partial \mu_B}{\partial T})_{s/\rho_B} = 0$ 的温度、化学势。根据上一小节的讨论，这条曲线对于描述 c_s^2 和 $c_{\rho_B}^2$ 的行为至关重要。

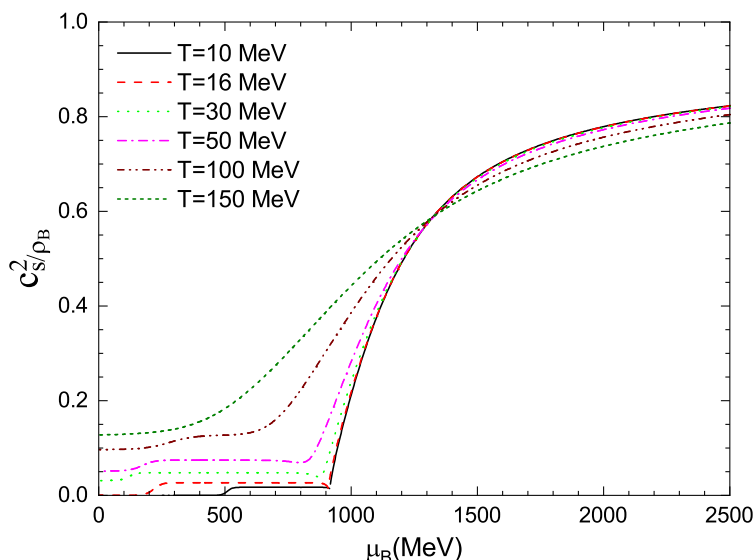


图 4.11 固定温度时， c_{s/ρ_B}^2 随重子化学势的变化。

图4.11是几个不同温度下 c_{s/ρ_B}^2 随重子化学势的变化。可以看到， c_{s/ρ_B}^2 随化学势的增大而增大。另外，在化学势小于 1320 MeV 时，温度越高 c_{s/ρ_B}^2 也越大。而在更大的化学势时，高温反而意味着更小的 c_{s/ρ_B}^2 。这是由于压强和能量密度在小化学势时受温度变化影响较大，而在大化学势时受密度变化影响更大。温度为 10 MeV 时，一级相变导致 c_{s/ρ_B}^2 有一个小的跳变。

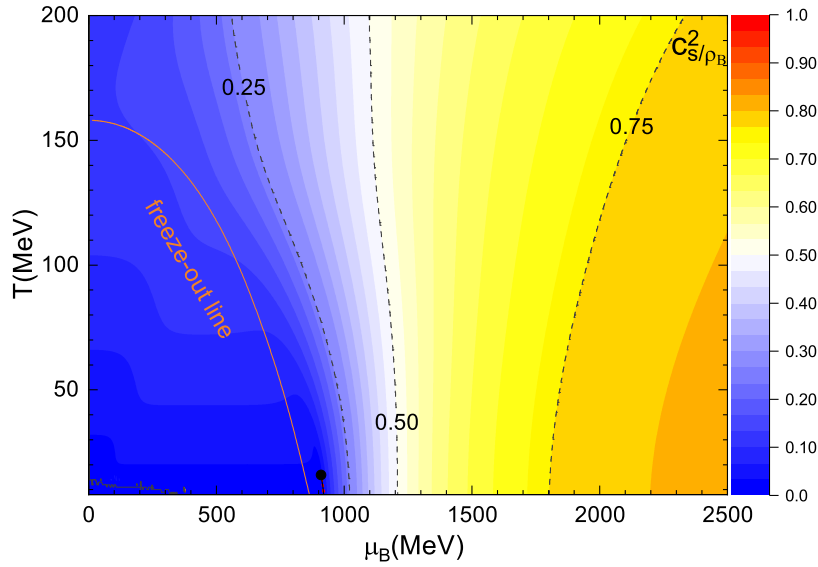
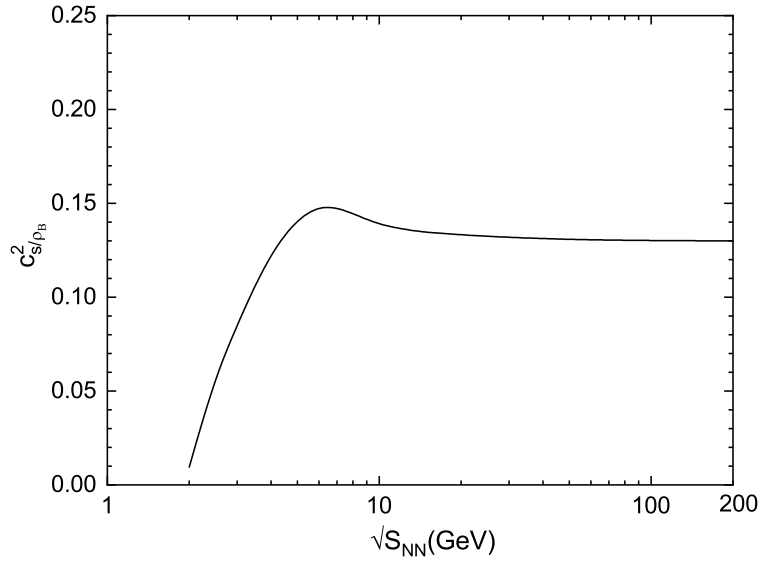
图4.12是 $T - \mu_B$ 空间上 c_{s/ρ_B}^2 的等高图和 LG 相变的相图。图中还画出了化学冻结曲线。根据文献^[196]，参量化的冻结线公式为：

$$\mu_B(\sqrt{s_{NN}}) = \frac{1.477}{1 + 0.343 \sqrt{s_{NN}}} \quad (4.22)$$

$$T(\mu_B) = a - b\mu_B^2 - c\mu_B^4.$$

其中， $\sqrt{s_{NN}}$ 是碰撞能量，参量 $a = 0.158$ GeV， $b = 0.14$ GeV⁻¹。c 是一个未定参量，变化范围为 0.04 至 0.12 之间，本文中我们取中间值 $c = 0.08$ 。图4.13是核物质 c_{s/ρ_B}^2 沿上述化学冻结线随碰撞能量 $\sqrt{s_{NN}}$ 的变化。可以看到，在碰撞质心能量 $\sqrt{s_{NN}}$ 大于 10 GeV 后， c_{s/ρ_B}^2 的变化幅度很小。在 $\sqrt{s_{NN}} = 6$ GeV 前后， c_{s/ρ_B}^2 的值最大，然后随碰撞能量的降低而迅速减小。

另外，从图4.12中还可以看到化学冻结线在低温时十分靠近核的 LG 相变区域。类似于图4.5，图4.14中画出了 c_{s/ρ_B}^2 沿核 LG 相变线随温度的变化。图中蓝色实线是一阶


 图 4.12 $T - \mu_B$ 空间上 c_{s/ρ_B}^2 的等高图。

 图 4.13 沿化学冻结线, c_{s/ρ_B}^2 随碰撞能量的变化。

相变处的低密态, 黑色实线是高密态, 黑色虚线代表“平滑过渡”线。参照夸克模型中平滑过渡线的定义, 这里的平滑过渡点定义为, 固定温度下 Walecka 模型中的 σ (或 m_N) 对化学势的偏导 $\partial\sigma/\partial\mu_B$ (或 $\partial m_N/\partial\mu_B$) 取极值的地方。这里画出“平滑过渡”线的目的是表现某些热力学量在这条线附近的急剧变化, 也可用于讨论核 LG 相变引起的净重子数涨落^[225]。

在核 LG 相变的 CEP 处, c_{s/ρ_B}^2 也是非零的, 但其值非常小。这是平均场近似的一个典型特征。另外也可以看到, 核 LG 相变附近的 c_{s/ρ_B}^2 远小于夸克手征相变附近的。由

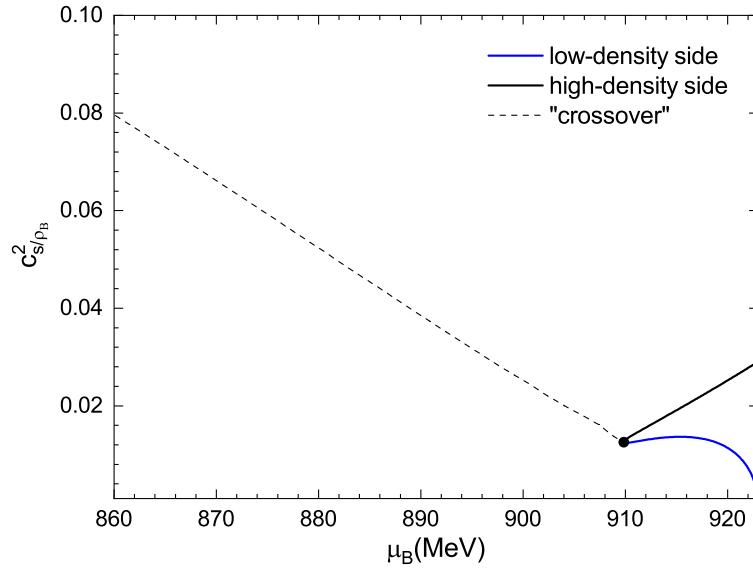


图 4.14 沿一阶相变线和“平滑”过渡线, c_{s/ρ_B}^2 随重子化学势的变化。

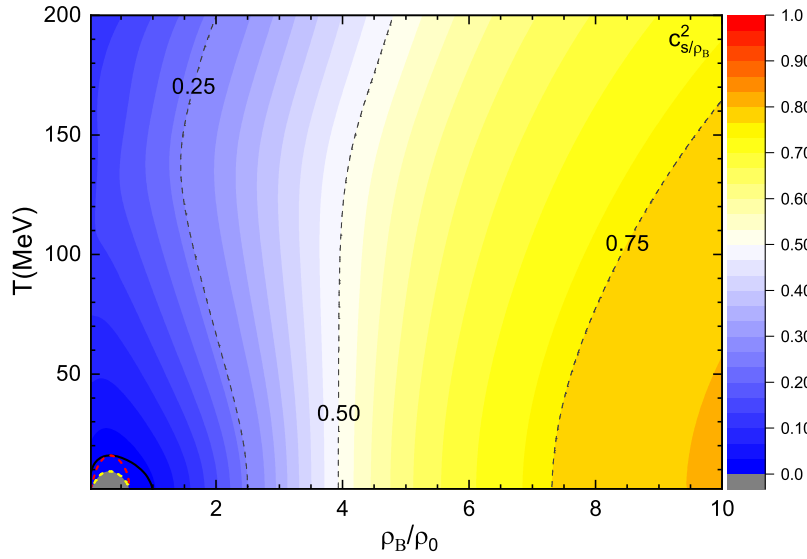


图 4.15 $T - \rho_B$ 平面上, c_{s/ρ_B}^2 的等高图。左下角黑色实线是核 LG 相变一阶相变线, 红色虚线是 spinodal 线, 黄色虚线是声速为 0 的等高线。

于 $T - \mu_B$ 平面无法展示一级相变的亚稳和不稳区, 为了完整的展示沿等熵线声速的行为, 图4.15画出了 c_{s/ρ_B}^2 在 $T - \rho_B$ 平面上的等高图。图中除了画出了核 LG 相变的一级相变线和 spinodal 线, 还画出了声速为 0 的线。图中灰色区域即为 c_{s/ρ_B}^2 值小于 0 的地方。

从图4.11、4.12和4.15可以看到在大的重子数密度或化学势时, c_{s/ρ_B}^2 的值会远超过 $\frac{1}{3}$ 达到 0.8 左右。这与上一节中夸克物质的声速恒小于 $\frac{1}{3}$ 完全不同。为了理解核物质中

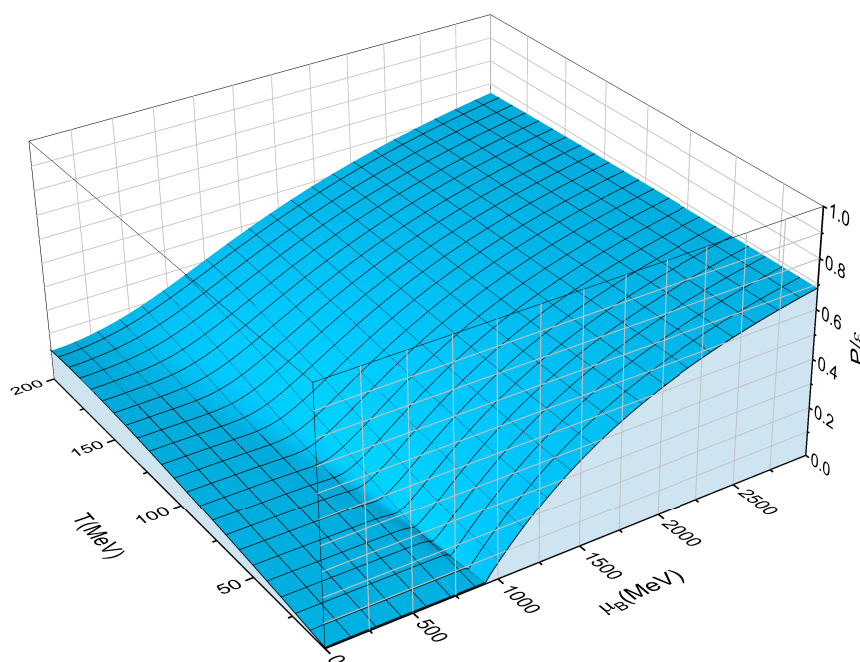


图 4.16 P/ϵ 随温度、化学势变化的三维图。

声速的变化行为，我们在图4.16中画出了压强比能量密度 P/ϵ 随温度、化学势变化的三维图。如图所示，当化学势过了核 LG 相变的临界化学势后， P/ϵ 的值开始迅速增大。

相互作用量度 (Interaction measure) 或迹反常 (Trace anomaly) 定义为 $\epsilon - 3P$ ，是描述热力学系统相互作用强度的量。图4.17中画出了核物质的 $\frac{\epsilon - 3P}{\epsilon}$ ，与核 LG 相变线比较，可以看到相互作用量度与相变有十分密切的联系。 $\frac{\epsilon - 3P}{\epsilon}$ 的行为反映了核子质量或 σ 介子场，亦即核子间相互作用的强弱的变化。另外，核物质的 $\frac{\epsilon - 3P}{\epsilon}$ 在大化学势时并不像夸克物质一样趋近于零。

基于 Walecka 模型计算的核物质声速和基于 PNJL 模型的夸克物质相比，高密度时前者明显地大于后者。从模型上来看，Walecka 模型中 ω 介子的相互作用正比于重子数密度，从而导致声速在高密时变得很大。而 PNJL 模型中， σ 平均场的大小，也就是相互作用的强弱，随密度的增大而下降。从这一角度来看，密度区域无穷大时 PNJL 模型描述的是一种类似于无相互作用相对论气体的物质。在某种程度上，Walecka 模型可以被认为描述核物质，而 PNJL 模型可以让人们对高密度夸克物质有一定的了解。随着密度的增加，若发生从核物质到夸克物质的相变，那么声速的值应当在某一密度有个极大值后有所下降。值得一提的是，最近关于中子星的研究表明声速的平方在一开始应随着密度变大而增加以至超过 $1/3$ ，然后降至 $1/3$ 以下，随着密度进一步增大最终又会增大趋近于 $1/3$ ^[226]。

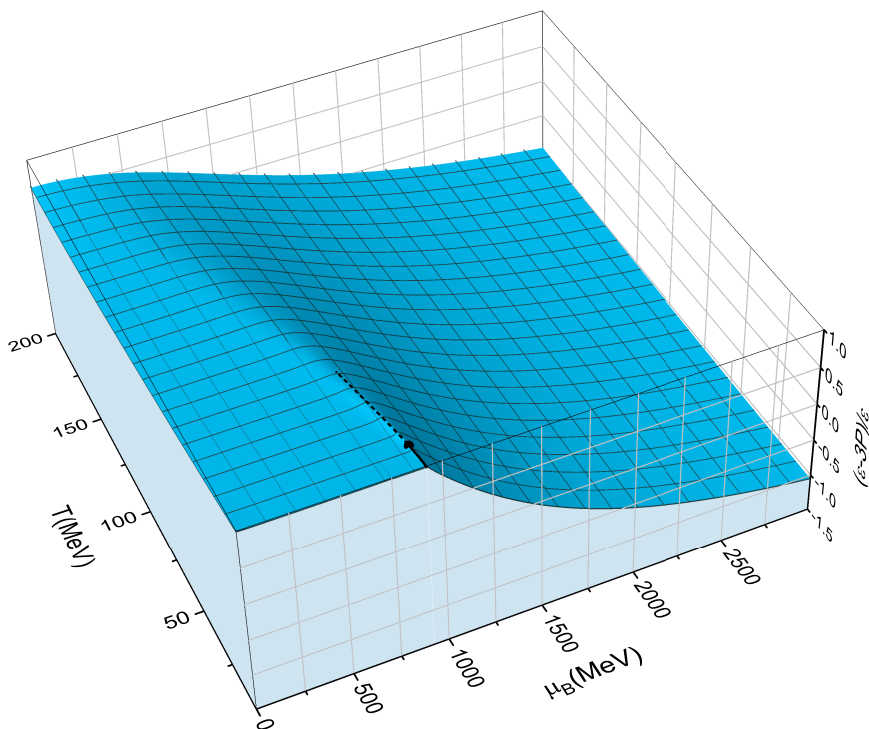


图 4.17 $\frac{\epsilon-3P}{\epsilon}$ 随温度、化学势变化的三维图。图中黑色实线是核 LG 一级相变线，黑色虚线是核平滑过渡线。

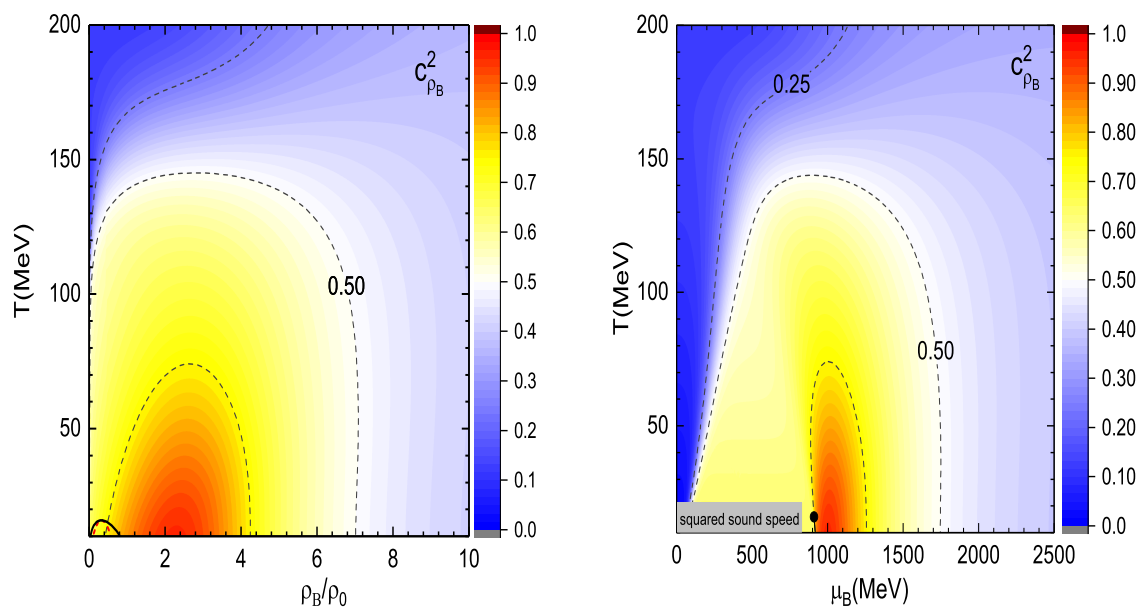
4.3.2 核物质的等密和等熵密度声速

图4.18(a)和4.18(b)分别是 $T - \rho_B$ 和 $T - \mu_B$ 平面上的 $c_{\rho_B}^2$ 等高图。数值结果显示 $c_{\rho_B}^2$ 的变化范围在 0 到 1 之间。在绝大温度区间， $c_{\rho_B}^2$ 随密度或化学势的增大而非单调变化。特别是在稍大于核 LG 相变的密度（或化学势）处， $c_{\rho_B}^2$ 有一个极大值。

图4.19(a)和4.19(b)分别是 $T - \rho_B$ 和 $T - \mu_B$ 平面上的 c_s^2 等高图。可以看到， c_s^2 的等高图有着较为复杂的结构。图中黄色的虚线是 $c_s^2 = 0$ 的等高线，在黄色虚线所围的灰色区域中 c_s^2 为负值。4.2.2小节中已讨论过夸克物质中类似的行为， c_s^2 和 $c_{\rho_B}^2$ 之比应与 $(\frac{\partial \mu_B}{\partial T})_{s/\rho_B}$ 有相同的正负号。由图4.18(a)和4.19(a)可知， $c_{\rho_B}^2$ 恒大于零，所以 c_s^2 由正变为负的线也就是 $(\frac{\partial \mu_B}{\partial T})_{s/\rho_B} = 0$ 的线。图4.10 (c) 中已用黑色虚线画出了 $(\frac{\partial \mu_B}{\partial T})_{s/\rho_B} = 0$ 的 (T, μ_B) 。可以看到，其确实和图4.19(b)中的黄色虚线一致。

4.3.3 核物质的等温和等化学势声速

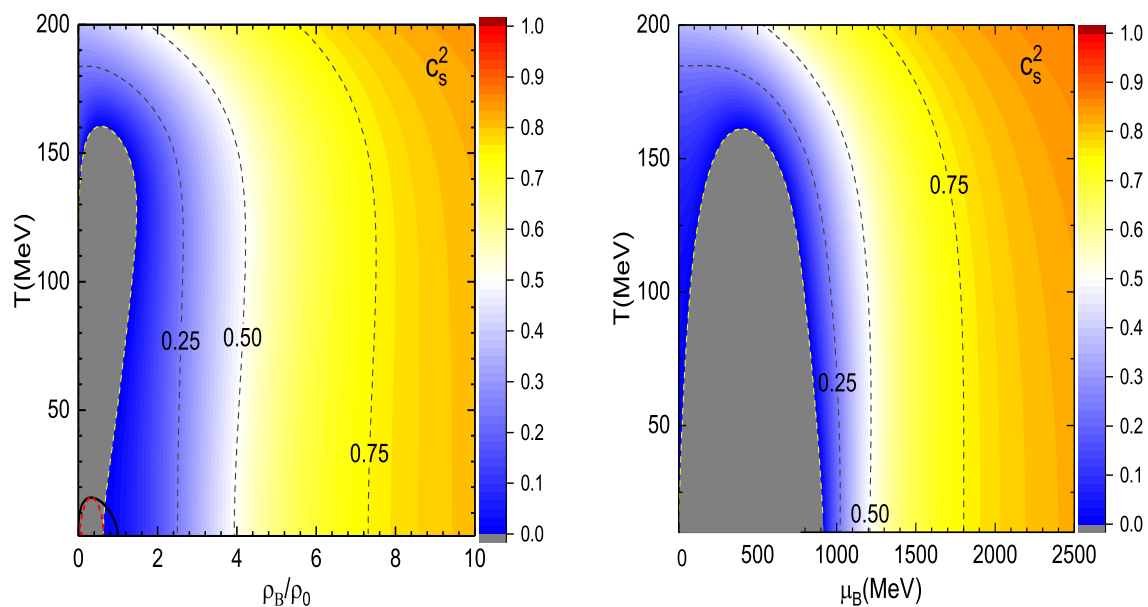
接下来我们来介绍核物质的等温和等化学势声速。温度不变，强相互作用物质压强随密度（能量密度）的变化一直是中子星研究的一个重要问题。中子星的观测结果倾向于 c_T^2 在几倍核饱和密度处可能会大于 $\frac{1}{3}$ 。文献^[204] 中，作者提出了通过相对论重离子实验中重子数的涨落来计算化学冻结线上 c_T^2 的方法。图4.20(a)和4.20(b)分别是



(a) $T - \rho_B$ 平面上的 $c_{\rho_B}^2$ 。左下角黑色实线是核 LG 一阶相变线，红色虚线是 spinodal 线。

(b) $T - \mu_B$ 平面上的 $c_{\rho_B}^2$ 。

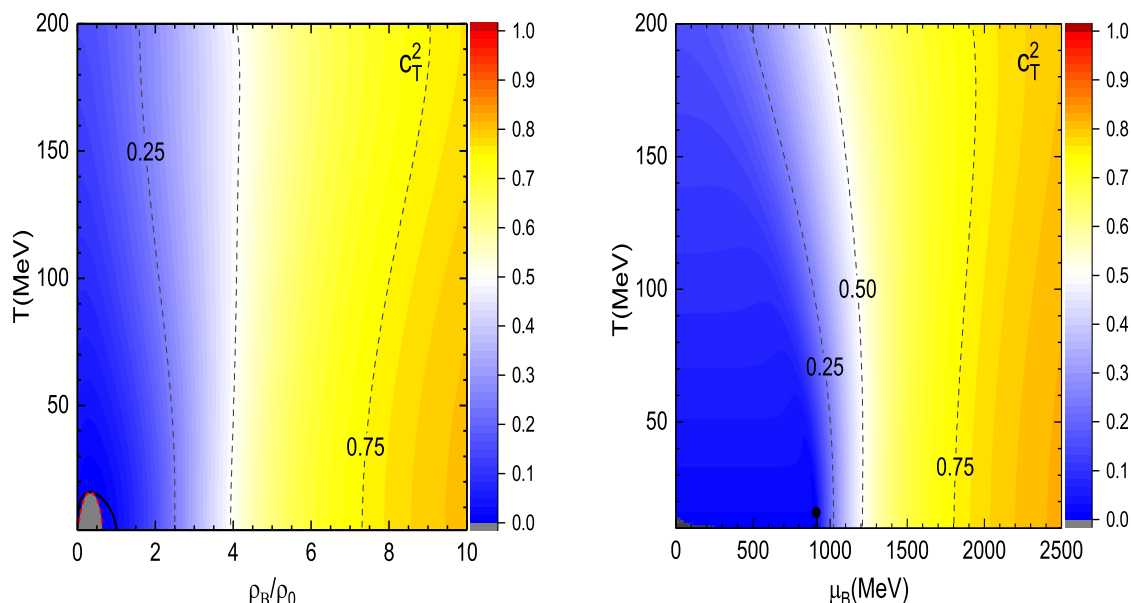
图 4.18 $T - \rho_B$ 和 $T - \mu_B$ 平面上的 $c_{\rho_B}^2$ 的等高图



(a) $T - \rho_B$ 平面上的 c_s^2 。左下角黑色实线是核 LG 一阶相变线，红色虚线是 spinodal 线，黄色的虚线是 $c_s^2 = 0$ 的等高线。在黄色虚线所围的灰色区域中 c_s^2 为负值。

(b) $T - \mu_B$ 平面上的 c_s^2 。黄色的虚线是 $c_s^2 = 0$ 的等高线。在黄色虚线所围的灰色区域中 c_s^2 为负值。

图 4.19 $T - \rho_B$ 和 $T - \mu_B$ 平面上的 c_s^2 的等高图



(a) $T - \rho_B$ 平面上的 c_s^2 。左下角黄色虚线是旋结线，也是 $c_T^2 = 0$ 的线，其所围灰色区域中 c_T^2 为负值。

(b) $T - \mu_B$ 平面上的 c_T^2 。

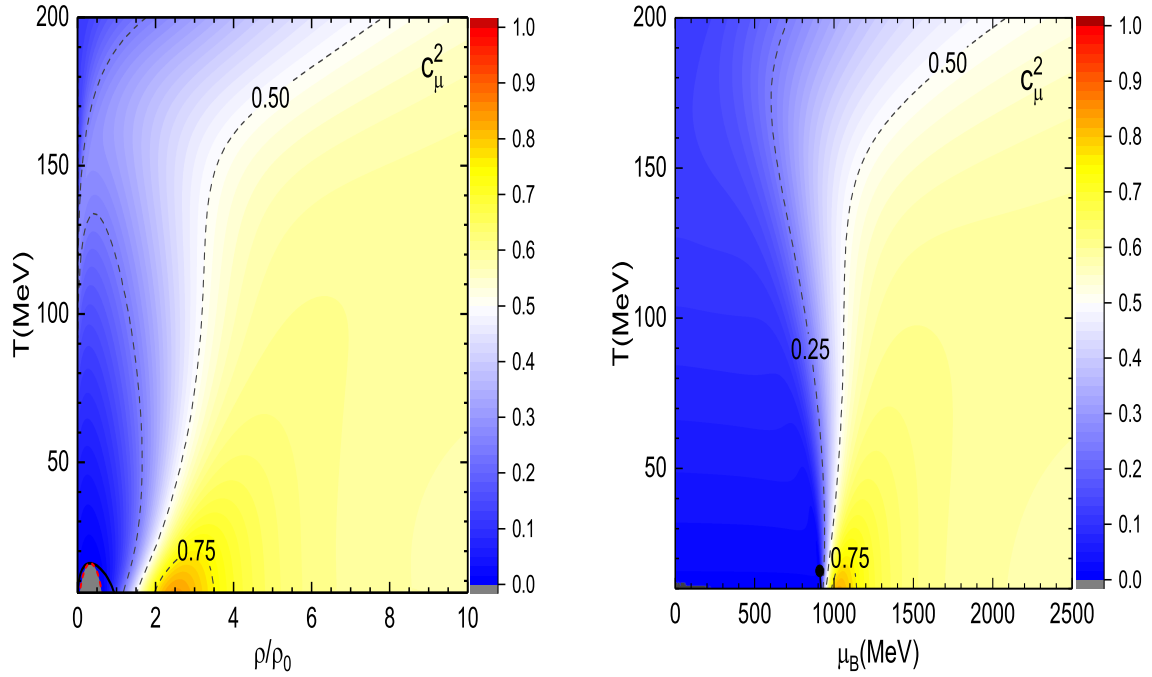
图 4.20 $T - \rho_B$ 和 $T - \mu_B$ 平面上的 c_T^2 的等高图

$T - \rho_B$ 和 $T - \mu_B$ 平面上 c_T^2 的等高图。如图所示，在稳定相， c_T^2 随密度或化学势的增加而变大。和图4.8对比，随着密度的增加发生强子-夸克相变后，在混合相或夸克相中 c_T^2 将会下降。图4.20(a)还存在 $c_T^2 = (\frac{\partial p}{\partial \epsilon})_T$ 小于 0 的区域。这里是一级相变的不稳定相， $(\frac{\partial p}{\partial \epsilon})_T < 0$ 是热力学不稳定的判据之一。

在图4.21(a)和4.21(b)中，我们画出了 c_μ^2 的 $T - \rho_B$ 和 $T - \mu_B$ 等高图。和图4.20(a)中相似，在图4.21(a)中的不稳区 $c_\mu^2 = (\frac{\partial p}{\partial \epsilon})_{\mu_B} < 0$ 。需要注意的是，在远高于核 LG 相变 CEP 的温度，更多的强子自由度会被激发出来，当前基于核子间相互作用的模型已不能完全描述这一状态的物质。尽管在上面的等高图中也包含极高温部分，但其仅是用来展现声速的变化趋势。

4.4 本章小结

状态方程描述的是压强随能量密度（密度）的变化关系，是强相互作用的重要性质受到多个研究方向的研究者关注。在热力学系统中如果体积固定，一般还有两个自由变量。在两者所张成的空间中，不同的研究者关注沿不同方向的压强-能量密度关系。本章中，我们研究了基于 PNJL 模型的夸克物质和基于 Walecka 模型的核物质的几种不同定义的声速。声速的不同定义意味着我们对压强求关于能量密度的数值微分时所沿的方向不同，这包含了状态方程的重要性质。



(a) $T - \rho_B$ 平面上的 c_μ^2 。左下角黄色虚线是旋结线，也是 $c_T^2 = 0$ 的线，其所围灰色区域中 c_μ^2 为负值。

(b) $T - \mu_B$ 平面上的 c_μ^2 。

图 4.21 $T - \rho_B$ 和 $T - \mu_B$ 平面上的 c_μ^2 的等高图

对于夸克物质，各种声速的平方在高温时都趋近于 $\frac{1}{3}$ 。这说明夸克-胶子等离子体的声速对微分的方向并不敏感，且是手征恢复和退禁闭的特征。在低温和相变区域附近，非微扰的相互作用使得声速的行为变得复杂。随着温度降低，和流体力学演化有关的 c_{s/ρ_B}^2 在手征平滑过渡区域迅速减小，极小值处恰好是退禁闭平滑过渡附近。在 CEP 点 c_{s/ρ_B}^2 的值十分接近零。由于轻夸克和奇异夸克的质量差异，两者手征恢复的临界点也不相同。这导致了低温时随着化学势的增大， c_{s/ρ_B}^2 在 quarkyonic 相的下降行为。不同于夸克物质，核物质的 c_{s/ρ_B}^2 在较大的重子化学势或密度时可能会超过 $\frac{1}{3}$ ，可以达到 0.8 左右。值得注意的是，对于核物质我们没有考虑超子的存在。超子的存在会使状态方程变软，从而影响核物质声速的最大值。

我们从基本的热力学关系推导出了不依赖于具体物质的关于 $c_{\rho_B}^2$ 和 c_s^2 取值正负的关系—— $c_{\rho_B}^2$ 和 c_s^2 的值之比于 $T - \mu_B$ 平面上等 s/ρ_B 线的斜率 $\left(\frac{\partial T}{\partial \mu_B}\right)_{s/\rho_B}$ 具有相同的正负号。夸克物质和核物质的数值结果确实符合这样的关系。

第五章 夸克物质的输运系数

为了建立与实验数据的联系，需要对重离子碰撞中 QGP 的动力学演化进行理论描述。相对论粘性流体动力学为描述 QGP 的集体行为和输运过程提供了一个有效的框架^[227-228]。除上一章讨论的声速（或状态方程）外，介质的输运性质也是影响相对论流体力学模拟结果的重要因素。例如，剪切粘滞系数 η 和体粘滞系数 ζ 。它们作为粘性流体力学模拟的重要输入量，是量化流体演化过程中耗散强弱的参数，反映了所研究的介质与理想流体的差别。宋慧超、Heinz 等人的流体力学模拟结果表明相较于理想流体而言，即便是“最小”剪切粘滞性 $\eta/s = \frac{\hbar}{4\pi}$ 也会导致椭圆流大幅减少^[168]。Denicol 等人的模拟指出，在不同的横向动量处，体粘滞系数 ζ 对椭圆流的影响也不同^[229]。

在早期的 QGP 演化过程模拟中，剪切粘滞系数和体粘滞系数与熵密度的比值 η/s 和 ζ/s 常被视为常数^[230-231]。相对论重离子碰撞实验与粘性流体力学模拟结合所取得的一个重要成果是发现：QGP 近乎是一种完美流体^[232-234]。在非常小的化学势下，QGP 的 η/s 接近 $\frac{1}{4\pi}$ ，这是反德西特空间/共形场理论 (AdS/CFT) 对偶理论中给出的 Kovtun-Son-Starinets 极限^[235-236]。类比于水、液氦及液氮等物质在相变点处 η/s 呈极小值，一些研究者猜测 QGP 的 η/s 和 $\frac{\zeta}{s}$ 对相变可能也很敏感。最近，Bernhard、Govert 等使用贝叶斯统计方法研究了小化学势时 η/s 和 ζ/s 对温度的依赖行为^[73, 237-239]。

在相对论重离子实验的能量范围内，热密 QGP 演化的流体力学模拟对实验中强子观测数据的分析具有重要作用，从而有助于 QCD 相变的探测。温度和化学势依赖的 η/s 和 $\frac{\zeta}{s}$ 是 QGP 流体力学演化模拟所需的输入参数。由于无法从 LQCD 直接计算这些输运系数，越来越多的研究乃是在零或小重子化学势下基于一些有效模型的计算，如强子共振气 (HRG) 模型^[240]、色弦渗透模型^[241]、线性 σ 模型^[242]、准粒子模型^[216, 243]、Green-Kubo 公式^[244-245] 等。

随着 RHIC 上 BES 实验在较低质心碰撞能量的进展，有限密度下夸克胶子等离子体的输运系数越来越受到关注。为了提取有限化学势下可能涉及一阶相变区域或 CEP 附近的输运系数，一种可行的方法是基于有效夸克模型进行计算。在文献^[245] 中，作者使用 2 味 NJL 模型计算了有限温度和化学势下夸克胶子等离子体的剪切粘滞系数和体粘滞系数。随后，Soloveva 等在 PNJL 夸克模型中计算了热密夸克胶子等离子体的剪切粘滞系数和电导率^[246]。更多关于有限化学势下输运系数的研究，可参考文献^[211, 243, 247]。

目前，一个尚未解决而需要进一步探索的问题是夸克胶子等离子体的粘滞系数与有限温度、化学势下的 QCD 相变间的关系。在这本章中，我们将在三味 PNJL 夸克模

型的框架内，研究整个 QCD 相图中 QGP 的剪切粘滞系数。相关计算将在弛豫时间近似 (RMA) 下基于 u、d、s 夸克及其反粒子间两体弹性散射的相对论 Boltzmann 动力学方程中进行。我们将计算温度和化学势依赖的准粒子质量，以推导出弹性散射截面和弛豫时间。并详细讨论 η/s 的大小与手征和 Mott 相变之间的关系，特别是其在 CEP 区域附近以及具有旋节线结构的一阶相变附近的行为。

本文的组织结构如下。在 5.1 节中，我们介绍了在三味 PNJL 夸克模型及相对论动力学方程中采用弛豫时间近似计算剪切粘滞系数的祥光公式。在 5.2 节中，我们展示了散射截面、不同味夸克的弛豫时间、剪切粘滞系数与熵密度之比的数值结果，并讨论了它们 QCD 相变及 Mott 相变的关系。最后的 5.3 节会对本章的内容进行小结。

5.1 基于 3 味 PNJL 模型和弛豫时间近似的剪切粘滞系数

5.1.1 弛豫时间近似

输运系数通常与非平衡系统中的耗散现象有关，其中剪切粘滞性和体积粘滞分别与跨层和沿层的动量传输有关。有多种计算途径可以得到输运系数，例如弛豫时间近似、Green-Kubo 关系、Chapman-Enskog 方法等^[248]。文献^[249]中的结果表明，在准粒子近似的动力学理论中推导出的输运系数与基于线性响应理论的 Green-Kubo 关系的单圈图计算接近。我们将在弛豫时间近似的相对论动力学理论和 PNJL 模型中计算输运系数。相对论 Boltzmann 方程中的碰撞项由被视为准粒子的夸克、反夸克间弹性散射决定。

设 i 粒子的平衡态分布函数为 f_i^0 ，则非平衡态分布函数 $f_i(x, p)$ 可表示为相对于 f_i^0 的一小量偏离：

$$f_i = f_i^0 + \delta f_i. \quad (5.1)$$

其随时间的演化满足具有如下微分-积分结构的相对论 Boltzmann 方程：

$$k_i^\mu \partial_\mu f_i(x, k) + \frac{1}{2} \partial_\mu M^2 \partial_{k_i, \mu} f_i = \sum_j C_{ij}[f]. \quad (5.2)$$

其中左边第二项是外力项，我们考虑无外力的系统可认为其为零。右边 $C_{ij}[f]$ 是两体碰撞项。在弛豫时间近似 (RTA) 下，相对论 Boltzmann 方程右侧的碰撞项可近似为

$$C[f] \sim \frac{f_i - f_i^{(0)}}{\tau_i} = \frac{\delta f_i}{\tau_i}. \quad (5.3)$$

其中 τ_i 便是 i 粒子的弛豫时间，它是 i 粒子两次碰撞间隔的平均时间。值得注意的是，上式已假设非平衡态准粒子分布函数 f_a 相对于平衡态分布函数 $f_a^{(0)}$ 的偏离是一小量。在弛豫时间近似下，由相对论动力学可得到剪切、体粘滞系数和电导率的表达式

如下^[184, 211, 217, 250]

$$\eta = \frac{1}{15T} \sum_a \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} p^4 \left[\frac{d_a}{E_a^2} \tau_a f_a^0 (1 - f_a^0) + \frac{d_{\bar{a}}}{E_{\bar{a}}^2} \tau_{\bar{a}} f_{\bar{a}}^0 (1 - f_{\bar{a}}^0) \right], \quad (5.4)$$

$$\begin{aligned} \zeta = & -\frac{1}{3T} \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \left\{ \frac{M^2}{E} [g \tau f_a^0 (1 \pm f_a^0) + \bar{g} \bar{\tau} \bar{f}_a^0 (1 \pm \bar{f}_a^0)] \right. \\ & \times \left[\frac{\vec{p}^2}{3E} - \left(\frac{\partial P}{\partial \epsilon} \right)_n \left(E - T \frac{\partial E}{\partial T} - \mu \frac{\partial E}{\partial \mu} \right) \right. \\ & + \left. \left(\frac{\partial P}{\partial n} \right)_\epsilon \frac{\partial E}{\partial \mu} \right] - \frac{M^2}{E} [g \tau f_a^0 (1 \pm f_a^0) - \bar{g} \bar{\tau} \bar{f}_a^0 (1 \pm \bar{f}_a^0)] \\ & \left. \times \left(\frac{\partial P}{\partial n} \right)_\epsilon \right\}, \end{aligned} \quad (5.5)$$

$$\sigma = \frac{2}{3T} \sum_a \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} p^2 \left[\frac{q_a^2}{E_a^2} d_a \tau_a f_a^0 (1 - f_a^0) + \frac{q_{\bar{a}}^2}{E_{\bar{a}}^2} d_{\bar{a}} \tau_{\bar{a}} f_{\bar{a}}^0 (1 - f_{\bar{a}}^0) \right]. \quad (5.6)$$

其中 $d_a = 2 \times N_c$ 是简并因子, $a = u, d, s$. 夸克胶子等离子体作为一种稀薄的相对论气体, 其剪切粘滞系数是对各组分贡献的和. 由上面的式子可以看出, 输运系数的计算涉及到了弛豫时间. 文献^[221]中, 作者在研究零化学势时有限体积效应对 η 和 ζ 的影响时, 假设了弛豫时间是等于 1 fm 的常数. 不过根据弛豫时间的定义, 其反映的是粒子参与碰撞的速率, 而准粒子碰撞的散射截面受准粒子的质量影响. 在近平衡态强相互作用物质的有效模型中, 粒子间的相互作用通常会导致一种准粒子描述, 准粒子的质量受热力学参数影响很大. 将弛豫时间视为常数可能会产生与物理实际严重不符的结果, 所以有必要计算依赖于温度、化学势依赖的弛豫时间, 接下来我们介绍相关计算方法.

5.1.2 弛豫时间的计算

弛豫时间与微观粒子散射的剧烈程度有关, 所以其可以通过各个散射过程的散射率来表示^[251]

$$\tau_i^{-1} = \sum_j \rho_j \bar{w}_{ij} \quad (5.7)$$

其中 ρ_j 是 j 种类粒子的数密度, $\bar{w}_{ij}$ 是 i 和 j 粒子散射的平均散射率^[246]

$$\begin{aligned} \bar{w}_{ij} = & \frac{1}{\rho_i \rho_j} \int \frac{d^3 \mathbf{p}_i}{(2\pi)^3} \int \frac{d^3 \mathbf{p}_j}{(2\pi)^3} d_q f_i^{(0)}(E_i, T, \mu_q) d_q \\ & \times f_j^{(0)}(E_j, T, \mu_q) \cdot v_{\text{rel}} \cdot \sigma_{ij \rightarrow cd}(s, T, \mu_q). \end{aligned} \quad (5.8)$$

d_q 是简并度, v_{rel} 是两粒子的相对速度, $\sigma_{ij \rightarrow cd}(s, T, \mu_q)$ 是质心能量为 $\sqrt{s}$ 时 $ij \rightarrow cd$ 过程的散射截面。 ρ_i 是粒子数密度, 对于夸克和反夸克分别是:

$$\begin{aligned}\rho_i &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} d_q n_i^+ \\ \rho_{\bar{i}} &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} d_q n_{\bar{i}}^-\end{aligned}\quad (5.9)$$

n_i^+ 和 $n_{\bar{i}}^-$ 是费米子有效分布函数, 见式5.32和5.33。考虑动量是各向同性的, 上述二重三动量积分可化简为分别对 i 、 j 粒子动量的模和两粒子夹角的三重积分

$$\begin{aligned}\bar{w}_{ij} &= \frac{1}{n_i n_j} \frac{N_c^2}{2\pi^4} \int_0^\Lambda d|\mathbf{p}_i| \int_0^\Lambda d|\mathbf{p}_j| \int_0^\pi d\theta_{ij} \sin(\theta_{ij}) p_i^2 p_j^2 \\ &\quad \times f_i^{(0)}(E_i, T, \mu_q) f_j^{(0)}(E_j, T, \mu_q) \cdot v_{\text{rel}} \sigma_{ij \rightarrow cd}(s, T, \mu_q)\end{aligned}\quad (5.10)$$

θ_{ij} 是两散射粒子动量间的夹角。 v_{rel} 可通过质心系下两粒子的能量 E_i^* 和动量 $\mathbf{p}_i^*$ 来计算^[252]

$$\begin{aligned}v_{\text{rel}} &= \frac{\sqrt{(E_i^* E_j^* - |\mathbf{p}_i^*| |\mathbf{p}_j^*|)^2 - (m_i m_j)^2}}{E_i^* E_j^*} \\ E_i^* &= \frac{s + m_i^2 - m_j^2}{2\sqrt{s}} \\ E_j^* &= \frac{s - m_i^2 + m_j^2}{2\sqrt{s}} \\ |\mathbf{p}_i^*| &= \frac{\sqrt{(s - (m_i + m_j)^2) \cdot (s - (m_i - m_j)^2)}}{2\sqrt{s}} \\ \mathbf{p}_j^* &= -\mathbf{p}_i^*\end{aligned}\quad (5.11)$$

式5.8的平均散射率实际上是在动量空间对散射截面 $\sigma_{ij \rightarrow cd}(s, T, \mu_q)$ 的平均。由于散射截面只和入射粒子的质心能量 $\sqrt{s}$ 有关, 所以一些文献中也提出了对散射截面在质心能量空间平均的方法:

$$\bar{\sigma}_{ij}(T, \mu_q) = \int_{s_0}^{s_{\text{max}}} ds \sigma_{ij \rightarrow cd}(T, \mu_q, s) P(T, \mu_q, s). \quad (5.12)$$

其中, $P(T, \mu_q, s)$ 是温度为 T 、化学势为 μ_q 时发现一个质心能量为 $\sqrt{s}$ 、总动量为零的夸克-反夸克对或夸克-夸克对的概率。文献^[246, 251, 253]中, 作者们给出了 $P(T, \mu_q, s)$ 多种不同的取法。

计算总的时间需要对所有可能的散射过程进行平均, 虽然每一种过程的散射截面

随热力学参量的变化可能差别很大，不过对每一种散射过程散射截面的计算方法都是相同的。总散射截面 $\sigma(s, T, \mu_q)$ 可写为对微分散射截面的积分：

$$\sigma = \int_{t^-}^{t^+} dt \frac{d\sigma}{dt} (1 \pm f(E_c, T, \mu))(1 \pm f(E_d, T, \mu)). \quad (5.13)$$

其中， t 为 Mandelstam 变量， $t_{\pm}$ 为其取值上下限

$$\begin{aligned} t_{\pm} = & m_i^2 + m_c^2 - \frac{1}{2s}(s + m_i^2 - m_j^2)(s + m_c^2 - m_d^2) \\ & \pm 2 \left[\sqrt{\frac{(s + m_i^2 - m_j^2)^2}{4s} - m_i^2} \right. \\ & \left. \times \sqrt{\frac{(s + m_c^2 - m_d^2)^2}{4s} - m_c^2} \right]. \end{aligned} \quad (5.14)$$

在表达式5.13中 $(1 \pm f(E_c, T, \mu))$ 是 Pauli 或 Bose blocking 因子，这是考虑到介质中已存在与出射粒子全同的粒子。对于费米子 blocking 因子中取负号，对于玻色子 blocking 因子中取正号。我们这里出射粒子全是准粒子夸克，所以 blocking 因子中全取负号。式中微分散射截面 $\frac{d\sigma}{dt}$ 为

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{16\pi s_{ij}^+ s_{ij}^-} \frac{1}{4N_C^2} \sum_{sc} |\mathcal{M}|^2, \quad (5.15)$$

$\mathcal{M}$ 是散射矩阵元，其是所有可能的散射道散射矩阵元的求和：

$$\mathcal{M} = \sum_{i \text{ channels}} \pm \mathcal{M}_i. \quad (5.16)$$

所以 $|\mathcal{M}|^2$ 包含了平方项 $|\mathcal{M}_i|^2$ 和混合项 $\mathcal{M}_i \cdot \mathcal{M}_j^*$ 。式5.15中 $\mathcal{M}_i$ 前正负号的选取与费曼图外线交换全同粒子有关，我们在这里只涉及 $\mathcal{M}_u - \mathcal{M}_t$ 和 $\mathcal{M}_s - \mathcal{M}_t$ 两种情况。 $s_{ij}^{\pm}$ 是与 Mandelstam 变量和散射粒子质量有关的量，将在下一小节给出具体表达式。

5.1.3 两体弹性散射的散射矩阵元

本研究的模型只考虑了夸克-夸克、夸克-反夸克、反夸克-反夸克的弹性散射过程，它们通过标量和赝标量介子来传递相互作用。我们仅考虑 $\frac{1}{N_c}$ 阶费曼图对散射振幅的贡献。若某对入射粒子可以发生如图5.1中所示的一些过程，(a) 过程和 (b) 过程是 $\frac{1}{N_c}$ 阶的，(c) 和 (d) 过程是 $\frac{1}{N_c^2}$ 阶的，我们不考虑 $\frac{1}{N_c^2}$ 阶及以上阶费曼图的贡献^[254]。由于费曼图中入射的反粒子等价于出射的粒子，所以反夸克-反夸克过程可以使用和夸克-夸克过程相同的步骤计算，下面将详细介绍夸克-夸克和夸克-反夸克散射过程。

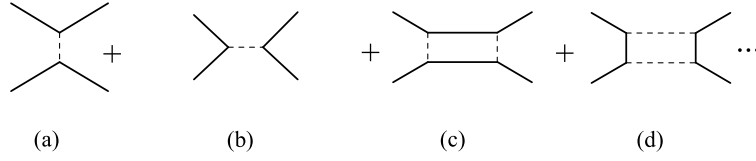


图 5.1 准粒子散射的费曼图

5.1.3.1 夸克-夸克散射

在 $2 + 1$ 味 PNJL 模型下, 3 种味道两两组合有 6 种情况。考虑同位旋对称, 则 $u + s \rightarrow u + s$ 过程等价于 $d + s \rightarrow d + s$ 过程; $u + u \rightarrow u + u$ 等价于 $d + d \rightarrow d + d$, 但不同于 $u + d \rightarrow u + d$ 。夸克-夸克散射主要通过 t 道和 u 道来散射, 每种散射道中有多重传递相互作用的介子。综上所述, 夸克-夸克散射总共只有四个独立的过程, 我们将这些独立的需要计算的费曼图列在了下表中:

表 5.1 独立的夸克-夸克散射过程

出入射粒子	t 道介子	u 道介子
$u u \rightarrow u u$	$\pi, \eta, \eta', \sigma, \sigma'$	$\pi, \eta, \eta', \sigma, \sigma'$
$s s \rightarrow s s$	$\eta, \eta', \sigma, \sigma'$	$\eta, \eta', \sigma, \sigma'$
$u d \rightarrow u d$	$\pi, \eta, \eta', \sigma, \sigma'$	π, σ
$u s \rightarrow u s$	$\eta, \eta', \sigma, \sigma'$	K, σ_K

对于夸克-夸克散射, 其散射矩阵元 $\mathcal{M} = \mathcal{M}_u - \mathcal{M}_t$, $\mathcal{M}_u$ 和 $\mathcal{M}_t$ 分别是 u 道和 t 道的散射振幅。则有散射矩阵元的平方:

$$\frac{1}{4N_c^2} \sum_{sc} |\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{4N_c^2} \sum_{sc} |\mathcal{M}_u|^2 - \frac{1}{4N_c^2} \sum_{sc} |\mathcal{M}_t|^2 - \frac{2}{4N_c^2} \sum_{sc} \mathcal{M}_u \mathcal{M}_t^* \quad (5.17)$$

其中:

$$\frac{1}{4N_C^2} \sum_{s,c} |M_u|^2 = |\mathcal{D}_u^S|^2 u_{14}^+ u_{23}^+ + |\mathcal{D}_u^P|^2 u_{14}^- u_{23}^- \quad (5.18)$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4N_C^2} \sum_{s,c} |M_{ut}| = & \frac{1}{4N_C} [\mathcal{D}_t^S \mathcal{D}_u^{S*} (t_{13}^+ t_{24}^+ - s_{12}^+ s_{34}^+ + u_{14}^+ u_{23}^+) \\
 & - \mathcal{D}_t^S \mathcal{D}_u^{P*} (t_{13}^+ t_{24}^+ - s_{12}^- s_{34}^- + u_{14}^- u_{23}^-) \\
 & - \mathcal{D}_t^P \mathcal{D}_u^{S*} (t_{13}^- t_{24}^- - s_{12}^- s_{34}^- + u_{14}^+ u_{23}^+) \\
 & + \mathcal{D}_t^P \mathcal{D}_u^{P*} (t_{13}^- t_{24}^- - s_{12}^+ s_{34}^+ + u_{14}^- u_{23}^-)]
 \end{aligned} \quad (5.19)$$

$$\frac{1}{4N_C^2} \sum_{s,c} |M_t|^2 = |\mathcal{D}_t^S|^2 t_{13}^+ t_{24}^+ + |\mathcal{D}_t^P|^2 t_{13}^- t_{24}^- \quad (5.20)$$

上面式子的推导过程见^[251]的附录 A。 $\frac{1}{4N_C^2} \sum_{s,c}$ 源于对入射粒子的色和自旋态求平均以及对出射粒子态的求和。 $s_{ij}^\pm$ 、 $t_{ij}^\pm$ 、 $u_{ij}^\pm$ 的定义如下：

$$\begin{aligned}
 s_{ij}^\pm &= s - (m_i \pm m_j)^2, \\
 t_{ij}^\pm &= t - (m_i \pm m_j)^2, \\
 u_{ij}^\pm &= u - (m_i \pm m_j)^2.
 \end{aligned} \quad (5.21)$$

式5.18—5.20中 $\mathcal{D}_t^S$ 和 $\mathcal{D}_t^P$ 等为已乘上味因子的介子传播子。其中，上标 S、P 代表标量或赝标量介子，下标 t 或 u 代表散射的道，下一节将详细介绍介子传播子的计算。* 表示复共轭，一般情况下，介子传播子和散射矩阵元都是复数。

5.1.3.2 夸克-反夸克散射

正反夸克间通过 s 和 t 道散射，在考虑了同位旋对称后，独立的散射过程见下表：类似上一小节的夸克-夸克散射，夸克-反夸克的散射矩阵元平方为：

表 5.2 独立的夸克-反夸克散射过程

出入射粒子	t 道介子	s 道介子
$u \bar{d} \rightarrow u \bar{d}$	$\pi, \eta, \eta', \sigma, \sigma'$	π, σ_π
$s \bar{s} \rightarrow s \bar{s}$	$\eta, \eta', \sigma, \sigma'$	K, σ_K
$u \bar{u} \rightarrow u \bar{u}$	$\pi, \eta, \eta', \sigma, \sigma'$	$\pi, \eta, \eta', \sigma_\pi, \sigma, \sigma'$
$u \bar{u} \rightarrow d \bar{d}$	π, σ_π	$\pi, \eta, \eta', \sigma_\pi, \sigma, \sigma'$
$u \bar{u} \rightarrow s \bar{s}$	K, σ_K	$\eta, \eta', \sigma, \sigma'$
$s \bar{s} \rightarrow u \bar{u}$	K, σ_K	$\eta, \eta', \sigma, \sigma'$
$s \bar{s} \rightarrow s \bar{s}$	$\eta, \eta', \sigma, \sigma'$	$\eta, \eta', \sigma, \sigma'$

$$\frac{1}{4N_C^2} \sum_{s,c} |M_s|^2 = |\mathcal{D}_s^S|^2 s_{12}^+ = |\mathcal{D}_s^P|^2 s_{12}^- s_{34}^- \quad (5.22)$$

$$\frac{1}{4N_C^2} \sum_{s,c} |M_{st}| = \frac{1}{4N_C} [\mathcal{D}_s^S \mathcal{D}_t^{S*} (s_{12}^+ s_{34}^+ - u_{14}^+ u_{23}^+ + t_{13}^+ t_{24}^+) - \mathcal{D}_s^S \mathcal{D}_t^{P*} (s_{12}^+ s_{34}^+ - u_{14}^- u_{23}^- + t_{13}^- t_{24}^-) - \mathcal{D}_s^P \mathcal{D}_t^{S*} (s_{12}^- s_{34}^- - u_{14}^- u_{23}^- + t_{13}^+ t_{24}^+) + \mathcal{D}_s^P \mathcal{D}_t^{P*} (s_{12}^- s_{34}^- - u_{14}^+ u_{23}^+ + t_{13}^- t_{24}^-)] \quad (5.23)$$

$$\frac{1}{4N_C^2} \sum_{s,c} |M_t|^2 = |\mathcal{D}_t^S|^2 t_{13}^+ t_{24}^+ + |\mathcal{D}_t^P|^2 t_{13}^- t_{24}^- \quad (5.24)$$

需要注意的是，上面第二式右侧第二行括号中的第二项 $u_{14}^- u_{23}^-$,^[246, 251] 中误写为 $u_{14}^- u_{24}^-$ 。由式5.7、表5.1和表5.2，则有弛豫时间：

$$\tau_u = \left(n_u (\bar{w}_{uu-uu} + \bar{w}_{ud-ud}) + n_{\bar{u}} (\bar{w}_{u\bar{u}-u\bar{u}} + \bar{w}_{u\bar{u}-d\bar{d}} + \bar{w}_{u\bar{u}-s\bar{s}} + \bar{w}_{ud-ud}) + n_s \bar{w}_{us-us} + n_{\bar{s}} \bar{w}_{u\bar{s}-u\bar{s}} \right)^{-1} \quad (5.25)$$

$$\tau_s = \left(2n_u \bar{w}_{us-us} + 2n_{\bar{u}} \bar{w}_{u\bar{s}-u\bar{s}} + n_s \bar{w}_{ss-ss} + n_{\bar{s}} (\bar{w}_{s\bar{s}-s\bar{s}} + 2\bar{w}_{s\bar{s}-u\bar{u}}) \right)^{-1} \quad (5.26)$$

$$\tau_{\bar{u}} = \left(n_u (\bar{w}_{u\bar{u}-u\bar{u}} + \bar{w}_{u\bar{u}-d\bar{d}} + \bar{w}_{u\bar{u}-s\bar{s}} + \bar{w}_{d\bar{u}-d\bar{u}}) + n_{\bar{u}} (\bar{w}_{\bar{u}d-\bar{u}d} + \bar{w}_{\bar{u}\bar{u}-\bar{u}\bar{u}}) + n_s \bar{w}_{s\bar{u}-s\bar{u}} + n_{\bar{s}} \bar{w}_{\bar{u}\bar{s}-\bar{u}\bar{s}} \right)^{-1} \quad (5.27)$$

$$\tau_{\bar{s}} = \left(2n_u \bar{w}_{u\bar{s}-u\bar{s}} + 2n_{\bar{u}} \bar{w}_{\bar{u}\bar{s}-\bar{u}\bar{s}} + n_s \bar{w}_{\bar{s}\bar{s}-\bar{s}\bar{s}} + n_{\bar{s}} (\bar{w}_{s\bar{s}-s\bar{s}} + 2\bar{w}_{s\bar{s}-u\bar{u}}) \right)^{-1} \quad (5.28)$$

5.1.4 介子传播子和介子质量

为了计算散射截面，必须知道夸克的质量和传递相互作用的介子的传播子。夸克的质量可以通过求解能隙方程来得到，参见2.1节中的介绍。NJL 类模型中构建介子的基本思想是将其视为传递夸克-反夸克相互作用的中间玻色子，随机相位近似下其可以表达为由夸克-反夸克组成的各阶圈图求和。详细的介绍请参考^[255-256]，本节只介绍相关结论以便用于我们计算各散射过程的散射截面。

同位旋近似下，带't Hooft 项的 3 味 PNJL 拉氏量可以写成如下四夸克相互作用的

形式:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L} = & \sum_{f=u,d,s} \bar{\psi}_f (i\gamma^\mu D_\mu - m_{0f}) \psi_f + \sum_{a=0}^8 \left[K_a^- (\bar{\psi} \lambda^a \psi)^2 + \right. \\
 & K_a^+ (\bar{\psi} i\gamma_5 \lambda^a \psi)^2 \left. \right] + K_{08}^- \left[(\bar{\psi} \lambda^8 \psi)(\bar{\psi} \lambda^0 \psi) + (\bar{\psi} \lambda^0 \psi)(\bar{\psi} \lambda^8 \psi) \right] \\
 & + K_{08}^+ \left[(\bar{\psi} i\gamma_5 \lambda^8 \psi)(\bar{\psi} i\gamma_5 \lambda^0 \psi) + (\bar{\psi} i\gamma_5 \lambda^0 \psi)(\bar{\psi} i\gamma_5 \lambda^8 \psi) \right] \\
 & - U(\Phi[A], \bar{\Phi}[A], T)
 \end{aligned} \tag{5.29}$$

其中有效耦合系数:

$$\begin{aligned}
 K_0^\pm &= G \mp \frac{1}{3} K(2G^u + G^s), \\
 K_1^\pm &= K_2^\pm = K_3^\pm = G \pm \frac{1}{2} K G^s, \\
 K_4^\pm &= K_5^\pm = K_6^\pm = K_7^\pm = G \pm \frac{1}{2} K G^u, \\
 K_8^\pm &= G \pm \frac{1}{6} K(4G^u - G^s), \\
 K_{08}^\pm &= \pm \frac{1}{6} \sqrt{2} K(G^u - G^s).
 \end{aligned} \tag{5.30}$$

其中

$$\begin{aligned}
 G^f &= -\frac{N_c}{4\pi^2} A_f(T, \mu), \\
 A_f(T, \mu) &= 16\pi^2 \int_0^\Lambda \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \left[1 - n_f^+ \frac{1}{2E} - n_f^- \frac{1}{2E} \right].
 \end{aligned} \tag{5.31}$$

$n_f^\pm$ 是费米子 (有效) 分布函数:

$$n_f^+ = \frac{\Phi e^{-(E_f - \mu_f)/T} + 2\bar{\Phi} e^{-2(E_f - \mu_f)/T} + e^{-3(E_f - \mu_f)/T}}{1 + 3\Phi e^{-(E_f - \mu_f)/T} + 3\bar{\Phi} e^{-2(E_f - \mu_f)/T} + e^{-3(E_f - \mu_f)/T}}, \tag{5.32}$$

$$n_f^- = \frac{\bar{\Phi} e^{-(E_f + \mu_f)/T} + 2\Phi e^{-2(E_f + \mu_f)/T} + e^{-3(E_f + \mu_f)/T}}{1 + 3\bar{\Phi} e^{-(E_f + \mu_f)/T} + 3\Phi e^{-2(E_f + \mu_f)/T} + e^{-3(E_f + \mu_f)/T}}. \tag{5.33}$$

随机相位近似下, 赝标量 (标量) 介子 $\pi(\sigma_\pi)$ 和 $K(\sigma_k)$ 介子的传播子为^[117, 257]:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{D}_\pi &= \frac{2K_3^\pm}{1 - 4K_3^\pm \Pi_{u\bar{u}}^{P(S)}(p_0, \vec{p})}, \\
 \mathcal{D}_K &= \frac{2K_4^\pm}{1 - 4K_4^\pm \Pi_{u\bar{s}}^{P(S)}(p_0, \vec{p})}.
 \end{aligned} \tag{5.34}$$

π 和 K 的质量 M_π 和 M_K 是零动量介子传播子的极点, 满足如下方程:

$$1 - 4K_3^+ \Pi_{u\bar{u}}^P(M_\pi + i\frac{\Gamma}{2}, 0) = 0 \tag{5.35}$$

$$1 - 4K_4^+ \Pi_{us}^P(M_K + i\frac{\Gamma}{2}, 0) = 0 \quad (5.36)$$

其中 Γ 为衰变宽度, 轻介子的 Γ 从 0 变为非 0, 可以认为其发生了 Mott 分解。 $\Pi_{f\bar{f}'}^{P(S)}(p_0, \vec{p})$ 是极化函数

$$\begin{aligned} \Pi_{f\bar{f}'}^{P,S}(p_0, \mathbf{k}) = & -\frac{N_c}{8\pi^2} \left\{ A(m_f, \mu_f, T) + A(m_{f'}, \mu_{f'}, T) \right. \\ & + [(m_f \mp m_{f'})^2 - (p_0 + \mu_f - \mu_{f'})^2 + \mathbf{p}^2] \\ & \left. \times B_0(|\mathbf{p}|, m_f, \mu_f, m_{f'}, \mu_{f'}, p_0, T) \right\} \end{aligned} \quad (5.37)$$

$B_0(|\mathbf{p}|, m_f, \mu_f, m_{f'}, \mu_{f'}, p_0, T)$ 是极化函数和介子质量出现虚部的源头,

$$\begin{aligned} B_0(|\mathbf{p}|, m_f, \mu_f, m_{f'}, \mu_{f'}, p_0, T) = & \tilde{B}_0^+(-\lambda, |\mathbf{p}|, m_f, m_{f'}, \mu_f, \beta, \varphi) \\ & - \tilde{B}_0^-(\lambda, |\mathbf{p}|, m_f, m_{f'}, \mu_f, \beta, \varphi) \\ & + \tilde{B}_0^+(\lambda, |\mathbf{p}|, m_{f'}, m_f, \mu_{f'}, \beta, \varphi) \\ & - \tilde{B}_0^-(-\lambda, |\mathbf{p}|, m_{f'}, m_f, \mu_{f'}, \beta, \varphi) \end{aligned} \quad (5.38)$$

其中

$$\begin{aligned} \tilde{B}_0^\pm(\lambda, |\mathbf{p}|, m_1, m_2, \mu_1, \mu_2, T, \varphi) = & 2 \int_{m_1}^{\sqrt{m_1^2 + \Lambda^2}} \int_{-1}^{+1} k n^\pm(E \mp \mu) \\ & \times \frac{1}{\lambda^2 + 2\lambda E + 2k|\mathbf{p}|x - |\mathbf{p}|^2 + m_1^2 - m_2^2} dx dE \quad (5.39) \\ & \lambda = p_0 + \mu_1 - \mu_2 \\ & E = \sqrt{k^2 + m_1^2} \end{aligned}$$

介子动量 $k = 0$ 和 $k \neq 0$ 时 $\tilde{B}_0^\pm$ 的算法见^[258]。式 (5.39) 中, 积分核的分母在积分区间可能出现为 0 的情况, 这样的积分等于柯西主值积分加上一个虚部:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx = \mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx + i\pi f(x_0). \quad (5.40)$$

主值积分

$$\mathcal{P} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx = \lim_{\delta \rightarrow 0} \left[\int_{-\infty}^{x_0 - \delta} \frac{f(x)}{x - x_0} dx + \int_{x_0 + \delta}^{+\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx \right], \quad (5.41)$$

这便是极化函数虚部的来源。实部和虚部同时满足方程 5.36 或 5.36, 可以求解出赝介子的质量和衰变宽度。

随机相位近似的一个不足之处是, 由上述随机相位近似得到的低温时的 σ 介子衰变宽度十分的小, 因此并不能描述标量 $f_0(500)$ 介子, 后者在低温下具有较大的 $\pi - \pi$

衰变宽度^[211]。不过，这里我们依旧通过 PNJL 模型的随机相位近似来计算介子传播子，从而计算基于通过介子交换的夸克散射导致的输运性质，其基本自由度是夸克。

式5.18—5.20和式5.22—5.24中的介子传播子省去了味因子，即

$$\mathcal{D}_{s/t,u}^{P,S} = T_1 \mathcal{D}_{\mathcal{M}}^{P(S)} T_2 \quad (5.42)$$

T_1 和 T_2 分别是夸克两体散射两个顶角的味因子， $\mathcal{D}_{\mathcal{M}}^{P(S)}$ 包含了该反应道下所有可能作为媒介粒子的赝标量 (标量) 介子传播子的和。下面表5.3中列出了各种顶角的味因子

表 5.3 各种顶角的味因子

	$\bar{u}$	$\bar{d}$	$\bar{s}$
u	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
d	$\sqrt{2}$	-1	$\sqrt{2}$
s	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	2

例如，对于 $u\bar{s} \rightarrow u\bar{s}$ 过程，s 道的两个顶角因子均是 $T_{u\bar{s}} = \sqrt{2}$ ，而 t 道的两个顶角因子分别是 $T_{u\bar{u}} = 1$ 、 $T_{s\bar{s}} = 2$ ；对于 $us \rightarrow s$ 过程，u 道的两个顶角因子是 $T_{u\bar{s}} = T_{s\bar{u}} = \sqrt{2}$ ，而 t 道的两个顶角因子分别是 $T_{u\bar{u}} = 1$ 、 $T_{s\bar{s}} = 2$ 。

对于赝标量介子 η 和 η' 以及标量介子 σ 和 σ' 由于存在单态和八重态的混合，其传播子形式与式5.34不同，

$$\begin{aligned} \mathcal{D} = & 2 \frac{\det K}{M_{00}M_{88} - M_{08}^2} (M_{00}\bar{\psi}\lambda_0\psi \cdot \bar{\psi}'\lambda_0\psi' + M_{08}\bar{\psi}\lambda_0\psi \cdot \bar{\psi}'\lambda_8\psi' \\ & + M_{80}\bar{\psi}\lambda_8\psi \cdot \bar{\psi}'\lambda_0\psi' + M_{88}\bar{\psi}\lambda_8\psi \cdot \bar{\psi}'\lambda_8\psi') \end{aligned} \quad (5.43)$$

其中

$$\begin{aligned} M_{00} &= K_0^+ - \frac{4}{3} \det K (\Pi_{u\bar{u}} + 2\Pi_{s\bar{s}}) \\ M_{08} &= K_{08}^+ - \frac{4}{3} \sqrt{2} \det K (\Pi_{u\bar{u}} - \Pi_{s\bar{s}}) \\ M_{88} &= K_8^+ - \frac{4}{3} \det K (2\Pi_{u\bar{u}} + \Pi_{s\bar{s}}) \\ \det K &= K_0^+ K_8^+ - K_{08}^2 \end{aligned} \quad (5.44)$$

式 (5.43) 是已经包含了味因子的传播子。例如, 对于 $u\bar{s} \rightarrow u\bar{s}$ 过程,

$$\begin{aligned}\bar{\psi}\lambda_0\psi &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \bar{\psi}'\lambda_0\psi' &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}}\end{aligned}\quad (5.45)$$

由于考虑了同位旋对称, 所以盖尔曼矩阵 λ_a 不需要考虑第 2 行和第 2 列。类似的有

$$\begin{aligned}\bar{\psi}\lambda_8\psi &= \sqrt{\frac{1}{3}} \\ \bar{\psi}'\lambda_8\psi' &= -\frac{2}{\sqrt{3}}\end{aligned}\quad (5.46)$$

则有

$$\mathcal{D} = \frac{4}{3} \frac{\det K}{M_{00}M_{88} - M_{08}^2} (M_{00} - \frac{1}{\sqrt{2}}M_{08} - M_{88}) \quad (5.47)$$

η 和 η' 介子的质量 m_η 和 $m_{\eta'}$ 可以通过求解如下方程得到:

$$M_\eta^{-1}(m_\eta, \vec{0}) = 0 \quad (5.48)$$

$$M_{\eta'}^{-1}(m_{\eta'}, \vec{0}) = 0 \quad (5.49)$$

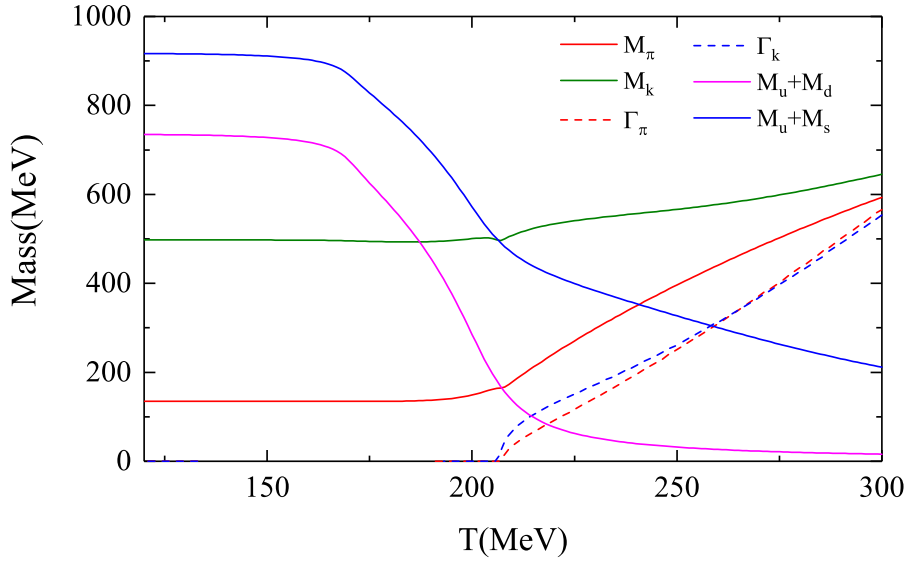
其中

$$M_\eta^{-1} = M_{00} + M_{88} - \sqrt{(M_{00} - M_{88})^2 + 4M_{08}^2} \quad (5.50)$$

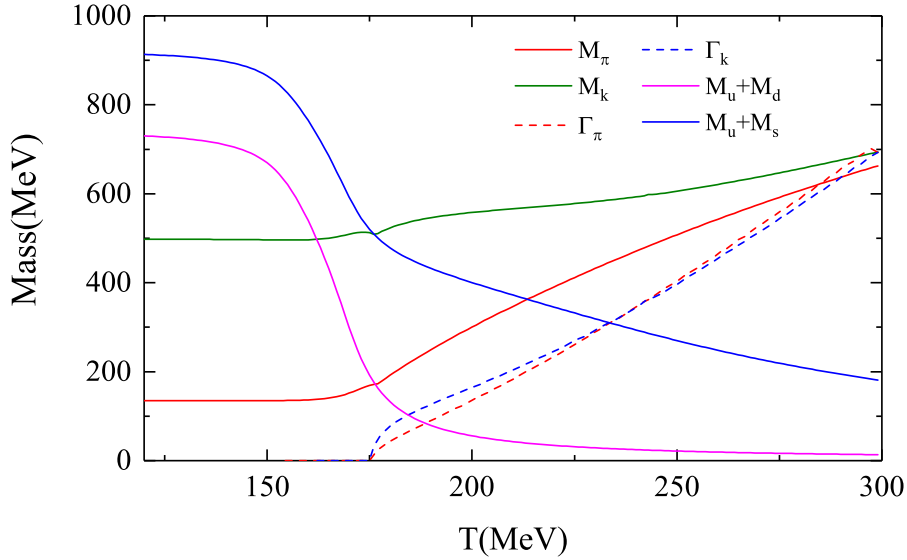
$$M_{\eta'}^{-1} = M_{00} + M_{88} + \sqrt{(M_{00} - M_{88})^2 + 4M_{08}^2} \quad (5.51)$$

5.2 计算结果和讨论

介子的解离 (Mott 分解) 与准粒子间的散射紧密相关。其涉及到介质中介子的物理质量和组分质量。图5.2中画出了赝标量介子 π 介子和 K 介子的物理质量及组分质量, 图5.2(a)中重子化学势 $\mu_B = 0$, 5.2(b)中 $\mu_B = 600$ MeV。可以看出, 由于手征对称性的部分恢复, π 介子的组分质量 $M_u + M_d$ 和 K 介子的组分质量 $M_u + M_s$ 随温度的升高而减小。而通过求解方程 5.35和5.36得到的束缚态介子质量随温度的升高而增大。当束缚态介子的质量增大至和组分质量相等时, 其开始变得不稳定从而发生 Mott 分解。这一过程也被称为 Mott 相变, 临界点温度称为 Mott 相变温度 T_{Mott} 。 T_{Mott} 之上介子分解为夸克-反夸克对, 同时介子衰变宽度变为非零, 并随着温度的升高而增大。图5.2还显示出, $\mu_B = 600$ MeV 时的 Mott 相变温度低于 $\mu_B = 0$ 时的 Mott 相变温度。这是因为除了温度外, 重子数密度的增大也可导致手性对称性的恢复。另外还可以观察到, 两



(a) 重子化学势为 0 时，赝标量介子 (π 介子和 K 介子) 的质量、组分质量 $M_u + M_d$ 和 $M_u + M_s$ 以及介子衰变宽度随温度的变化。



(b) 重子化学势为 600 MeV 时，赝标量介子 (π 介子和 K 介子) 的质量、组分质量 $M_u + M_d$ 和 $M_u + M_s$ 以及介子衰变宽度随温度的变化。

图 5.2 赝标量介子 (π 介子和 K 介子) 的质量、组分质量 $M_u + M_d$ 和 $M_u + M_s$ 以及介子衰变宽度随温度的变化。

种化学势下 π 介子和 K 介子的 Mott 相变温度差异很小，近乎相同。

为了研究赝标量介子的 Mott 相变与夸克手征相变之间的关系，我们分别在图 5.3 和图 5.4 中画出了相关的相变线。图 5.3 表明，在小化学势下，Mott 相变的温度接近但略高于 u (d) 夸克的手征平滑过渡温度。在整个手征平滑过渡区域，两者间的差异小于 10 MeV，并且在接近 CEP 时不断减小。在当前模型及参数下，Mott 相变的温度高于手征相变和退禁闭相变的温度，其中 π 介子的 Mott 相变温度又略高于 K 介子的。在 $T - \mu_B$

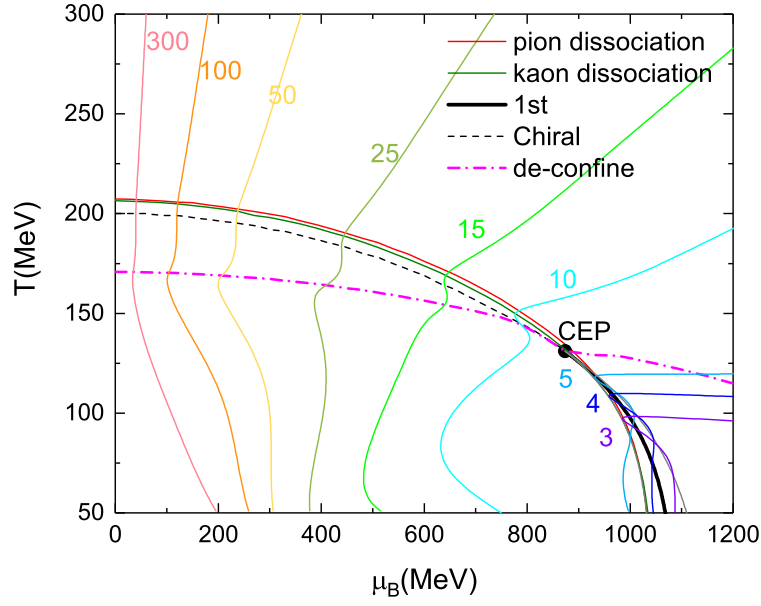


图 5.3 $T - \mu_B$ 平面上, π 介子和 K 介子的 Mott 相变线以及轻夸克的手征相变线。为了方便后续讨论, 我们还画出了 $s/\rho_B = 300$ 、100、50、25、15、10、5、4、3 的等熵轨迹。

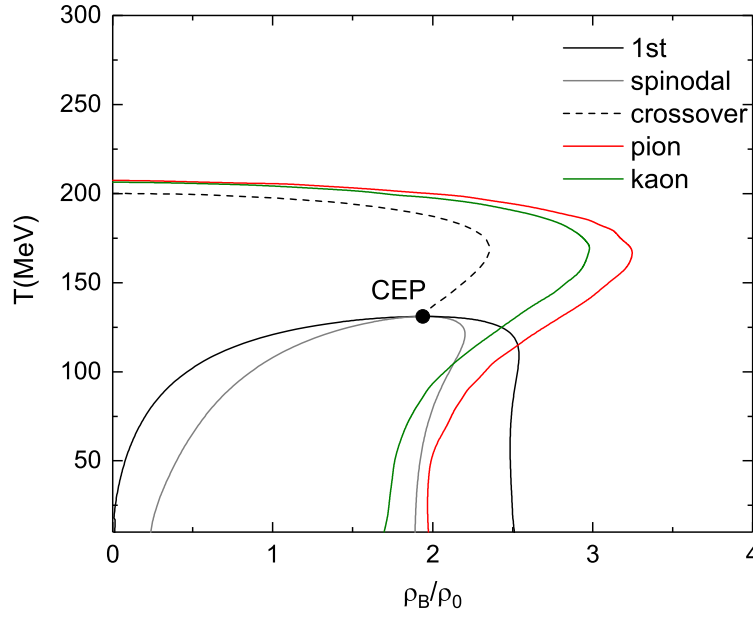
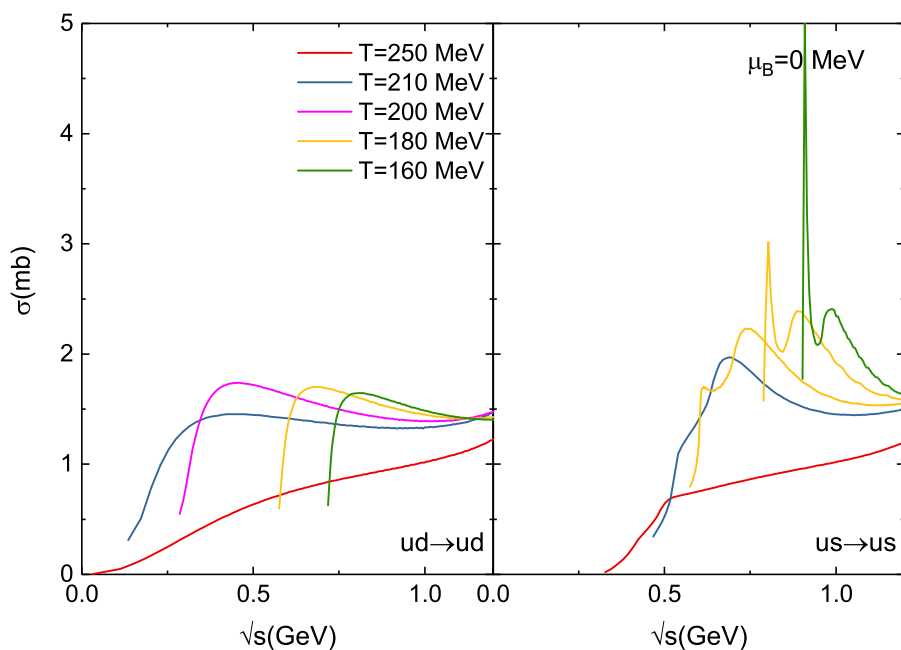
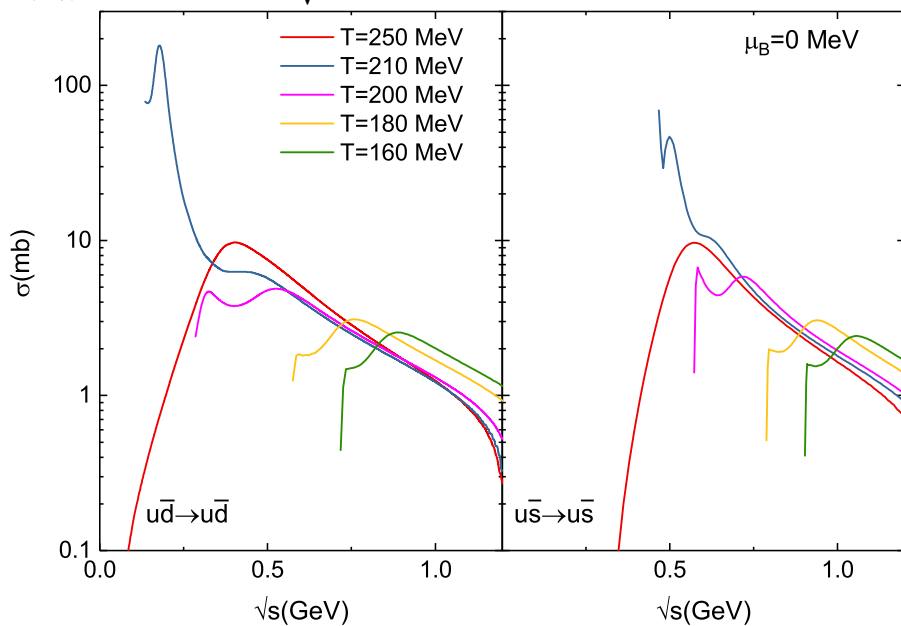


图 5.4 $T - \rho_B$ 平面上, π 介子和 K 介子的 Mott 相变线以及轻夸克的手征相变线。

平面中, Mott 相变线从右侧绕过 CEP, 在更低的温度进入手征相变区域。这些相变线在 $T - \mu_B$ 平面上彼此十分接近, 但在 $T - \rho_B$ 平面的高密度区域却相差较大的距离。这是由于在一级相变附近, 微小的重子化学势变化便能引起重子数密度的巨大改变。图 5.4 还表明, 在低温的一阶相变区域, π 介子的 Mott 分解发生在亚稳相中, 而 K 介子的 Mott



(a) $\mu_B = 0$, 取温度 $T = 160$ 至 250 MeV, $u + d \rightarrow u + d$ 和 $u + s \rightarrow u + s$ 的散射截面随质心能量 $\sqrt{s}$ 的变化。

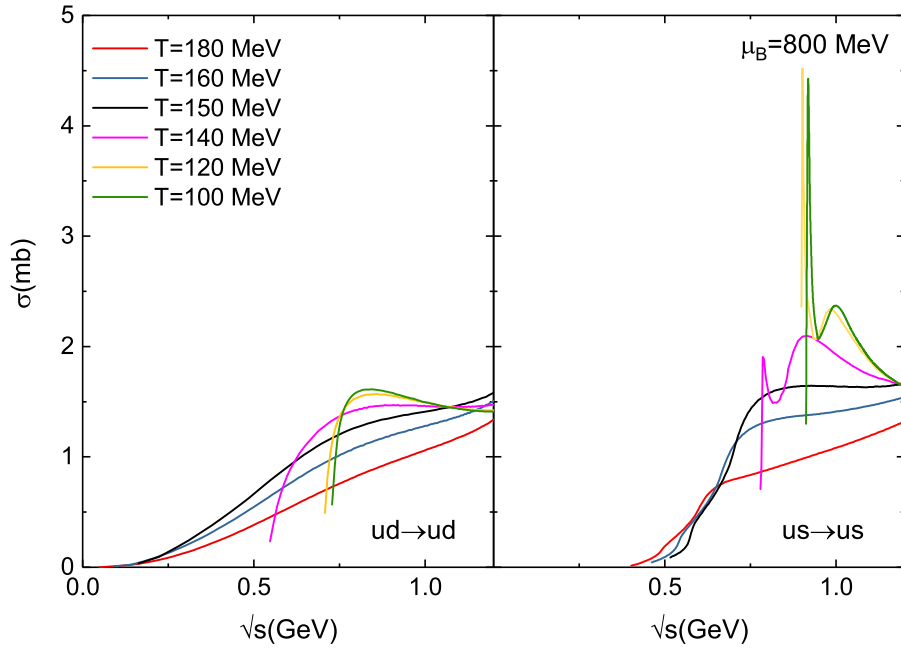


(b) $\mu_B = 0$, 取温度 $T = 160$ 至 250 MeV, $u + \bar{d} \rightarrow u + \bar{d}$ 和 $u + \bar{s} \rightarrow u + \bar{s}$ 的散射截面随质心能量 $\sqrt{s}$ 的变化。

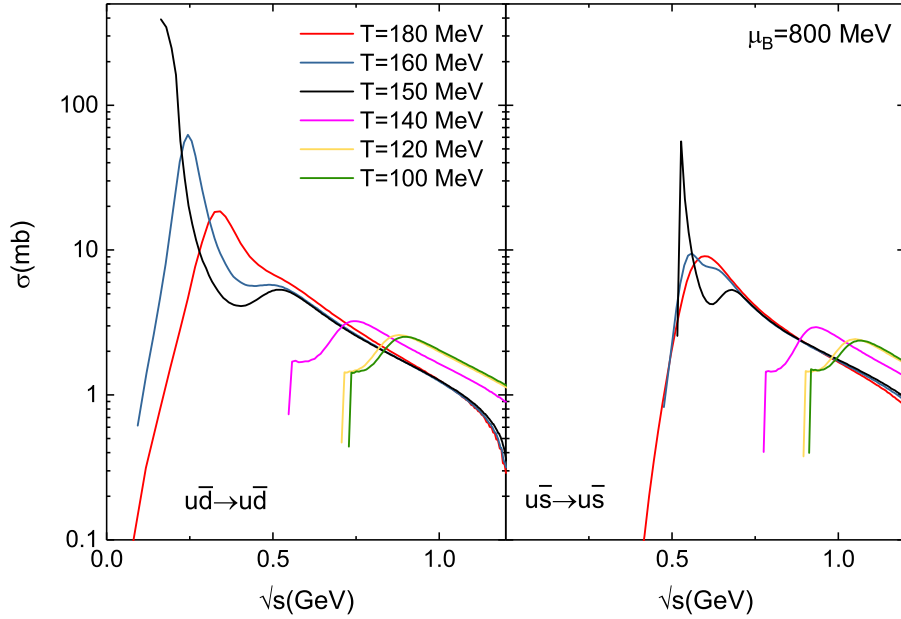
图 5.5 0 化学势时, 几个不同温度下散射截面随质心能量 $\sqrt{s}$ 的变化

分解则发生在亚稳相和不稳相中。图5.3中还画出了 s/ρ_B 等 0 到 300 的几条等熵线, 在亚稳和不稳区, 等熵轨迹比较复杂。这可能意味着 QGP 的热力学和输运性质在该区域内也会是复杂的。

图5.5和5.6是重子化学势分别为 0 和 800 MeV 时, 夸克-夸克和夸克-反夸克之间两



(a) $\mu_B = 800$ MeV, 取温度 $T = 100$ 至 180 MeV, $u + d \rightarrow u + d$ 和 $u + s \rightarrow u + s$ 的散射截面随质心能量 $\sqrt{s}$ 的变化。



(b) $\mu_B = 800$ MeV, 取温度 $T = 100$ 至 180 MeV, $u + \bar{d} \rightarrow u + \bar{d}$ 和 $u + \bar{s} \rightarrow u + \bar{s}$ 的散射截面随质心能量 $\sqrt{s}$ 的变化。

图 5.6 重子化学势为 800 MeV 时, 几个不同温度下散射截面随质心能量 $\sqrt{s}$ 的变化

体弹性散射的截面随质心能量 $\sqrt{s}$ 的变化。其中图5.5(a)和5.6(a)是夸克-夸克散射, 包含 $u d \rightarrow u d$ 和 $u s \rightarrow u s$ 过程; 图5.5(b)和5.6(b)是夸克-反夸克散射, 包含 $u \bar{d} \rightarrow u \bar{d}$ 和 $u \bar{s} \rightarrow u \bar{s}$ 过程。可以发现, 对于每个散射过程, 散射截面在手征平滑过渡和 Mott 相变附近相对较大。当温度远高于 Mott 相变温度时, 由于 π 介子和 K 介子具有较大的衰

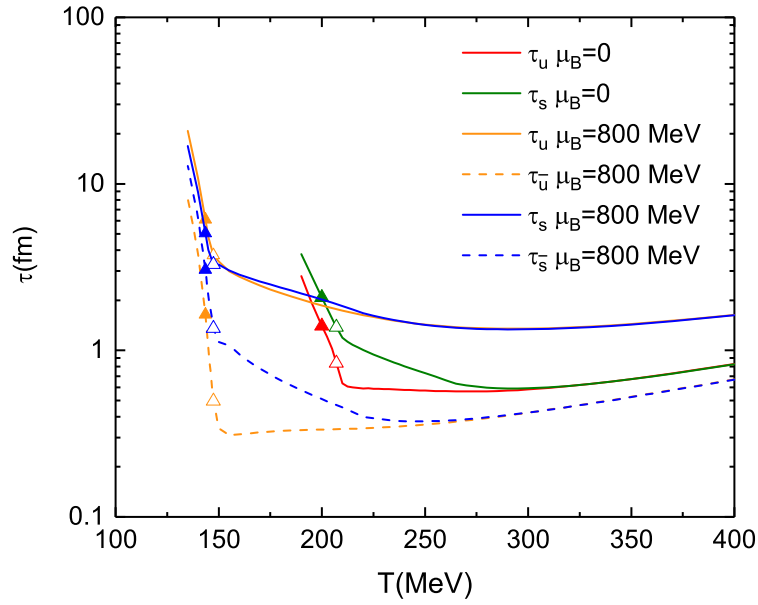


图 5.7 夸克和反夸克的弛豫时间作为温度的函数， μ_B 分别为 0 和 800 MeV 时，u、s、 $\bar{u}$ 和 $\bar{s}$ 的弛豫时间随温度的变化。其中实心和空心三角符号分别代表手征平滑过渡点和 Mott 相变点。

变宽度，散射截面会减小。每个过程可以发生的质心能量阈值都随温度和化学势的变化而变化，这实际是反映了夸克质量随温度或化学势的变化。由于质心能量应大于入射粒子的质量之和及出射粒子的质量之和，所以相比于纯轻夸克的散射，有奇异夸克参与的过程其质心能量阈值都更大。图5.5和5.6还表明，夸克-夸克的散射截面远小于夸克-反夸克的散射截面。这是由于在夸克-反夸克散射过程中，传递相互作用的介子与入射夸克在 s 道上的共振，从而在图5.5(b)和5.6(b)中形成明显的峰状结构。

图5.7中展示了在 $\mu_B = 0$ 和 800 MeV 时，不同种类粒子的弛豫时间作为温度的函数。对于同位旋对称夸克物质，u、d 夸克的弛豫时间始终满足 $\tau_u = \tau_d$ 和 $\tau_{\bar{u}} = \tau_{\bar{d}}$ 。特别是在化学势为零时，有 $\tau_u = \tau_d = \tau_{\bar{u}} = \tau_{\bar{d}}$ 。对于 $\mu_B = 0$ 的情况，可以看到在手征和 Mott 相变区域附近，奇异夸克的弛豫时间 τ_s 大于 u (d) 夸克的弛豫时间。此时，s 夸克的手征平滑过渡温度约为 250 MeV。可以看到，s 夸克手征恢复之后，高温时 τ_s 逐渐接近 τ_u ，这正是 SU(3) 对称性下的预期行为。

在非零的重子化学势下，由于夸克和反夸克具有不同的分布函数，正反夸克的弛豫时间也会不同，即 $\tau_u \neq \tau_{\bar{u}}$ 和 $\tau_s \neq \tau_{\bar{s}}$ 。图5.7表明，此时夸克的弛豫时间大于反夸克的弛豫时间，两者的差异在高温时逐渐消失。由于 s 夸克的有更高的手征恢复温度，相较于轻夸克 τ_s 与 $\tau_{\bar{s}}$ 在更高温才趋于相等。图5.7还表明，每种粒子的弛豫时间都存在一个极小值，QGP 介质的剪切粘滞系数的类似行为可能与此有关。

接下来，我们将详细阐述 QGP 介质的剪切粘滞系数在不同条件下的行为。图5.8展

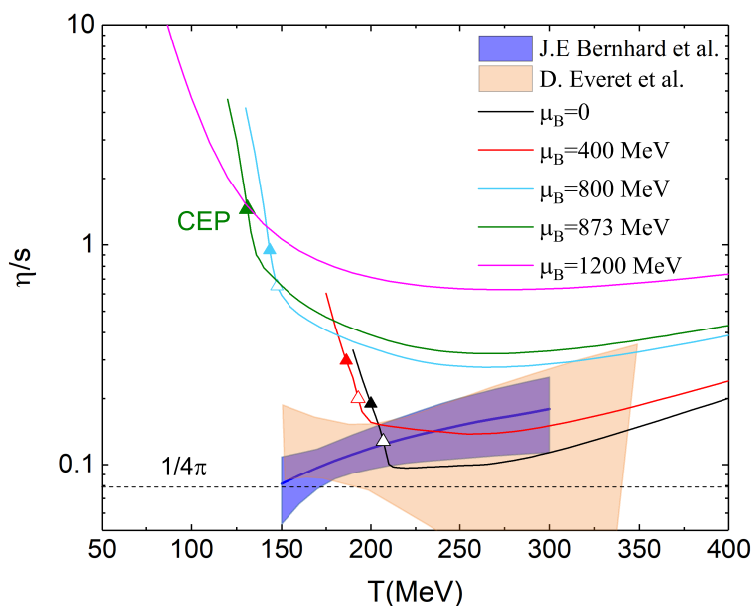


图 5.8 不同重子化学势下，剪切粘滞系数比熵密度 η/s 随温度的变化。实心（空心）三角形标记了手征（Mott）相变点。蓝色和橙色区域分别是^[73, 259]中使用贝叶斯方法得到的结果

示了在不同重子化学势下，剪切粘滞系数与熵密度之比 η/s 随温度的变化。对于 $\mu_B = 0$ 的情况，在手征和 Mott 相变温度之上， η/s 的值非常小。其最小值约为 0.1，接近 Kovtun-Son-Starinets 极限。这表明 QCD 相变附近温度的 QGP 介质是一种近乎“完美”的流体。而随着重子化学势的增加， η/s 的值也会增大。如图 5.8 所示，在 CEP 附近区域， η/s 大于 1，并且在更低温度和更大化学势时，其值将继续增大。结合图 5.3 所示的 QCD 相图，有助于理解这一结果。

在重子化学势 $\mu_B = 0$ 时， η/s 的最小值位置更接近于 Mott 相变点，而非 u、d 夸克的手征相变点，且随着手征对称性的破缺和夸克禁闭在强子中， η/s 迅速增加。图 5.8 中，我们保留了一些低于手征相变线的温度下的 η/s 值，以展示 η/s 在相变区域附近的变化。然而，应明确的是强子相中强子间的碰撞主导了输运过程，这里基于夸克散射得到的 η/s 可能并不准确。从图 5.8 可以观察到，随着重子化学势的增大， η/s 在最小值位置附近随温度的变化变得越来越平缓，且最小值处的温度与相变点的关系不再像 $\mu_B = 0$ 时那样明显。

图 5.9 中展示的是在不同温度（低于或等于 250 MeV）， η/s 随重子化学势的变化。温度高于 u(d) 夸克手征相变温度时，例如 $T = 220$ 或 250 MeV，可以看到 η/s 随着化学势的升高而单调增加。当温度低于零化学势时的手征相变温度时， η/s 则会出现非单调行为。并且随着温度的降低， η/s 的最小值位置逐渐接近手征相变点（图 5.9 中的实心三角形）。如剪切粘滞系数式 5.4 所示，随着化学势的增加和温度的降低，密度效应的贡

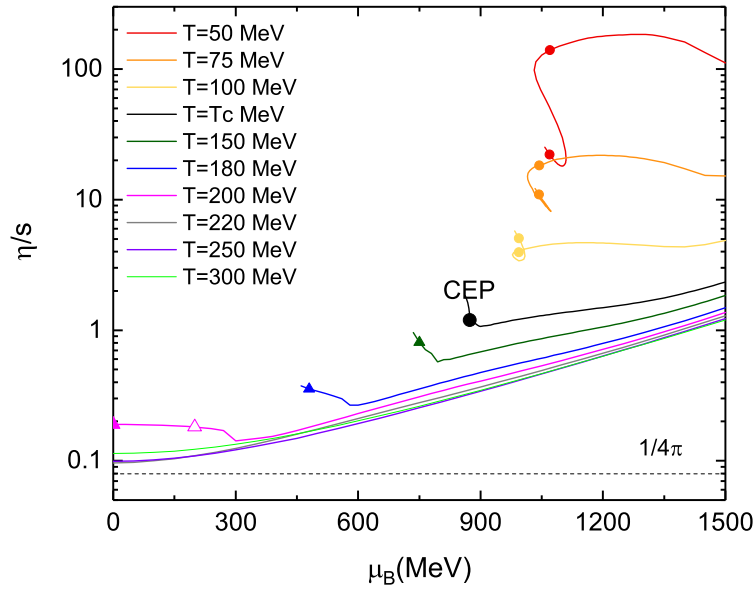


图 5.9 不同温度下 η/s 随重子化学势的变化。实心三角形（圆形）标记了平滑过渡（一阶相变）的临界温度。从大化学势到小化学势方向移动，每条曲线上遇到的第一个实心点对应于一阶相变的高密侧，而第二个实心点对应于低密侧。

献变得越来越重要。从图5.9，在低温时一阶相变线两侧的 η/s 值差异十分明显。

图5.9同时画出来当温度 $T = 100, 75, 50$ MeV 时 η/s 的变化特征，其中包含了与旋节线结构相关的一阶相变。在同一条曲线上，相同颜色的实心点代表了一阶相变边界上 η/s 的取值。当化学势从高到低变化时，每条曲线上首先遇到的第一个实心点对应于一阶相变的高密度侧，而随后遇到的第二个实心点则对应于低密度侧。通过这些点，我们可以清晰地观察到 η/s 在一阶相变边界两侧的变化情况。我可发现，与一阶相变所引起的变化相比，CEP 对 η/s 的影响相当小。

与图5.9相对应，图5.10中展示了在不同温度下 η/s 随重子数密度的变化。黑色虚线是一阶相变密度时的 η/s 。当 $T = 200$ MeV 或更高温度时， η/s 的行为与图5.9中在 $T - \mu_B$ 平面上的行为相似。然而，与图5.9相比，当从高温侧接近 CEP 附近时， η/s 最小时的密度与手征相变点密度间的差异会扩大。这是由于在临界区域内，重子密度对化学势非常敏感。化学势的微小变化会导致重子数密度的较大变化。

对于一阶相变而言，在 CEP 附近，两个相的 η/s 间差异较小。但可以观察到，在更低的温度下，例如 $T = 50$ MeV 时，夸克胶子等离子体相中的 η/s 远大于手征破缺相的。这一结果清晰地表明，剪切粘滞系数与熵密度之比高度依赖于温度。在高密度区域，随着温度的降低， η/s 的值增大，这与普通液体粘滞性的变化是定性地相符的。 η/s 的显著变化不可避免地使我们更加关注有限温度和密度下 QGP 介质的粘滞性，尤其是在模拟碰撞能量接近 BES 能量下限的重离子碰撞时。而最近的一些实验结果确实

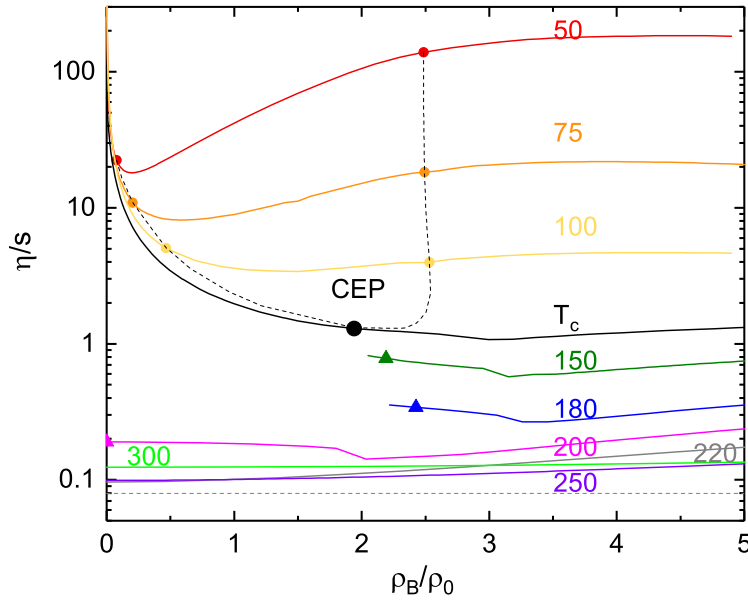
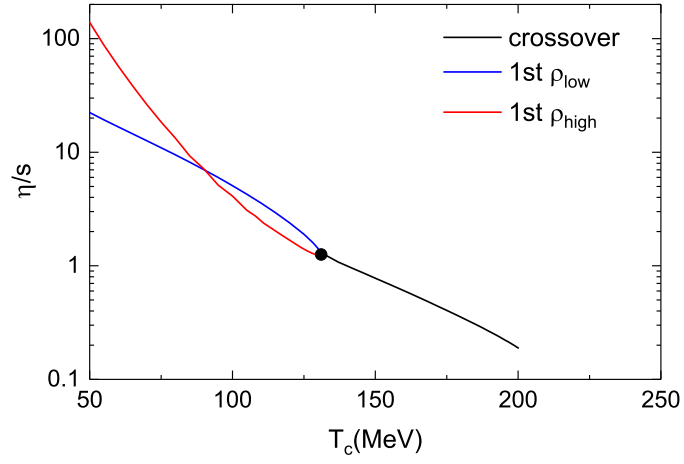


图 5.10 不同温度下 η/s 作为重子数密度函数的图像。图中的实心三角形（圆形）标记了手征平滑过渡（一阶相变）的临界温度。通过这些标记，我们可以清晰地观察到在不同温度下 η/s 随重子数密度的变化情况，以及手征相变对 η/s 的影响。

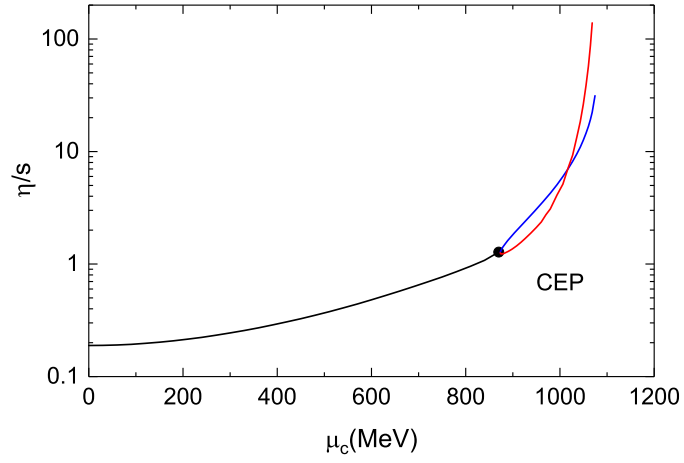
显示，随着碰撞能量的降低， η/s 的值会增大^[260-262]。

我们在图5.11中画出了 η/s 沿轻夸克手征平滑过渡和一级相变线上的变化。其中，图5.11(a)、5.11(b)和5.11(c)分别展示了 η/s 随温度、重子化学势和重子数密度的变化。如图5.4所示，由于 CEP 附近的平滑过渡线上重子数密度随温度的变化是非单调的，因此图5.11(c)显示了 η/s 具有类似结构。对于一阶相变，从图5.11(a)可以看到，在距 CEP 区不远的区域，手性恢复的 Wigner 相中的 η/s 小于手性破缺的 Nambu 相中的 η/s 。而随着温度的降低（对应于图5.11(b)中重子化学势的增加），这种情况发生了逆转。这一特征反映了中等化学势和温度下的 η/s 值受到温度、重子化学势（数密度）和 QCD 相变共同影响，且不同因素产生的影响也不相同。

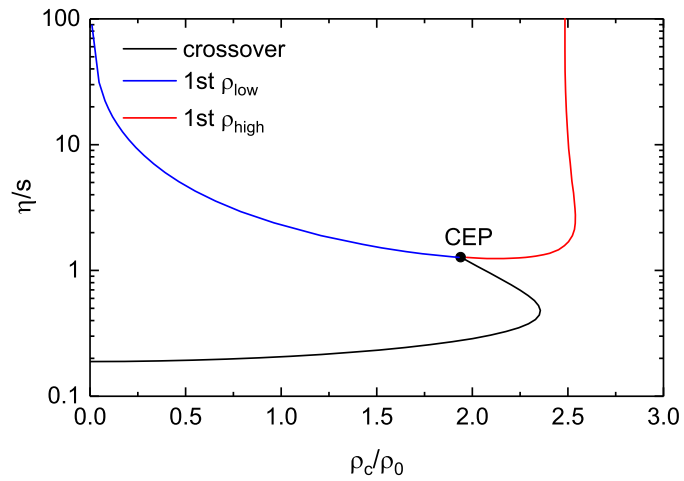
最后，在图5.12中我们展示了沿着图5.3中给出的不同等熵轨迹的 η/s 值。可以看出，每条等熵轨迹上的 η/s 都有一个最小值。对于较大的 s/ρ_B ，对应于较高能量的重离子碰撞所产生的火球，在远离相变区域的地方， η/s 的变化幅度很小。而对于非常小的 s/ρ_B 的情况，一阶相变附近 η/s 会发生快速变化。数值结果表明，低温时，每条曲线上的 s/ρ_B 最小值出现在一阶相变位置附近，如图5.12中的实心点所示。该实心点标记的是一阶相变 Wigner 相侧的临界点。



(a) 相变线上 η/s 随温度的变化。



(b) 相变线上 η/s 随化学势的变化。



(c) 相变线上 η/s 随重子数密度的变化。

图 5.11 手征平滑过渡和一阶相变线上的 η/s

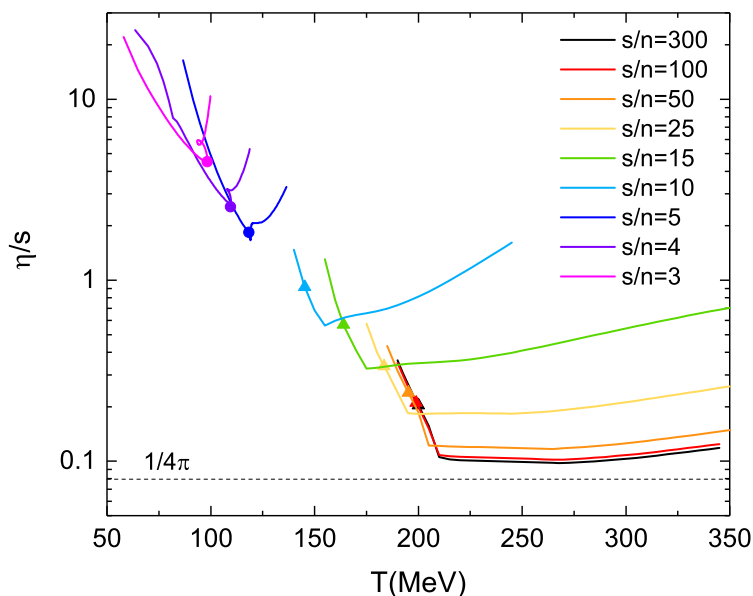


图 5.12 沿着不同等 s/ρ_B 轨迹的 η/s 随温度的变化。等熵线参见图5.3。实心三角形（点）代表手性平滑过渡（一阶相变点的 Wigner 相）的临界点。

5.3 本章小结

在本章中，我们首先介绍了在弛豫时间近似的相对论 Boltzmann 方程框架内采用方法计算夸克胶子等离子体的剪切粘滞系数的相关理论和公式。我们假设夸克胶子等离子体重的微观散射过程主要是准粒子（包括 u 、 d 、 s 夸克及其反粒子）之间的两体弹性散射，推导了夸克味道依赖的弛豫时间。并介绍了在 PNJL 模型中利用随机相位近似计算介子的质量和介子传播子的方法。

数值结果表明，在当前模型下，夸克的散射截面、弛豫时间及剪切粘滞系数具有很明显的温度、化学势（重子数密度）依赖行为。在手征平滑过渡和 Mott 相变附近，散射截面相对较大。而当温度远超过 Mott 相变温度时，由于 π 介子和 K 介子具备较宽的衰变宽度，散射截面会相应减小。在小化学势下， u 、 d 夸克及其反粒子的弛豫时间的最小值出现在稍高于赝标量介子 Mott 相变临界温度的地方。弛豫时间在手征平滑过渡临界温度之下会迅速增大。相应地，从高温到低温，剪切粘滞系数与熵密度之比的值也存在一个极小值，然后在手征平滑过渡的低温侧迅速增加。在 $\mu_B = 0$ 时，剪切粘滞系数与熵密度之比的最小值约为 0.1，接近从实验数据中提取的值。

在大化学势（高密度）下，剪切粘滞系数与熵密度之比的值主要受温度支配。低温下高密夸克胶子等离子体的剪切粘滞系数与熵密度之比值明显增大。在 CEP 附近的中间温度和化学势，情况则相对复杂。剪切粘滞系数与熵密度之比的行为受到温度、密度效应和 QCD 相变的共同影响，且不同因素产生的结果在趋势上是不同的。

尽管本章计算的定量结果是模型参数依赖的，但其对温度和化学势依赖的定性图像与其他更严格方法已有的结果一致。所以相关结论对重离子流体模拟的夸克胶子等离子体部分、研究宇宙 QCD 相变时期膨胀演化过程以及大尺度结构形成有一定参考意义。在本章的研究中，相关计算是在平均场近似下进行的，CEP 附近超越平均场的相关研究值得进行。另一方面，我们的模型中散射过程仅包含夸克的两体散射过程，而实际的夸克胶子等离子体中还可能还会有夸克-介子、介子-介子等弹性或非弹性散射过程。考虑上述散射过程可能会大幅提高相关计算的准确性。

第六章 早期宇宙 QCD 相变

大爆炸后 10^{-5} 秒左右, 是宇宙 QCD 相变时期, 此时会发生从夸克到强子的相变。根据当前 LQCD 和重离子实验的结果, 人们推测这一相变温度可能在 150 MeV 左右。这一过程为随后发生的大爆炸核合成 (BBN) 提供了初始条件。文献^[263] 中假设宇宙 QCD 相变是一级相变, 有可能在相变过程中形成低温区域。随着宇宙的膨胀和温度的降低, 低温的范围越来越大, 有可能留下孤立的高温泡。它们通过表面蒸发和轻子发射来损失能量, 使得泡内只留下重子。因此, 泡内过剩的重子最终达到稳定状态, 即形成奇异滴 (strangelet)。但是目前人们越来越倾向于认为, 早期 QCD 相变是一个平滑过渡, 而不是一级相变^[16, 264]。在 QCD 平滑过渡过程中, 夸克可以发生碰撞, 从而形成奇异数不为零的类核子团簇。这些团簇被称为“奇子” (strangeons, 该术语由 “strange” 和 “nucleon” 组合而成)^[265]。奇子有可能碰撞、成核, 最终形成由很多奇子组成的奇子团块 (strangeon nugget)。

在宇宙温度高于 100 MeV 的环境中, 热奇子团块可能具有发射奇子、 Λ 粒子和核子等粒子的能力^[266-267]。这些发射出来的粒子最终会衰变为中子和质子^[268]。随着温度的降低, 粒子发射过程受到抑制, 使得剩余的奇子团块能够达到热力学稳定状态。如果这些团块拥有足够数量的重子, 它们就能够持续稳定存在。文献^[266-267, 269-270] 中认为只有初始重子数超过 10^{44} 量级时奇子团块才能保持稳定。类似于由于质子和中子之间的强相互作用和弱相互作用而保持稳定的原子核, 奇子团块以奇子为基本单元构成。因此, 由于这些弱相互作用和强相互作用的存在, 重奇子团块也可以展现出稳定性^[271]。

由奇子团块够成的致密天体可以为某些脉冲星观测提供解释。文献^[272-273] 的研究表明, 裸奇子星可以解释子脉冲漂移信号, 而文献^[274-275] 中进一步展示了利用奇子星来解释观测到的相对 glitch 幅度的可能。此外, 文献^[276-278] 在奇子星的框架内研究了脉冲星的 glitch 机制。文献^[279] 和^[280] 分别研究了旋转奇子星的整体性质和非旋转奇子星的振荡模式。关于早期宇宙中的奇异夸克物质, 最近的一项研究讨论了通过来自色超导夸克团块的 2 MeV 光子发射线破坏原始 ${}^7\text{Li}$ 丰度的可能性^[281]。文献^[282] 中研究了在 QCD 相变过程中形成的奇子团块坍缩成恒星质量黑洞的可能性, 然后通过气体吸积不断增长, 在红移 $z>6$ 时成为超大质量黑洞。

本章我们研究奇子团块在早期宇宙 QCD 相变时的行为。s 夸克本身并不稳定, 会通过 $s \rightarrow e^- + u + \bar{\nu}_e$ 过程衰变, 其寿命约为 10^{-9} 秒。然而, 存在一个临界重子数 A_c , 它决定了奇子团块是否会因弱相互作用而发生蒸发。如果一个小奇异团块的重子数 A 小于 A_c , 它将因弱相互作用蒸发而不能稳定存在。相反, 一个大的奇子团块将保持稳

定，因为通过弱相互作用使大量 s 夸克同时衰变成 u 或 d 夸克的可能性极低。在平滑过渡过程中，奇子团块是通过碰撞和成核而形成的。因此，它们的重子数可能不像一级相变中所产生的那样大（其中 A_c 约为 10^{44} ）。此外，这些团块的分布可能并不均匀。在原初核合成时期，具有较小重子数的奇子团块可能会与原子核发生相互作用。另一方面，由于数密度极小，具有大重子数的奇子团块通过强、弱或电磁相互作用与正常重子物质的相互作用可以忽略不计。这使得奇子团块成为冷暗物质的潜在候选者。

目前，已有很多关于冷暗物质的假设，例如轴子（axion）、大质量弱相互作用粒子（WIMPs）、原初黑洞等^[283]。轴子和大质量弱相互作用粒子均为标准模型之外的假设粒子。如文献^[284-285]中所述，为了能够在宇宙 QCD 相变之前产生原初黑洞，早期宇宙需要存在显著的密度波动。迄今为止，所有在现象学上令人满意的暗物质假设都需要引用超出标准模型的物理理论。然而，流行的超出标准模型的暗物质粒子候选者的大部分参数空间都已被排除^[286]。本研究的动机之一是，稳定的奇子团块可以在不引入任何超出标准模型粒子的前提下，作为暗物质的潜在候选者。

本研究中，我们采用 PNJL 模型描述夸克物质，用相对论平均场（RMF）模型来描述强子物质。首先，我们将简要包含夸克、强子、轻子和奇子团块的早期宇宙 QCD 相变模型。第而小节中，展示了关于 QCD 相变的数值结果和讨论。最后，对我们的研究进行了总结。

6.1 三窗口模型

对于 u 、 d 、 s 三味夸克物质我们使用 2.1 节中介绍过的 PNJL 模型来描述；对于强子物质，我们使用 2.2 节中介绍过的相对论平均场模型。和重离子实验中生成的热密核物质不同，早期宇宙的物质中还包含各种轻子。我们假设轻子和夸克、强子等达到热和化学平衡，且满足电中性条件。对于处于平衡态的均匀物质，我们假设轻子（和反轻子）遵循 Fermion-Dirac 分布：

$$f_i^+ = \left[1 + e^{(E_k^i - \mu_i)/T} \right]^{-1} \quad (6.1)$$

$$f_i^- = \left[1 + e^{(E_k^i + \mu_i)/T} \right]^{-1} \quad (6.2)$$

我们将轻子视为自由费米气体，则有各组分轻子气的压强 P_l ：

$$P_l = \frac{1}{3} \sum_{l=e,\mu} \frac{1}{\pi^2} \int \frac{k^4}{(k^2 + m_l^2)^{1/2}} (f_l^k + f_l^{\bar{k}}) dk \quad (6.3)$$

能量密度：

$$\varepsilon_l = \sum_{l=e,\mu} \frac{1}{\pi^2} \int (k^2 + m_l^2)^{1/2} k^2 (f_l^k + f_{\bar{l}}^k) dk \quad (6.4)$$

熵密度：

$$s_l = \sum_{l=e,\mu} \frac{1}{\pi^2} \int dk [-f_l^k \ln f_l^k - (1 - f_l^k) \ln (1 - f_l^k)] \quad (6.5)$$

以及自由能：

$$f_l = \varepsilon_l - T s_l \quad (6.6)$$

结合夸克和轻子的贡献，则有宇宙 QCD 相变之前体系的各热力学量：

$$P_Q = P_{\text{PNJL}} + P_l \quad (6.7)$$

$$\varepsilon_Q = \varepsilon_{\text{PNJL}} + \varepsilon_l \quad (6.8)$$

$$s_Q = s_{\text{PNJL}} + s_l \quad (6.9)$$

$$f_Q = \varepsilon_Q - T s_Q \quad (6.10)$$

尽管宇宙早期的环境与极端相对论重离子实验和零化学 LQCD 所模拟的有所不同，我们依旧根据 LQCD 的结论，假设早期宇宙 QCD 相变为一个连续相变过程。其中，夸克间通过相互作用可以形成奇子团块。在此过程中，重子数小的奇子团块迅速衰变成核子，而重子数很大的奇子团块即使在温度降至 100 MeV 以下后仍能稳定存在。强相互作用系统的性质，无论是由核子构成的原子核还是由奇子构成的奇子团块，都由基本的强相互作用和弱相互作用决定。从天体物理学的角度来看，我们推测具有大重子数的奇子团块会比 ^{56}Fe 核更稳定^[287]。因此，重子数大于临界数 A_c 的奇子团块由于质量巨大而且寿命较长，可以被视为经典粒子。然而，重子数低于 A_c 的团块将迅速衰变成中子，并与质子建立核统计平衡，因为温度仍然高于弱相互作用解耦的温度 $T_{dec} \sim 1 \text{ MeV}$ 。具体 A_c 的值由相互作用尺度决定，范围可从 $A_c = 10^3 \sim 10^9$ 。例如，假设我们只考虑 s 夸克的弱衰变可能导致的奇子滴的不稳定性。在这种情况下，临界尺度由电子康普顿波长给出， $D_c \sim \lambda_c = \frac{2\pi}{(m_e c)} = 2.4 \times 10^3 \text{ fm}$ 。因此，我们可得到临界重子数 $A_c \sim \lambda_c^3 \sim 10^9$ 。如果仅考虑强相互作用，则 $A_c \sim 300$ ^[288]。另外，根据文献^[266]中对奇异滴蒸发率的讨论（其给出的奇异滴临界 A_c 为 10^{52} ）：

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2\pi^2} m_n T^2 e^{-\frac{I}{T}} (f_n + f_p) \sigma_0 A^{\frac{2}{3}} \quad (6.11)$$

其中 m_n 是核子质量， f_n 和 f_p 分别是中子和质子的用来修正几何散射截面 $\sigma_0 A^{\frac{2}{3}}$ 的吸收系数。奇异滴与奇子团块之间的主要差异在于它们的束缚能 I ，而 I 的微小变化可以

显著影响临界重子数 A_c 。通常，奇子团块具有比奇异滴更大的束缚能，束缚能 I 中几倍的微小差异可能导致临界重子数 A_c 的指数级差异。所以，基于上述讨论，我们使用的 A_c 值在 $10^5 - 10^9$ 之间。为了描述相变后强子与奇子团块的共存态，我们引入了 A 的分布函数。宇宙 QCD 相变的时间尺度约为 10^{-6} 秒，这远远长于宇宙达到热平衡所需的弛豫时间尺度。因此，我们在临界温度 T_c 附近定义了平滑过渡区域，并使用 Helmholtz 自由能的平滑插值来描述连续相变。然而，实际计算需要考虑夸克相和强子-奇子相的混合存在，平滑过渡相变伴随着奇子团块的演化。

通过碰撞形成具有较大重子数 A 的奇子团块是小概率事件。因此，具有较大 A 值的奇子团块往往具有较低的数密度。对于原子核，重子数与其体积成正比，满足关系式 $A = (\frac{D}{D_0})^3$ ，其中 D 代表核的直径。类似的，我们可以假设奇子团块的重子数 A 和半径也满足这样的关系。由此，我们引入一个奇子团块的分布函数：

$$n(D) = n_0 e^{-D/R_c} = n_0 e^{-\frac{2D}{D_0 A_c^{1/3}}} \quad (6.12)$$

其中 $R_c = \frac{D_c}{2}$ 是临界重子数 A_c 所对应的奇子团块半径。 n_0 是归一化因子，总的重子数密度应满足：

$$\int_0^\infty n_0 e^{-D/R_c} dD = \rho_B. \quad (6.13)$$

该分布是借鉴了雨滴的大小分布，其涵盖了气液两相之间相变所涉及的各种过程。这些过程包括水蒸气凝结成雨滴、雨滴蒸发，以及雨滴的碰撞、合并或破碎等。

由此，我们有奇子团块的数密度：

$$n_S = \int_{D_c}^\infty n_0 e^{-D/R_c} dD. \quad (6.14)$$

$A > A_c$ 的稳定奇子团块是非相对论的，所以它们应满足经典的 Maxwell-Boltzmann 速度分布。由此有奇子团块的分压：

$$\begin{aligned} P_S &= \frac{1}{3} \int_{D_c}^\infty dD n_0 e^{-D/R_c} m_S(D) v(D)_{rms}^2 \\ &= \frac{1}{3} \int_{D_c}^\infty dD n_0 e^{-D/R_c} m_S(D) 4\pi \left[\frac{m_S(D)}{2\pi T} \right]^{3/2} \int_0^\infty dv v^2 \exp\left[\frac{-m_S(D)v^2}{2T} \right] \\ &= n_S T. \end{aligned} \quad (6.15)$$

反粒子对热力学量的贡献将遵循相似关系。因此，奇子团块对热力学量的贡献，包括压力 P_s 、熵密度 s_s 、能量密度 ϵ_s 和 Helmholtz 自由能 f_s ，可以表示为：

$$p_S = n_{S\pm} T \quad (6.16)$$

$$s_S = \int dD n_{S\pm}(D) \left\{ \ln \left[\frac{(2\pi m_S(D)T)^{3/2}}{n_{S\pm}(D)} \right] + \frac{5}{2} \right\} \quad (6.17)$$

$$\epsilon_S = \frac{3}{2} n_{S\pm} T \quad (6.18)$$

$$f_S = \epsilon_{S\pm} - T s_{S\pm} \quad (6.19)$$

$n_{s\pm}$ 代表粒子和反粒子的总数密度。 ϵ_s 表示平均动能密度，不包括静止质量的贡献。

由于 A_c 的值很大，所以稳定奇子团块的数密度与普通强子的数密度相比也非常小。这可以归因于奇子团块形成过程中的能量释放（导致熵减少），进而将能量传递给强子，导致熵增加。强子-奇子团块混合相的能量来源于夸克能量。因此，强子-奇子团块混合相的能量密度和其他热力学量在很大程度上与奇子团块的比例分数无关。而与强子相比，所有与奇子团块相关的这些热力学量都可以忽略不计。

奇子团块满足如下的化学平衡：

$$\mu_S = A(\mu_u + \mu_d + \mu_s) = A\mu_\Lambda = A\mu_n. \quad (6.20)$$

由于在整个相变过程中 $\frac{s}{n_b}$ 是常数，所以近似有强子-奇子团块混合相总的熵密度为：

$$s_{HS} = s_H + s_S = n_{bHS} \frac{s}{n_b}. \quad (6.21)$$

这里我们讨论一下奇子团块作为暗物质的可能。奇子团块的直径 $D = D_0 A^{1/3}$ ，则由式6.12的分布可以得到奇子团块的重子数密度：

$$\rho_S = \int_{D_c}^{\infty} n_0 \left(\frac{D}{D_0} \right)^3 e^{-D/R_c} dD. \quad (6.22)$$

而普通重子物质的质量占总的强子、奇子团块混合物质的比例为：

$$f_{baryon} = \frac{\int_0^{D_c} D^3 e^{-D/R_c} dD}{\int_0^{\infty} D^3 e^{-D/R_c} dD} \approx 0.1429 \quad (6.23)$$

则奇子团块的质量占总质量的 85.7%，这与目前所认为的暗物质所占比例十分接近。另外如前面提到的，由于奇子团块极小的数密度，所以与其他粒子相互作用的总散射截面很小。所以，奇子团块可以作为暗物质的候选者。我们在描述强子-奇子团块混合项是也会用到这一比例。

值得注意的是，上面的讨论重我们假设稳定奇子团块完全不受其他宇宙学约束的影响。例如，如果我们只考虑奇子团块的几何截面 $\sigma_{abs} = \pi R^2$ ，那么中子的吸收率（质子会被大尺寸奇子团块的表面静电势排斥）为：

$$\frac{dn_n}{dt} = \sigma_n v_n n_s \propto \frac{1}{R} = \frac{1}{A^{1/3}}. \quad (6.24)$$

文献^[282]的研究表明，当奇子团块具有均匀尺寸且重子数 $A > 10^{25}$ 时，它们不受原初中子-质子比的影响。然而，在核合成时期，相对较小的稳定奇子团块可能与轻核形成束缚态。因此，有必要建立一个考虑奇子团块的大爆炸核合成网络，以便对奇子团块的数量密度分布函数建立更符合物理实际的约束。这个话题超出了本研究的范围，期望在将来可以开展这样的研究。

在参考文献^[92, 289]的基础上，我们构建一个夸克相到强子-奇子相的平滑过渡区域。我们称之为三窗口模型，其以临界温度 $T_c \sim 170 \text{ MeV}$ 为中心，温度范围为 $T_c - \Gamma < T < T_c + \Gamma$ ，其中 Γ 表示与 QCD 相变相关的温度范围。值得注意的是，平滑过渡区域通常指的是强子和夸克的混合状态；然而，在本研究中，该混合相和最终的低温强子相中都包含奇子团块。在这个混合相期间，夸克发生碰撞并被限制在不同大小的奇子团块中，其重子数 A 等于夸克数的三分之一。三种成分在平滑过渡区域内共存并表现出强烈的相互作用^[290]。当平滑过渡结束，重子数小于 A_c 的奇子团块会全部衰变成核子，而重子数大于 A_c 的奇子团块则会与强子共存，形成混合相。

为了获得与物理实际相符的平滑过渡时的物态方程，通常需要对奇子团块的蒸发和相互作用机制有深入的了解。这包括对各种大小的团块的蒸发产物和衰变时间尺度的研究。然而，在我们目前的工作中，我们并没有深入研究这些机制。我们在夸克相和强子-奇子混合相之间对 Helmholtz 自由能密度 f 进行了平滑插值：

$$f_{\text{Cross}} \left(T; \frac{s}{n_b} \right) = f_Q \left(T; \frac{s}{n_b} \right) \chi_+ + f_{\text{HS}} \left(T; \frac{s}{n_b} \right) \chi_-, \quad (6.25)$$

其中 χ_+ 和 $\chi_- = 1 - \chi_+$ 分别描述夸克相和强子-奇子相所占的比例。这种插值可以在整个平滑过渡区域对系统的热力学性质进行连续描述。在 β 平衡下，Helmholtz 自由能 f 应该是重子数密度 n_b 和温度 T （或熵密度 s ）的函数。对于早期宇宙的演化，可以近似为绝热膨胀，且重子数守恒。所以随着温度 T 的降低，单重子熵 $\frac{s}{n_b}$ 的值是不变的，重子数密度 n_b 也成为 T 的函数。因此，可以假设 χ_+ 和 χ_- 也依赖于 T ：

$$\chi_{\pm} = \frac{1}{2} \left[1 \pm \tanh \left(\frac{T - T_c}{\Gamma} \right) \right] \quad (6.26)$$

重子数密度可以表示为：

$$n_b = \frac{1}{3} (n_u + n_d + n_s) \chi_+ + (n_p + n_n + n_{A_i}) \chi_- \quad (6.27)$$

其他热力学广延量也可以表示为：

$$s_{\text{Cross}} \left(T; \frac{s}{n_b} \right) = s_Q \left(T; \frac{s}{n_b} \right) \chi_+ + s_{\text{HS}} \left(T; \frac{s}{n_b} \right) \chi_-, \quad (6.28)$$

$$\epsilon_{\text{Cross}} \left(T; \frac{s}{n_b} \right) = \epsilon_Q \left(T; \frac{s}{n_b} \right) \chi_+ + \epsilon_{\text{HS}} \left(T; \frac{s}{n_b} \right) \chi_-, \quad (6.29)$$

$$P_{\text{Cross}} \left(T; \frac{s}{n_b} \right) = P_Q \left(T; \frac{s}{n_b} \right) \chi_+ + P_{\text{HS}} \left(T; \frac{s}{n_b} \right) \chi_- \quad (6.30)$$

6.2 数值结果与讨论

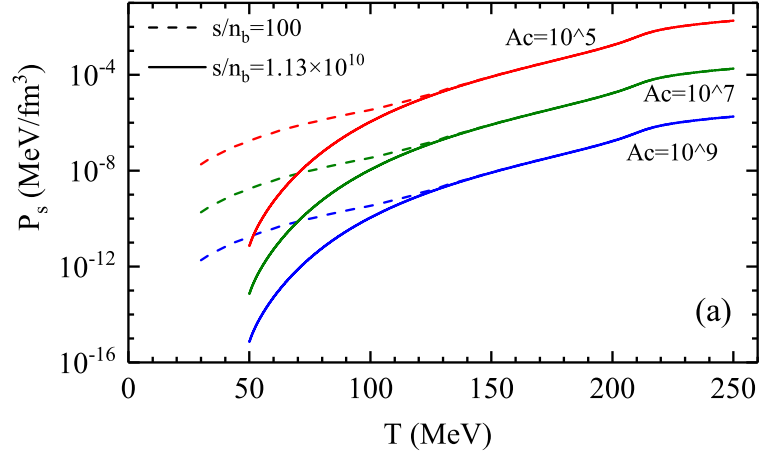


图 6.1 不同 $\frac{s}{n_b}$ 和 A_c 下，奇子团块的压强随温度的变化。

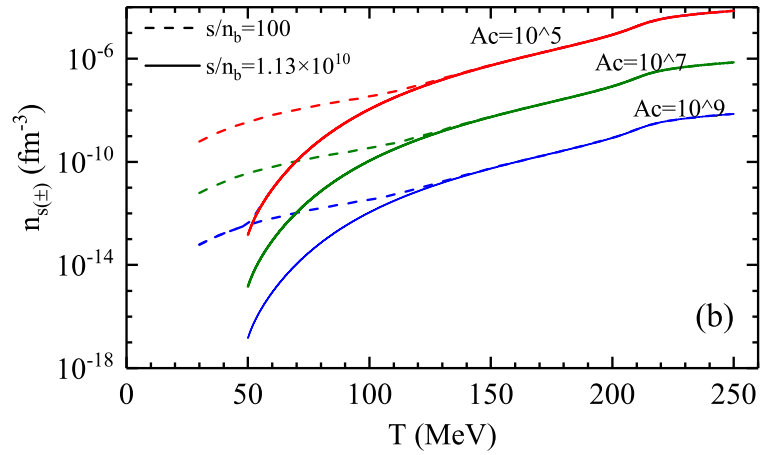


图 6.2 不同 $\frac{s}{n_b}$ 和 A_c 下，奇子团块数密度随温度的变化。

在图6.1和图6.2中，我们分别画出了奇子团块压强 P_S 以及奇子团块和反奇子团块总数密度 $n_{s(\pm)}$ 随宇宙温度 T 的变化。图中红、绿和蓝三种颜色代表临界重子数 A_c 取 10^5 、 10^7 和 10^9 ；实线和虚线分别代表单重子熵 $\frac{s}{n_b}$ 取 1.13×10^{10} 和 100。 P_S 的变化与 $n_{s(\pm)}$ 的变化一致。压力 P_S 是由粒子和反粒子的运动产生的，由于这些粒子和反粒子的共存，导致在更高温度下产生更高的压力。当温度降低到约 120 MeV 时，大多数反粒子与其对应的粒子湮灭（右图），导致压力下降（左图）。图6.2表明，对于较大的 A_c 值，

形成的奇子团块包含更多的重子，这会导致奇子团块数密度很小，反之亦然。因此，奇子团块可以被视为类似重子物质的团簇，它们对早期宇宙热力学的贡献基本可以忽略。这是奇子团块能成为暗物质潜在候选者的原因之一。

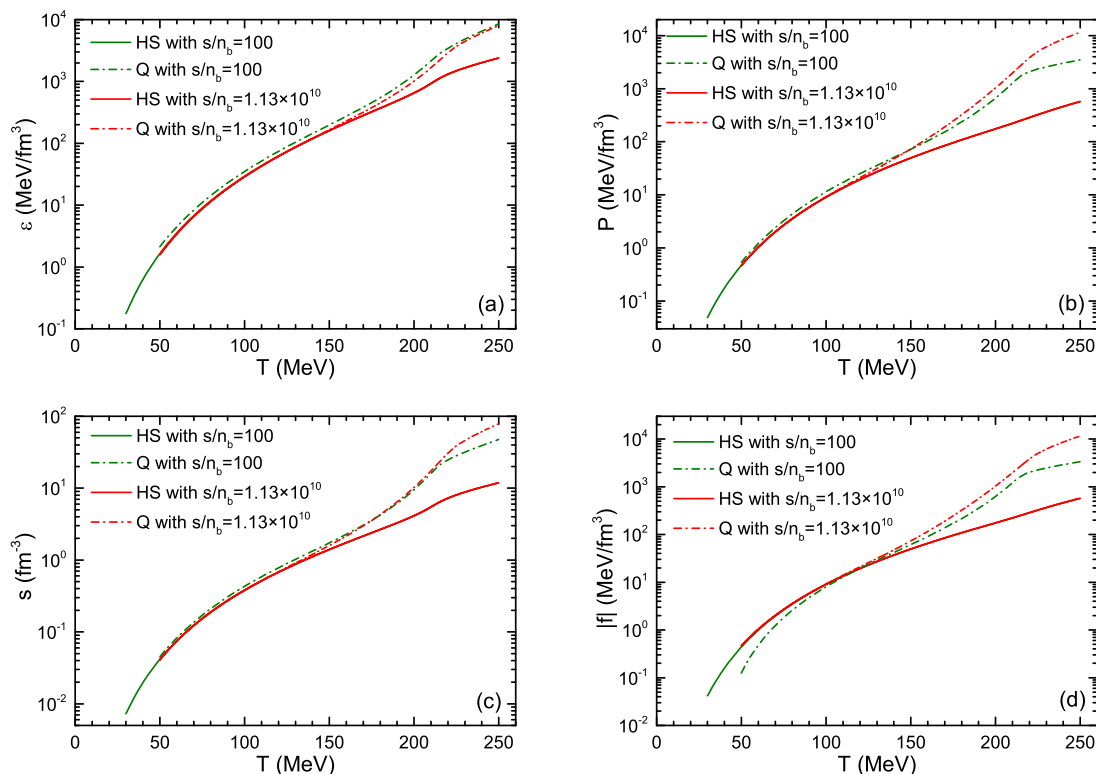


图 6.3 夸克相和强子-奇子团块混合相的能量密度 ϵ 、压强 P 、熵密度 s 、和自由能密度 f 随温度 T 的变化。在每个图中，夸克相 (Q) 和强子-奇子团块混合相 (HS) 相的结果分别以虚线和实线表示。 $\frac{s}{n_b} = 1.13 \times 10^{10}$ 的情况用红色显示，而 $\frac{s}{n_b} = 100$ 的情况用绿色显示。 f 的值是小于零的，因此在右下方的图 (c) 中画的是其绝对值。

图6.3中展示了夸克相和强子-奇子团块混合相的能量密度 ϵ 、压强 P 、熵密度 s 、和自由能密度 f 随温度 T 的变化。温度 150 MeV 以上， ϵ 、 P 和 s 都有明显的快速增长，这可以归因于早期宇宙中粒子和反粒子在高温下共存，这些粒子的数密度大致与 T^3 成正比。此外，在高温下，基本粒子中的主要成分 is 自由夸克（如虚线所示）。它们的数密度由热力学统计平衡决定，在较低温度 ($T \sim 150$ MeV) 下显著减少，这代表着奇子团块和强子开始形成。此外，在低温下，夸克相的熵密度（图6.3 (c) 中的虚线）与强子-奇子团块混合相的熵密度（图6.3 (c) 中的实线）基本重合。另一方面，Helmholtz 自由能 f 的行为与其他热力学量相反（注意在图6.3 (d) 中， f 是以绝对值绘制的）。值得注意的是，这些热力学量应该如上一节所述是连续变化的。因此，当 f 、 ϵ 和 P 的插值可以有效地连接两个相时，就会发生相变。

图6.4和6.5分别展示了净重子数密度 n_b 和总重子数密度 $n_{b\pm}$ 随温度的变化。夸克

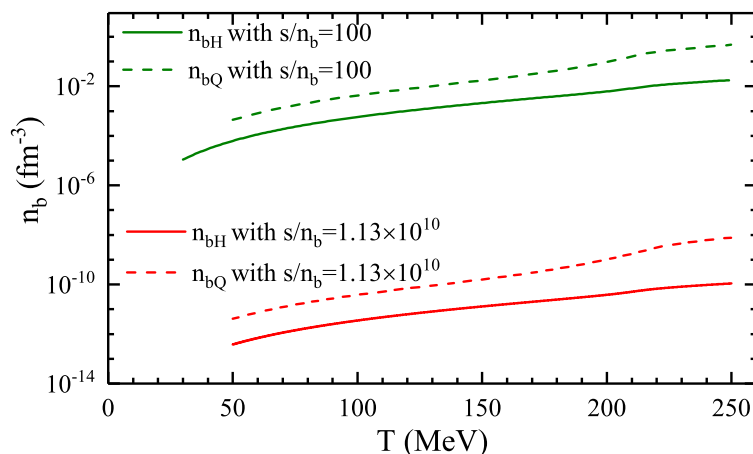


图 6.4 不同 $\frac{s}{n_b}$ 和 A_c 下，净重子数密度随温度的变化。

相 (Q) 和强子-奇子团块混合相 (HS) 分别用虚线和实线表示。对于较大的 s/n_b ， n_b 和 $n_{b\pm}$ 之间存在显著差距；而对与小的 s/n_b ， n_b 和 $n_{b\pm}$ 之间差距不大。这是由于小 s/n_b 的演化轨迹上重子化学势较大，这导致重子数远远大于反重子数，所以 $n_{b\pm}$ 的值接近 n_b 。

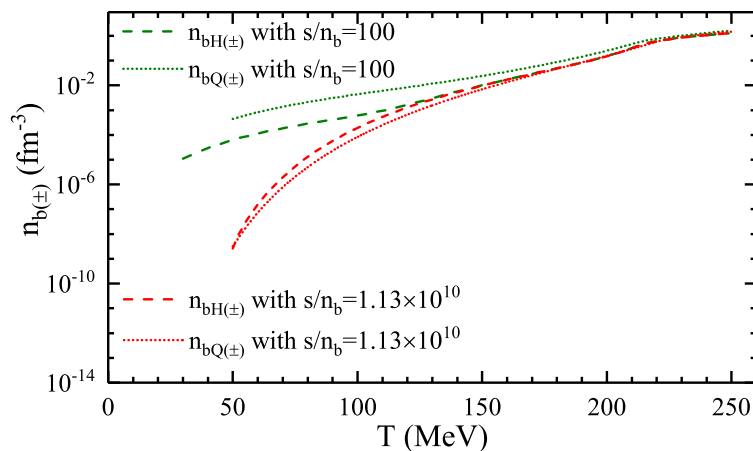
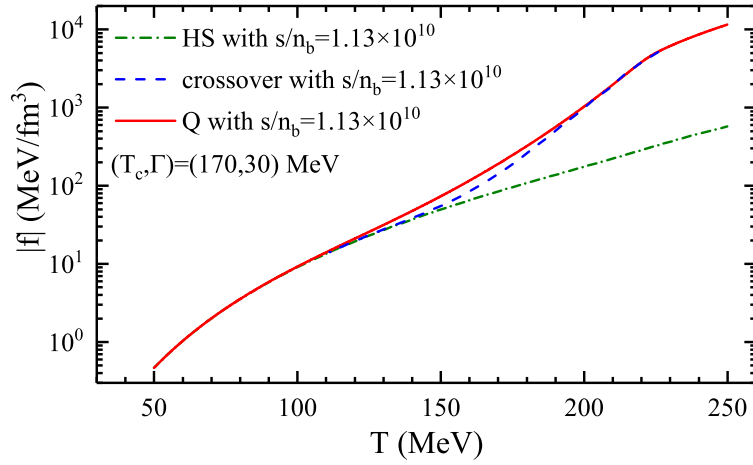
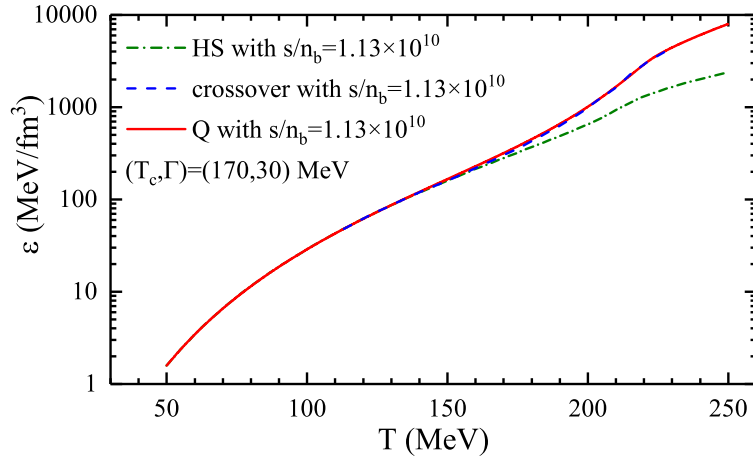
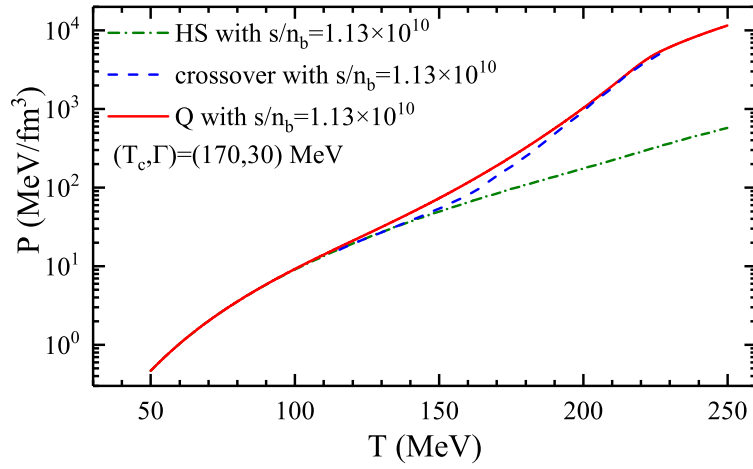


图 6.5 不同 $\frac{s}{n_b}$ 和 A_c 下，总重子数密度随温度的变化。

在图6.6、6.7和6.8中，我们画出了自由能 f 、能量密度 ϵ 和压强 P 在夸克相（实线）、平滑过渡区间（虚线）和强子-奇子团块混合相（点虚线）时随温度的比那花。平滑过度的温度窗口为 $(T_c, \Gamma) = (170, 30)$ MeV。正如我们所期望的，所有这些热力学量都随温度连续、平滑的从夸克相变化到强子-奇子团块混合相。


 图 6.6 不同 $\frac{s}{n_b}$ 和 A_c 下，总重子数密度随温度的变化。

 图 6.7 不同 $\frac{s}{n_b}$ 和 A_c 下，总重子数密度随温度的变化。

 图 6.8 不同 $\frac{s}{n_b}$ 和 A_c 下，总重子数密度随温度的变化。

6.3 本章小结

本章我们研究了早期宇宙中的 QCD 相变。在宇宙高温环境下，u、d 和 s 三种味道的夸克共存。我们考虑在夸克-强子相变期间，这些夸克可以相互作用并经历成核过程，形成奇子团块。重子数小与临界值的奇子团块会迅速衰变成核子；而重子数超过临界值的奇子团块则有可能保持稳定，它们能够在宇宙 QCD 相变之后存活下来。暗物质在星系和整个宇宙的结构和演化中起着至关重要的作用，而这些稳定的奇子团块可以作为暗物质的潜在候选者。

在我们的研究中，假设从夸克相到强子-奇子团块混合相的平滑过度发生在 170 MeV 的温度附近。我们使用了 PNJL 模型描述高温下夸克相的热力学量，而对于低温下的强子相，我们则采用了相对论平均场模型。我们构建了一个三窗口模型，该模型中夸克相和强子-奇子团块混合相之间通过 Helmholtz 自由能的平滑插值连接起来。分析表明，当温度降至 100 MeV 以下时，可以存在具有不同重子数的稳定奇子团块。重子数越大的奇子团块，形成它的几率越小。我们采用了一个具有临界参数 A_c 的指数函数来描述奇子团块的重子数分布，并认为仅有当重子数 $A > A_c$ 时，团块是稳定的。临界重子数 A_c 的值由弱相互作用和强相互作用共同决定。而在本研究中，我们基于前人的研究采用了 $A_c = 10^5$ 、 10^7 、 10^9 这三个值进行相关分析。由于稳定奇子团块的重子数较大，我们可以将其视为无相互作用的经典 Boltzmann 粒子。数值结果表明，稳定奇子团块对 QCD 相变后强子物质的热力学性质影响极小，这符合暗物质的特点。此外，奇子团块相对于普通强子物质的质量比约为 0.85/0.15，这一比例与当前认为的暗物质、物质的比例十分接近。奇子团块的存在对原初中子-质子比的影响也极小，这表明它们具有作为冷暗物质候选者的潜力。相对较小的稳定奇子团块可能与轻核形成束缚态。因此，有必要建立一个考虑奇子团块的大爆炸核合成网络，利用各轻元素的丰度对奇子团块的分布函数建立更符合物理实际的约束。此外，在 QCD 相变期间形成的奇子团块会改变早期宇宙的 EoS，从而可能会在纳赫兹引力波中留下痕迹。这正是脉冲星计时阵列 (PTA) 的检测窗口。

第七章 总结与展望

强相互作用物质相结构和性质的研究与相对论重离子实验、中子星和早期宇宙相变等研究领域密切相关。本文基于夸克物质的 PNJL 模型和强子物质的非线性 Walecka 模型研究了非各向同性的动量分布对 QCD 相结构和守恒荷涨落的影响、分析了最新高阶净质子数涨落数据；我们还研究了夸克物质的声速、剪切粘滞系数及其 QCD 相结构的关系；最后我们构建了一个平滑的夸克-强子相变模型，研究了早期宇宙的 QCD 相变。在论文的第一章，我们简要介绍了量子色动力学的非微扰特性和对称性的自发破缺，介绍了非微扰方法、重离子实验和天文观测等各领域关于 QCD 相结构和物质性质的一些研究方法及进展。第二章中我们详细介绍了本研究中我们所使用的 QCD 物质有效模型。

已有大量的研究对 QCD 的相结构做出了预言，通过相对论重离子实验来确定这些研究所预言的 CEP 的存在及位置是当前研究的一个热点。考虑到重离子火球中夸克的动量分布可能不是各向同性的，我们分析了 Romatschke-Strickland 各向异性方案中，动量椭球分别沿轴向压缩和伸长时平均动量和动量分布函数的角度依赖性。数值结果表明，动量椭球沿各向异性方向的挤压(拉伸)可以用大(小)于零的各向异性参数来描述。另外，QCD 相结构与各向异性参数密切相关，特别是在高密度区域。动量椭球沿各向异性方向拉伸的情况下，一级相变的范围扩大，CEP 向低温、小化学势方向移动；动量椭球沿各向异性方向压缩时，CEP 向相反的方向移动。重离子实验数据和相对论流体模拟表明生成火球的动量分布可能是沿粒子束方向的压缩。我们的计算表明，这种情况下，较低碰撞能量的净重子数峰度和偏度可能大于各向同性时的夸克物质。另一方面由于在重离子碰撞中产生的火球膨胀得很快，经过 CEP 附近的时间很短，从而限制了关联长度的无限增长。这会导致低阶累积量的涨落信号十分微弱，所以需要使用对关联长度更为敏感的高阶涨落作为 CEP 的实验可观测量。我们使用 rPNJL 模型研究了净质子数的高阶涨落。结合近期高至六阶的 BES I 净质子涨落数据，对 rPNJL 模型温度-化学势空间中 10^6 条可能的化学冻结线进行了评估，得到了最优的化学冻结线参数。沿着该最优化学冻结线的净重子数涨落可以在合理的实验误差范围内重现 BES I 实验中的净质子数涨落。这一结果表明目前的实验可以有效地支持 QCD 相图中存在一阶相变和 CEP。而且，从质心能量 3 到 20 GeV 的数据对于诊断 QCD 相结构至关重要。

状态方程描述的是压强随能量密度(密度)的变化关系，是强相互作用的重要性质受到多个研究方向的研究者关注。在热力学系统中如果体积固定，一般还有两个自由

变量，在两者所张成的空间中不同的研究者关注沿不同方向的压强-能量密度关系。我们研究了基于 PNJL 模型的夸克物质和基于非线性 Walecka 模型的核物质的几种不同定义的声速。声速的不同定义意味着我们计算压强对能量密度的数值微分时所沿的方向不同，这包含了状态方程的重要性质。对于夸克物质，各种声速的平方在高温时都趋近于 $1/3$ 。这说明极高温、高密夸克-胶子等离子体的声速对微分的方向并不敏感，且是手征恢复和退禁闭的特征。而在低温和相变区域附近，非微扰的相互作用使得声速的行为变得复杂。随着温度降低，和流体力学演化有关的绝热声速在手征平滑过渡区域迅速减小，极小值在退禁闭平滑过渡附近。CEP 点绝热声速的值接近于零。由于轻夸克和奇异夸克的质量差异，两者手征恢复的临界点也不相同。这导致了低温时随着化学势的增大，绝热声速在 quarkyonic 相的下降行为。不同于夸克物质，核物质的绝热声速在较大的重子化学势或密度时可能会超过 $1/3$ ，可以达到 0.8 左右。另外我们从基本的热力学关系推导出了不依赖于具体物质的关于等密声速方和等熵密度声速方取值正负的关系——等密声速方和等熵密度声速方之比与温度-化学势平面上等单重子熵线的斜率具有相同的正负号。

除声速外，热力学环境依赖的输运系数也是相对论流体模拟的重要输入参数。第五章中我们在弛豫时间近似的相对论玻尔兹曼方程框架内计算了夸克胶子等离子体的剪切粘滞系数。数值结果显示，准粒子夸克的弹性散射截面、弛豫时间以及剪切粘滞系数显著地依赖于温度和化学势（或重子数密度）。在手征平滑过渡区域和介子 Mott 相变附近，散射截面相对较大；当温度远超 Mott 相变温度时，散射截面则会减小。对于较小的化学势，弛豫时间最小值的位置略高于 Mott 相变温度。从高温降至低温过程中，剪切粘滞系数与熵密度之比 η/s 会出现一个极小值，随后会随着温度的减小而快速增大。在较大的化学势（或高密度）条件下， η/s 主要受温度影响。特别是在低温下，高密夸克胶子等离子体的 η/s 显著增大。在 CEP 附近的中间温度和化学势条件下， η/s 的行为受到温度、密度效应以及 QCD 相变的共同影响，且不同因素导致的变化趋势并不一致。

早期宇宙 QCD 相变时期与极端相对论重离子碰撞实验都对应相图上高温、小化学势区域，但轻子密度、同位旋破缺程度等有很大不同。我们使用一个三窗口模型研究了早期宇宙中发生的 QCD 相变，并探讨了在此过程中生成稳定奇子团块的可能。我们的研究表明，从早期宇宙中存活下来的奇子团块的质量分数与当前认为的暗物质所占比例十分接近，且其对 QCD 相变后系统的热力学性质影响很小。这为冷暗物质提供了一种可能的解释，而无需引入标准模型之外的粒子。

本文中所有的研究都是在平均场近似下进行的。即便是在计算夸克散射时使用了随机相位近似构造了超出平均场的介子，其中准粒子夸克的动量分布也依旧是在未考

考虑介子的平均场巨热力学势下计算得到的。已有不少使用考虑介子贡献、泛函重整化群等超出平均场的方法研究 QCD 相结构的工作。使用超出平均场的有效模型研究,尤其是 CEP 附近,守恒荷的涨落、QCD 物质声速和输运性质将会很有意义。

物质的输运性质反映的是微观粒子或流体微元的能动量交换,所以与微观粒子的散射过程密切相关。在我们的简化模型中仅考虑了准粒子夸克间的弹性散射,而夸克间的非弹性散射以及夸克-介子散射、介子-介子散射等过程也可能会对热密 QCD 物质的输运性质产生影响。更值得注意的是,临界温度下体系处于强子相,基于夸克自由度的有效模型也不再适用。另一方面,在实际的相对论重离子实验中,存在的强磁场、旋转介质等效应对输运系数的影响也是有趣的课题。相关研究对将来利用椭圆流等实验数据验证理论计算的结果具有重要意义。

参考文献

- [1] Gross, D. J., Wilczek, F. Ultraviolet Behavior of Nonabelian Gauge Theories. *Phys. Rev. Lett.*, 1973, 30: 1343-1346.
- [2] Politzer, H. D. Reliable Perturbative Results for Strong Interactions? *Phys. Rev. Lett.*, 1973, 30: 1346-1349.
- [3] Yao, W. M., et al. Review of Particle Physics. *J. Phys. G*, 2006, 33: 1-1232.
- [4] Islam, C. A. Study of hot and dense nuclear matter in effective QCD model. 2016. arXiv: 1609.08884 [hep-ph].
- [5] 't Hooft, G. How Instantons Solve the U(1) Problem. *Phys. Rept.*, 1986, 142: 357-387.
- [6] Rischke, D. H. The Quark gluon plasma in equilibrium. *Prog. Part. Nucl. Phys.*, 2004, 52: 197-296. arXiv: nucl-th/0305030.
- [7] Srednicki, M. *Quantum Field Theory: Spin Zero*. 2004.
- [8] Aarts, G. Introductory lectures on lattice QCD at nonzero baryon number. *J. Phys. Conf. Ser.*, 2016, 706(2): 022004. arXiv: 1512.05145 [hep-lat].
- [9] Wilson, K. G. Confinement of Quarks. *Phys. Rev. D*, 1974, 10: 2445-2459.
- [10] Aoki, Y., Fodor, Z., Katz, S. D., et al. The QCD transition temperature: Results with physical masses in the continuum limit. *Phys. Lett. B*, 2006, 643: 46-54. arXiv: hep-lat/0609068.
- [11] Fukushima, K., Hatsuda, T. The phase diagram of dense QCD. *Rept. Prog. Phys.*, 2011, 74: 014001. arXiv: 1005.4814 [hep-ph].
- [12] Muroya, S., Nakamura, A., Nonaka, C., et al. Lattice QCD at finite density: An Introductory review. *Prog. Theor. Phys.*, 2003, 110: 615-668. arXiv: hep-lat/0306031.
- [13] Johnston, S., Khatami, E., Scalettar, R. T. A perspective on machine learning and data science for strongly correlated electron problems., 2022. arXiv: 2210.12132 [cond-mat.str-el].
- [14] Karmakar, M. Imbalanced Fermi systems and exotic superconducting phases., 2020. arXiv: 2008.11740 [cond-mat.supr-con].
- [15] Borsanyi, S., Fodor, Z., Hoelbling, C., et al. Full result for the QCD equation of state with 2+1 flavors. *Phys. Lett. B*, 2014, 730: 99-104. arXiv: 1309.5258 [hep-lat].
- [16] Bazavov, A., et al. Equation of state in (2+1)-flavor QCD. *Phys. Rev. D*, 2014, 90: 094503. arXiv: 1407.6387 [hep-lat].
- [17] Guenther, J. N., Bellwied, R., Borsanyi, S., et al. The QCD equation of state at finite density from analytical continuation. *Nucl. Phys. A*, 2017, 967: 720-723. arXiv: 1607.02493 [hep-lat].
- [18] Bollweg, D., Goswami, J., Kaczmarek, O., et al. Taylor expansions and Padé approximants for cumulants of conserved charge fluctuations at nonvanishing chemical potentials. *Phys. Rev. D*, 2022, 105(7): 074511. arXiv: 2202.09184 [hep-lat].

- [19] Borsanyi, S., Guenther, J. N., Kara, R., et al. Resummed lattice QCD equation of state at finite baryon density: Strangeness neutrality and beyond. *Phys. Rev. D*, 2022, 105(11): 114504. arXiv: 2202.05574 [hep-lat].
- [20] Bornyakov, V. G., Nikolaev, A. A., Rogalyov, R. N., et al. Gluon propagators in 2 + 1 lattice QCD with nonzero isospin chemical potential. *Eur. Phys. J. C*, 2021, 81(8): 747. arXiv: 2102.07821 [hep-lat].
- [21] Braguta, V. V., Kotov, A. Y., Nikolaev, A. A. Lattice Simulation Study of the Properties of Cold Quark Matter with a Nonzero Isospin Density. *JETP Lett.*, 2019, 110(1): 1-4.
- [22] Ratti, C., Thaler, M. A., Weise, W. Phases of QCD: Lattice thermodynamics and a field theoretical model. *Phys. Rev. D*, 2006, 73: 014019. arXiv: hep-ph/0506234.
- [23] Bali, G. S., Bruckmann, F., Endrodi, G., et al. The QCD phase diagram for external magnetic fields. *JHEP*, 2012, 02: 044. arXiv: 1111.4956 [hep-lat].
- [24] Wen, X J., Zhang, J. Thermal effect in hot QCD matter in strong magnetic fields. *Phys. Rev. C*, 2024, 109(2): 025203. arXiv: 2401.03146 [hep-ph].
- [25] Sarkar, N. Investigating the impact of extra resonance states in the van der Waals Hadron Resonance Gas Model., 2023. arXiv: 2304.11914 [hep-ph].
- [26] Fischer, C. S., Fister, L., Luecker, J., et al. Polyakov loop potential at finite density. *Phys. Lett. B*, 2014, 732: 273-277. arXiv: 1306.6022 [hep-ph].
- [27] Fritzsche, H., Xing, Z z. Mass and flavor mixing schemes of quarks and leptons. *Prog. Part. Nucl. Phys.*, 2000, 45: 1-81. arXiv: hep-ph/9912358.
- [28] Eichmann, G., Sanchis-Alepuz, H., Williams, R., et al. Baryons as relativistic three-quark bound states. *Prog. Part. Nucl. Phys.*, 2016, 91: 1-100. arXiv: 1606.09602 [hep-ph].
- [29] Dorkin, S. M., Kaptari, L. P., Kämpfer, B. Pseudo-Scalar $q\bar{q}$ Bound States at Finite Temperatures. *Few Body Syst.*, 2019, 60(2): 20. arXiv: 1807.10075 [nucl-th].
- [30] Gao, F., Ding, M. Thermal properties of π and ρ meson. *Eur. Phys. J. C*, 2020, 80(12): 1171. arXiv: 2006.05909 [hep-ph].
- [31] Vogl, U., Weise, W. The Nambu and Jona Lasinio model: Its implications for hadrons and nuclei. *Prog. Part. Nucl. Phys.*, 1991, 27: 195-272.
- [32] Fukushima, K., Skokov, V. Polyakov loop modeling for hot QCD. *Prog. Part. Nucl. Phys.*, 2017, 96: 154-199. arXiv: 1705.00718 [hep-ph].
- [33] Aoki, K I., Kumamoto, S I., Sato, D. Weak solution of the non-perturbative renormalization group equation to describe dynamical chiral symmetry breaking. *PTEP*, 2014, 2014(4): 043B05. arXiv: 1403.0174 [hep-th].
- [34] Aoki, K I., Yamada, M. The RG flow of Nambu–Jona-Lasinio model at finite temperature and density. *Int. J. Mod. Phys. A*, 2015, 30(27): 1550180. arXiv: 1504.00749 [hep-ph].
- [35] Câmara Pereira, R., Stiele, R., Costa, P. Functional renormalization group study of the critical region of the quark-meson model with vector interactions. *Eur. Phys. J. C*, 2020, 80(8): 712. arXiv: 2003.12829 [hep-ph].

-
- [36] Osman, M., Hou, D., Wang, W., et al. Functional renormalization group study of the quark-meson model with omega and rho vector mesons., 2024. arXiv: 2402.15474 [hep-ph].
 - [37] Delamotte, B. An Introduction to the nonperturbative renormalization group. Lect. Notes Phys., 2012, 852: 49-132. arXiv: cond-mat/0702365.
 - [38] Dupuis, N., Canet, L., Eichhorn, A., et al. The nonperturbative functional renormalization group and its applications. Phys. Rept., 2021, 910: 1-114. arXiv: 2006.04853 [cond-mat.stat-mech].
 - [39] Bertsch, G., Siemens, P. j. NUCLEAR FRAGMENTATION. Phys. Lett. B, 1983, 126: 9-12.
 - [40] Colo, G., Garg, U., Sagawa, H. Symmetry energy from the nuclear collective motion: constraints from dipole, quadrupole, monopole and spin-dipole resonances. Eur. Phys. J. A, 2014, 50: 26. arXiv: 1309.1572 [nucl-th].
 - [41] Todd-Rutel, B. G., Piekarewicz, J. Neutron-Rich Nuclei and Neutron Stars: A New Accurately Calibrated Interaction for the Study of Neutron-Rich Matter. Phys. Rev. Lett., 2005, 95: 122501. arXiv: nucl-th/0504034.
 - [42] Li, B A., Krastev, P. G., Wen, D H., et al. Towards Understanding Astrophysical Effects of Nuclear Symmetry Energy. Eur. Phys. J. A, 2019, 55(7): 117. arXiv: 1905.13175 [nucl-th].
 - [43] Gutbrod, H. H., Kampert, K. H., Kolb, B., et al. Squeezeout of Nuclear Matter as a Function of Projectile Energy and Mass. Phys. Rev. C, 1990, 42: 640-651.
 - [44] Guo, D., et al. Studies of nuclear equation of state with the HIRFL-CSR external-target experiment. Eur. Phys. J. A, 2024, 60(2): 36.
 - [45] Kumar, R., et al. Theoretical and Experimental Constraints for the Equation of State of Dense and Hot Matter., 2023. arXiv: 2303.17021 [nucl-th].
 - [46] Cleymans, J., Oeschler, H., Redlich, K., et al. Transition from baryonic to mesonic freeze-out. Phys. Lett. B, 2005, 615: 50-54. arXiv: hep-ph/0411187.
 - [47] Cunqueiro, L., Sickles, A. M. Studying the QGP with Jets at the LHC and RHIC. Prog. Part. Nucl. Phys., 2022, 124: 103940. arXiv: 2110.14490 [nucl-ex].
 - [48] Gelis, F., Iancu, E., Jalilian-Marian, J., et al. The Color Glass Condensate. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 2010, 60: 463-489. arXiv: 1002.0333 [hep-ph].
 - [49] Fukushima, K. Turbulent pattern formation and diffusion in the early-time dynamics in relativistic heavy-ion collisions. Phys. Rev. C, 2014, 89(2): 024907. arXiv: 1307.1046 [hep-ph].
 - [50] Gelis, F. Some Aspects of the Theory of Heavy Ion Collisions. Rept. Prog. Phys., 2021, 84(5): 056301. arXiv: 2102.07604 [hep-ph].
 - [51] Tiwari, S. K., Singh, C. P. Particle production in Ultra-relativistic Heavy-Ion Collisions : A Statistical-Thermal Model Review. Adv. High Energy Phys., 2013, 2013: 805413. arXiv: 1306.3291 [hep-ph].
 - [52] Chatterjee, S., Das, S., Kumar, L., et al. Freeze-Out Parameters in Heavy-Ion Collisions at AGS, SPS, RHIC, and LHC Energies. Adv. High Energy Phys., 2015, 2015: 349013.
 - [53] Busza, W., Rajagopal, K., van der Schee, W. Heavy Ion Collisions: The Big Picture, and the Big Questions. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci., 2018, 68: 339-376. arXiv: 1802.04801 [hep-ph].

- [54] Vovchenko, V., Stoecker, H. Thermal-FIST: A package for heavy-ion collisions and hadronic equation of state. *Comput. Phys. Commun.*, 2019, 244: 295-310. arXiv: 1901.05249 [nucl-th].
- [55] Andronic, A., Braun-Munzinger, P., Friman, B., et al. The thermal proton yield anomaly in Pb-Pb collisions at the LHC and its resolution. *Phys. Lett. B*, 2019, 792: 304-309. arXiv: 1808.03102 [hep-ph].
- [56] Abelev, B. B., et al. Multi-strange baryon production at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV. *Phys. Lett. B*, 2014, 728: 216-227. arXiv: 1307.5543 [nucl-ex].
- [57] Abelev, B. I., et al. Enhanced strange baryon production in Au + Au collisions compared to p + p at $s(NN)^{1/2} = 200$ -GeV. *Phys. Rev. C*, 2008, 77: 044908. arXiv: 0705.2511 [nucl-ex].
- [58] Poberezhnyuk, R. V., Gazdzicki, M., Gorenstein, M. I. Statistical Model of the Early Stage of nucleus-nucleus collisions with exact strangeness conservation. *Acta Phys. Polon. B*, 2015, 46(10): 1991. arXiv: 1502.05650 [nucl-th].
- [59] Adamczyk, L., et al. Bulk Properties of the Medium Produced in Relativistic Heavy-Ion Collisions from the Beam Energy Scan Program. *Phys. Rev. C*, 2017, 96(4): 044904. arXiv: 1701.07065 [nucl-ex].
- [60] Abelev, B. I., et al. Identified particle production, azimuthal anisotropy, and interferometry measurements in Au+Au collisions at $s(NN)^{1/2} = 9.2$ - GeV. *Phys. Rev. C*, 2010, 81: 024911. arXiv: 0909.4131 [nucl-ex].
- [61] Matsui, T., Satz, H. J/ψ Suppression by Quark-Gluon Plasma Formation. *Phys. Lett. B*, 1986, 178: 416-422.
- [62] Chatrchyan, S., et al. Observation of Sequential Upsilon Suppression in PbPb Collisions. *Phys. Rev. Lett.*, 2012, 109: 222301. arXiv: 1208.2826 [nucl-ex].
- [63] Hu, Z., Leonardo, N. T., Liu, T., et al. Review of bottomonium measurements from CMS. *Int. J. Mod. Phys. A*, 2017, 32(19n20): 1730015. arXiv: 1708.02913 [hep-ex].
- [64] Faccioli, P., Lourenço, C. The fate of quarkonia in heavy-ion collisions at LHC energies: a unified description of the sequential suppression patterns. *Eur. Phys. J. C*, 2018, 78(9): 731. arXiv: 1809.10488 [hep-ph].
- [65] Spieles, C., Bleicher, M. Effects of the QCD phase transition on hadronic observables in relativistic hydrodynamic simulations of heavy-ion reactions in the FAIR/NICA energy regime. *Eur. Phys. J. ST*, 2020, 229(22-23): 3537-3550. arXiv: 2006.01220 [nucl-th].
- [66] Monnai, A., Schenke, B., Shen, C. QCD Equation of State at Finite Chemical Potentials for Relativistic Nuclear Collisions. *Int. J. Mod. Phys. A*, 2021, 36(07): 2130007. arXiv: 2101.11591 [nucl-th].
- [67] Stoecker, H. Collective flow signals the quark gluon plasma. *Nucl. Phys. A*, 2005, 750: 121-147. arXiv: nucl-th/0406018.
- [68] Reisdorf, W., Ritter, H. G. Collective flow in heavy-ion collisions. *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.*, 1997, 47: 663-709.
- [69] Adamczyk, L., et al. Beam-Energy Dependence of Directed Flow of Λ , $\bar{\Lambda}$, $K^\pm$, K_s^0 and ϕ in Au+Au Collisions. *Phys. Rev. Lett.*, 2018, 120(6): 062301. arXiv: 1708.07132 [hep-ex].

-
- [70] Singha, S., Shanmuganathan, P., Keane, D. The first moment of azimuthal anisotropy in nuclear collisions from AGS to LHC energies. *Adv. High Energy Phys.*, 2016, 2016: 2836989. arXiv: 1610.00646 [nucl-ex].
 - [71] Adamczyk, L., et al. Elliptic flow of identified hadrons in Au+Au collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 7.7\text{-}62.4$ GeV. *Phys. Rev. C*, 2013, 88: 014902. arXiv: 1301.2348 [nucl-ex].
 - [72] Yong, G C., Li, B A., Xiao, Z G., et al. Probing the high-density nuclear symmetry energy with the Ξ/Ξ^0 ratio in heavy-ion collisions at $s_{NN}\approx 3$ GeV. *Phys. Rev. C*, 2022, 106(2): 024902. arXiv: 2206.10766 [nucl-th].
 - [73] Bernhard, J. E., Moreland, J. S., Bass, S. A. Bayesian estimation of the specific shear and bulk viscosity of quark–gluon plasma. *Nature Phys.*, 2019, 15(11): 1113-1117.
 - [74] Gale, C., Jeon, S., Schenke, B., et al. Event-by-event anisotropic flow in heavy-ion collisions from combined Yang-Mills and viscous fluid dynamics. *Phys. Rev. Lett.*, 2013, 110(1): 012302. arXiv: 1209.6330 [nucl-th].
 - [75] Nagamiya, S. Heavy-Ion Collisions toward High-Density Nuclear Matter. *Entropy*, 2022, 24(4): 482. arXiv: 2204.12047 [nucl-ex].
 - [76] Adam, J., et al. Nonmonotonic Energy Dependence of Net-Proton Number Fluctuations. *Phys. Rev. Lett.*, 2021, 126(9): 092301. arXiv: 2001.02852 [nucl-ex].
 - [77] Adamczewski-Musch, J., et al. Proton-number fluctuations in $\sqrt{s_{NN}}=2.4$ GeV Au + Au collisions studied with the High-Acceptance DiElectron Spectrometer (HADES). *Phys. Rev. C*, 2020, 102(2): 024914. arXiv: 2002.08701 [nucl-ex].
 - [78] Niida, T., Miake, Y. Signatures of QGP at RHIC and the LHC. *AAPPS Bull.*, 2021, 31(1): 12. arXiv: 2104.11406 [nucl-ex].
 - [79] Canepa, A., D’Onofrio, M. Future accelerator projects: new physics at the energy frontier. *Front. in Phys.*, 2022, 10: 916078. arXiv: 2306.12897 [physics.acc-ph].
 - [80] 来小禹, 徐仁新. 中子星内部结构. *物理*, 2019, 48(9): 554-560.
 - [81] Gold, T. Rotating neutron stars as the origin of the pulsating radio sources. *Nature*, 1968, 218: 731-732.
 - [82] Vidaña, I. A short walk through the physics of neutron stars. *Eur. Phys. J. Plus*, 2018, 133(10): 445. arXiv: 1805.00837 [nucl-th].
 - [83] Schneider, A. S., Horowitz, C. J., Hughto, J., et al. Nuclear “pasta” formation. *Phys. Rev. C*, 2013, 88(6): 065807. arXiv: 1307.1678 [nucl-th].
 - [84] Pons, J. A., Viganò, D., Rea, N. A highly resistive layer within the crust of X-ray pulsars limits their spin periods. *Nature Phys.*, 2013, 9: 431-434. arXiv: 1304.6546 [astro-ph.SR].
 - [85] Alcock, C., Farhi, E., Olinto, A. Strange stars. *Astrophys. J.*, 1986, 310: 261-272.
 - [86] Madsen, J. Physics and astrophysics of strange quark matter. *Lect. Notes Phys.*, 1999, 516: 162-203. arXiv: astro-ph/9809032.

- [87] Oikonomou, P. T., Moustakidis, C. C. Color-flavor locked quark stars in light of the compact object in the HESS J1731-347 and the GW190814 event. *Phys. Rev. D*, 2023, 108(6): 063010. arXiv: 2304.12209 [astro-ph.HE].
- [88] Roupas, Z., Panotopoulos, G., Lopes, I. QCD color superconductivity in compact stars: color-flavor locked quark star candidate for the gravitational-wave signal GW190814. *Phys. Rev. D*, 2021, 103(8): 083015. arXiv: 2010.11020 [astro-ph.HE].
- [89] Xu, R., Lai, X., Xia, C. A roadmap to strange star. *Astron. Nachr.*, 2021, 342(1-2): 320-325. arXiv: 2011.07281 [astro-ph.HE].
- [90] Stone, J. R. Nuclear Physics and Astrophysics Constraints on the High Density Matter Equation of State. *Universe*, 2021, 7(8): 257.
- [91] Lonardonì, D., Lovato, A., Gandolfi, S., et al. Hyperon Puzzle: Hints from Quantum Monte Carlo Calculations. *Phys. Rev. Lett.*, 2015, 114(9): 092301. arXiv: 1407.4448 [nucl-th].
- [92] Masuda, K., Hatsuda, T., Takatsuka, T. Hyperon Puzzle, Hadron-Quark Crossover and Massive Neutron Stars. *Eur. Phys. J. A*, 2016, 52(3): 65. arXiv: 1508.04861 [nucl-th].
- [93] Fonseca, E., et al. Refined Mass and Geometric Measurements of the High-mass PSR J0740+6620. *Astrophys. J. Lett.*, 2021, 915(1): L12. arXiv: 2104.00880 [astro-ph.HE].
- [94] Abbott, R., et al. GW190814: Gravitational Waves from the Coalescence of a 23 Solar Mass Black Hole with a 2.6 Solar Mass Compact Object. *Astrophys. J. Lett.*, 2020, 896(2): L44. arXiv: 2006.12611 [astro-ph.HE].
- [95] Chatziioannou, K. Neutron star tidal deformability and equation of state constraints. *Gen. Rel. Grav.*, 2020, 52(11): 109. arXiv: 2006.03168 [gr-qc].
- [96] Blanchet, L. Gravitational Radiation from Post-Newtonian Sources and Inspiralling Compact Binaries. *Living Rev. Rel.*, 2014, 17: 2. arXiv: 1310.1528 [gr-qc].
- [97] Hinderer, T. Tidal Love numbers of neutron stars. *Astrophys. J.*, 2008, 677: 1216-1220. arXiv: 0711.2420 [astro-ph].
- [98] Abbott, B. P., et al. Properties of the binary neutron star merger GW170817. *Phys. Rev. X*, 2019, 9(1): 011001. arXiv: 1805.11579 [gr-qc].
- [99] Abbott, B. P., et al. GW190425: Observation of a Compact Binary Coalescence with Total Mass $\sim 3.4M_{\odot}$. *Astrophys. J. Lett.*, 2020, 892(1): L3. arXiv: 2001.01761 [astro-ph.HE].
- [100] Abbott, B. P., et al. GW170817: Measurements of neutron star radii and equation of state. *Phys. Rev. Lett.*, 2018, 121(16): 161101. arXiv: 1805.11581 [gr-qc].
- [101] Fasano, M., Abdelsalhin, T., Maselli, A., et al. Constraining the Neutron Star Equation of State Using Multiband Independent Measurements of Radii and Tidal Deformabilities. *Phys. Rev. Lett.*, 2019, 123(14): 141101. arXiv: 1902.05078 [astro-ph.HE].
- [102] Du, S. To power the X-ray plateaus of gamma-ray bursts through larger amplitude electromagnetic waves. *Astrophys. J.*, 2020, 901(1): 75. arXiv: 2004.12808 [astro-ph.HE].
- [103] Bai, Z., Fu, W. j., Liu, Y. x. Identifying QCD Phase Transitions via the Gravitational Wave Frequency from a Supernova Explosion. *Astrophys. J.*, 2021, 922(2): 266. arXiv: 2109.12614 [nucl-th].

-
- [104] Zheng, Z. Y., Sun, T. T., Chen, H., et al. Nonradial oscillations and gravitational wave emission of hybrid neutron stars. *Phys. Rev. D*, 2023, 107(10): 103048. arXiv: 2303.07086 [nucl-th].
 - [105] Russotto, P., et al. Results of the ASY-EOS experiment at GSI: The symmetry energy at suprasaturation density. *Phys. Rev. C*, 2016, 94(3): 034608. arXiv: 1608.04332 [nucl-ex].
 - [106] Tsang, M. B., Lynch, W. G., Danielewicz, P., et al. Symmetry energy constraints from GW170817 and laboratory experiments. *Phys. Lett. B*, 2019, 795: 533-536. arXiv: 1906.02180 [nucl-ex].
 - [107] Bai, Y., Long, A. J. Six Flavor Quark Matter. *JHEP*, 2018, 06: 072. arXiv: 1804.10249 [hep-ph].
 - [108] Schwarz, D. J., Stuke, M. Lepton asymmetry and the cosmic QCD transition. *JCAP*, 2009, 11: 025. arXiv: 0906.3434 [hep-ph].
 - [109] Li, S. L., Shao, L., Wu, P., et al. NANOGrav signal from first-order confinement-deconfinement phase transition in different QCD-matter scenarios. *Phys. Rev. D*, 2021, 104(4): 043510. arXiv: 2101.08012 [astro-ph.CO].
 - [110] Lai, X., Xia, C., Xu, R. Bulk strong matter: the trinity. *Adv. Phys. X*, 2022, 8(1): 2137433. arXiv: 2210.01501 [hep-ph].
 - [111] Fujimoto, Y., Kojo, T., McLerran, L. D. Momentum Shell in Quarkyonic Matter from Explicit Duality: A Solvable Model Analysis., 2023. arXiv: 2306.04304 [nucl-th].
 - [112] Dutra, M., Lourenço, O., Avancini, S. S., et al. Relativistic Mean-Field Hadronic Models under Nuclear Matter Constraints. *Phys. Rev. C*, 2014, 90(5): 055203. arXiv: 1405.3633 [nucl-th].
 - [113] Lalazissis, G. A., Niksic, T., Vretenar, D., et al. New relativistic mean-field interaction with density-dependent meson-nucleon couplings. *Phys. Rev. C*, 2005, 71: 024312.
 - [114] Quantum field theory in a nutshell =. [S.L.]: Quantum field theory in a nutshell =, 2013.
 - [115] Nambu, Y., Jona-Lasinio, G. Dynamical Model of Elementary Particles Based on an Analogy with Superconductivity. I. *Phys. Rev.*, 1961, 122: 345-358.
 - [116] Nambu, Y., Jona-Lasinio, G. Dynamical model of elementary particles based on an analogy with superconductivity. II. *Phys. Rev.*, 1961, 124: 246-254.
 - [117] Hatsuda, T., Kunihiro, T. QCD phenomenology based on a chiral effective Lagrangian. *Phys. Rept.*, 1994, 247: 221-367. arXiv: hep-ph/9401310.
 - [118] Kobayashi, M., Maskawa, T. Chiral symmetry and eta-x mixing. *Prog. Theor. Phys.*, 1970, 44: 1422-1424.
 - [119] Fukushima, K., Hidaka, Y. A Model study of the sign problem in the mean-field approximation. *Phys. Rev. D*, 2007, 75: 036002. arXiv: hep-ph/0610323.
 - [120] Zhao, Y. P., Yin, P. L., Yu, Z. H., et al. Finite volume effects on chiral phase transition and pseudoscalar mesons properties from the Polyakov-Nambu-Jona-Lasinio model. *Nucl. Phys. B*, 2020, 952: 114919. arXiv: 1812.09665 [hep-ph].
 - [121] Carlomagno, J. P., Ferraris, S. A., Gomez Dumm, D., et al. T- μ quark matter phase transitions and critical endpoint in nonlocal PNJL models under a strong magnetic field. *Phys. Rev. D*, 2023, 108(5): 056029. arXiv: 2305.15540 [hep-ph].

- [122] Maslov, K., Blaschke, D. Effect of mesonic off-shell correlations in the PNJL equation of state. *Phys. Rev. D*, 2023, 107(9): 094010. arXiv: 2301.09882 [hep-ph].
- [123] Betancourt, F. J., Saucedo, J. R., Flores-Ocampo, F., et al. QCD phase diagram in a finite volume in the PNJL model. *Open Phys.*, 2022, 20(1): 377-389.
- [124] Fukushima, K. Phase diagrams in the three-flavor Nambu-Jona-Lasinio model with the Polyakov loop. *Phys. Rev. D*, 2008, 77: 114028. arXiv: 0803.3318 [hep-ph].
- [125] Yu, X., Wu, L., Yu, L., et al. Exploring the chiral and deconfinement phase transitions in a self-consistent PNJL model. *Eur. Phys. J. A*, 2024, 60(2): 22. arXiv: 2306.12036 [nucl-th].
- [126] Dahiya, A., Singh, S. S. Equation of State of $2 + 1$ Flavor Quarks in Magnetized PNJL Model. *Few Body Syst.*, 2023, 64(2): 31.
- [127] Shao, G y., Tang, Z d., Gao, X y., et al. Baryon number fluctuations and the phase structure in the PNJL model. *Eur. Phys. J. C*, 2018, 78(2): 138. arXiv: 1708.04888 [hep-ph].
- [128] Pagura, V. P., Gómez Dumm, D., Noguera, S., et al. Magnetic susceptibility of the QCD vacuum in a nonlocal SU(3) Polyakov–Nambu–Jona-Lasinio model. *Phys. Rev. D*, 2016, 94(5): 054038. arXiv: 1605.04675 [hep-ph].
- [129] Ghosh, S. K., Mukherjee, T. K., Mustafa, M. G., et al. PNJL model with a Van der Monde term. *Phys. Rev. D*, 2008, 77: 094024. arXiv: 0710.2790 [hep-ph].
- [130] Kapusta, J. I., Gale, C. *Finite-Temperature Field Theory: Principles and Applications*. 2nd ed. [S.l.]: Cambridge University Press, 2006.
- [131] Serot, B. D. Quantum hadrodynamics. *Rept. Prog. Phys.*, 1992, 55: 1855-1946.
- [132] Kumar, B., Agrawal, B. K., Patra, S. K. New relativistic effective interaction for finite nuclei, infinite nuclear matter and neutron stars. *Phys. Rev. C*, 2018, 97(4): 045806. arXiv: 1711.04940 [nucl-th].
- [133] Patra, S. K., Centelles, M., Vinas, X., et al. Surface incompressibility from semiclassical relativistic mean field calculations. *Phys. Rev. C*, 2002, 65: 044304. arXiv: nucl-th/0111007.
- [134] Oertel, M., Hempel, M., Klähn, T., et al. Equations of state for supernovae and compact stars. *Rev. Mod. Phys.*, 2017, 89(1): 015007. arXiv: 1610.03361 [astro-ph.HE].
- [135] McLerran, L., Reddy, S. Quarkyonic Matter and Neutron Stars. *Phys. Rev. Lett.*, 2019, 122(12): 122701. arXiv: 1811.12503 [nucl-th].
- [136] Huang, M. Color superconductivity at moderate baryon density. *Int. J. Mod. Phys. E*, 2005, 14: 675. arXiv: hep-ph/0409167.
- [137] Giannakis, I., Hou, D f., Ren, H c., et al. Gauge field fluctuations and first-order phase transition in color superconductivity. *Phys. Rev. Lett.*, 2004, 93: 232301. arXiv: hep-ph/0406031.
- [138] Blanquiere, E. Color superconductivity in the Nambu-Jona-Lasinio model complemented by a Polyakov loop. *Eur. Phys. J. A*, 2017, 53(6): 137. arXiv: 1606.02672 [hep-ph].
- [139] Buballa, M. NJL model analysis of quark matter at large density. *Phys. Rept.*, 2005, 407: 205-376. arXiv: hep-ph/0402234.
- [140] Bazavov, A., et al. Skewness and kurtosis of net baryon-number distributions at small values of the baryon chemical potential. *Phys. Rev. D*, 2017, 96(7): 074510. arXiv: 1708.04897 [hep-lat].

-
- [141] Koch, V. Hadronic Fluctuations and Correlations//Stock, R. Relativistic Heavy Ion Physics. [S.l. : s.n.], 2010: 626-652. arXiv: 0810.2520 [nucl-th].
 - [142] Landau, L. D., Lifshitz, E. M. Statistical physics. Pt.1. [S.l.]: Statistical physics. Pt.1, 1999.
 - [143] Beekman, A. J., Rademaker, L., van Wezel, J. An Introduction to Spontaneous Symmetry Breaking. SciPost Phys. Lect. Notes, 2019, 11: 1. arXiv: 1909.01820 [hep-th].
 - [144] Bzdak, A., Esumi, S., Koch, V., et al. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan. Phys. Rept., 2020, 853: 1-87. arXiv: 1906.00936 [nucl-th].
 - [145] Brouzakis, N., Tetradis, N. The Universal equation of state near the critical point of QCD. Nucl. Phys. A, 2004, 742: 144-164. arXiv: hep-th/0401074.
 - [146] Stephanov, M. A., Rajagopal, K., Shuryak, E. V. Signatures of the tricritical point in QCD. Phys. Rev. Lett., 1998, 81: 4816-4819. arXiv: hep-ph/9806219.
 - [147] Chen, Y. r., Wen, R., Fu, W. j. Critical behaviors of the O(4) and Z(2) symmetries in the QCD phase diagram. Phys. Rev. D, 2021, 104(5): 054009. arXiv: 2101.08484 [hep-ph].
 - [148] Stephanov, M. A. Non-Gaussian fluctuations near the QCD critical point. Phys. Rev. Lett., 2009, 102: 032301. arXiv: 0809.3450 [hep-ph].
 - [149] Odyniec, G. Probing the QCD Phase Diagram with Heavy-Ion Collision Experiments. Lect. Notes Phys., 2022, 999: 3-29.
 - [150] Ding, H. T., Karsch, F., Mukherjee, S. Thermodynamics of strong-interaction matter from Lattice QCD. Int. J. Mod. Phys. E, 2015, 24(10): 1530007. arXiv: 1504.05274 [hep-lat].
 - [151] Fu, W. j., Luo, X., Pawłowski, J. M., et al. Hyper-order baryon number fluctuations at finite temperature and density. Phys. Rev. D, 2021, 104(9): 094047. arXiv: 2101.06035 [hep-ph].
 - [152] Asakawa, M., Heinz, U. W., Muller, B. Fluctuation probes of quark deconfinement. Phys. Rev. Lett., 2000, 85: 2072-2075. arXiv: hep-ph/0003169.
 - [153] Jeon, S., Koch, V. Event by event fluctuations//Hwa, R. C., Wang, X. N. Quark-gluon plasma 3. [S.l. : s.n.], 2004: 430-490. arXiv: hep-ph/0304012.
 - [154] Nahrgang, M., Schuster, T., Mitrovski, M., et al. Net-baryon-, net-proton-, and net-charge kurtosis in heavy-ion collisions within a relativistic transport approach. Eur. Phys. J. C, 2012, 72: 2143. arXiv: 0903.2911 [hep-ph].
 - [155] Hippert, M., Fraga, E. S. Multiplicity fluctuations near the QCD critical point. Phys. Rev. D, 2017, 96(3): 034011. arXiv: 1702.02028 [hep-ph].
 - [156] Asakawa, M., Kitazawa, M. Fluctuations of conserved charges in relativistic heavy ion collisions: An introduction. Prog. Part. Nucl. Phys., 2016, 90: 299-342. arXiv: 1512.05038 [nucl-th].
 - [157] Son, D. T., Stephanov, M. A. Dynamic universality class of the QCD critical point. Phys. Rev. D, 2004, 70: 056001. arXiv: hep-ph/0401052.
 - [158] Nonaka, C., Asakawa, M. Hydrodynamical evolution near the QCD critical end point. Phys. Rev. C, 2005, 71: 044904. arXiv: nucl-th/0410078.
 - [159] Berdnikov, B., Rajagopal, K. Slowing out-of-equilibrium near the QCD critical point. Phys. Rev. D, 2000, 61: 105017. arXiv: hep-ph/9912274.

- [160] Aboona, B., et al. Beam Energy Dependence of Fifth and Sixth-Order Net-proton Number Fluctuations in Au+Au Collisions at RHIC. *Phys. Rev. Lett.*, 2023, 130(8):082301. arXiv: 2207.09837 [nucl-ex].
- [161] Pandav, A., Mallick, D., Mohanty, B. Effect of limited statistics on higher order cumulants measurement in heavy-ion collision experiments. *Nucl. Phys. A*, 2019, 991: 121608. arXiv: 1809.08892 [nucl-ex].
- [162] Lin, Z W., Ko, C. M., Li, B A., et al. A Multi-phase transport model for relativistic heavy ion collisions. *Phys. Rev. C*, 2005, 72: 064901. arXiv: nucl-th/0411110.
- [163] Bleicher, M., et al. Relativistic hadron hadron collisions in the ultrarelativistic quantum molecular dynamics model. *J. Phys. G*, 1999, 25: 1859-1896. arXiv: hep-ph/9909407.
- [164] Kitazawa, M., Asakawa, M. Revealing baryon number fluctuations from proton number fluctuations in relativistic heavy ion collisions. *Phys. Rev. C*, 2012, 85: 021901. arXiv: 1107.2755 [nucl-th].
- [165] Dumitru, A., Guo, Y., Mocsy, A., et al. Quarkonium states in an anisotropic QCD plasma. *Phys. Rev. D*, 2009, 79: 054019. arXiv: 0901.1998 [hep-ph].
- [166] Muronga, A. Second order dissipative fluid dynamics for ultrarelativistic nuclear collisions. *Phys. Rev. Lett.*, 2002, 88: 062302. arXiv: nucl-th/0104064.
- [167] Romatschke, P., Romatschke, U. Viscosity Information from Relativistic Nuclear Collisions: How Perfect is the Fluid Observed at RHIC? *Phys. Rev. Lett.*, 2007, 99: 172301. arXiv: 0706.1522 [nucl-th].
- [168] Song, H., Heinz, U. W. Suppression of elliptic flow in a minimally viscous quark-gluon plasma. *Phys. Lett. B*, 2008, 658: 279-283. arXiv: 0709.0742 [nucl-th].
- [169] Denicol, G. S., Koide, T., Rischke, D. H. Dissipative relativistic fluid dynamics: a new way to derive the equations of motion from kinetic theory. *Phys. Rev. Lett.*, 2010, 105: 162501. arXiv: 1004.5013 [nucl-th].
- [170] Denicol, G. S., Jeon, S., Gale, C. Transport Coefficients of Bulk Viscous Pressure in the 14-moment approximation. *Phys. Rev. C*, 2014, 90(2): 024912. arXiv: 1403.0962 [nucl-th].
- [171] Jaiswal, A., Ryblewski, R., Strickland, M. Transport coefficients for bulk viscous evolution in the relaxation time approximation. *Phys. Rev. C*, 2014, 90(4): 044908. arXiv: 1407.7231 [hep-ph].
- [172] Calzetta, E. Hydrodynamic approach to boost invariant free streaming. *Phys. Rev. D*, 2015, 92(4): 045035. arXiv: 1402.5278 [hep-ph].
- [173] Tinti, L., Florkowski, W. Projection method and new formulation of leading-order anisotropic hydrodynamics. *Phys. Rev. C*, 2014, 89(3): 034907. arXiv: 1312.6614 [nucl-th].
- [174] Alqahtani, M., Nopoush, M., Strickland, M. Relativistic anisotropic hydrodynamics. *Prog. Part. Nucl. Phys.*, 2018, 101: 204-248. arXiv: 1712.03282 [nucl-th].
- [175] Alqahtani, M., Nopoush, M., Ryblewski, R., et al. (3+1)D Quasiparticle Anisotropic Hydrodynamics for Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions. *Phys. Rev. Lett.*, 2017, 119(4): 042301. arXiv: 1703.05808 [nucl-th].
- [176] Almaalol, D., Alqahtani, M., Strickland, M. Anisotropic hydrodynamic modeling of 200 GeV Au-Au collisions. *Phys. Rev. C*, 2019, 99(4): 044902. arXiv: 1807.04337 [nucl-th].

-
- [177] Alalawi, H., Strickland, M. Improved anisotropic hydrodynamics ansatz. *Phys. Rev. C*, 2020, 102(6): 064904. arXiv: 2006.13834 [hep-ph].
 - [178] Romatschke, P., Strickland, M. Collective modes of an anisotropic quark gluon plasma. *Phys. Rev. D*, 2003, 68: 036004. arXiv: hep-ph/0304092.
 - [179] Carrington, M. E., Forster, B. M., Makar, S. Collective modes in anisotropic systems. *Phys. Rev. C*, 2021, 104(6): 064908. arXiv: 2107.08229 [hep-ph].
 - [180] Dumitru, A., Guo, Y., Strickland, M. The Imaginary part of the static gluon propagator in an anisotropic (viscous) QCD plasma. *Phys. Rev. D*, 2009, 79: 114003. arXiv: 0903.4703 [hep-ph].
 - [181] Boguslavski, K., Kasmaei, B. S., Strickland, M. The imaginary part of the heavy-quark potential from real-time Yang-Mills dynamics. *JHEP*, 2021, 10: 083. arXiv: 2102.12587 [hep-ph].
 - [182] Hauksson, S., Jeon, S., Gale, C. Probes of the quark-gluon plasma and plasma instabilities. *Phys. Rev. C*, 2021, 103: 064904. arXiv: 2012.03640 [hep-ph].
 - [183] Kasmaei, B. S., Strickland, M. Photon production and elliptic flow from a momentum-anisotropic quark-gluon plasma. *Phys. Rev. D*, 2020, 102(1): 014037. arXiv: 1911.03370 [hep-ph].
 - [184] Thakur, L., Srivastava, P. K., Kadam, G. P., et al. Shear viscosity η to electrical conductivity σ_{el} ratio for an anisotropic QGP. *Phys. Rev. D*, 2017, 95(9): 096009. arXiv: 1703.03142 [hep-ph].
 - [185] Rath, S., Patra, B. K. Revisit to electrical and thermal conductivities, Lorenz and Knudsen numbers in thermal QCD in a strong magnetic field. *Phys. Rev. D*, 2019, 100(1): 016009. arXiv: 1901.03855 [hep-ph].
 - [186] Sakai, Y., Sasaki, T., Kouno, H., et al. Entanglement between deconfinement transition and chiral symmetry restoration. *Phys. Rev. D*, 2010, 82: 076003. arXiv: 1006.3648 [hep-ph].
 - [187] Bhattacharyya, A., Ghosh, S. K., Maity, S., et al. Reparametrizing the Polyakov–Nambu–Jona-Lasinio model. *Phys. Rev. D*, 2017, 95(5): 054005. arXiv: 1609.07882 [hep-ph].
 - [188] Abdallah, M. S., et al. Measurements of Proton High Order Cumulants in $\sqrt{s_{NN}} = 3$ GeV Au+Au Collisions and Implications for the QCD Critical Point. *Phys. Rev. Lett.*, 2022, 128(20): 202303. arXiv: 2112.00240 [nucl-ex].
 - [189] Abdallah, M., et al. Higher-order cumulants and correlation functions of proton multiplicity distributions in sNN=3 GeV Au+Au collisions at the RHIC STAR experiment. *Phys. Rev. C*, 2023, 107(2): 024908. arXiv: 2209.11940 [nucl-ex].
 - [190] Xu, K., Huang, M. The baryon number fluctuation $\kappa\sigma^2$ as a probe of nuclear matter phase transition at high baryon density., 2023. arXiv: 2307.12600 [hep-ph].
 - [191] Shao, J x., Fu, W j., Liu, Y x. Chemical freeze-out parameters via functional renormalization group approach., 2023. arXiv: 2305.16763 [hep-ph].
 - [192] Marczenko, M., Redlich, K., Sasaki, C. Fluctuations near the liquid-gas and chiral phase transitions in hadronic matter. *Phys. Rev. D*, 2023, 107(5): 054046. arXiv: 2301.09866 [nucl-th].
 - [193] Osipov, A. A., Hiller, B., da Providencia, J. Multi-quark interactions with a globally stable vacuum. *Phys. Lett. B*, 2006, 634: 48-54. arXiv: hep-ph/0508058.

- [194] Bhattacharyya, A., Deb, P., Ghosh, S. K., et al. Investigation of Phase Diagram and Bulk Thermodynamic Properties using PNJL Model with Eight-Quark Interactions. *Phys. Rev. D*, 2010, 82: 014021. arXiv: 1003.3337 [hep-ph].
- [195] Ilgenfritz, E M., Kripfganz, J. Dynamical Fermions at Nonzero Chemical Potential and Temperature: Mean Field Approach. *Z. Phys. C*, 1985, 29: 79-82.
- [196] Luo, X., Xu, N. Search for the QCD Critical Point with Fluctuations of Conserved Quantities in Relativistic Heavy-Ion Collisions at RHIC : An Overview. *Nucl. Sci. Tech.*, 2017, 28(8): 112. arXiv: 1701.02105 [nucl-ex].
- [197] Bazavov, A., et al. Skewness, kurtosis, and the fifth and sixth order cumulants of net baryon-number distributions from lattice QCD confront high-statistics STAR data. *Phys. Rev. D*, 2020, 101(7): 074502. arXiv: 2001.08530 [hep-lat].
- [198] Gao, F., Pawłowski, J. M. QCD phase structure from functional methods. *Phys. Rev. D*, 2020, 102(3): 034027. arXiv: 2002.07500 [hep-ph].
- [199] Fu, W j., Pawłowski, J. M., Rennecke, F. QCD phase structure at finite temperature and density. *Phys. Rev. D*, 2020, 101(5): 054032. arXiv: 1909.02991 [hep-ph].
- [200] Gao, F., Pawłowski, J. M. Chiral phase structure and critical end point in QCD. *Phys. Lett. B*, 2021, 820: 136584. arXiv: 2010.13705 [hep-ph].
- [201] Gunkel, P. J., Fischer, C. S. Locating the critical endpoint of QCD: Mesonic backcoupling effects. *Phys. Rev. D*, 2021, 104(5): 054022. arXiv: 2106.08356 [hep-ph].
- [202] Sahu, D., Tripathy, S., Sahoo, R., et al. Multiplicity dependence of shear viscosity, isothermal compressibility and speed of sound in pp collisions at $\sqrt{s} = 7$ TeV. *Eur. Phys. J. A*, 2020, 56(7): 187. arXiv: 2002.05054 [hep-ph].
- [203] Biswas, D., Deka, K., Jaiswal, A., et al. Viscosity, nonconformal equation of state, and sound velocity in Landau hydrodynamics. *Phys. Rev. C*, 2020, 102(1): 014912. arXiv: 1910.13368 [hep-ph].
- [204] Sorensen, A., Oliinychenko, D., Koch, V., et al. Speed of Sound and Baryon Cumulants in Heavy-Ion Collisions. *Phys. Rev. Lett.*, 2021, 127(4): 042303. arXiv: 2103.07365 [nucl-th].
- [205] Reed, B., Horowitz, C. J. Large sound speed in dense matter and the deformability of neutron stars. *Phys. Rev. C*, 2020, 101(4): 045803. arXiv: 1910.05463 [astro-ph.HE].
- [206] Kanakis-Pegios, A., Koliogiannis, P. S., Moustakidis, C. C. Speed of sound constraints from tidal deformability of neutron stars. *Phys. Rev. C*, 2020, 102(5): 055801. arXiv: 2007.13399 [nucl-th].
- [207] Han, S., Prakash, M. On the Minimum Radius of Very Massive Neutron Stars. *Astrophys. J.*, 2020, 899(2): 164. arXiv: 2006.02207 [astro-ph.HE].
- [208] Abe, K. T., Tada, Y., Ueda, I. Induced gravitational waves as a cosmological probe of the sound speed during the QCD phase transition. *JCAP*, 2021, 06: 048. arXiv: 2010.06193 [astro-ph.CO].
- [209] Borsanyi, S., Fodor, Z., Guenther, J. N., et al. QCD Crossover at Finite Chemical Potential from Lattice Simulations. *Phys. Rev. Lett.*, 2020, 125(5): 052001. arXiv: 2002.02821 [hep-lat].
- [210] Philipsen, O. The QCD equation of state from the lattice. *Prog. Part. Nucl. Phys.*, 2013, 70: 55-107. arXiv: 1207.5999 [hep-lat].

-
- [211] Deb, P., Kadam, G. P., Mishra, H. Estimating transport coefficients in hot and dense quark matter. *Phys. Rev. D*, 2016, 94(9): 094002. arXiv: 1603.01952 [hep-ph].
 - [212] Motta, M., Stiele, R., Alberico, W. M., et al. Isentropic evolution of the matter in heavy-ion collisions and the search for the critical endpoint. *Eur. Phys. J. C*, 2020, 80(8): 770. arXiv: 2003.04734 [hep-ph].
 - [213] Zhao, Y P. Thermodynamic properties and transport coefficients of QCD matter within the nonextensive Polyakov–Nambu–Jona-Lasinio model. *Phys. Rev. D*, 2020, 101(9): 096006. arXiv: 2004.14556 [hep-ph].
 - [214] Abhishek, A., Mishra, H., Ghosh, S. Transport coefficients in the Polyakov quark meson coupling model: A relaxation time approximation. *Phys. Rev. D*, 2018, 97(1): 014005. arXiv: 1709.08013 [hep-ph].
 - [215] Bluhm, M., Alba, P., Alberico, W., et al. Lattice QCD-based equations of state at vanishing net-baryon density. *Nucl. Phys. A*, 2014, 929: 157-168. arXiv: 1306.6188 [hep-ph].
 - [216] Mykhaylova, V., Sasaki, C. Impact of quark quasiparticles on transport coefficients in hot QCD. *Phys. Rev. D*, 2021, 103(1): 014007. arXiv: 2007.06846 [hep-ph].
 - [217] Albright, M., Kapusta, J. I. Quasiparticle Theory of Transport Coefficients for Hadronic Matter at Finite Temperature and Baryon Density. *Phys. Rev. C*, 2016, 93(1): 014903. arXiv: 1508.02696 [nucl-th].
 - [218] Aoki, Y., Endrodi, G., Fodor, Z., et al. The Order of the quantum chromodynamics transition predicted by the standard model of particle physics. *Nature*, 2006, 443: 675-678. arXiv: hep-lat/0611014.
 - [219] Ghosh, S. K., Mukherjee, T. K., Mustafa, M. G., et al. Susceptibilities and speed of sound from PNJL model. *Phys. Rev. D*, 2006, 73: 114007. arXiv: hep-ph/0603050.
 - [220] Marty, R., Bratkovskaya, E., Cassing, W., et al. Transport coefficients from the Nambu-Jona-Lasinio model for $SU(3)_f$. *Phys. Rev. C*, 2013, 88: 045204. arXiv: 1305.7180 [hep-ph].
 - [221] Saha, K., Ghosh, S., Upadhaya, S., et al. Transport coefficients in a finite volume Polyakov–Nambu–Jona-Lasinio model. *Phys. Rev. D*, 2018, 97(11): 116020. arXiv: 1711.10169 [nucl-th].
 - [222] Kojo, T. QCD Equations of State in Hadron–Quark Continuity. *Universe*, 2018, 4(2): 42.
 - [223] Jaikumar, P., Semposki, A., Prakash, M., et al. g-mode oscillations in hybrid stars: A tale of two sounds. *Phys. Rev. D*, 2021, 103(12): 123009. arXiv: 2101.06349 [nucl-th].
 - [224] Chomaz, P., Colonna, M., Randrup, J. Nuclear spinodal fragmentation. *Phys. Rept.*, 2004, 389: 263-440.
 - [225] Shao, G y., Gao, X y., He, W b. Baryon number fluctuations induced by hadronic interactions at low temperature and large chemical potential. *Phys. Rev. D*, 2020, 101: 074029. arXiv: 2004.06377 [nucl-th].
 - [226] Altiparmak, S., Ecker, C., Rezzolla, L. On the Sound Speed in Neutron Stars. *Astrophys. J. Lett.*, 2022, 939(2): L34. arXiv: 2203.14974 [astro-ph.HE].
 - [227] Denicol, G. S., Niemi, H., Molnar, E., et al. Derivation of transient relativistic fluid dynamics from the Boltzmann equation. *Phys. Rev. D*, 2012, 85: 114047. arXiv: 1202.4551 [nucl-th].

- [228] Jeon, S., Heinz, U. Introduction to Hydrodynamics. *Int. J. Mod. Phys. E*, 2015, 24(10): 1530010. arXiv: 1503.03931 [hep-ph].
- [229] Denicol, G. S., Kodama, T., Koide, T., et al. Effect of bulk viscosity on Elliptic Flow near QCD phase transition. *Phys. Rev. C*, 2009, 80: 064901. arXiv: 0903.3595 [hep-ph].
- [230] Feng, J. L. Naturalness and the Status of Supersymmetry. *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.*, 2013, 63: 351-382. arXiv: 1302.6587 [hep-ph].
- [231] Gale, C., Jeon, S., Schenke, B. Hydrodynamic Modeling of Heavy-Ion Collisions. *Int. J. Mod. Phys. A*, 2013, 28: 1340011. arXiv: 1301.5893 [nucl-th].
- [232] Teaney, D. The Effects of viscosity on spectra, elliptic flow, and HBT radii. *Phys. Rev. C*, 2003, 68: 034913. arXiv: nucl-th/0301099.
- [233] Shuryak, E. V., Zahed, I. Towards a theory of binary bound states in the quark gluon plasma. *Phys. Rev. D*, 2004, 70: 054507. arXiv: hep-ph/0403127.
- [234] Shuryak, E. V. What RHIC experiments and theory tell us about properties of quark-gluon plasma? *Nucl. Phys. A*, 2005, 750: 64-83. arXiv: hep-ph/0405066.
- [235] Kovtun, P., Son, D. T., Starinets, A. O. Viscosity in strongly interacting quantum field theories from black hole physics. *Phys. Rev. Lett.*, 2005, 94: 111601. arXiv: hep-th/0405231.
- [236] Policastro, G., Son, D. T., Starinets, A. O. The Shear viscosity of strongly coupled $N=4$ supersymmetric Yang-Mills plasma. *Phys. Rev. Lett.*, 2001, 87: 081601. arXiv: hep-th/0104066.
- [237] Bernhard, J. E., Moreland, J. S., Bass, S. A., et al. Applying Bayesian parameter estimation to relativistic heavy-ion collisions: simultaneous characterization of the initial state and quark-gluon plasma medium. *Phys. Rev. C*, 2016, 94(2): 024907. arXiv: 1605.03954 [nucl-th].
- [238] Everett, D., et al. Multisystem Bayesian constraints on the transport coefficients of QCD matter. *Phys. Rev. C*, 2021, 103(5): 054904. arXiv: 2011.01430 [hep-ph].
- [239] Nijs, G., van der Schee, W., Gürsoy, U., et al. Bayesian analysis of heavy ion collisions with the heavy ion computational framework Trajectum. *Phys. Rev. C*, 2021, 103(5): 054909. arXiv: 2010.15134 [nucl-th].
- [240] Kadam, G. P., Mishra, H. Dissipative properties of hot and dense hadronic matter in an excluded-volume hadron resonance gas model. *Phys. Rev. C*, 2015, 92(3): 035203. arXiv: 1506.04613 [hep-ph].
- [241] Sahu, D., Sahoo, R. Thermodynamic and transport properties of matter formed in pp, p-Pb, Xe-Xe and Pb-Pb collisions at the Large Hadron Collider using color string percolation model. *J. Phys. G*, 2021, 48(12): 125104. arXiv: 2006.04185 [hep-ph].
- [242] Heffernan, M., Jeon, S., Gale, C. Hadronic transport coefficients from the linear σ model at finite temperature. *Phys. Rev. C*, 2020, 102(3): 034906. arXiv: 2005.12793 [hep-ph].
- [243] Soloveva, O., Moreau, P., Bratkovskaya, E. Transport coefficients for the hot quark-gluon plasma at finite chemical potential μ_B . *Phys. Rev. C*, 2020, 101(4): 045203. arXiv: 1911.08547 [nucl-th].
- [244] Harutyunyan, A., Sedrakian, A. Bulk viscosity of two-flavor quark matter from the Kubo formalism. *Phys. Rev. D*, 2017, 96(3): 034006. arXiv: 1705.09825 [hep-ph].

-
- [245] Czajka, A., Jeon, S. Kubo formulas for the shear and bulk viscosity relaxation times and the scalar field theory shear τ_π calculation. *Phys. Rev. C*, 2017, 95(6): 064906. arXiv: 1701.07580 [nucl-th].
 - [246] Soloveva, O., Fuseau, D., Aichelin, J., et al. Shear viscosity and electric conductivity of a hot and dense QGP with a chiral phase transition. *Phys. Rev. C*, 2021, 103(5): 054901. arXiv: 2011.03505 [nucl-th].
 - [247] Kadam, G., Mishra, H., Panero, M. Criticality in Statistical Bootstrap Model: Critical Exponents and Transport Properties. *Springer Proc. Phys.*, 2022, 277: 375-379.
 - [248] MacKay, N. M., Lin, Z W. The shear viscosity of parton matter under anisotropic scatterings. *Eur. Phys. J. C*, 2022, 82(10): 918. arXiv: 2208.06027 [nucl-th].
 - [249] Puglisi, A., Plumari, S., Greco, V. Electric Conductivity from the solution of the Relativistic Boltzmann Equation. *Phys. Rev. D*, 2014, 90: 114009. arXiv: 1408.7043 [hep-ph].
 - [250] Sasaki, C., Redlich, K. Bulk viscosity in quasi particle models. *Phys. Rev. C*, 2009, 79: 055207. arXiv: 0806.4745 [hep-ph].
 - [251] Rehberg, P., Klevansky, S. P., Hufner, J. Elastic scattering and transport coefficients for a quark plasma in SU-f(3) at finite temperatures. *Nucl. Phys. A*, 1996, 608: 356-388. arXiv: hep-ph/9607263.
 - [252] Blanquier, E. Cross sections in the Polyakov-Nambu-Jona-Lasinio model: Study of reactions involving quarks, antiquarks, mesons, diquarks and baryons. *J. Phys. G*, 2012, 39: 105003.
 - [253] Sasaki, C., Redlich, K. Transport coefficients near chiral phase transition. *Nucl. Phys. A*, 2010, 832: 62-75. arXiv: 0811.4708 [hep-ph].
 - [254] Zhuang, P., Hufner, J., Klevansky, S. P. Thermodynamics of a quark - meson plasma in the Nambu-Jona-Lasinio model. *Nucl. Phys. A*, 1994, 576: 525-552.
 - [255] Blanquier, E. Standard particles in the SU(3) Nambu-Jona-Lasinio model and the Polyakov-NJL model. *J. Phys. G*, 2011, 38: 105003.
 - [256] Klevansky, S. P. The Nambu-Jona-Lasinio model of quantum chromodynamics. *Rev. Mod. Phys.*, 1992, 64: 649-708.
 - [257] Rehberg, P., Klevansky, S. P., Hufner, J. Hadronization in the SU(3) Nambu-Jona-Lasinio model. *Phys. Rev. C*, 1996, 53: 410-429. arXiv: hep-ph/9506436.
 - [258] Rehberg, P., Klevansky, S. P. One loop integrals at finite temperature and density. *Annals Phys.*, 1996, 252: 422-457. arXiv: hep-ph/9510221.
 - [259] Everett, D., et al. Phenomenological constraints on the transport properties of QCD matter with data-driven model averaging. *Phys. Rev. Lett.*, 2021, 126(24): 242301. arXiv: 2010.03928 [hep-ph].
 - [260] Karpenko, I. A., Huovinen, P., Petersen, H., et al. Estimation of the shear viscosity at finite net-baryon density from $A + A$ collision data at $\sqrt{s_{NN}} = 7.7 - 200$ GeV. *Phys. Rev. C*, 2015, 91(6): 064901. arXiv: 1502.01978 [nucl-th].
 - [261] Auvinen, J., Bernhard, J. E., Bass, S. A., et al. Investigating the collision energy dependence of η/s in the beam energy scan at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider using Bayesian statistics. *Phys. Rev. C*, 2018, 97(4): 044905. arXiv: 1706.03666 [hep-ph].

- [262] Khvorostukhin, A. S., Kolomeitsev, E. E., Toneev, V. D. Hybrid model with viscous relativistic hydrodynamics: a role of constraints on the shear-stress tensor. *Eur. Phys. J. A*, 2021, 57(10): 294. arXiv: 2104.14197 [nucl-th].
- [263] Witten, E. Cosmic Separation of Phases. *Phys. Rev. D*, 1984, 30: 272-285.
- [264] Schmidt, C., Sharma, S. The phase structure of QCD. *J. Phys. G*, 2017, 44(10): 104002. arXiv: 1701.04707 [hep-lat].
- [265] Xu, R. Trinity of strangeon matter. *AIP Conference Proceedings*, 2019, 2127(1): 020014. eprint: https://pubs.aip.org/aip/acp/article-pdf/doi/10.1063/1.5117804/14067297/020014_1_online.pdf.
- [266] Alcock, C., Farhi, E. The Evaporation of Strange Matter in the Early Universe. *Phys. Rev. D*, 1985, 32: 1273.
- [267] Madsen, J., Heiselberg, H., Riisager, K. Does Strange Matter Evaporate in the Early Universe? *Phys. Rev. D*, 1986, 34: 2947-2955.
- [268] Lai, X Y., Xia, C. J., Yu, Y. W., et al. Merging strangeon stars II: the ejecta and light curves. *Res. Astron. Astrophys.*, 2021, 21(10): 250. arXiv: 2009.06165 [astro-ph.HE].
- [269] Kajino, T. A Phenomenological QCD approach to the formation of primordial strange quark matter. *Nucl. Phys. B Proc. Suppl.*, 1991, 24: 74-79.
- [270] Bhattacharjee, P., Alam, J e., Sinha, B., et al. Survivability of cosmological quark nuggets in the chromoelectric flux tube fission model of baryon evaporation. *Phys. Rev. D*, 1993, 48: 4630-4638.
- [271] Xu, R X. Solid quark matter? *Astrophys. J. Lett.*, 2003, 596: L59-L62. arXiv: astro-ph/0302165.
- [272] Xu, R. X., Qiao, G. J., Zhang, B. Psr 0943+10: a bare strange star? *Astrophys. J. Lett.*, 1999, 522: L109. arXiv: astro-ph/9907132.
- [273] Lu, J., Peng, B., Xu, R., et al. The Radiation Structure of PSR B2016+28 Observed with FAST. *Sci. China Phys. Mech. Astron.*, 2019, 62(5): 959505. arXiv: 1903.06362 [astro-ph.HE].
- [274] Lai, X. Y., Yun, C. A., Lu, J. G., et al. Pulsar Glitches in a Strangeon Star Model. *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.*, 2018, 476(3): 3303-3309. arXiv: 1707.07471 [astro-ph.HE].
- [275] Wang, W., Lai, X., Zhou, E., et al. Pulsar glitches in a strangeon star model. II. The activity. *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.*, 2020, 500(4): 5336-5349. arXiv: 2011.01496 [astro-ph.HE].
- [276] Zhou, A. Z., Xu, R X., Wu, X. J., et al. Quakes in solid quark stars. *Astropart. Phys.*, 2004, 22: 73-79. arXiv: astro-ph/0404554.
- [277] Peng, C., Xu, R. X. Pulsar slow glitches in a solid quark star model. *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.*, 2008, 384: 1034-1038. arXiv: 0708.2482 [astro-ph].
- [278] Zhou, E. P., Lu, J. G., Tong, H., et al. Two types of glitches in a solid quark star model. *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.*, 2014, 443(3): 2705-2710. arXiv: 1404.2793 [astro-ph.HE].
- [279] Gao, Y., Lai, X Y., Shao, L., et al. Rotation and deformation of strangeon stars in the Lennard-Jones model. *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.*, 2021, 509(2): 2758-2779. arXiv: 2109.13234 [gr-qc].
- [280] Li, H B., Gao, Y., Shao, L., et al. Oscillation modes and gravitational waves from strangeon stars. *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.*, 2022, 516(4): 6172-6179. arXiv: 2206.09407 [gr-qc].

-
- [281] Ouyed, R., Leahy, D., Koning, N., et al. Quark clusters, QCD vacuum and the cosmological 7Li , Dark Matter and Dark Energy problems., 2023. arXiv: 2302.06820 [astro-ph.CO].
- [282] Lai, X. Y., Xu, R. X. Formation of the seed black holes: a role of quark nuggets? JCAP, 2010, 05: 028. arXiv: 0911.4777 [astro-ph.CO].
- [283] Schwarz, D. J. The first second of the universe. Annalen Phys., 2003, 12: 220-270. arXiv: astro-ph/0303574.
- [284] Carr, B. J., Hawking, S. W. Black holes in the early Universe. Mon. Not. Roy. Astron. Soc., 1974, 168: 399-415.
- [285] Novikov, I. D., Polnarev, A. G. The hydrodynamics of primordial black hole formation and the dependence of the process on the equation of state//Workshop on Sources of Gravitational Radiation. [S.l. : s.n.], 1979: 173-190.
- [286] Farrar, G. R. A stable H dibaryon: Dark matter candidate within QCD? Int. J. Theor. Phys., 2003, 42: 1211-1218.
- [287] Lai, X., Xu, R. Strangeon and Strangeon Star. J. Phys. Conf. Ser., 2017, 861(1):012027. arXiv: 1701.08463 [astro-ph.HE].
- [288] Wang, Z., Lu, J., Xu, R. Strangeon Matter in a Liquid Drop Model. JPS Conf. Proc., 2018, 20: 011032. arXiv: 1708.03908 [astro-ph.HE].
- [289] Masuda, K., Hatsuda, T., Takatsuka, T. Hadron-quark crossover and hot neutron stars at birth. PTEP, 2016, 2016(2): 021D01. arXiv: 1506.00984 [nucl-th].
- [290] Kojo, T., Powell, P. D., Song, Y., et al. Phenomenological QCD equations of state for neutron stars. Nucl. Phys. A, 2016, 956: 821-825. arXiv: 1512.08592 [hep-ph].
- [291] Ozvenchuk, V., Linnyk, O., Gorenstein, M. I., et al. Shear and bulk viscosities of strongly interacting “infinite” parton-hadron matter within the parton-hadron-string dynamics transport approach. Phys. Rev. C, 2013, 87(6): 064903. arXiv: 1212.5393 [hep-ph].
- [292] Demir, N., Bass, S. A. Shear-Viscosity to Entropy-Density Ratio of a Relativistic Hadron Gas. Phys. Rev. Lett., 2009, 102: 172302. arXiv: 0812.2422 [nucl-th].
- [293] Rose, J., Torres-Rincon, J. M., Schäfer, A., et al. Shear viscosity of a hadron gas and influence of resonance lifetimes on relaxation time. Phys. Rev. C, 2018, 97(5):055204. arXiv: 1709.03826 [nucl-th].

攻读博士期间发表的论文

- [1] W. B. He and G. Y. Shao, Quark matter with an anisotropic momentum distribution, *Phys. Rev. D* **108**, no.11, 114012 (2023) doi:10.1103/PhysRevD.108.114012 [arXiv:2311.17651 [hep-ph]].
- [2] W. B. He, G. Y. Shao and C. L. Xie, Speed of sound and liquid-gas phase transition in nuclear matter, *Phys. Rev. C* **107**, no.1, 014903 (2023) doi:10.1103/PhysRevC.107.014903 [arXiv:2212.08263 [nucl-th]].
- [3] W. B. He, G. Y. Shao, X. Y. Gao, X. R. Yang and C. L. Xie, Speed of sound in QCD matter, *Phys. Rev. D* **105**, no.9, 094024 (2022) doi:10.1103/PhysRevD.105.094024 [arXiv:2205.04614 [hep-ph]].
- [4] X. H. Wu, W. B. He, Y. D. Luo, G. Y. Shao and R. X. Xu, Cosmic QCD transition: from quark to strangeon nugget and nucleon?, *International Journal of Modern Physics D*, under review with minor revisions. [arXiv:2212.03466 [hep-ph]].
- [5] W. B. He, G. Y. Shao, and R. X. Xu, Shear viscosity of quark-gluon plasma at finite temperature and chemical potential, *Phys. Rev. D*, under review.
- [6] W. B. He, X. R. Yang, G. Y. Shao, and R. X. Xu, Hyperorder density fluctuations and QCD phase transition in a realistic quark model, *Phys. Rev. D*, under review.

致谢

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

学位论文使用授权说明

(必须装订在提交学校图书馆的印刷本)

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务；
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；
- 因某种特殊原因需要延迟发布学位论文电子版，授权学校 ☐ 一年 / ☐ 两年 / ☐ 三年以后，在校园网上全文发布。

(保密论文在解密后遵守此规定)

论文作者签名： 导师签名：

日期： 年 月 日

